정수장 활성탄 규격기준 및 수급체계 개선 연구

studies on improving water purification plant activated carbon standards and supply and demand system

2024. 12



제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 수도관리처에서 수행한 “정수장 활성탄 규격기준 및 수급체계 개선 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : 수도관리처 2급(을) 한승철

요 약 문

Ⅰ. 연구개요

<table>
<tr><td rowspan="2">연구과제명</td><td>국문</td><td colspan="3">정수장 활성탄 규격기준 및 수급체계 개선 연구</td></tr>
<tr><td>영문</td><td colspan="3">studies on improving water purification plant activated carbon standards and supply and demand system</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구기관</td><td rowspan="2">한국물환경학회
한국수자원공사
고등기술연구원</td><td rowspan="2">연구책임자</td><td>소속</td><td>한국물환경학회</td></tr>
<tr><td>성명</td><td>이원태</td></tr>
<tr><td>연구기간</td><td colspan="4">2023.06.13 ~ 2024.01.12. (7개월)</td></tr>
<tr><td>연구비</td><td colspan="4">99,000,000원</td></tr>
<tr><td>참여연구원수</td><td colspan="2">총 17명</td><td colspan="2">내부 : 0명, 외부 : 17명</td></tr>
</table>

Ⅱ. 연구목적 및 필요성

○ 본 연구는 고도정수처리 시설 증가에 따른 정수장 활성탄 사용량이 증가하고 있으나, 활성탄 규격기준과 수급체계가 미흡하여 이에 대한 시장분석 및 조사를 통해 개선(안) 마련이 목적

○ 활성탄에 대한 국제적인 전략자원화 경향 등 수급상황 악화에 따라 정수장에 질 좋은 활성탄의 안정적 공급방안을 모색하고자 함

Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위

○ 정수장 활성탄 일반현황 조사

- 입상활성탄 시설 및 운영현황(시설규모, 사용량, 종류, 재생주기)
- 분말활성탄 시설 및 운영현황(투입지점, 농도, 사용량, 종류)
- 정수장 활성탄 사용량 증가 추세 및 수요 전망

○ 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선(안) 마련

- 활성탄 규격기준(항목, 기준값, 재생활성탄 기준신설 (등) 개선(안) 제시
- 활성탄 품질지표, 불순물 등 시험방법 개선(안) 제시

○ 정수장 활성탄의 안정적인 수급체계 개선 방안 마련

- 활성탄 원료, 원산지, 생산·공급업체 현황(생산능력, 기술수준 등) 조사
- 활성탄 생산, 구매, 공급 사양·절차 등 현황 조사 및 개선방안 제시
- 품질 좋은 활성탄 공급과 안정적인 수급 방안 검토 제시 등

Ⅳ. 연구결과

○ 활성탄 일반현황 조사

- 국내에 입상활성탄 시설을 운영중인 정수장은 총 60개소이며, 지방정수장은 48개소, 광역정수장은 12개소로 이 중 56개 정수장 대상으로 원료 현황 조시하였는데 석탄계가 86%, 야자계 또는 석탄+야자계가 14%로 조시되었다. 포설량은 총 162천m^3이며, 가장 많이 포설된 정수장은 부산 덕산정수장(18,440㎥)이다. 국내 활성탄 교체주기는 2~3년, 6년 순으로 가장 많아 전체의 56%를 차지하였으나, 지자체에 따라 최소 1년 최대 10년까지 편차가 큰 편임.
- 국내 분말활성탄 시설을 운영중인 정수장은 전국 478개 정수장 중 121개 정수장에서 분말활성탄 투입시설을 보유하고 있으며, 사용 빈도가 높은 정수장에서는 전용투입설비(건식 투입기, 밀폐 사일로), 빈도가 낮은 정수장에서는 소석회 등 타약품 투입설비와 병행으로 사용중에 있다. 2021년에서 2023년까지 3년간 총 사용량은 4,655톤이며 93%가 표준정수처리시설, 7%가 고도정수처리시설에서 사용하였다. 특히, 맛·냄새 물질 발생이 많은 하절기에 사용량이 집중되는 것으로 조사됨.
- 먹는물 및 공기질에 대한 환경규제 강화, 이상 수질 발생이 증가됨에 따라 정수장들이 입상활성탄 교체주기를 강화(대구, 부산: 3년 → 1년, K-water: 호소수 6년→3년/ 낙동강 본류6년→1년)에 따라 교체주기가 단축되어 활성탄 사용량은 급증할 것으로 예상된다. 우리나라 활성탄 수입단가 동향은 2018년 이후 평균 연 6% 정도 증가하여 5년간(2017년~2022년) 30% 정도 수입단가가 높아진 것을 알 수 있으며 세계 활성탄 시장 소비동향은 활성탄 소비량은 연평균 4.8% 증가 추세이며, 아태지역 및 북미지역에서 약 75%로 조사되었다. 국내 활성탄 시장은 수처리 분야가 큰 비중을 차지하며 2018년 대비 2027년에 약 186%까지 증가 전망됨.
- 향후 2028년까지 글로벌 GAC의 수요전망을 분석한 결과 수처리 분야에 절반에 가까운 약 47%로 가장 많이 사용하며, 그 다음은 산업공정, 식음료, 제약 순으로 GAC를 사용하는 것으로 전망하였다. 적용 분야별 향후 성장성을 살펴보면 수처리 분야에서 꾸준히 수요가 증가할 것으로 전망됨.

○ 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선(안) 마련

- 국내기관(환경부, K-water, 지자체 및 정수사업소별) 및 국외 입상활성탄 규격기준을 조사하여 각 항목별 적용되고 있는 범위값에 대한 전반적인 비교와, 공통 기준 항목의 유

무·개수·수치 등을 통계기법 등 활용하여 각 규격기준 간의 종합적인 비교·분석 및 현재 신탄 및 재생탄 정수장 구매절차를 조사하여 현행과 동일, 유효지름 및 균등계수, 경도, 회분의 추가, 경도 및 회분 추가하는 기준으로 신탄 3가지, 신탄의 규격기준과 동일, 신탄 규격기준에서 요오드 흡착력 완화, 경도 추가하는 기준으로 재생활성탄 2가지의 개선방안을 제안함.

- 국내 환경부 고시와 KSM 1802, 국외 미국의 AWWA, 일본의 JWWA의 시험방법을 비교분석하여 흡착성능을 나타내는 요오드 흡착력은 각기 다른 시료를 가지고 흡착등온선을 작성 후 단위당 요오드 흡착량 산출, 물리적 특성을 나타내는 유효지름 및 균등계수는 입도 항목에서 구한 값으로 산출, 경도는 강구와 혼합하여 교반 후 잔류량 산출, 회분은 전기로 내에서 강열 회화하여 잔류 부분 산출로 시험방법 개선 및 신규방법으로 설정을 제안함.
- 국내의 시료의 샘플링에 관한 규정이 설정되어 있지 않아 각 정수장 시료채취 방법이 다양하여(사분법, 기계식 혼합법, AWWA B604의 package sampling) 납품업자들에 혼란을 야기하여 일관성 있는 품질을 확보하는데 불편함이 있어 통일성 확보하는 것이 필요함. 각 정수장의 구매시방서를 조사하여 대부분의 정수장이 사용하고 있는 AWWA B604를 인용하여 시료채취 방법을 제안함.

○ 정수장 활성탄의 안정적인 수급체계 개선방안 마련

- 국내 활성탄 시장의 경우, 전구체 및 활성탄소 제조업 중심이 아닌 가공을 통한 최종제품 적용 및 서비스를 중점으로 사업화가 이루어지고 있어 원료 및 활성탄소 제조 산업에 한계가 있다. 활성탄소 전구체(목질계, 야자계, 석탄계 등) 원료수급에 한계가 있으며, 온실가스 감축으로 인한 벌목이 제한되어 전구체 단가상승 및 수급이 어려운 상황이라 활성탄 수급 위기대응 전략발굴이 요구됨.
- 정수장에서 신규 활성탄의 구매 절차는 계약체결, 납품·품질검사, 교체공사·시운전, 준공의 절차에 의해 이루어지는 것으로 조사되었으며 구매시방서를 통한 활성탄 검수, 분석방법 등을 나타내고 있으나 정수장 지역별로 계약 및 입찰 절차는 유사한 반면에 시료채취방법은 서로 상이해서 시료채취방법을 규격화를 통해 통일성을 확보가 필요하다고 판단됨.
- 연구개발(R&D) 현황 및 기술수준 조사를 통해 대체전구체(폐플라스틱, 열분잔산유, 산림바이오매스, 무연탄 등)를 이용하여 국외 수입의존도를 줄이고 활성탄 확보를 위한 적용성을 검토하여 대안으로 제안함.
- 안정적인 활성탄 수급전략 시나리오로 탄소전구체 DB확보를 통한 (해외)공급망 다변화, 폐활성탄 재생을 통한 수급 안정성 확보, 전구체 자립화를 위한 활성탄 대체전구체 확보를 제안함.

Ⅴ. 연구결과 활용에 대한 건의

□ 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선

○ 현행 환경부 고시의 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 활성탄 규격기준 및 시험방법의 개선방안을 제안함.

○ 국내외 활성탄 규격기준 및 시험방법 비교 정수장 구매절차 조사를 통해 개선방안을 제안하였기 때문에 추후 보완 시험이 필요하다고 판단됨.

○ 활성탄을 사용하거나 시험하는 관계자가 시료 채취부터 시료검사를 수행하는데 있어서 기준으로 활용될 수 있기를 기대함.

○ 재생활성탄의 경우 Pilot-검증을 통한 수요자 우려 해소가 필요하며, 재생기술 수준의 정확한 평가 및 검증(스펙에 맞는 경제성 검토가 우선)이 필요하다고 판단됨.

□ 활성탄 수급 안정성 확보

○ 「폐기물관리법」에 의거, 폐활성탄은 사업장폐기물로 분류되며, 상기 폐활성탄의 재생을 통한 재생탄은 동법 시행규칙 별표4의2에 의거, 원형 그대로 또는 단순 수리·수선하여 재사용하는 유형(R-1, R-2)에 포함 될 수 있음. 다만, 이때 단순 수리·수선의 범위가 폐활성탄의 재생범위를 포함하지는 아니하는 바, 이에 대한 제도개선이 수반되어야만 할 것으로 판단됨.

○ 재생된 재생탄의 품질규격은 각 발주처마다 상이한 규격이 적용되는 한계가 있고, 특히 위탁재생의 경우에는 재생탄의 품질을 수처리제기준을 준용하고 있어 자체재생-위탁재생간의 규격일원화 및 표준화에 대한 제도개선이 요구됨.

○ 현재의 폐활성탄 재생은 자체재생과 위탁재생을 통해 재활용이 가능하며 최근 재생활성탄 품질저하 우려로 자체재생이 점차 증가되고 있음. 이는 재생과정에서 이력관리가 이루어지지 못한 폐활성탄의 혼입에 따른 결과로 재생탄의 전주기 이력관리가 필요하다고 판단됨.

○ 이해관계자 포럼을 통해 확인된 공급자-수요자간의 입장차이가 매우 크게 확인되었음. 즉, 먹는물을 생산하는 수요자 입장에서 재생활성탄 사용에 따른 품질문제 가장 큰 이슈로 확인, 이러한 측면에서 서울물연구원에서는 자체적으로 폐활성탄의 재생특성 파악을 위한 자체연구를 수행한 바 있음. 이를 통해 자체적으로 폐활성탄의 재생시점 및 재생탄의 물리·화학적 특성평가 및 수처리 효율 등을 평가하여 재생활성탄의 권고기준을 제시하였음. 다만, 국내 활성탄 제조 및 재생업체의 재생조건이 상이하고 다양한 측면에서 재생탄을 활용한 품질검증이 요구됨. 장기적 측면에서 재생탄 사용을 위해서는 R&D 지원을 통해 재생탄 사용에 대한 과학적 기술검증을 통한 표준화된 기준 도출이 요구됨.

목 차

제출문 ····· i

요약문 ····· ii

Ⅰ. 연구개요 ····· ii
Ⅱ. 연구목적 및 필요성 ····· ii
Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위 ····· ii
Ⅳ. 연구결과 ····· vi
Ⅴ. 연구결과 활용에 대한 건의 ····· Ⅴ

제1장 서론 ····· 1

제1절 연구배경 및 목적 ····· 1
1. 연구배경 ····· 1
2. 연구목적 ····· 3

제2장 연구내용 및 방법 ····· 5

제1절 과업의 범위 ····· 5
1. 연구범위 및 주요 내용 ····· 5
제2절 연구추진체계 ····· 7
1. 연구개발 추진절차 ····· 7
2. 연구진 구성 세부내용 ····· 8

제3장 연구결과 및 고찰 ····· 9

제1절 정수장 활성탄 일반현황 조사 ····· 9
1. 활성탄 개요 ····· 9
2. 입상활성탄 시설 및 운영현황 ····· 17
3. 분말활성탄 시설 및 운영현황 ····· 27
4. 활성탄 사용 여건 및 수요 전망 ····· 33

제2절 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선(안) 마련 ····· 59
1. 활성탄 규격기준(항목, 기준값, 재생활성탄 기준신설 등) 개선(안) 제시 ····· 65
2. 활성탄 품질지표, 불순물 등 시험방법 개선(안) 제시 ····· 72

제3절 정수장 활성탄의 안정적인 수급체계 개선 방안 마련 ····· 94
1. 활성탄 원료, 원산지, 생산·공급업체 현황(생산능력, 기술수준 등) 조사 ····· 99
2. 활성탄 생산, 구매, 공급 사양·절차 등 현황 조사 및 개선방안 제시 ····· 108
3. 정수처리용 활성탄의 안정적인 수급 방안 전략 ····· 114
4. 활성탄 수급 안정성 확보 위한 제언 ····· 138

제4장 결 론 ····· 145

제1절 결론 ····· 145

제4장 기대성과 및 활용방안 ····· 147

제1절 기대성과 ····· 147
제2절 활용방안 ····· 147

참고문헌 ····· 149

부록 ····· 151

표 목 차

<표 3-1> 석탄계, 석탄계+야자계 blending 입상활성탄의 특성 비교 ····· 11
<표 3-2> 석탄계, 석탄계+야자계 blending 입상활성탄의 특성 비교 ····· 13
<표 3-3> 행정구역별 정수시설 현황 ····· 17
<표 3-4> 정수처리 방식별 시설현황 ····· 18
<표 3-5> 입상활성탄 사용 정수장 현황 ····· 18
<표 3-6> 정수장별 입상활성탄 세부현황 ····· 21
<표 3-7> 국내정수장 활성탄 재생 및 교체주기 ····· 22
<표 3-8> 국내 주요 정수장 활성탄 재생 및 교체기준 ····· 22
<표 3-9> 미국의 주요 고도정수처시설 현황 ····· 23
<표 3-10> 유럽의 주요 고도정수처시설 현황 ····· 24
<표 3-11> 일본의 주요 고도정수처시설 현황 ····· 25
<표 3-12> 미국정수장 입상활성탄 운영현황 ····· 26
<표 3-13> 유럽정수장 입상활성탄 운영현황 ····· 26
<표 3-14> 일본정수장 재생 및 교체기준 ····· 27
<표 3-15> 분말활성탄 투입시설 보유 정수장 현황 ····· 27
<표 3-16> 분말활성탄 투입방식과 모식도 ····· 32
<표 3-17> 국내 활성탄 활용 분야 관련 규제 현황 ····· 34
<표 3-18> 국내 정수장 입상활성탄 교체주기 강화현황 ····· 35
<표 3-19> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러) ····· 63
<표 3-20> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러) ····· 73
<표 3-21> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러) ····· 83
<표 3-22> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러) ····· 93
<표 3-23> 세계 GAC 생산업체 생산량 (2017～2022) ····· 114
<표 3-24> 생산업체별 GAC 가격(USD/톤) 동향 (2017～2022) ····· 2··4
<표 3-25> 주요 GAC 업체 본사 소재지, 설립연도, 판매지역 ····· 42
<표 3-26> 지역별로 분류한 글로벌 GAC 생산량(2017~2022) ····· 4·4
<표 3-27> 지역별로 분류한 글로벌 GAC 소비량 (2017～2022) ····· 44
<표 3-28> 국가별로 분류한 글로벌 GAC 소비량 (2017～2022) ····· 54

<표 3-29> 지역별로 분류한 글로벌 GAC 소비량 (2017～2022) ····· 64
<표 3-30> 글로벌 GAC 지역별 생산량 전망(2023～2028) ····· 74
<표 3-31> 글로벌 GAC 지역별 소비량 전망(2023～2028) ····· 74
<표 3-32> 글로벌 GAC 적용 분야별 소비량 전망(2023～2028) ····· 84
<표 3-33> 글로벌 GAC 적용 분야별 소비 전망(2023～2028) ····· 94
<표 3-34> 국내·국외·기관·지역·사업소별 활성탄 규격 기준항목 및 기준값 ····· 52
<표 3-35> 본 연구에서의 신탄 규격 기준 개선(안) (A안) ····· 60
<표 3-36> 본 연구에서의 신탄 규격 기준 개선(안) (B안) ····· 61
<표 3-37> 본 연구에서의 신탄 규격 기준 개선(안) (C안) ····· 62
<표 3-38> 국내·국외·기관·지역·사업소별 재생탄 규격 기준 ····· 63
<표 3-39> 본 연구에서의 재생 활성탄 규격 기준(안) (A안) ····· 68
<표 3-40> 정수장별 신탄 대비 재생탄의 요오드가 회복율 ····· 70
<표 3-41> 본 연구에서의 재생 활성탄 규격 기준(안) (B안) ····· 70
<표 3-42> 환경부 고시 수처리제 활성탄 시험방법 ····· 72
<표 3-43> 한국산업표준 KSM 1802 활성탄 시험방법 ····· 73
<표 3-44> 서울시 정수장 시험방법 ····· 74
<표 3-45> K-water 정수장 시험방법 ····· 75
<표 3-46> 일본 JWWA 활성탄 시험방법 ····· 77
<표 3-47> AWWA 활성탄 시험방법 ····· 78
<표 3-48> JWWA 시료 채취방법 ····· 82
<표 3-49> AWWA 시료 채취방법 ····· 83
<표 3-50> 요오드 흡착력 ····· 83
<표 3-51> 유효지름 및 균등계수 ····· 88
<표 3-52> 회분 ····· 90
<표 3-53> 경도 ····· 91
<표 3-54> 톤백(bag) 수량에 따른 시료추출 샘플링 기준 ····· 93
<표 3-55> 해외 활성탄소 대표 제조기업 현황 ····· 94
<표 3-56> 국내·외 활성탄 시장전망 ····· 95
<표 3-57> 국내 활성탄의 수출·입 규모 및 중국 의존도 ····· 96
<표 3-58> 해외 활성탄소 대표 제조기업 현황 ····· 98
<표 3-59> Kuraray chemical에서 취급하는 활성탄 종류 ····· 99

<표 3-60> Carbot 社에서 생산되는 활성탄의 적용분야 ····· 100
<표 3-61> Jacobi Carbon에서 생산되는 활성탄 제품군과 적용분야 ····· 100
<표 3-62> Ingevity 社의 분야별 활성탄소 제품군 ····· 101
<표 3-63> 해외 활성탄소 대표 제조기업 현황 ····· 102
<표 3-64> 국내 활성탄 직접생산인증업체 현황(2023.12.29.일 기준) 및 활성탄 생산 추정량 102
<표 3-65> 제조사별 정수처리용 활성탄의 일반현황 및 성능지표 ····· 103
<표 3-66> 활성탄소 제조용 활성화로 형태 ····· 106
<표 3-67> 활성탄소 국내 공급망 현황 ····· 107
<표 3-68> 정수장별 신규(입상, 분말) 활성탄 구매시방 ····· 108
<표 3-69> 정수장별 활성탄 구매시방(재생탄 활성탄 기준) ····· 110
<표 3-70> 미국 AWWA B604에 의한 활성탄 납품수량별 시료채취 개수 ····· 111
<표 3-71> 국내 폐플라스틱 활용 활성탄소 제조 수입대체효과 ····· 112
<표 3-72> 기존 정수처리용 활성탄 구매·검수 절차 ····· 113
<표 3-73> 폐플라스틱 재활용방법 ····· 115
<표 3-74> 국내 폐플라스틱 활용 활성탄소 제조관련 연구동향 ····· 115
<표 3-75> 해외의 폐플라스틱 활용 활성탄소 제조기술 현황 ····· 116
<표 3-76> 국내 폐플라스틱 활용 활성탄소 제조 수입대체효과 ····· 116
<표 3-77> 국내 정유사별 정유공정에서 발생되는 석유부산물 발생량('21년 기준) ····· 117
<표 3-78> 국내 농업부산물 잠재발생량 추정값 ····· 119
<표 3-79> 농림부산물 전구체 활용 활성탄소 제조가능성 검토결과 ····· 120
<표 3-80> 농업부산물 활용 국내 활성탄 생산가능 추정량 ····· 121
<표 3-81> 국내 미이용 산림바이오매스 연간 발생현황 ····· 123
<표 3-82> 산림바이오매스를 활용하여 제조된 활성탄 품질 ····· 123
<표 3-83> 미이용 산림바이오매스 활용 국내 활성탄 생산가능 추정량 ····· 123
<표 3-84> 국내 무연탄 4종에 대한 공업분석 및 원소분석 결과 ····· 125
<표 3-85> 국내 활용되지 아니하는 무연탄계 활성탄 생산가능 추정량 ····· 127
<표 3-86> 폐활성탄 재생 방법별 원리 및 장·단점 ····· 128
<표 3-87> 국내 수처리용 폐활성탄 재생시설의 예 ····· 129
<표 3-88> 국외 활성탄 재생 장치 설치 및 운영 사례 ····· 130
<표 3-89> 국내 정수처리장별 활성탄 재생기준 및 교체주기 ····· 130
<표 3-90> 해외 정수처리장별 활성탄 재생기준 및 교체주기 ····· 131

<표 3-91> 국내 수처리용 폐활성탄 재생특성 ····· 131
<표 3-91> 국내 정수처리용 활성탄소 사용량 ····· 135
<표 3-93> 재생활성탄에 대한 품질규격관리 지표(안) ····· 139
<표 3-94> 재생탄 활용 위한 기술검증 R&D 범위의 예 ····· 143

그 림 목 차

<그림 1-1> 국내 활성탄 수입현황 ····· 1

<그림 1-2> 국내 활성탄 수입단가 ····· 2

<그림 3-1> Screening phenomenon of molecules within the pore of GAC ····· 10

<그림 3-2> 활성탄 형상에 따른 분류 ····· 10

<그림 3-3> Coal, wood and coconut shell based pictures of granular activated carbon ····· 11

<그림 3-4> 석탄계+야자계 Blending과 석탄계 입상활성탄 간 공극 분포 ····· 13

<그림 3-5> Spectrum of the sizes of some common molecules in drinking water treatment ····· 14

<그림 3-6> Comparision of removal efficiency of some common molecules in drinking water treatment(AquaSorb C-Series carbons vs. coal-based GAC) ····· 14

<그림 3-7> DOC breakthrough curves for various GACs. ····· 16

<그림 3-8> Correlation between AOC removal efficiency and bacterial biomass in different BAC types ····· 16

<그림 3-9> 지역 및 원료별 입상활성탄 현황 ····· 21

<그림 3-10> 분말활성탄 주입지점 ····· 31

<그림 3-11> 최근 3년간(`21년~`23년 10월) 정수처리시설별 분말활성탄 사용량 ····· 23

<그림 3-12> 국내 미량유해물질 발생 연혁 ····· 33

<그림 3-13> 선진국의 정수처리공정 발전 추이 ····· 33

<그림 3-14> 국내 활성탄 수입현황 ····· 35

<그림 3-15> 국내 활성탄 수입단가 ····· 36

<그림 3-16> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러) ····· 63

<그림 3-17> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 양(ton) ····· 73

<그림 3-18> 2019년부터 2023년까지 수입한 활성탄의 양(ton) ····· 83

<그림 3-19> 2019년부터 2023년까지 수입한 활성탄의 단가(달러/톤) ····· 83

<그림 3-20> 국내 분야별 활성탄 시장 규모(단위 : 백만 달러 ····· 04

<그림 3-21> Global Top 5 and Top 10 players market share by revenue. ····· 34

<그림 3-22> 글로벌 GAC 지역별 생산 및 소비량 전망 그래프(2023~2028) ····· 84

<그림 3-23> 글로벌 GAC 적용 분야별 소비량 전망(2023~2028) ····· 94

<그림 3-24> 입상활성탄 평균 입경-MB가 간 관계 그래프 ····· 75

<그림 3-25> 활성탄 입도분포곡선 ····· 58

<그림 3-26> 활성화 온도에 따른 흡착력(요오드가), 회분함량 및 활성탄 수율의 변화 ····· 59
<그림 3-27> 본 과제에서 조사·취합된 총 46곳의 국내·국외·기관·지역·사업소를 대상으로 한 (A) 유효지름, (B) 균등계수, (C) 회분 기준(범위)별 적용·시행 분포 히스토그램 ····· 26
<그림 3-28> (A) 신탄 및 재생탄의 세공 크기별 세공용적 분포곡선, (B) 재생횟수별 세공 76
<그림 3-29> 신탄 및 재생탄 구매절차 예시 ····· 68
<그림 3-30> 글로벌 GAC 적용 분야별 소비량 전망(2023～2028 ····· 95
<그림 3-31> 국내 활성탄소 기술현황 ····· 96
<그림 3-32> 활성탄 주요 수입국 및 수입단가(2021년도 기준) ····· 97
<그림 3-33> 활성탄 세계시장의 주요 기업별 시장점유율 ····· 98
<그림 3-34> 활성탄 세계시장의 주요 기업별 시장점유율 ····· 101
<그림 3-35> 활성탄소 제조공정 ····· 104
<그림 3-36> 폐활성탄 재생공정과 재생과정에서 요구된 소재·부품·장비 ····· 105
<그림 3-37> 정수장 활성탄 교체를 위한 구매·공급절차 ····· 108
<그림 3-38> 활성탄 시료채취 모습 ····· 111
<그림 3-39> 국내외 폐플라스틱 재활용 비율 ····· 114
<그림 3-40> 국내외 폐플라스틱 재활용 비율 ····· 118
<그림 3-41> 다양한 바이오매스를 활용하여 활성탄 제조특성 예 ····· 121
<그림 3-42> 농업부산물 활용을 위한 법·제도 개선 동향 ····· 122
<그림 3-43> 국내 무연탄 현황 ····· 124
<그림 3-44> 국내 무연탄을 활용한 활성탄소 제조특성(자료: 한국광해광업공단) ····· 125
<그림 3-45> 국내 무연탄 기반 활성탄소 제조공정과 이로부터 추정된 제조단가의 예 ····· 126
<그림 3-46> 국내 무연탄 기반 활성탄소 제조공정과 이를 통해 제조된 활성탄 품질 ····· 126
<그림 3-47> 발생특성에 따른 폐활성탄 재생방법의 예 ····· 129
<그림 3-48> 폐활성탄의 품질에 따른 재생활성탄의 요오드흡착력 회복율 ····· 132
<그림 3-49> 국내 정수장에서 회수된 폐활성탄소 회분의 구성원소 조성(%) ····· 132
<그림 3-50> 국내 활성탄 안정적인 수급전략을 위한 활성화방안 ····· 133
<그림 3-51> 전 세계 탄소전구체 분포(上: 석탄분포도, 下: 대추야자) ····· 134
<그림 3-52> 정수처리장 활성탄(신탄&재생탄) 구매절차의 예 ····· 136
<그림 3-53> 활성탄소 대체전구체의 예 및 이를 통한 활성탄소 제조특성과 장애요인 ····· 137
<그림 3-54> 폐활성탄 재생사업 활성화 위한 제도개선 범위 ····· 139
<그림 3-55> 재생탄 이력관리시스템(안) ····· 140

<그림 3-56> 국산 탄소전구체(무연탄) 기반 활성탄 개발을 위한 업무협약(上) 및 협력모델(下) ····· 141
<그림 3-57> 공급자-수요자간의 이해관계자 포럼 ····· 142
<그림 3-58> 사용탄 재활용 위한 재생탄의 물성특성 및 수처리 효율 평가검증 사례(서울시) ····· 142

제1장 서 론

제1절 연구배경 및 목적

1. 연구배경

가. 활성탄 현황

□ 국내 활성탄 시장동향

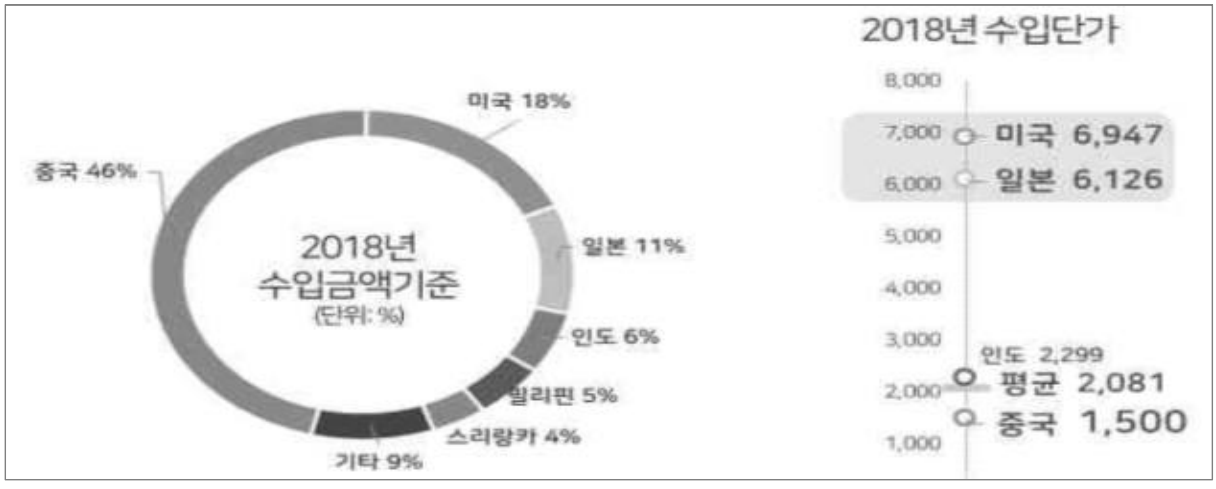
○ 국내 정수장은 고도정수처리시설이 늘어남에 따라 활성탄 사용량이 증가

- 고도정수처리시설 용량은 2015년도 9.7백만톤/일에 비해 2021년도 12.1백만톤/일로 25% 센트 정도 증가 하였음

○ 이상수질 발생이 증가됨에 따라 대구시, 부산시의 경우 교체주기를 강화하여 3년에서 1년, 수자원공사의 경우 한강은 6년에서 3년, 낙동강 본류는 6년에서 1년으로 줄이는 등 먹는물에 대한 환경 규제 강화로 활성탄 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망

○ 우리나라의 활성탄 시장은 일본, 미국 등의 선진국보다 품질과 기술이 뒤처지고, 중국 등의 개발 도상국에 비해서는 가격 경쟁에서 밀리는 현상이 나타나고 있음.

○ 우리나라의 활성탄 수입금액을 기준으로 국가별 분포를 보면 단가 경쟁력이 높은 중국으로부터 46% 정도 수입하고 있고, 수입가격이 비싼 미국에서는 18%, 일본에서는 11% 정도 수입하고 있는 것으로 조사되었다. 활성탄의 평균단가는 2,081달러로 중국에서는 평균 대비 28% 정도 싸게 활성탄을 수입하고, 가장 단가가 높은 미국은 평균보다 약 3배가 넘는 고부가가치의 활성탄을 수입하고 있는 것으로 나타남.

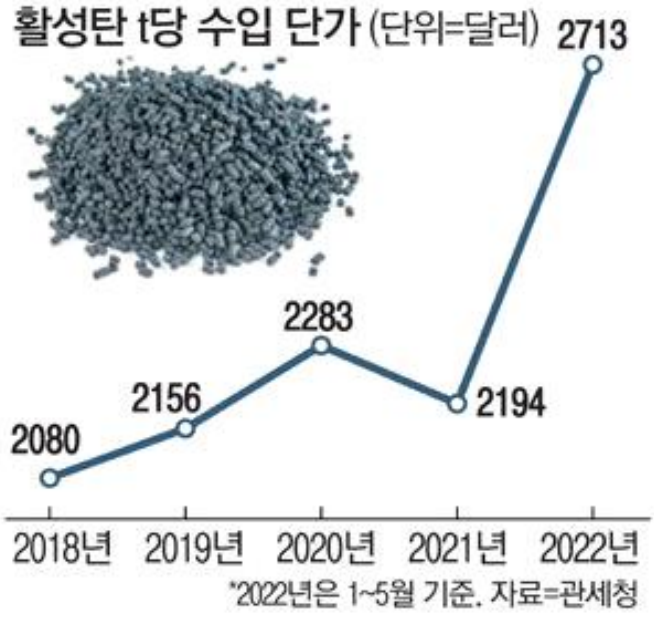


<그림 1-1> 국내 활성탄 수입현황

○ 우리나라 활성탄의 수입단가 동향을 보면 2018년 이후 평균 연 6% 정도 증가하여 2018년 대비 2022년에 약 30% 정도 수입단가가 높아짐

○ 한국무역협회(KITA)를 참고하여 활성탄 수입량을 조사한 결과 2019년 190,568톤에서 2022년 247,252톤으로 30% 정도 증가

○ 2022년 국내 활성탄 수입단가가 급증한 요인으로는 수입국의 대부분을 차지하는 중국이 환경규제를 강화하였고, 이로 인해 규모가 작은 작은 활성탄 공장들이 폐업하면서 활성탄 생산량이 감소하고 중국 내 활성탄 수요는 급증하고 활성탄 원료가격과 물류비용이 상승함에 따라 활성탄 수입가격은 지속 상승



<그림 1-2> 국내 활성탄 수입단가

○ 국내 활성탄 시장은 환경규제강화와 기업들의 관심 고조로 내수가 꾸준히 증가하고 있으나, 과다 경쟁으로 채산성은 악화되고 있어 우리나라 활성탄 제조회사들이 대기업으로 성장하는데 나쁜 요인으로 작용

○ 활성탄소 수급불안 해소를 위해 안정적 공급방안 모색 필요

- 국내 활성탄 대부분은 해외수입에 의존하고 있음

· 국내 활성탄 제조사의 기술적/경제성 한계(단순 수입/가공하여 납품하는 형태)

- 국내 활성탄 제조기업은 대부분 야자각을 원료로 하는 입상 활성탄과 톱밥을 원료로 한 분말 활성탄을 생산하고 있다. 역청탄, 이탄, 무연탄 등을 원료로 한 석탄계 활성탄과 조립탄, 첨착활성탄 등 고가의 특수활성탄은 대부분 수입에 의존하고 있는데, 기술개발을 통한 국산 대체재 개발이 필요

· 2022년 7월 활성탄을 긴급 수급조절물자로 지정하여 국내 관련 업체, 산업 활성화 방

안 필요

– 재생활성탄 활용을 통한 수급불안 해소 필요

· 재생활성탄 통해 수급체계를 개선하기 위해서는 활용에 따른 품질 신뢰성을 확보하기 위한 규격기준 및 규제가 필요

1. 연구목적

□ 본 연구는 고도정수처리 시설 증가에 따른 정수장 활성탄 사용량이 증가하고 있으나, 활성탄 규격기준과 수급체계가 미흡하여 이에 대한 시장분석 및 조사를 통해 개선(안) 마련

○ 국내·외 활성탄 규격기준 및 시험방법을 조사, 비교 분석하여 현재 기준을 설정하고 재생활성탄의 기준 설정 및 적용 가능성을 검토

○ 활성탄 원료, 원산지, 생산·공급업체 현황 및 생산, 구매, 공급, 사양·절차 등 현황 조사를 통해 수급체계 개선방안 및 안정적인 수급 방안 전략을 시나리오로 제시

□ 활성탄에 대한 국제적인 전략자원화 경향 등 수급상황 악화에 따라 정수장에 질 좋은 활성탄의 안정적 공급방안을 모색하고자 함.

○ 활성탄 관련한 법·제도 분석 및 대체전구체 조사 및 재생활성탄 품질규격 법제화 검토

제2장 연구내용 및 방법

제1절 과업의 범위

1. 연구범위 및 주요 내용

□ 본 연구는 녹조 통합 연구체계를 구축한 국내·외 녹조대응 유사 기능의 조직, 규모, 기능, 업무체계 및 기능 수행을 위한 플랫폼 사례 및 동향을 분석하고 연구자료 공유 녹조 관계기관의 역할을 정립할 수 있는 관련 법령 등을 연구하여 녹조 통합 연구체계를 구축하기 위한 조직·운영체계 및 법령 검토, 정책방안을 제시

가. 정수장 활성탄 일반현황 조사

□ 국내 활성탄 사용현황 조사 및 분석

□ 정수장 활성탄 사용량 추세 및 장래 국내·외 시장전망 조사·분석

□ 활성탄 대체 소재 개발 수준 등 해외 벤치마킹

나. 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선(안) 마련

□ 활성탄 규격기준(항목, 기준값, 재생활성탄 기준신설 등) 개선(안) 제시

○ 활성탄 규격 기준항목 검토 및 개선

○ 재생 활성탄의 품질 규격 기준 검토 및 개선

□ 활성탄 품질지표, 불순물 등 시험방법 개선(안) 제시

○ 외국의 활성탄 관련 기준 및 규격을 조사 분석하고 활성탄 제조회사, 정수장 등 사용기관의 활성탄 실태를 파악

○ 해외 시험방법과 비교·분석

다. 정수장 활성탄의 안정적인 수급체계 개선 방안 마련

□ 활성탄 원료, 원산지, 생산·공급업체 현황(생산능력, 기술수준 등) 조사

○ 현지조사를 위한 국내 활성탄소 제조사 선정

○ 현지조사를 통한 제조사별 활성탄소 제조공정 및 시설분석

□ 활성탄 생산, 구매, 공급 사양·절차 등 현황 조사 및 개선방안 제시

○ 활성탄 생산, 구매, 공급 절차에 대한 현황조사

○ 제조된 활성탄의 품질조사

□ 품질 좋은 활성탄 공급과 안정적인 수급 방안 검토 제시

○ 국내 제조사별 정수처리 품질 규격 결과 미달 공통항목 원인분석

○ 정수처리용 활성탄의 수급 안정성 위한 방안 도출

라. 전문가 포럼 및 자문회의 운영

□ 합리적인 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선 방향 검토

○ 제조, 환경정책·교육, 실험 등 분야별 전문가로 구성된 전문가 포럼을 운영하면서 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선에 필요한 정보를 수집·활용

○ 규격기준 및 시험방법 개선 시 장·단점 검토

□ 활성탄 수급체계, 생산·재생 능력, 기술개발 등 개선 방향 검토

○ 활성탄 제조 기술수준 분석(기술, 시스템, 장비, 활성화 등)을 통하여 개선방향 검토

○ 다양한 이해관계자 면담 등을 통한 충분한 의견 수렴과 공감대를 형성할 예정

□ 정수장활성탄 관련 전문가 3인 이상 구성

□ 2회 이상 전문가 포럼을 운영하고, 분기별 1회 이상 자문회의를 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 수시 개최

○ 제조, 사용자, 실험 등 분야별 전문가로 구성된 전문가 포럼을 운영하면서 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선에 필요한 정보를 수집·활용

제2절 연구추진체계

1. 연구개발 추진절차

구 분	조사·연구 방법 및 절차
활성탄 일반현황 조사	● 활성탄 개요 조사 - 활성탄 형상분류 및 특징 ● 국내 활성탄 사용현황 조사 및 분석 ● 정수장 활성탄 사용량 추세 및 장래 국내·외 시장전망 조사
규격기준 및 시험방법 개선(안) 마련	● 활성탄 규격기준(항목, 기준값, 재생활성탄 기준신설 등) 개선(안) 제시 - 활성탄 규격 기준항목 검토 및 개선 - 재생 활성탄의 품질 규격 기준 검토 및 개선 - 재생 활성탄의 품질 기준 수립 시 고려사항 및 정수 수질 안전성 검토 ● 활성탄 품질지표, 불순물 등 시험방법 개선(안) 제시 - 해외 시험방법 비교·분석
수급체계 개선 방안 마련	● 활성탄 원료, 원산지, 생산·공급업체 현황(생산능력, 기술수준 등) 조사 ● 활성탄 생산, 구매, 공급 사양·절차 등 현황 조사 및 개선방안 제시 ● 품질 좋은 활성탄 공급과 안정적인 수급 방안 검토
전문가 및 이해관계자 포럼 운영	● 제조, 환경정책·교육, 실험 등 분야별 전문가로 구성된 전문가 포럼을 운영하면서 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선에 필요한 정보를 수집·활용 ● 각 기관별 활성탄 관련 사업 및 연구 성과 공유를 위한 전문가 포럼 개최

정수장 활성탄 규격기준 및 수급체계 개선 연구

2. 수행조직 업무분장

□ 한국물환경학회(주관)와 고등기술연구원(공동), 한국수자원공사(공동)의 기관별 업무 전문성 및 내부 부서별 참여 인력의 역량 등을 고려하여 과업수행 조직 및 업무분장 시행

한국물환경학회	고등기술연구원	한국수자원공사
□ **(규격 및 시험 개선 마련)** 활성탄 규격기준 및 시험방안 개선(안) 제시 □ **(포럼운영)** 활성탄 관련 각 분야 전문가로 구성된 포럼 운영	□ **(수급체계 개선 마련)** 활성탄 현황 조사 및 개선방안 제시, 수급 방안 검토	□ **(현황조사)** 국내 활성탄 현황 조사 및 분석, 정수장 활성탄 사용량 및 국내외 시장전망 분석

구 분	추진 내용
한국물환경학회 (주관)	- 활성탄 규격기준(항목, 기준값, 재생활성탄 기준신설 등) 개선(안) 제시 - 활성탄 품질지표, 불순물 등 시험방법 개선(안) 제시 - 합리적인 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선 방향 검토 - 활성탄 관련 사용자 및 제조자, 전문가를 구성하여 포럼 운영
고등기술연구원 (공동)	- 활성탄 원료, 원산지, 생산·공급업체 현황(생산능력, 기술수준 등) 조사 - 활성탄 생산, 구매, 공급 사양·절차 등 현황 조사 및 개선방안 제시 - 품질 좋은 활성탄 공급과 안정적인 수급 방안 검토 제시 등
한국수자원공사 (공동)	- 국내 활성탄 사용현황 조사 및 분석 - 정수장 활성탄 사용량 추세 및 장래 국내.외 시장전망 조사·분석 - 활성탄 대체 소재 개발 수준 등 해외 벤치마킹

제3장 연구결과 및 고찰

제1절 정수장 활성탄 일반현황 조사

1. 활성탄 개요

가. 활성탄 정의 및 특성

□ 활성탄 정의

활성탄(Activated carbon)이 고도정수처리공정에서 주로 사용하게 된 이유는 상수원수와 수돗물에서 냄새유발 물질로 알려져 있는 geosmin, 2-MIB 와 같은 조류 및 미생물 대사과정에서 발생한 이취미물질 뿐만 아니라 합성 유기물에 대한 우수한 흡착능력이 있기 때문이다. 활성탄의 원료로는 석탄계(Coal), 코코넛계(Coconut) 및 목탄계(Wood) 등이 사용되며 정수 또는 하수처리공정에서 흡착제로 널리 사용되고 있다.

활성탄 세공크기는 10～1,000,000Å 정도이며, 세공의 표면적은 약 400～2000㎡/g 범위로 매우 큰 편이다. 활성탄 세공 내는 복잡한 구조로 되어 있는데 세공크기에 따라 크게 3지역으로 나눈다면, Macro-흡착질이 이용되는 지역, Micro-흡착질이 이용되는 지역, 용매만 이용되는 지역으로 나눌 수 있다.

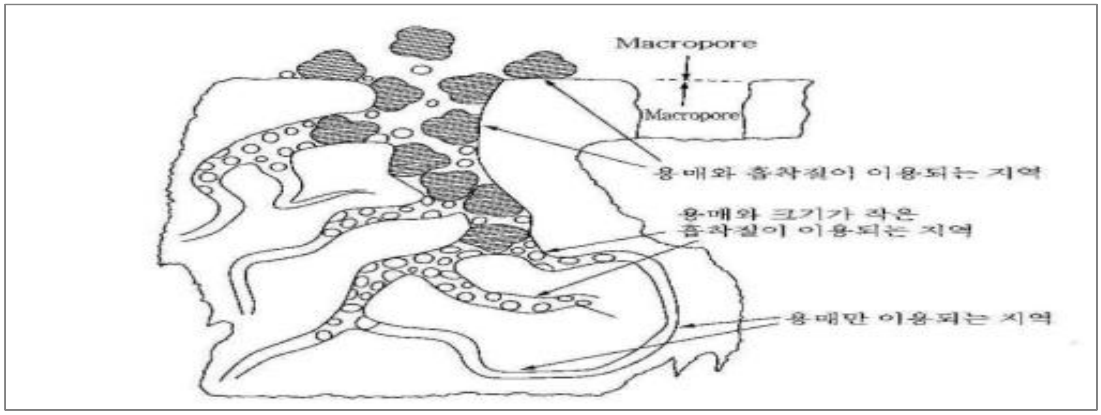
상수원수로 사용되는 하천수 및 지하수는 자연적으로 발생하는 천연유기물질(natural organic matter, NOM) 뿐만 아니라 병원생 미생물, 합성 유기물 및 중금속류 등 다양한 오염물질들이 함유될 수 있다. 먹는 물 수질기준을 충족시키기 위해서 이러한 오염물질들은 정수처리과정에서 반드시 제거해야 하는데 응집-침전-모래여과-소독과정으로 진행하는 재래식 정수처리공정으로는 점점 강화되고 있는 먹는 물 수질기준을 충족시키기에는 한계가 있었다. 재래식 정수처리공정은 입자성 물질, 병원성 미생물 및 색도 유발물질 제거에 초점이 맞추어져 있어 합성 유기물질, 이취미 물질(조류 대사물질), 소독부산물 전구물질 등 용존 유기물(DOC) 제거능은 낮아 이런 다양한 유기물에 대해 흡착능이 우수한 활성탄에 관심이 높아졌다.

활성탄의 높은 흡착능은 유기물 흡착에 적합한 수 많은 세공(Micro or Meso pore)과 넓은 표면적에 기인하며 흡착기구(adsorption mechanisms)는 아주 복잡하며 여러 가지 요인에 의해 좌우되는데, 정전기적 인력, 세공용적분포, 유기물과 활성탄 관능기와의 화학적 상호작용 등에 의해 영향을 받는다.[1)]

활성탄의 유형은 그림2와 같이 크게 분말 활성탄(PAC)과 입상활성탄(GAC)으로 나눌 수 있는데, 분말 활성탄은 주로 착수정에 분말형태로 투입하여 원수 내 오염물질을 제거하는 용도로 사용되며, 입상활성탄은 표준정수처리공정 후단에 추가로 활성탄흡착지(GAC)를 설치하여 오염물질을 제거하는데 사용되고 있다.

---

1) 김동윤, 상수도공학(동화기술), 2010, 262



<그림 3-1> Screening phenomenon of molecules within the pore of GAC

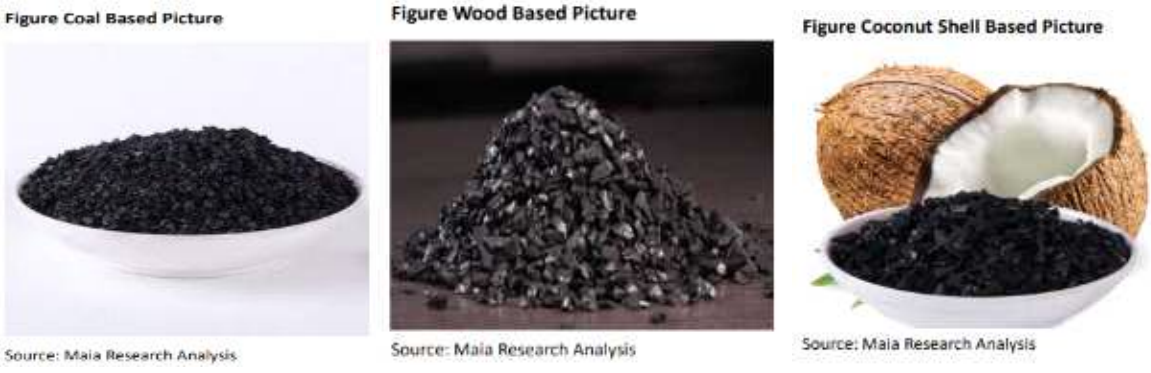
출처: 김동윤, 상수도공학(동화기술), 2010, 262

분말활성탄 (PAC, Powdered Activated Carbon)	입상활성탄 (GAC, Granular Activated Carbon)	
	파쇄활성탄 (수처리용)	성형활성탄 (대기용)
		

<그림 3-2> 활성탄 형상에 따른 분류

□ 활성탄 재질에 따른 물리·화학적 특성

활성탄 원료로는 크게 석탄계(Coal), 코코넛계(Coconut) 및 목탄계(Wood)로 나눌 수 있는데 각각은 아래 그림 3과 같은 외관 형상을 가지고 있다. 수처리용으로 쓰이는 활성탄은 석탄계와 야자계가 약 90%의 점유율을 차지하며 목탄계 점유율은 약 10% 정도이다.



<그림 3-3> Coal, wood and coconut shell based pictures of granular activated carbon

활성탄의 흡착용량에 관련된 물성은 다음과 같다.

- 세공 표면적: 1g 활성탄의 내부세공 표면적 합이며, 흡착은 세공표면에서 일어나기 때문에 일반적으로 표면적이 큰 활성탄일수록 흡착량 증가
- 세공분포 : 활성탄 내의 세공경의 분포를 나타낸다. 세공이 작을수록 세공 표면적이 크게 되어 일반적으로 흡착량은 증가하는데 세공이 너무 작아지면 피흡착물질이 세공에 침입하지 못하고 흡착에 이용할 수 없는 경우도 있다. 목적하는 피 흡착물질에 의해서 이용 가능한 세공경이 다름.
- 세공용적 및 공극률: 활성탄 세공의 체적을 나타낸다. 세공분포에 영향이 있으며 경이 큰 세공이 증가할수록 크게 된다. 따라서 세공용적 및 공극률만으로 직접 흡착량의 대소를 예측할 수 없으나 활성탄 재생 시 세공의 회복을 간편하게 알 수 있음.
- 세공구조 : 근본적으로 흡착은 흡착제 표면에 피흡착질 분자가 축적되는 것이며 흡착될 수 있는 물질의 양은 흡착제의 비표면적 크기에 달려 있다. 내부 표면적의 흡착이 이루어지는 동안 외부표면적은 단지 이차적인 역할만 할 뿐이다. 활성탄의 세공은 복잡한 그물망 구조를 나타내며 거대한 내부 표면적을 이루고 있는 모세관을 가지고 있다. 일반적인 활성탄은 500~1,500㎡/g의 내부 표면적을 갖고 있다. 활성탄의 세공특성은 Micro Pore, Meso Pore, Macro Pore로 구분

다음은 표 1에 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(환경부 고시)에 있는 분말 및 입상활성탄의 성분규격 기준을 나타내었다. 분말 및 입상활성탄의 성분규격 기준은 총 14개 항목으로 구성되어 있으며, 12개 항목은 동일한 기준이 적용되고 있으나, 체잔류물과 건조감량 2개 항목은 활성탄의 형태와 특성에 따라 별도의 기준을 적용하고 있다. 먹는물 관리법 제35조에 의거 해당 기준과 규격에 적합하지 않은 활성탄은 판매하거나 영업상으로 사용하지 못한다. 또한, 고도정수처리 공정에서 활성탄의 성능을 평가할 경우에는 주로 요오드흡착력, 메틸렌블루 탈색력, 페놀가를 기준으로 판단하고 있다.

<표 3-1> 석탄계, 석탄계+야자계 blending 입상활성탄의 특성 비교

구 분	분말활성탄	입상활성탄
성 상	이 품목은 흑색의 분말이다.	이 품목은 흑색의 알맹이다.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
pH	4.0 ~ 11.0	4.0 ~ 11.0
체잔류물	KS 200호체(74 μm)의 체잔류물 10 % 이하	KS 8호체(2,380 μm)를 통과하고 KS 35호체(500 μm)에 남아있는 체잔류물95 % 이상

건조감량	50 % 이하	5 % 이하
염 화 물	0.5 % 이하	0.5 % 이하
비소(As)	2 mg/kg 이하	2 mg/kg 이하
납(Pb)	10 mg/kg 이하	10 mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하
아연(Zn)	50 mg/kg 이하	50 mg/kg 이하
페놀가	25 이하	25 이하
ABS가	50 이하	50 이하
메틸렌블루탈색력	150 mL/g 이상	150 mL/g 이상
요오드흡착력	950 mg/g 이상	950 mg/g 이상

출처: 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(환경부 고시 제2017-190호)

한편, 석탄계와 석탄계+야자계 blending 활성탄 원료에 따른 특성을 표 2에 나타내었는데, 가장 큰 특징은 석탄계+야자계 blending 활성탄이 회분함량이 약 3%로 석탄계 14% 보다 월등히 우수한 것을 알 수 있다.

일반적으로 받아들여지고 있는 활성탄 재질별 회분 발생량은 대부분의 석탄계 활성탄은 약 10% 이하의 발생량을 가지며, 목탄계와 코코넛 쉘 활성탄은 3% 이하의 회분 발생량을 가져, 물속의 맛, 냄새 및 색소 등을 제거하는 효과가 높다. 회분은 활성탄에서 생기는 부산물로 주로 수분 및 잔여물질로 구성된다.

활성탄의 회분 발생량은 제조과정 및 원료 특성 등에 따라 달라질 수 있으며 회분이 많은 활성탄을 사용할 경우 첫째, 물속의 수분을 흡착하게 되므로 활성탄의 정수처리 능력이 저하될 수 있다. 둘째, 회분이 많은 활성탄을 사용하게 되면 활성탄의 표면에 잔류하는 물질이 많아져 냄새, 맛 등이 남을 가능성이 높아진다. 셋째, 활성탄의 회분이 수분과 함께 증발할 때 수중에 미량 오염물질이 남을 수 있다. 넷째, 회분이 많으면 활성탄내의 유용한 흡착공간을 차지하여 활성탄의 수명이 단축될 수 있다.

따라서, 정수처리에 적합한 활성탄을 선택하기 위해서는 회분 발생량을 고려하는 것이 중요하다. 일반적으로 회분이 적은 활성탄을 사용하는 것이 좋으며, 특히 정수처리 후 물의 맛, 냄새 등이 중요한 경우에는 회분이 적은 활성탄을 선택하는 것이 좋다.

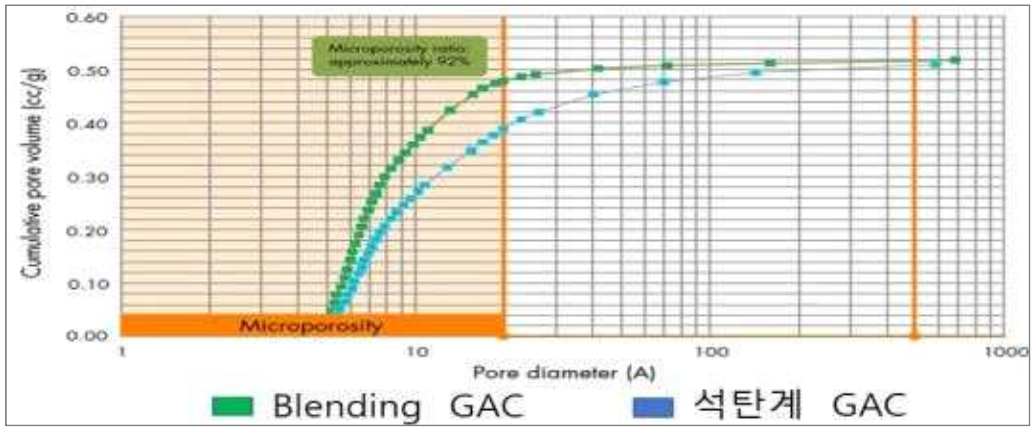
<표 3-2> 석탄계, 석탄계+야자계 blending 입상활성탄의 특성 비교

구 분	단위	석탄계(Standard)	석탄계+야자계 blending
요오드흡착력(Iodine index)	mg/g	980	1,020~1,200
미세공용적 (Microporous volume)	cc/g	0.40	0.46~0.50
회분(Total ash content)	%	14	3
겉보기 밀도 (Apparent density)	g/cc	0.51	0.51~0.54
경도(Hardness)	%	96	98

* 실제 입상활성탄 생산품에 대한 분석 자료

출처: Jacobi carbon company, "Activated carbons for drinking water treatment",Technical Bulletin

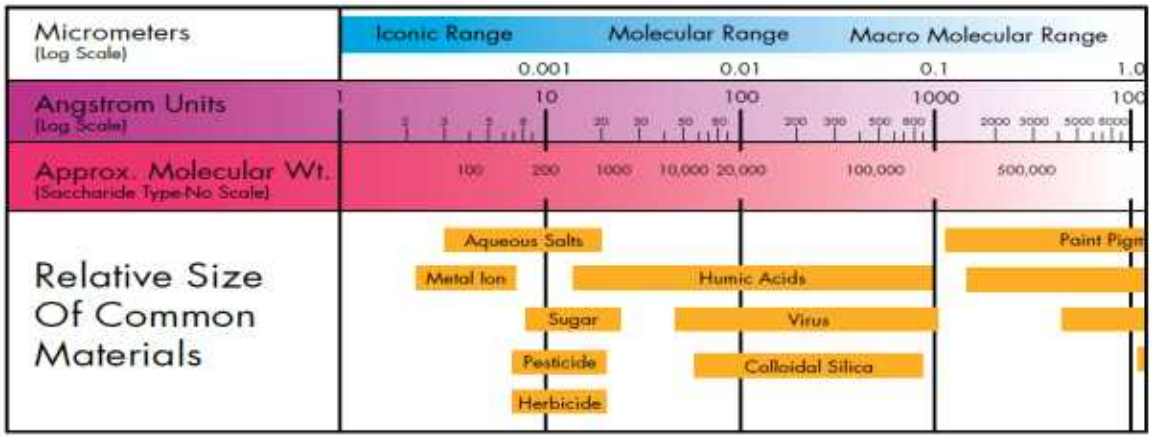
석탄계와 석탄계+야자계 blending 활성탄의 또 다른 특이점은 미세공 크기에서 찾아 볼 수 있다. 그림 4에 석탄계와 석탄계+야자계 blending 활성탄의 미세공 크기를 비교해 놓았는데, 석탄계+야자계 blending 활성탄이 20Å이하의 미세공 비율이 90% 이상으로 석탄계 활성탄에 비해 미세공이 발달해 있는 것을 알 수 있다.



출처: Jacobi carbon company, "Activated carbons for drinking water treatment",Technical Bulletin

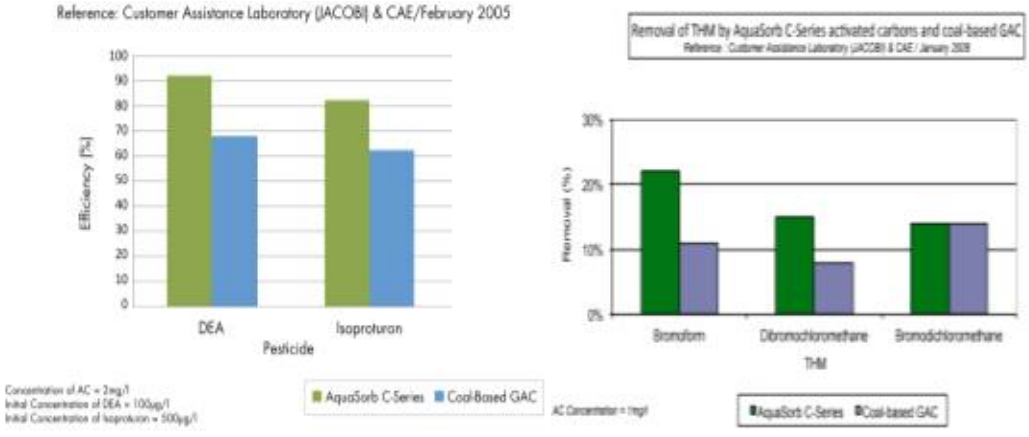
<그림 3-4> 석탄계+야자계 Blending과 석탄계 입상활성탄 간 공극 분포

한편, 정수처리과정에서 흔히 접하는 물질의 분자 크기를 살펴보면 그림 5와 같다. 그림 4와 그림 5를 비교 분석해 보면 분자 크기가 20Å 이하의 비교적 작은 유기물질이나 이온성 무기물을 제거하기 위해서는 상대적으로 미세공이 더 발달한 석탄계+야자계 blending GAC를 정수처리과정에서 사용하는 것이 유리할 것으로 판단된다. 실제로 글로벌 GAC 주요 생산업체인 JACOBI 자료를 그림 6에서 살펴보면 살충제, THM, TCE 제거 효율이 석탄계 대비 석탄계+야자계 blending GAC에서 우수한 것을 알 수 있다.

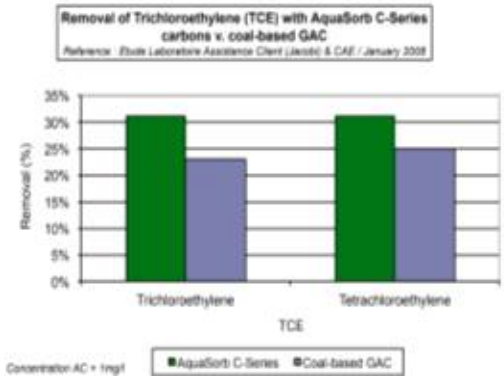


<그림 3-5> Spectrum of the sizes of some common molecules in drinking water treatment

출처: Jacobi carbon company, "Activated carbons for drinking water treatment",Technical Bulletin



(a) (b)



(c)

* (a) Pesticide, (b) THM and (C) TCE

<그림 3-6> Comparision of removal efficiency of some common molecules in drinking water treatment(AquaSorb C-Series carbons vs. coal-based GAC)

출처: Jacobi carbon company, "Activated carbons for drinking water treatment",Technical Bulletin

평균 반경 약 20～30Å, 비표면적 약 1100～1350㎡/g, 요오드가 약 950～1150의 물리적 특성을 가진 석탄계, 코코넛계 및 목탄계 입상 활성탄(GAC)을 사용하여 재질별 초기 DOC(dissolved organic carbon) 흡착능과 DOC 제거능이 정상상태(steady state)가 되었을 때 생물학적 활성탄(BAC)의 AOC(assimilable organic carbon)제거능과 활성탄 운전기간에 따른 부착 세균의 생체량(biomass)을 비교 분석한 연구 결과[2]에 따르면, GAC의 파과(breakthrough)가 일어나기까지 재질별 DOC 제거능 비교 데이터 그림 7과 같이 석탄계, 야자계, 목탄계 순으로 나타났다. 이 결과는 bed volume 20,000 이후 미생물의 유기물 분해로 DOC 제거능이 정상상태에 도달하기 전까지 GAC의 순수 흡착능은 석탄계 활성탄이 가장 우수하다는 것을 의미한다.

또한, 활성탄 재질별 부착 세균 생체량 및 세균 생산력에 대한 AOC 제거율과의 상관성 분석결과를 나타낸 그림 8을 살펴보면 석탄계가 각 항목별로 가장 상관성이 높고 그 다음 목탄계, 야자계 순으로 상관성이 높은 것을 알 수 있다.

한편, Moll 등[3]의 연구보고서에 따르면 단순히 부착 미생물의 생체량(biomass)으로 미생물의 신진대사능을 평가하는 것은 부적절하며, 생체량과 유기물 제거능과는 밀접한 상관성이 없다고 보고하였다.

Biomass에는 실제로 유기물 분해에 활성을 가진 미생물 뿐만 아니라 미생물 대사과정의 산물로 발생되는 세포외 물질(extracellular polymeric substances, EPS)도 포함되므로 Biomass량과 유기물 분해능을 단순히 비교하는 것은 의미가 없으며, 처리할 물이 어떤 종류의 유기물 성상을 가지고 있으며 이러한 유기물을 분해할 수 있는 미생물군이 얼마나 높게 분포되어 있는지 정량적으로 분석하는 것이 더 중요하다고 사료된다.

위 두 연구결과(JACOBI와 국내 연구결과2))를 살펴볼 때 활성탄의 오염물질 제거능은 활성탄을 만들기 위한 원료 물질이 석탄인지, 코코넛인지, 목탄인지 등으로 단순 비교하기 보다는 각 재질로 만든 활성탄이 나타낸 물리적, 기계적 특성이 어떠한지를 먼저 살펴보고 정수처리 과정에서 어떤 오염물질 제거를 목표로 할 것인지에 따라 적절히 선택할 필요가 있다.

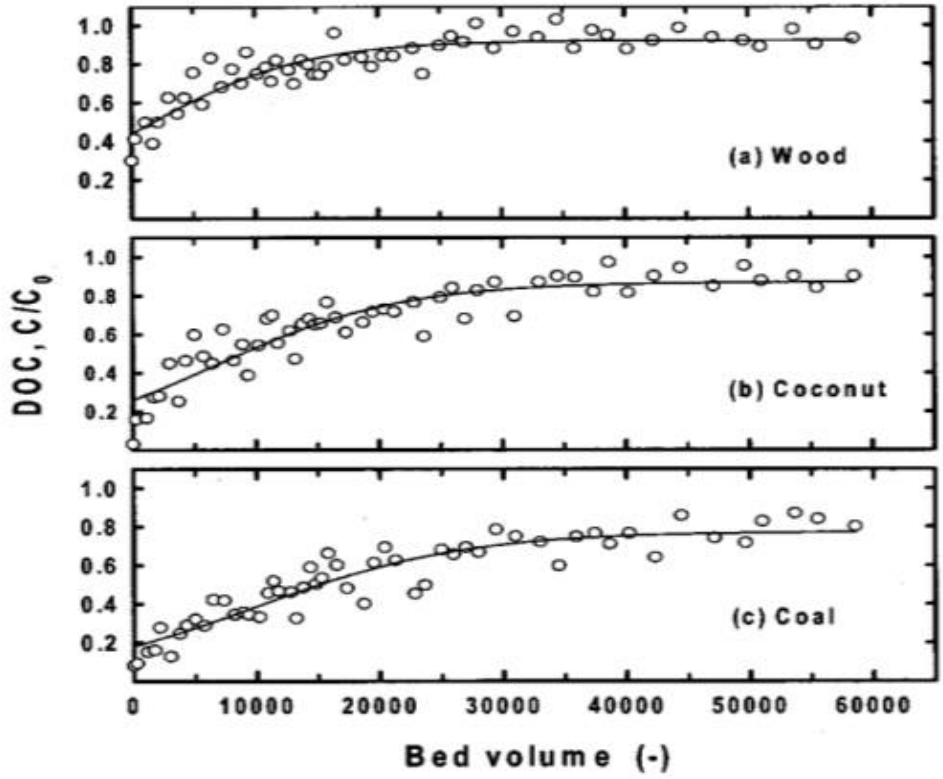
왜냐하면 같은 재질의 원료물질을 사용하더라도 활성화 과정에서 어떤 공정과 처리를 하느냐에 따라 기공 분포나 관능기 구조가 달라져 물리, 화학적 특성이 다르게 나타날 수 있기 때문이다.

국내에서 먹는 물의 원수는 대부분 한강, 낙동강, 금강 수계권에 속하는 지표수로 산업시설이 거의 없는 한강 수계권과 산업시설을 많이 끼고 있는 낙동강 수계권의 원수 내 오염 물질량은 다를 것으로 보이며, 같은 수계권이라도 상류와 하류에 따라 원수수질에 차이가 있을 것으로 추측된다. 따라서, 원수내에 그림 5에 나타낸 물질 중 어떤 물질을 제거 대상 물질로 잡아 정수처리를 할 것인지 선정하여 그에 맞는 활성탄 선택을 하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

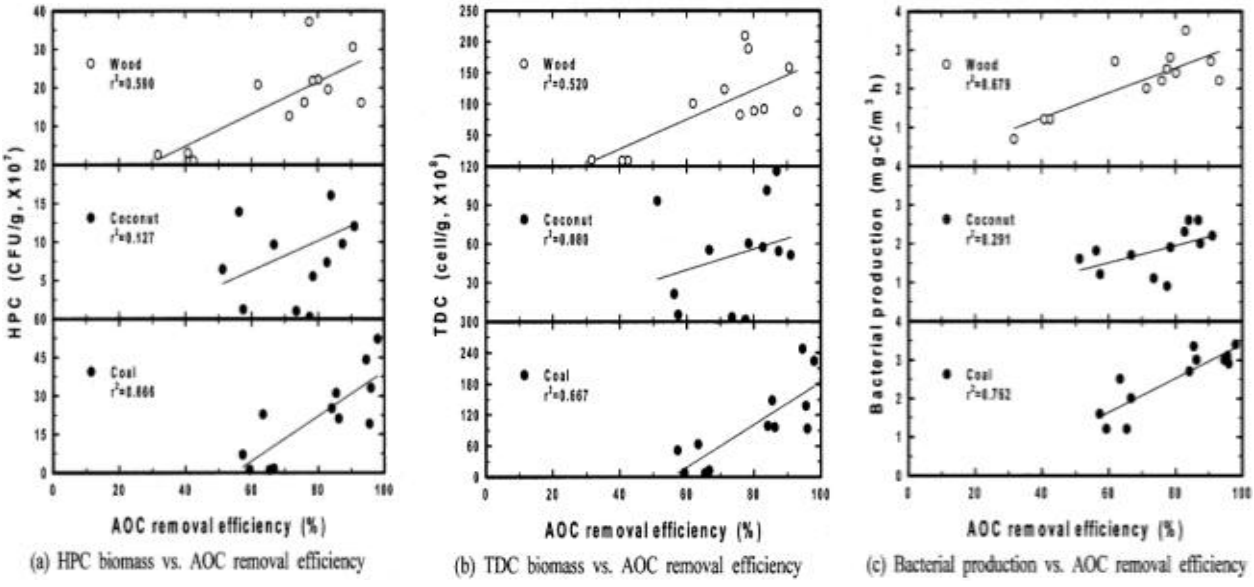
---

2) 손희종, 박홍기, 이수혜 등, "생물활성탄 공정에서 활성탄 재질에 따른 부착미생물 군집특성", 2005, 1311-1320

3) Moll, D.M., Summers, R.S., Fonseca, A. C., Matheis, W., "Impact of temperature on drinking water biofilter performance and microbial community structure", Environ. Sci. Technol., 33(14), 2377~2382(1999)



<그림 3-7> DOC breakthrough curves for various GACs.



(a) HPC biomass vs. AOC removal efficiency (b) TDC biomass vs. AOC removal efficiency (c) Bacterial production vs. AOC removal efficiency

<그림 3-8> Correlation between AOC removal efficiency and bacterial biomass in different BAC types.

출처: 손희종, 박홍기, 이수혜 등, "생물활성탄 공정에서 활성탄 재질에 따른 부착미생물 군집특성", 2005, 1311-1320

2. 입상활성탄 시설 및 운영현황

가. 국내 입상활성탄 시설 및 운영현황

□ 국내 정수처리시설 현황

우리가 매일 이용하는 수돗물은 일반적으로 강과 호수 등에서 원수를 취수하여 정수처리한 후 이용한다. 수돗물의 가장 기본적인 처리 방법은 소독만 실시하여 이용하는 것으로 원수가 깨끗할 경우 이 방법을 채택해도 좋은 것으로 판단된다.

오염되지 않는 지하수를 원수로 사용할 경우 이 방법을 채택할 수 있다. 그러나 산업화와 도시화 등으로 인해 강과 호수의 오염이 점차 진행되고 있어 단순 여과 방식으로만 정수처리를 할 경우, 먹는 물 수질 기준을 충족하기 어려워 최근 많은 정수장이 고도정수처리를 실시하고 있는 실정이다. 특히 큰 강의 중·하류에 위치한 정수장에서는 고도정수처리를 이미 도입했거나 향후 도입할 것으로 판단된다.

2022년 환경부 통계에 의해 작성된 표 3은 시설용량으로 본 우리나라의 정수처리시설 현황을 나타낸 것이다.

<표 3-3> 행정구역별 정수시설 현황

구 분	개소수 (개)	시설용량 (천㎥/일)	연간 총 생산량 (천㎥/년)	정수장 가동률 (%)
총 계	478	27,468	6,599,126	78.7
지방상수도	440	20,216	4,609,980	75.3
특·광역시	29	12,135	2,673,163	72.2
시	145	6,742	1,567,655	76.2
군	249	996	244,198	92.8
특별자치도	17	344	124,963	118.9
광역상수도	38	7,252	1,989,146	87.9

출처: 2022 상수도통계(환경부)

표 3에서 국내 정수장은 2022년 현재 478개인데 이 중 지방정수장은 440개이고, K-water 관리 광역정수장은 38개인 것으로 나타났다. 즉 지방정수장의 수가 약 92%이고 광역정수장은 약 8%이다. 정수장의 수로만 본다면 대부분이 지방정수장인 것을 알 수 있다. 정수처리량은 지방정수장이 약 74%, 광역정수장은 약 26%인데 이것은 광역정수장의 규모가 지방정수장보다 크다는 것을 말해준다.

표 4는 정수처리 방식별 시설현황을 나타내었는데, 정수처리량의 약 46% 정도를 고도처리를 실시하고 있으며, 그 외 대부분의 정수장에서 급속여과 방식을 이용하고 있다.

<표 3-4> 정수처리 방식별 시설현황

(단위 : 천㎥/일)

구 분	총 계	급속여과방식	고도처리방식	완속여과방식	막여과방식	소독만의 방식	기타
시설용량	27,468 (100%)	13,802 (50.2%)	12,677 (46.2%)	540 (2.0%)	229 (0.8%)	215 (0.8%)	5 (0.02%)

출처: 2022 상수도통계(환경부)

□ 국내 입상활성탄 시설 및 운영현황

국내에 입상활성탄 시설을 운영중인 정수장은 표5과 같이 총 60개소이며, 지방정수장은 48개소, 광역정수장은 12개소로 조사되었다.

<표 3-5> 입상활성탄 사용 정수장 현황

수계	행정구역	정수장명	시설용량 (천 ㎥/일)	도입용량 (천 ㎥/일)	도입공정	준공 연도
계			14,841	12,802		
한강 수계	서울특별시	영등포	600	450	막여과+후오존+GAC	2011
		광암	400	250	후오존+GAC	2012
		암사	1,600	1,100	후오존+GAC	2014
		강북	1,000	950	후오존+GAC	2014
		구의	500	450	후오존+GAC	2015
		뚝도	700	600	후오존+GAC	2015
	인천광역시	부평	375	270	GAC	2008
		공촌	413	335	GAC	2019
	동두천시	동두천	40	40	GAC	1998
	평택시	유천	15	15	GAC	2011
	원주시	원주	85	85	GAC	1994
	속초시	학사평	8	8	GAC	2010
	평창군	신대관령	7	7	GAC	2018
	파주시	문산	96	96	후오존+GAC	2009
	광주시	광주2	60	60	GAC	1999
	김포시	고촌	223	223	전오존+GAC	2022
	수원시	광교	50	50	후오존+GAC	2015
	안산시	안산	83	83	GAC	2020
	용인시	용인	100	100	전오존+F/A	2008
	남양주시	도곡	16	16	전오존+GAC	2015
		화도	55	55	전오존+GAC	2016
	광역 (K-water)	반월	190	150	전오존+F/A	2009
		고양	210	210	후오존+GAC	2009
		성남	786	630	후오존+GAC	2012
		덕소	450	450	전오존+F/A	2015
		시흥	129	129	UV+F/A	2016
		화성	178	178	후오존+GAC	2018
		수지	916	560	전오존+F/A	2016

		일산	250	150	UV+F/A	2016
금강 수계	공주시	옥룡	28	28	후오존+GAC	1998
	청주시	지북	125	125	GAC	2016
	대전광역시	송촌	300	100	후오존+GAC	2016
영섬 수계	고흥군	호형	4	4	GAC	2018
	광주광역시	용연	300	300	GAC	2016
낙동 강수 계	대구광역시	매곡	700	700	전·후오존+GAC	2014
		문산	200	200	전·후오존+GAC	2014
		공산	40	40	막여과+후오존+GAC	2014
	부산광역시	화명	544	544	전·후오존+GAC	1999
		명장	190	190	전·후오존+GAC	1998
		덕산	805	805	전·후오존+GAC	2004
	울산광역시	회야	270	270	후오존+GAC	2014
		천상	280	280	후오존+GAC	2016
	함안군	칠서(함안)	20	20	오존+GAC	2004
	의령군	화정	1	1	GAC	2013
		낙서	3	3	GAC	2019
	창원시	대산12만	120	120	GAC	2006
		대산1만	10	10	GAC	2001
		마산칠서	400	400	전·후오존+GAC	1994
		북면1만	10	10	GAC	2001
		석동	100	100	전·후오존+GAC	2011
	경산시	경산	50	50	GAC	2002
	김해시	삼계	165	165	전·후오존+GAC	2001
		명동	105	105	전·후오존+GAC	2003
	양산시	범어	38	38	후오존+GAC	2000
		웅상	55	55	전·후오존+GAC	2001
		신도시	38	38	후오존+GAC	2007
	광역 (K-water)	반송	120	120	전오존+F/A	2014
		고령	26.2	26.2	후오존+GAC	2008
		연초	16	12	전오존+막(MF)+GAC	2012
		구미	243	243	후오존+GAC	2016

출처: K-water 자체조사

국내 정수장 입상활성탄의 포설량은 총 162천㎥이며, 가장 많이 포설된 정수장은 부산 덕산정수장(18,440㎥)으로 조사되었다. 입상활성탄 시설을 운영중인 정수장을 대상으로 운영지수, 지별 포설량, 활성탄량, 교체주기를 추가적으로 조사하여 표 6과 같이 나타냈었다.

<표 3-6> 정수장별 입상활성탄 세부현황

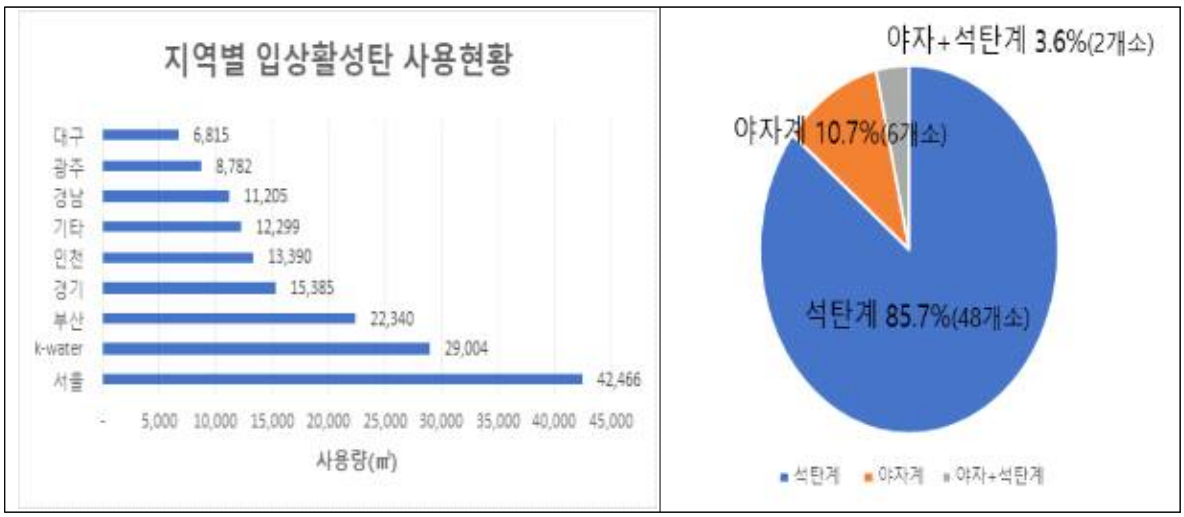
행정구역	정수장명	원료	운영지수(지)	지별 포설량(㎥)	활성탄량(㎥)	교체주기(년)
계					161,686	
서울특별시	광암	석탄계	10	291	2,912	6
	구의		16	330	5,280	6

	뚝도		22	284	6,250	6
	영등포		20	257	5,132	6
	암사		44	295	12,992	6
	강북		48	206	9,900	6
부산광역시	덕산	석탄계	54	341	18,440	2
	명장		6	233	1,400	2
	화명		18	139	2,500	2
대구광역시	문산	야자계	10	500	5,000	3
	매곡		3	105	315	3
	공산		3	500	1,500	3
인천광역시	공촌	석탄계	10	1,209	12,090	6
	부평	석탄계	8	162	1,300	6
울산광역시	회야	석탄/야자	10	260	2,600	5
	천상	석탄계	4	200	800	2~3
대전광역시	송촌	석탄계	6	200	1,200	-
경기	광교	석탄계	6	244	1,464	7
	유천	석탄계	2	220	439	10
	문산	석탄계	8	165	1,320	-
	고촌	석탄계	24	75	1,800	8
	광주2		-	-	1,756	3
	안산	석탄계	6	405	2,430	-
	도곡	석탄계	4	117	468	4
	동두천	야자계	6	195	1,171	-
	용인	석탄계	6	488	2,927	-
	화도	석탄계	6	268	1,610	10
충북	지북	석탄계	6	610	3,659	6(예정)
충남	옥룡	야자계	4	205	820	5~6
경남	대산12만	석탄계	12	317	3,513	8
	대산1만	석탄계	-	-	293	6
	칠서	석탄계	4	146	585	4
	마산칠서	석탄/야자	16	94	1,500	2
	북면	석탄계	3	98	293	7
	석동	야자계	6	150	900	3
	명동	석탄계	-	-	1,000	3
	삼계	석탄계	17	71	1,200	5
	범어	석탄계	4	150	600	2
	신도시	석탄계	4	123	490	2
	웅상	석탄계	6	120	720	2
	낙서	-	-	-	88	2
	화정	-	-	-	23	3.5
경북	경산	-	8	183	1,464	3
전남	호형	석탄계	4	29	117	5
광주	용연	석탄계	10	878	8,782	6
강원	원주	석탄계	4	300	1,200	4
	학사평	석탄계	2	117	234	2
	신대관령	석탄계	8	26	205	-
광역 (K-water)	반월	석탄계	10	147	1,470	3
	고양	석탄계	12	180	2,160	3

	성남	석탄계	26	270	7,020	3
	덕소	석탄계	26	160(12)/168(14)	4,272	3
	시흥	석탄계	87	12	1,044	3
	화성	석탄계	143	14	2,002	3
	수지	석탄계	207	24	4,968	3
	일산	석탄계	190	8	1,520	3
	반송	석탄계	101	10	1,010	1
	고령	석탄계	96	5	480	1
	연초	석탄계	43	4	172	3
	구미	석탄계	18	218(12)/45(6)	2,886	1

출처: K-water 자체조사

표 6의 세부현황을 요약하여 그림 9와 같이 나타내었는데, 지역 및 원료별 입상활성탄 현황을 살펴보면 지역별로는 서울시가 42,466m^{3}으로 가장 많이 사용하고 있으며, 그 다음이 K-water, 부산시, 경기도 순으로 사용되고 있다. 또한, 이 중 56개 정수장을 대상으로 입상활성탄의 원료 현황을 조사하였는데 석탄계가 86%(48개소)로 대부분을 차지하였고, 야자계나 또는 석탄+야자계가 14%(8개소)를 차지하였다.



출처: K-water 자체조사

<그림 3-9> 지역 및 원료별 입상활성탄 현황

표 6의 입상활성탄을 사용하고 있는 정수장의 활성탄 재생 및 교체주기를 표 7과 같이 나타내었는데 총 60개 정수장 중 자료를 확보한 54개 정수장만 대상으로 내용을 정리하였다. 국내 활성탄 교체주기는 2~3년, 6년 순으로 가장 많아 전체의 56%를 차지하였으나, 지자체에 따라 최소 1년 최대 10년까지 편차가 심한 것으로 조사되었다.

또한, 서울특별시 상수도사업본부에서 2012년에 조사한 내용과 K-water 자체조사한 국내 주요 정수장 활성탄 재생 및 교체기준을 표 8에 나타내었다. 국내 활성탄 재생주기는 2~3년이

대부분이고, 활성탄을 전량 교체하는 정수장은 4~6년 정도의 교체주기를 가지는 것으로 조사되었다.

<표 3-7> 국내정수장 활성탄 재생 및 교체주기

구 분	2년 이하	3년	4년	5년	6년	7년	8년 이상	합 계
재생 및 교체주기	12	18	3	3	12	2	4	54

출처: K-water 자체조사

<표 3-8> 국내 주요 정수장 활성탄 재생 및 교체기준

구 분	재 생 및 교 체 기 준	재생주기	교체주기
대구 매곡정수장	• 재생전후 성능 비교, 사용년수 • 요오드가 600㎎/g 이하	3년 (자체재생)	-
부산 덕산정수장	• $KMnO_4$ 소비량 제거율 30%이하 • 요오드가 초기보다 400㎎/g 감소	2년 (자체재생)	-
마산 칠서정수장	• 재생전후 처리효율 (탁도, $KMnO_4$소비량, UV계열, TOC, THM)	2년 (위탁재생)	-
김해 삼계 정수장	• 요오드가 700㎎/g 이하, TOC 30%이하 • 통수량 40,000㎥/㎥, 사용년수 3년이상	5년 (위탁재생)	-
김해 명동 정수장	• 요오드가 700㎎/g 이하, TOC 30%이하 • 통수량 40,000㎥/㎥, 사용년수 3년이상	3년 (위탁재생)	-
원주 제2정수장	• 요오드가 500㎎/g 이하	-	4년
인천 부평정수장	• 정확한 교체기준 없음	-	6년
울산 회야정수장	• 오염물질 항목별 제거율이 40% 감소 • 요오드가 400mg/g 감소시	-	5년

출처: K-water 자체조사, 활성탄 재생시설 도입 기본계획 수립(2012.5, 서울특별시 상수도사업본부)

나. 국외 입상활성탄 시설 및 운영현황

□ 국외 고도정수처리시설 현황

미국의 경우 1970년까지는 간단하고 제한적인 정수처리가 대부분이었으나 1980년대 중반 이후부터 상수와 공업용수처리 분야에서 오존의 사용이 가속화되었다. 1977년부터 미시간 주 몬로(Monroe) 정수장, LA 에퀴덕트(Aqueduct) 정수장, 신시내티정수장, 남가주 광역도시 수도국 등에서 맛, 이취미(냄새) 발생물질, 미량의 기타 유기물질 및 정수과정에서 발생하는 THMs의 저감을 위해 고도정수처리시설을 도입하였다. 가장 큰 시설은 Los Angeles의 Aqueduct Filtration Plant 이다.

<표 3-9> 미국의 주요 고도정수처시설 현황

도시명	정수장명	시설용량 (천㎥/일)	취수원	처리목적	처리공정
Los Angeles	Los Angeles Aqueduct	2,280	하천수	탁도제거 살균, 맛.냄새, THM발생	스크린-전오존-약품혼화. 응집-안트라사이트 여과
Haworth	Haworth	760	저수지	살균 THM발생 저감 맛.냄새	스크린-전오존 -가압부상-이층여과
San Francisco	Harry Tracy	680	저수지	THMs 발생 저감	전오존-응집-모래여과
Tucson	Tucson	570	하천수	살균 소독부산물 생성 저감	제1, 2저수지-전오존 -약품혼화.응집 -안트라사이트여과
Shreve port	T.L. Amiss	-	호 수	맛.냄새	전오존-약품혼화.응집-침전-후오존-모래여과
Oakland	Upper San Leandro	-	저수지	살균, 맛.냄새 THM발생 저감	에어레이션-약품혼화.응집 -침전-중오존-모래여과
Milwaukee	Milwaukee	-	호 수	원생동물	오존, PAC
Cincinnati	Cincinnati	-	하천수	미량 유기물질 제거	예비침전-(PAC)저수지 -2차침전-모래여과-활성탄
Monroe	Monroe	680	호 수	THM발생 맛.냄새	전오존-응집.침전
Cincinnati	Cincinnati	-		미량유기물질	GAC 처리
New York	Metropolitan	-		THM 발생, 맛, 냄새, 미생물문제	O3/H2O2 AOP

출처: 활성탄 재생시설 도입 기본계획 수립(2012.5, 서울특별시 상수도사업본부)

유럽의 경우 라인강과 같이 여러 국가가 공동으로 취수원을 사용하는 특별한 경우로 인하여 각 국가간의 수원의 관리가 소홀할 수밖에 없었음으로 유럽은 비교적 일찍부터 고도정수

처리를 도입하여 운영하고 있다.

프랑스, 독일, 스위스에서 오존공정의 도입은 약 100년 정도가 되지만 기술적으로나 운영측면에서는 1960년대부터 본격적으로 시작되어 왔다. 독일의 경우 대부분의 정수장들이 하천 복류수를 주 원수로 사용하고 있으므로 토양여과작용에 의해 대부분의 오염물질이 제거되었으나, 1955년경부터 원수가 오염되기 시작하여 기존의 염소주입량으로는 처리가 어려워져서 1960년경부터 오존과 활성탄을 정수처리에 도입하게 되었다.

<표 3-10> 유럽의 주요 고도정수처시설 현황

국가명	정수장명	시설용량 (천㎥/일)	취수원	처리목적	처리공정
네덜란드	Indijk	75	강변 여과	THM, 맛.냄새 제거	호소수2주간저류- 전염소 - 응집- 고속침전(상향류) - 모래여과 - 활성탄 - 마이크로스트레이나 - 소독(이산화염소)
	Rottedam	-	-	조류 발생	오존 + 활성탄
	Andijk	-	-	페놀류 검출 조류 발생	Microstrainer+ 활성탄
스위스	Lengg	500	호수	색도, 맛.냄새 제거	오존 - 응집 - 2층여과 - 후오존 - 활성탄- 완속여과 - 소석회
프랑스	Choisy-le-Roy	900	하천수	유기물, 암모니아 맛.냄새 제거	전오존 - 응집 - 침전 - 모래여과 - 후오존 - 활성탄- 염소
	Mery-Sur-Oise	-	-	암모니아성질소, 미량유기물질 증가	오존 + 활성탄
	Rouen	-	-	암모니아성질소, 미량유기물질 증가	2단계 오존처리 + 활성탄(BAC)
독 일	Mülheim Styrum Ost	144	강변 여과	맛.냄새 제거	강변여과 - 오존- 활성탄 - UV- 소독(이산화염소)
	Am Stad	-	-	THM 발생 맛, 냄새 문제	오존 + BAC
영 국	Bristol	165	하천수	농약류 제거	전오존 - 응집 - 침전 - 모래여과 - 후오존/ 과산화수소- 활성탄 - 소독(이산화염소)

출처: 활성탄 재생시설 도입 기본계획 수립(2012.5, 서울특별시 상수도사업본부)

일본의 고도정수처리는 맛·냄새 물질 및 THM 등 유해화학물질을 제거하기 위한 대책으로서 도입하였으며, 주요공정은 응집-침전-여과의 후단에 『오존+ BAC공정』을 도입하거나 침전처리의 후단에 『오존+BAC공정』을 도입하고 있다.

가네마찌 정수장에서는 철, 망간을 제거하기 위해 침전 후단에 중오존을 도입하고 있으며, 처리용량이 5만(m^3/일) 이하인 소규모 정수시설에서는 활성탄 처리만을 도입하는 사례가 많으며, 다음은 일본의 대표적인 정수장의 고도정수처리시설 도입 현황이다.

<표 3-11> 일본의 주요 고도정수처시설 현황

도시명	정수장명	시설용량 (천㎥/일)	취수원	처리목적	처리공정
오사카	무라노정수장	1,800	하천수	맛.냄새, THMs발생 등	응집.침전-중오존-여과 -후오존-활성탄
	쿠니지마정수장	1,180	하천수	맛.냄새, THMs발생 등	응집.침전-중오존 -여과-활성탄
동 경	미사토정수장	1,100	하천수	맛.냄새, THMs	응집.침전-중오존 -활성탄-여과
	아사카정수장	1,700	하천수	맛.냄새, THMs	응집.침전-여과-후오존 -입상활성탄-여과-염소 소독
	가네마찌정수장	1,600	하천수	맛.냄새 발생시 PAC처리 미흡	응집.침전-중오존 -활성탄-여과
치바현	가시와이정수장	530	호수	맛.냄새	여과-후오존 -유동상활성탄
이나가와현	한신수도기업단	320	하천수	조류번식, THMs 발생	응집.침전-중오존 -유동상활성탄-여과

출처: 활성탄 재생시설 도입 기본계획 수립(2012.5, 서울특별시 상수도사업본부)

□ 국외 입상활성탄 시설 및 운영현황

미국의 정수장은 입상활성탄을 대부분 교체하여 운영하고 있었으며, 재생을 하는 곳은 1개소(Cincinnati 정수장)로 나타났다. Cincinnati 정수장의 재생주기는 6개월로 조사되었다. Ohio 강에서 취수를 하고 있는 Cincinnati 정수장 상류인 Pennsylvania주에 많은 산업시설이 위치해 있고, 시민들이 미량의 유기물질의 존재에 따른 유해성에 관심이 높아지고 있어 이에 대응하기 위하여 1992년 10월부터 입상활성탄 흡착지를 도입하여 운영하고 있는 것으로 조사되었다.

재생 및 교체주기는 1년 이하에서 5년 주기까지 다양하였으나, 평균 3.1년 이상 입상활성탄을 사용 후 교체하는 것으로 조사되었다.

<표 3-12> 미국정수장 입상활성탄 운영현황

정수장명	재생 및 교체기준	재생 및 교체주기	처리수량 (천㎥/일)	비 고
Cincinnati	TOC 1.0mg/L 이상	6개월마다 재생	830	자체재생
Stockton East Water District, Stockton, California	교체기준 없음	2.8년마다 교체	114	교체
Granite City	교체기준 없음	3년마다 교체	-	교체
Hays Mine	교체기준 없음	4년마다 교체	-	교체
대부분 정수장	재생공장까지 원거리로 위탁재생 어려움	5년마다 교체	-	교체

출처: 활성탄 재생시설 도입 기본계획 수립(2012.5, 서울특별시 상수도사업본부)

조사된 유럽 정수장 중 활성탄 재생주기와 기준을 검토하여 표 13에 나타내었다. 총 7개 정수장을 조사하였으며 위탁재생을 하는 곳이 6개소, 영구사용 하는 곳이 1개소로 나타났으며, 재생주기는 검토결과 표본 조사대상이 충분하지 않아 1년 이하에서 10년 주기까지 다양하게 나타났다. 재생기준이 없는 정수장도 존재하지만, 기준이 마련된 정수장은 주로 유기물 제거율을 기준으로 재생을 실시하는 것으로 조사되었다.

<표 3-13> 유럽정수장 입상활성탄 운영현황

정수장명		활성탄종	시설용량 (천㎥/일)	재생기준	재생주기	비 고
네덜란드	Am staat	칼곤F-300 노리트 0.8	12,000	UV254 75% 이하 DOC 50% 이하	3 ~ 4개월	재생손실 15% (위탁)
독일	Kluizen	칼곤F-400	27	KMnO4소비량 5mg/L미만 (지별 KMnO4 소비량 측정)	10 ~ 11개월	재생손실 10% (위탁)
	Kralingen	노리트 0.8	60	재생기준 없음	18개월	재생손실 5~10% (위탁)
프랑스	Morsong	TL-830 칼곤F-400 노리트 0.8	100	TDOC, UV254, 요오드흡착력	13 ~ 14개월 3 ~ 4년 3 ~ 4년	재생손실 10~12% (위탁)
	Le Pecq	노리트 0.8	-	아트라진 100ng/L 이상	4년 (오염시 2년)	(위탁)
	Choisy Mame	-	-	재생기준 없음	재생불필요	영구사용
스위스	Prieure	-	-	재생기준 없음	4년	(위탁)

출처: 활성탄 재생시설 도입 기본계획 수립(2012.5, 서울특별시 상수도사업본부)

일본은 2012년 현재 총 313개의 고도처리정수시설을 운영하고 있는데 그 중 125개소에서 입상활성탄을 이용하여 정수처리를 하고 있으며, 77개소의 정수장에서 재생은 27개소 (35%), 전량교체는 50개소 (65%)로 나타났고, 활성탄 재생을 채택하는 정수장은 재생주기 1년을 적용하는 곳이 12개소로 가장 많았으며 전량교체를 채택하는 정수장은 5년주기 이상을 적용한 곳이 25개소로 가장 많았다.

일본의 경우는 전량교체를 적용하는 정수장이 재생을 하는 곳보다 약 2배 정도 많은 것으로 조사되었다. 활성탄 재생 및 교체주기의 기준은 별도의 기준을 마련하지 않은 정수장이 대부분이었으며 기준이 정립된 곳은 각종 물성시험결과, 통수량, 요오드가(<700~850mg/g), 2MIB 및 지오스민(>5ng/L), THMFP(>0.05mg/L), TOC 제거율 등으로 나타났다.

<표 3-14> 일본정수장 재생 및 교체기준

(단위 : 개소)

비 고	1년주기	2년주기	3년주기	4년주기	5년주기	유동적	합 계
재 생	12	4	1	5	1	4	27
전량교체	5	4	4	11	25	1	50
재생 및 교체기준	• 활성탄 물성시험결과 • 요오드가(<700~850mg/g) • THMFP(>0.05mg/L)			• 통수량 • 2MIB 및 지오스민(>5ng/L) • TOC 제거			

출처: 활성탄 재생시설 도입 기본계획 수립(2012.5, 서울특별시 상수도사업본부)

3. 분말활성탄 시설 및 운영현황

가. 국내 분말활성탄 시설현황

□ 국내 분말활성탄 시설현황

전국 478개 정수장 중 121개 정수장에서 분말활성탄 투입시설을 보유하고 있으며, 표준정수처리시설(급속여과)에서는 맛·냄새 등을 제거하기 위해 분말활성탄을 사용하고 있다. 최근에는 일부 고도정수처리시설에서도 맛·냄새, 미량오염물질 제거효율 향상을 위해 사용하고 있다.

분말활성탄 시설을 보유한 121개 정수장 중 표준정수처리시설은 82개 정수장(68%)이며, 고도정수처리시설(막 포함)은 39개 정수장(32%)로 조사되었다.

<표 3-15> 분말활성탄 투입시설 보유 정수장 현황

연번	수도사업자			시설구분	비 고
	시·도	시·군	정수장		
1	서울특별시	서울특별시	강북	고도	
2			광암	고도	

3			구의	고도	
4			뚝도	고도	
5			암사	고도	
6			영등포	고도	
7	부산광역시	부산광역시	덕산	고도	
8			명장	고도	
9			화명	고도	
10	대구광역시	대구광역시	가창	표준	
11			고산	표준	
12			매곡	고도	
13			문산	고도	
14	인천광역시	인천광역시	공촌	고도	
15			남동	표준	
16			부평	고도	
17			수산	표준	
18	광주광역시	광주광역시	덕남	표준	
19			용연	고도	
20	대전광역시	대전광역시	송촌	고도/표준	
21			신탄진	표준	
22			월평	표준	
23	울산광역시	울산광역시	회야	표준	
24	경기도	수원시	광교	고도	
25		수원시	파장	표준	
26		성남시	복정3	표준	
27		안양시	비산	표준	
28		안양시	청계통합	표준	
29		안양시	포일	표준	
30		부천시	까치울	표준	
31		광명시	노온	표준	
32		평택시	송탄	표준	
33		평택시	유천	표준	
34		동두천시	동두천	표준	
35		안산시	안산	고도	
36		안산시	연성통합	고도	
37		과천시	과천	표준	
38		구리시	토평	표준	
39		남양주시	도곡	고도	
40		남양주시	화도	고도	
41		군포시	군포	고도	
42		의왕시	청계	표준	
43		하남시	하남	표준	
44		용인시	용인	고도	
45		이천시	이천	표준	
46		광주시	광주1	표준	
47		광주시	광주2	고도	
48		광주시	광주3	표준	

49		여주시	여주	표준	
50		연천군	연천	표준	
51		양평군	양서	고도	
52	강원특별자치도	춘천시	소양	표준	
53		춘천시	용산	표준	
54		강릉시	홍제2	표준	
55		강릉시	홍제3	표준	
56		평창군	신대관령	표준	
57		고성군	고성통합	표준	
58	충청북도	청주시	지북	표준	
59		충주시	단월1	표준	
60		충주시	단월2	표준	
61		단양군	단양	표준	
62	충청남도	공주시	옥룡	고도	
63		예산군	덕산	표준	
64		예산군	예산	표준	
65	전라북도	익산시	금강	표준	
66		익산시	신흥	표준	
67		진안군	삼락	표준	
68		임실군	임실	막	
69	전라남도	목포시	몽탄	표준	
70		여수시	둔덕	표준	
71		여수시	학용	표준	
72		광양시	마동	표준	
73		광양시	용강	표준	
74		함평군	함평	표준	
75	경상북도	포항시	양덕	표준	
76		포항시	유강	표준	
77		포항시	제2수원지	표준	
78		경주시	감포	표준	
79		경주시	보문	표준	
80		경주시	불국	표준	
81		경주시	탑동	표준	
82		영천시	영천통합	표준	
83		영천시	임고	표준	
84		상주시	도남	표준	
85		경산시	경산	표준	
86	경상남도	창원시	마산칠서	고도	
87		창원시	석동	고도	
88		김해시	삼계	고도	
89		양산시	범어	고도	
90		양산시	신도시	고도	
91		양산시	웅상	고도	
92	한국수자원공사	한국수자원공사	고령	고도	
93		한국수자원공사	고산	표준	
94		한국수자원공사	공주	막	
95		한국수자원공사	구미	고도	

96		한국수자원공사	금산	막	
97		한국수자원공사	덕소	고도	
98		한국수자원공사	덕정	표준	
99		한국수자원공사	동화	표준	
100		한국수자원공사	밀양	표준	
101		한국수자원공사	반송	고도	
102		한국수자원공사	별량	표준	
103		한국수자원공사	보령	표준	
104		한국수자원공사	부안	표준	
105		한국수자원공사	사천	표준	
106		한국수자원공사	산성	표준	
107		한국수자원공사	석성	표준	
108		한국수자원공사	송전	표준	
109		한국수자원공사	수지	고도/표준	
110		한국수자원공사	아산	표준	
111		한국수자원공사	양산	표준	
112		한국수자원공사	와부	표준	
113		한국수자원공사	운문	표준	
114		한국수자원공사	자인	표준	
115		한국수자원공사	천안	표준	
116		한국수자원공사	청주	표준	
117		한국수자원공사	충주	표준	
118		한국수자원공사	평림	표준	
119		한국수자원공사	학야	표준	
120		한국수자원공사	화순	표준	
121		한국수자원공사	황지	표준	

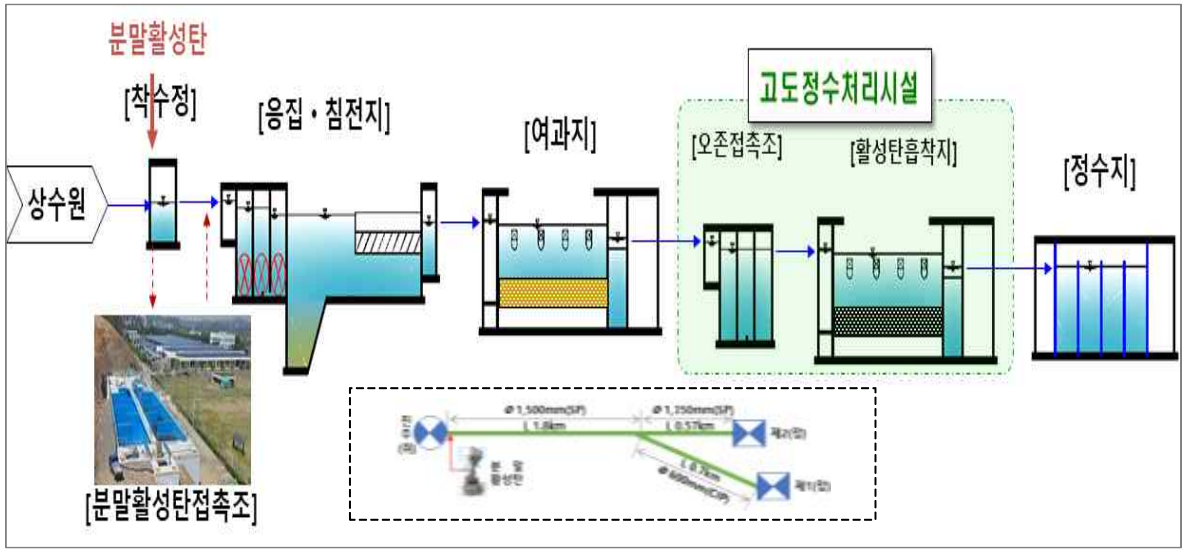
출처: K-water 자체조사

나. 국내 분말활성탄 운영현황

□ 분말활성탄 주입지점 및 주입설비

분말활성탄 주입지점은 혼화, 접촉이 충분히 이루어지고 또한 전염소처리 등에 지장을 일으키지 않는 지점이 바람직하기 때문에 응집, 침전을 하기 전에 주입하는 것이 효과적이며, 분말활성탄 접촉지가 없는 정수시설에서는 착수정이나 혼화지 등 되도록 장시간 접촉할 수 있는 장소에서 주입하는 것이 일반적이다.

그림 10과 같이 기존에는 착수정에 주로 분말활성탄을 투입하였으나, 최근 미량오염물질이 많이 발생하는 낙동강 수계를 중심으로 분말활성탄 접촉조를 추가 설치하거나, 접촉시간 추가 확보를 위해 취수 직후에 분말활성탄을 주입하여 도수시설을 통과하는 사이에 접촉시키는 방식을 채택하여 사용하고 있다.

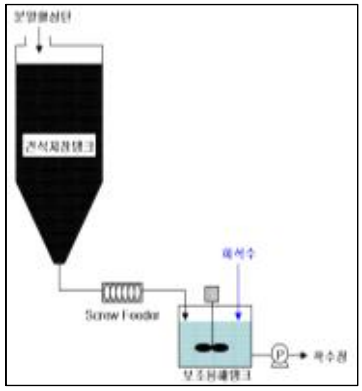
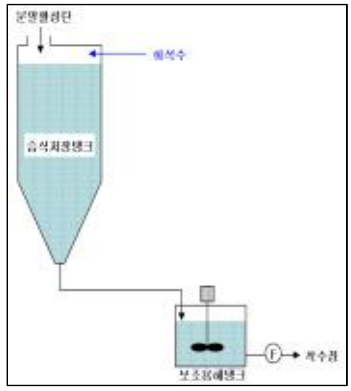
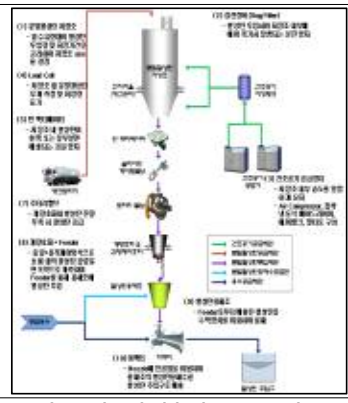


<그림 3-10> 분말활성탄 주입지점

분말활성탄 주입설비는 분말 그대로 연속적으로 계량하여 주입하는 건식과 일정농도의 슬러리액을 만든 후 주입하는 습식방식이 있다. 건식은 활성탄을 분말상태로 분말계량기에 의하여 연속적으로 계량하여 주입하며, 혼합조에서 물과 혼합하여 슬러리액을 만들어 인젝터나 펌프 등으로 주입하는 방법이다. 습식은 물과 정량의 분말활성탄을 슬러리조에서 혼합하여 일정농도의 슬러리액을 만든 다음 계량장치를 거쳐 인젝터나 펌프 등으로 주입하는 방법이다.

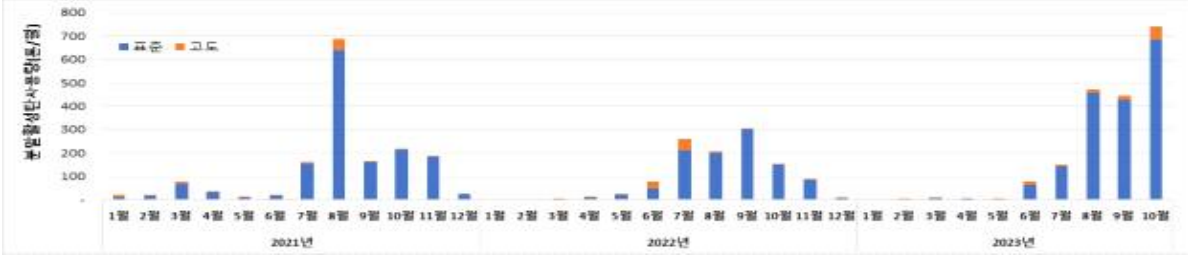
일반적으로 주입의 정밀도가 좋고 분진발생 등에 대한 작업성이 좋은 습식이 많이 사용되고 있으며, 사용 빈도가 적은 정수장의 경우 소석회 투입설비와 병행으로 사용하는 곳도 있다. 사일로 방식의 경우 개방 호퍼식 방식에 비해 분진발생이 적고 작업여건이 우수하여 분말활성탄을 상시 주입하는 정수장에 주로 적용되고 있다. 표 16에는 대표적인 분말활성탄 투입방식과 모식도를 나타내었다.

<표 3-16> 분말활성탄 투입방식과 모식도

구 분	개방 호퍼식		밀폐 사일로식
	건식투입기	용해식 투입기	건식 분말활성탄 자동투입기
활성탄 종류	습식 분말활성탄 (수분함수량 20%)		건식 분말활성탄 (수분함수량 5%)
투입방식	건식 저장탱크 → Screw Feeder → 보조용해탱크 → 착수정	습식 용해탱크 → 보조용해탱크 → 유량계 → 착수정	활성탄 저장 사일로 →계량호퍼/Feeder →보조용해탱크 →이젝터→착수정
모식도			
비 고	-	-	서울시, 춘천시 등 5개소 (뚝도, 구의, 암사, 용산, 청주)

□ 분말활성탄 사용현황

국내 정수장의 분말활성탄 최근 3년간(`21년~`23년 10월) 총 사용량은 4,655톤이며, 평균적으로 1,552톤/년을 사용하고 있다. 총 사용량 4,655톤 중 4,342톤(93%)을 표준정수처리시설에서 사용하였으며, 고도정수처리시설에서는 313톤(7%)를 사용하였다. 맛·냄새 물질 발생이 많은 하절기에 주로 사용량이 집중되고 있다. 또한, 맛·냄새물질이 많이 발생되는 시기인 6~10월이 사용량이 집중되고 있다. 121개 정수장 중 39개 고도처리정수장에서 활성탄을 사용하고 있으며, 이 중 2개소는 고도+표준정수처리공정이 같이 운영하는 곳이며, 그 외 37개소(고도 34, 막 3)는 하절기 맛·냄새 물질의 제거효율을 높이기 위해 분말활성탄을 사용하고 있다.



출처: K-water 자체조사

<그림 3-11> 최근 3년간(`21년~`23년 10월) 정수처리시설별 분말활성탄 사용량

4. 활성탄 사용 여건 및 수요 전망

가. 정수장 활성탄 사용 여건

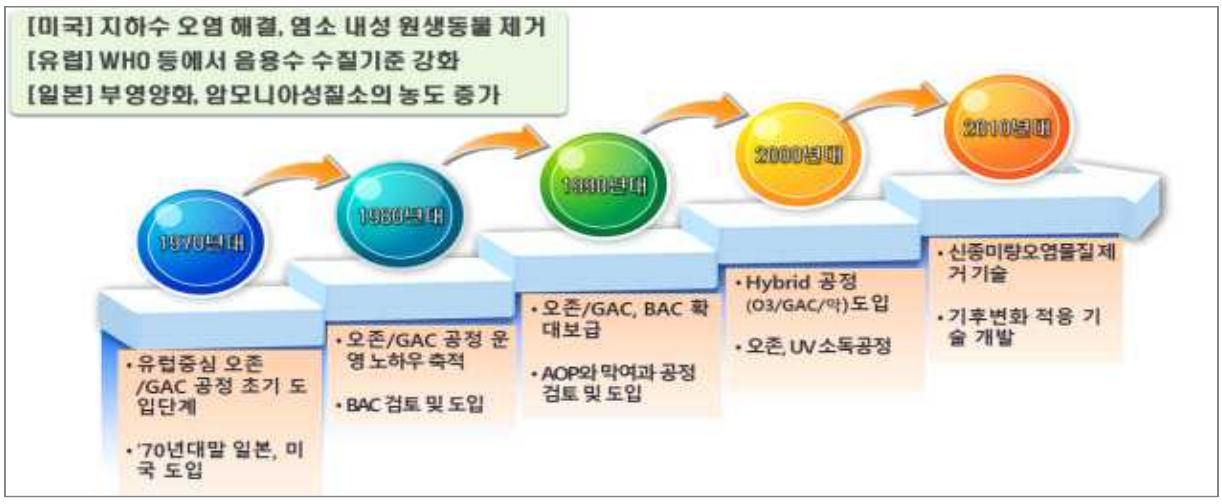
□ 활성탄 사용전망

가뭄, 이상고온, 집중강우 등 기후변화로 인한 이상수질 발생이 증가하고 있으며, 산업화 및 분석기술의 발달로 과거에 검출되지 않던 미량의 화학물질 검출사례가 증가하여 미량유해물질에 대한 관리 필요성이 대두됨에 따라 수처리용 활성탄 수요는 꾸준히 증가 될 것으로 전망하고 있다.

또한, 개인건강의 위협요인에 대한 관심과 민감도가 사회적으로 증가함에 따라 1970년대부터 주요 선진국에 입상활성탄을 사용하는 GAC 공정이 도입되고, WHO 등에서 음용수 수질기준을 강화하는 등 안전하고 깨끗한 수돗물을 생산하기 위해 정수장에서의 활성탄 사용량은 지속 증가되고 있다.



<그림 3-12> 국내 미량유해물질 발생 연혁



<그림 3-13> 선진국의 정수처리공정 발전 추이

□ 활성탄 관련 규제

우리나라에서 사용되는 활성탄은 주로 수처리 및 대기오염물질처리에 사용되는 것으로 보이며, 그 외에는 식품, 음료 및 자동차 산업 분야 등에 사용되고 있다. 표 17에서와 같이 국내 활성탄 활용 분야에서 관련 환경규제 강화되고 있어 활성탄의 수요는 지속 증가될 전망으로 분석된다.

또한, 이상수질 발생이 증가됨에 따라 표 18과 같이 국내 주요 정수장들이 입상활성탄 교체주기를 강화함에 따라 교체주기가 단축되어 활성탄 사용량은 급증할 것으로 예상된다.

<표 3-17> 국내 활성탄 활용 분야 관련 규제 현황

구 분	명 칭	규제 현황
공기질	환경정책기본법	• SO2, CO, NO2, PM-10, PM2.5, O3, Benzene 등의 대기환경 기준 및 생활환경상 대기오염물질 배출 규제
	대기환경보전법	• 배출시설에서 나오는 대기오염물질에 대한 배출허용 기준 및 위반 시 제재조치 사항 등
	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법	• PM-10, PM2.5 배출 저감을 위한 지속관리 • 자동창 운행 제한, 집중관리구역 지정
수 질 (해양)	해양환경관리법	• 기름 및 유해액체물질 등 해양오염물질 배출 규제 등
	선박에서의 오염방지에 관한 규칙	• 유조선에서 화물유가 섞인 선박평형수, 세정수 등을 배출하는 방법
폐기물	잔류성 유기오염물질 관리법	• 다이옥신 등 잔류성 오염물질의 제조수출입사용 금지 또는 제안 • 제철 및 제강시설, 알루미늄 제조시설, 시멘트 소성로 및 동 제조시설, 이염화에틸렌/염화비닐 제조시설, 소각시설 등의 다이옥신 배출기준 관리 규칙
	원자력안전법	• 방사성 폐기물의 폐기 및 운반 등에 관한 사항 등
식 품	강원도/경기도 교육청 학교 급식 방사능오염 실재료 사용제한 조례	• 학교급식에 방사성물질로부터 안전한 식재료 공급 관련

<표 3-18> 국내 정수장 입상활성탄 교체주기 강화현황

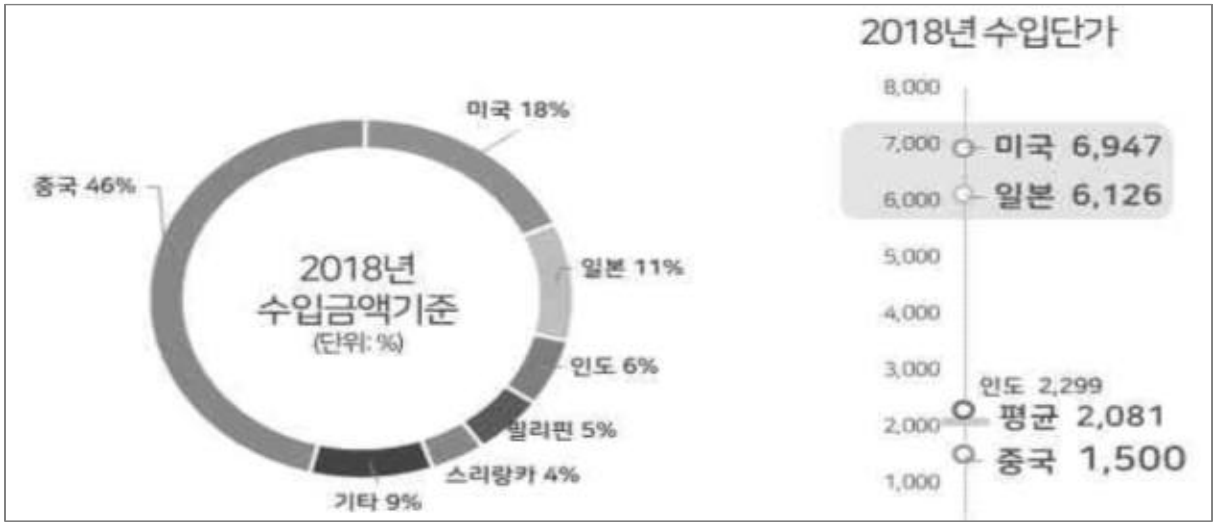
구 분		입상활성탄 교체주기
대구시		3→1년
부산시		3→1년
K-water	한강	6→3년
	낙동강	본류하천 6→1년, 호소수 6→3년

나. 국내 활성탄 시장 동향 및 전망

□ 국내 활성탄 시장 동향(2018~2022)

수입과 수출로 조사된 우리나라의 활성탄 시장은 미국, 일본 등의 선진국보다 기술과 품질에서 뒤처지고, 중국 등의 개발도상국에 비해서는 가격 경쟁에서 밀리는 현상(넛크래커, nut-cracker)이 나타나고 있다. 그림 14에는 2018년 수입금액 기준 우리나라의 활성탄 수입현황을 나타내었다.

우리나라의 활성탄 수입금액을 기준으로 국가별 분포를 보면 단가 경쟁력이 높은 중국으로부터 46% 정도 수입하고 있고, 수입가격이 비싼 미국에서는 18%, 일본에서는 11% 정도 수입하고 있는 것으로 조사되었다. 활성탄의 평균단가는 2,081달러로 중국에서는 평균 대비 28% 정도 싸게 활성탄을 수입하고, 가장 단가가 높은 미국은 평균보다 약 3배가 넘는 고부가가치의 활성탄을 수입하고 있는 것으로 나타났다.

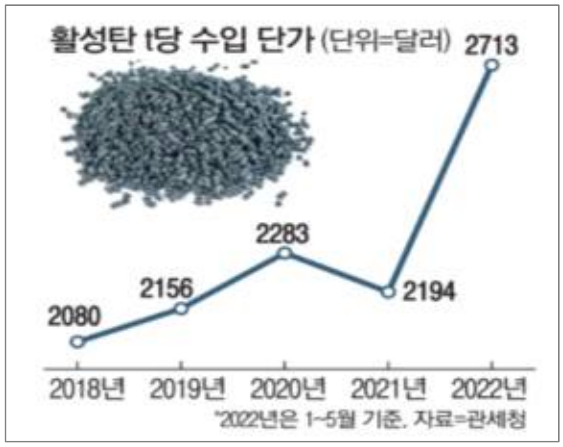


출처: Mordor Intelligence(2020), Global Activated Carbon Market

<그림 3-14> 국내 활성탄 수입현황

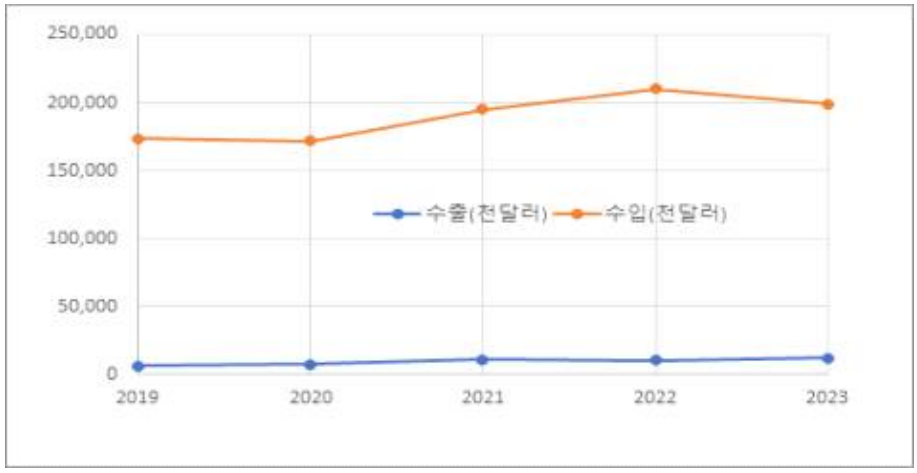
그림 15는 다른 조사보고에 의한 우리나라 활성탄의 수입단가 최근 동향을 나타낸 것이다. 그림 15에 따르면 2018년 이후 우리나라의 활성탄 수입단가는 평균 연 6% 정도 증가하여 2018년 대비 2022년에 약 30% 정도 활성탄의 수입단가가 높아진 것을 알 수 있다.

2022년에 국내 활성탄 수입단가가 급증한 요인으로는 수입국의 대부분을 차지하고 있는 중국이 베이징올림픽을 개최하면서 자국 내 환경규제를 강화하였고, 이로 인해 규모가 작은 활성탄 공장들이 폐업하면서 활성탄 생산량이 감소하고 중국 내 활성탄 수요는 급증하였다. 또한, 활성탄 원료가격과 물류비용이 상승함에 따라 활성탄 수입가격은 지속 상승하였다.[4)]



출처: 전경운, 매일경제, 수돗물 정수용 활성탄 전량 中수입 의존…정부 제2 요소수 대란 막자, 2022. 7.

<그림 3-15> 국내 활성탄 수입단가



<그림 3-16> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러)

<표 3-19> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러)

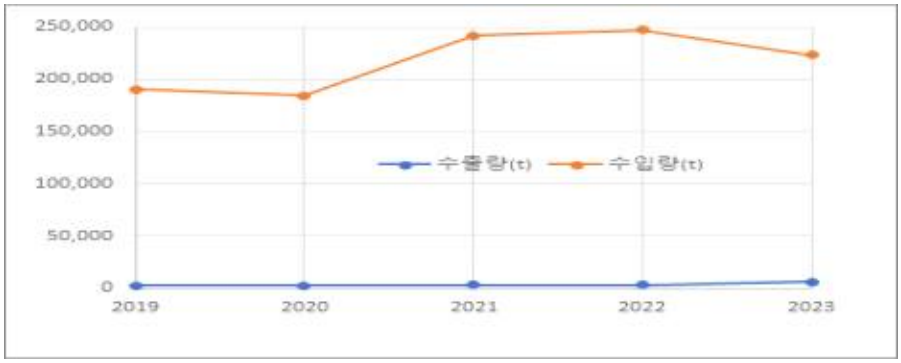
구 분	2019	2020	2021	2022	2023
수출(천달러)	6,237	7,374	11,024	10,366	12,066
수입(천달러)	173,318	171,653	194,838	209,924	198,909

출처: 관세청 수출입무역통계

4) 박남식, 환경경영신문, 활성탄 기획세미나 3-부산시 재생활성탄 주기 등(2022.10)

한국무역협회(KITA)로부터 다운로드한 최근 5년간(2019~2023)의 활성탄 수출입 금액 및 양에 대한 자료를 분석하여 수급 현황을 알아보고 이를 토대로 향후 국내 활성탄 수급 전망을 알아보고자 한다.

그림 17은 우리나라가 2019년부터 2023년까지 최근 5년간 수입 및 수출한 활성탄의 규모를 금액으로 나타낸 것이다. 수입금액은 2019년에 약 1.7억달러에서 2023년에는 약 2.0억달러로 약 15% 정도 증가한 것으로 나타났다. 반면, 수출금액은 2019년 6.2백만달러에서 2023년 12.1백만달러로 약 93% 정도 증가한 것으로 나타났다. 즉 활성탄에 대한 무역규모가 점차 증가하고 있음을 알 수 있다.



<그림 3-17> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 양(ton)

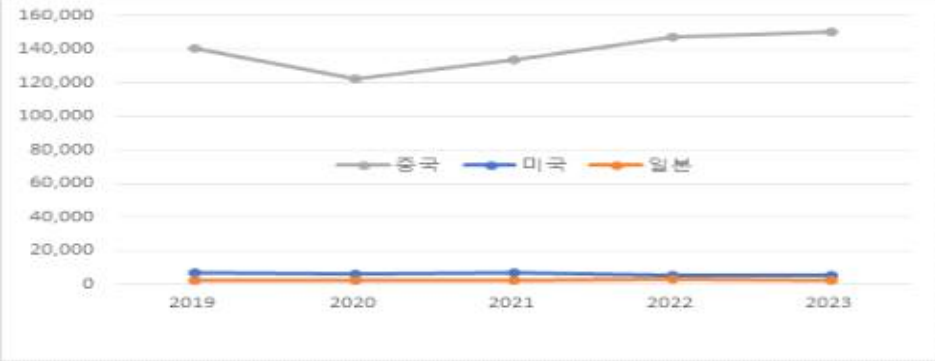
<표 3-20> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
수출량(t)	2,447	2,822	2,843	3,056	6,028
수입량(t)	190,568	184,218	241,690	247,252	223,481

출처: 관세청 수출입무역통계

그림 18은 2019년부터 2023년까지 5년간 수입 및 수출한 활성탄의 양을 그래프로 나타내었는데, 수입량은 2019년 약 19만톤에서 2023년 약 22만톤으로 약 17% 정도 증가하였고, 수출량은 2019년 2.4천톤에서 2023년 6.0천톤으로 약 146% 정도 증가했다.

한편 수입량은 2022년까지는 지속적으로 증가하였으나, 2023년에 일시적으로 감소한 것은 최근 우리나라 경제적 여건이 좋지 않기 때문으로 사료된다. 활성탄을 수입 및 수출하는 국가는 여러 나라가 있지만 2023년 기준 중국, 미국, 일본에서 수입양(t)은 약 71%이고, 이들 국가에 수출은 약 24%를 하고 있다. 즉 이들 3국에 대한 수출입 의존도가 크기 때문에 최근 이들 3개국에 대한 수출입 동향을 분석하고자 한다.



<그림 3-18> 2019년부터 2023년까지 수입한 활성탄의 양(ton)

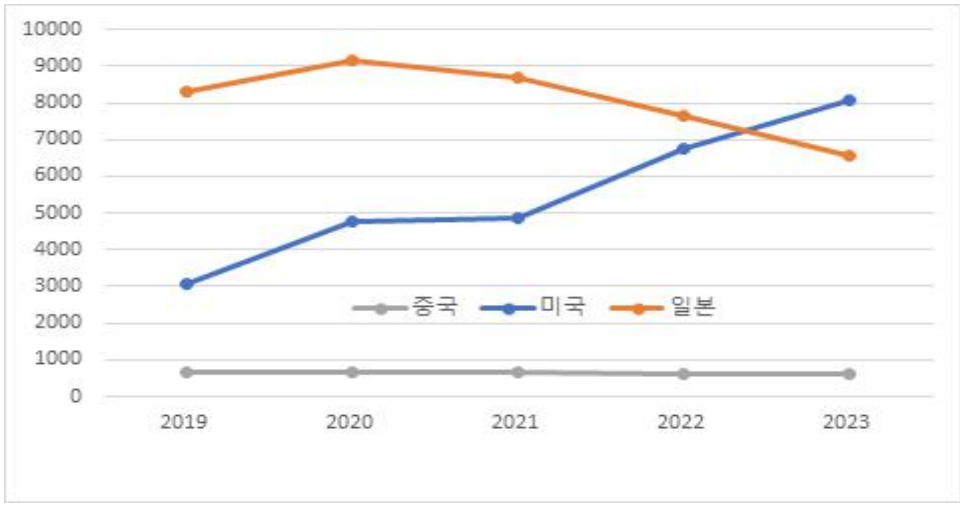
<표 3-21> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
중국	140,488	122,147	133,559	147,468	150,402
미국	6,611	6,286	6,985	5,441	5,488
일본	2,484	2,520	2,657	2,831	2,436

출처: 관세청 수출입무역통계

2019년부터 2023년까지 중국, 미국, 일본으로부터 수입한 활성탄의 양(t)을 그림 19에 나타내었는데, 중국으로부터 수입하는 활성탄 양은 2020년부터 지속적으로 증가하였고, 미국으로부터는 2019년에 약 6.0천톤에서 2023년에 약 5.5천톤으로 약 21% 감소하였으며, 일본으로부터는 약 2.5천톤에서 약 2.4천톤으로 약 2% 감소하였는데, 이들 3국에 대해서는 2019년에 약 1.5만톤에서 2023년에 약 1.6만톤으로 약 6% 증가하였다.

우리나라는 전술한 바와 같이 활성탄의 수출보다는 수입에 의존하고 있어 활성탄의 년도별 수입단가 변화가 중요하다고 사료된다.



<그림 3-19> 2019년부터 2023년까지 수입한 활성탄의 단가(달러/톤)

<표 3-22> 2019년부터 2023년까지 수입 및 수출한 활성탄의 금액(천달러)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023
중국	646	648	661	616	625
미국	3,085	4,746	4,862	6,751	8,081
일본	8,330	9,137	8,678	7,626	6,546

출처: 관세청 수출입무역통계

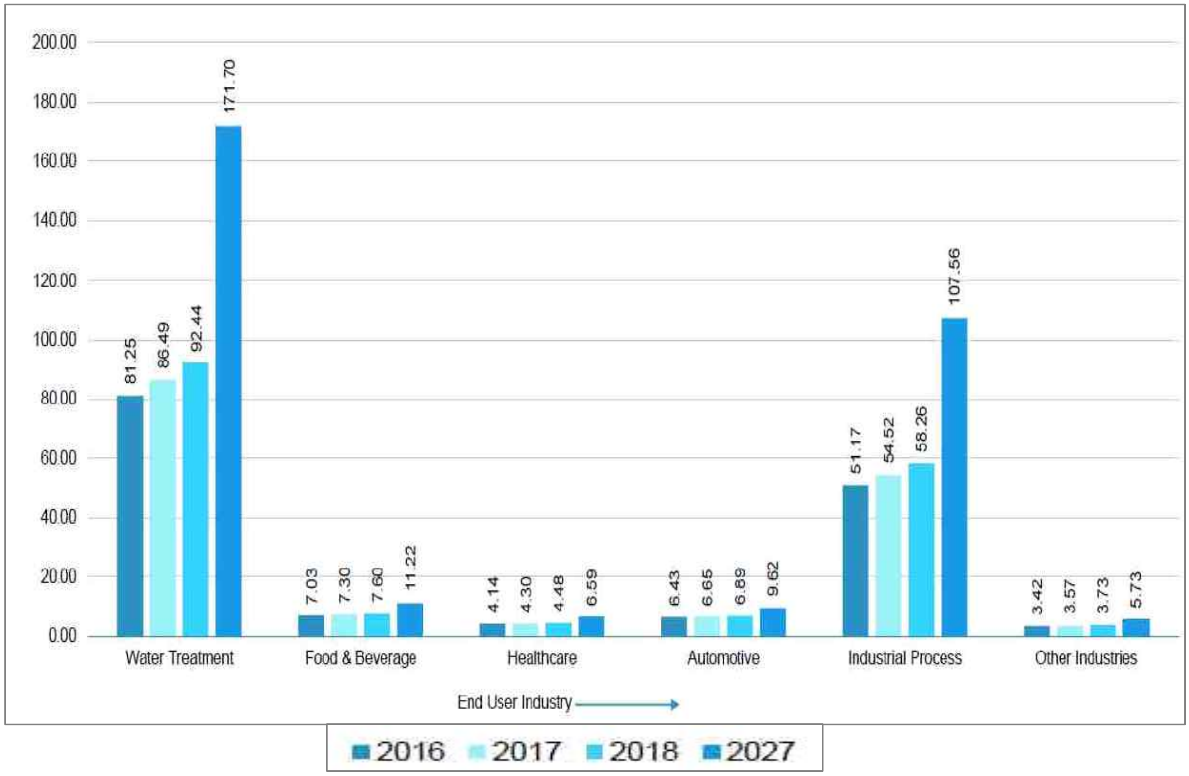
그림 19에 나타낸 바와 같이, 중국탄에 대해서는 수입단가 변화가 적고, 일본탄은 오히려 감소하고 있는데, 미국탄에 대한 수입단가는 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타나 있다. 즉, 수처리용 활성탄과 같은 저가 활성탄은 대부분 중국에서 수입되는데, 이에 대한의 가격 상승은 최근 5년 동안은 큰 변화가 없는 반면, 미국탄에 대한 단가는 지속적으로 상승하고 있는데, 이것은 식품음료, 제약 분야, 가스 분리, 유독가스 제거, 에너지 저장, 배터리, 수소에너지, 의료분야 등에서 사용하는 고급활성탄의 수요가 증가하기 때문인 것으로 사료된다.

□ 국내 활성탄 시장 전망(~2027)

국내 활성탄 시장은 환경규제강화와 기업들의 관심 고조로 내수가 꾸준히 증가하고 있으나, 과다 경쟁으로 채산성은 악화되고 있어 우리나라 활성탄 제조회사들이 대기업으로 성장하는데 나쁜 요인으로 작용하고 있다.

국내 활성탄 제조기업은 대부분 야자각을 원료로 하는 입상 활성탄과 톱밥을 원료로 한 분말 활성탄을 생산하고 있다. 역청탄, 이탄, 무연탄 등을 원료로 한 석탄계 활성탄과 조립탄, 첨착활성탄 등 고가의 특수활성탄은 대부분 수입에 의존하고 있는데, 기술개발을 통한 국산 대체재 개발이 시급한 것으로 사료된다.

그림 20은 국내 활성탄 시장의 규모를 나타낸 것이다. 그림에서 수처리 분야가 가장 큰 비중을 차지하는 것을 알 수 있으며, 이 분야는 2018년 대비 2027년에 약 186% 정도 확대될 것으로 전망된다.



출처: 연구개발특구진흥재단, 유망시장 Issue Report 활성탄 흡착기술, 29(2021)

<그림 3-20> 국내 분야별 활성탄 시장 규모(단위 : 백만 달러)

또 다른 조사(권찬욱, 소비자경제신문, 2022. 10.8.)에 의하면, 국내 활성탄 시장의 규모는 2014년 기준 2,590억원 이었고, 2009년 이후 수입 규모가 국내 생산 규모를 추월한 상황이다. 2016년 이후로는 6.7%씩 성장하여 2027년에는 31억 2400만 달러 상당의 규모에 이를 것으로 추산하고 있다.

산업별로 시장 규모 및 전망을 살펴보면 활성탄이 전통적으로 많이 사용되고 있는 화학, 석유화학, 식품음료, 제약 분야, 가스 분리, 유독가스 제거, 악취 제거, 수처리 분야 등은 물론이고 기술개발이 지속적으로 요구되는 에너지 저장, 배터리, 수소에너지, 의료분야 등에서도 점점 시장 규모가 성장할 것으로 전망된다.

특히, 미세먼지로 인해 피해가 심한 인도, 중국, 한국 등은 대기오염이 심한 나라로 자주 언급되었으며, 미세먼지, 초미세먼지, 오존 등에 의한 대기오염은 자국뿐만 아니라 국가 간의 분쟁 요인으로 대두되고 있다.

2001년 EU는 유럽의 대기질 개선과 대기 환경 관리를 위해 '국가별 배출량 상한(National Emission Ceilings, NEC)' 지침을 처음 채택했고, 2030년까지 대기 오염물질 배출 감축량을 산정하여 규제할 계획으로 알려져 있다.

따라서, 대기오염물질 저감에 많이 사용되는 활성탄의 소요는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

한편, 활성탄 산업에서 Up, Mid, Down-Stream으로 구분하여 나타내면, Up-Stream은 활성탄

의 원재료산업과 활성탄을 제조하는 산업이고, 완제품 혹은 최종 적용을 위해 활성탄 적용공정을 만드는 과정에서 모든 개별 부품을 조립하는 것 대신에 일부 부품들을 모아 모듈이라고 부르는 하나의 덩어리 부품을 만들어 전체를 조립하여 조립 개수를 감소시키는 것이 모듈 제조산업이 Mid-Stream이며, Down-Stream은 유통과 서비스 및 최종 적용산업 등을 나타낸다.

2016년에서 2018년까지 3년 평균으로 본 국내 활성탄 산업의 연평균 매출액은 Up-Stream 산업이 2,267억원, Mid-Stream은 515억원, Down-Stream은 약 3.2조원에 달하는 것으로 조사되었다.[5] 이 결과로 볼 때 상대적으로 열세인 Up, Mid-Stream 분야의 기술개발이 시급한 것으로 보인다.

다. 국외 활성탄 시장 동향 및 전망

□ 국외 활성탄 시장 동향(2017～2022)

최근 5년간 전 세계 활성탄 생산량은 코로나 팬데믹 상황임에도 불구하고 평균 연 5% 이상 성장하고 있는 것을 표 23에서 알 수 있다.

<표 3-23> 세계 GAC 생산업체 생산량 (2017～2022)

(단위 : 천톤)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KURARAY	77.3	79.8	77.9	79.4	85.6	95.5
Norit	38.4	37.0	38.3	37.0	39.1	41.6
Haycarb PLC	20.7	21.3	24.0	25.1	25.3	26.0
Jacobi Carbons (OSAKA GAS)	38.3	36.7	38.2	36.4	38.5	40.1
Donau Chemie Group	18.2	17.0	17.9	17.5	18.1	18.8
Fujian Yuanli ActiveCarbon Co., Ltd.	17.5	18.4	21.5	24.7	29.7	33.3
HUAHUI ENVIRONMENTAL TECHNIOLOGY Co., Ltd.	16.7	18.5	11.6	11.7	19.6	22.6
Jinding Activated Carbon	0.7	4.9	6.2	6.8	8.5	9.3
Sorbent	11.9	12.4	13.0	12.6	13.4	14.6
Carbo tech	2.7	2.6	2.7	2.9	2.9	3.1
Euroquarz GmbH	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
Silcarbon Aktivkohle	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Others	138.7	143.2	148.6	154.3	164.1	175.4
Total	381.7	392.4	400.4	409.1	445.6	481.0

5) KEIT, 활성탄소 산업 현황과 기술 전망, IEIT PD Issue report, 110-4(2019)

출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

시장 점유율을 비교해보면 보면 표 23에서 보듯이 일본의 KURARAY사가 전체 생산량의 약 20%를 차지고하고 있어 점유율로 가장 높다. 각 생산업체의 최근 5년간 평균 판매가격 추이를 살펴보면 표 24과 같이 연평균 6.8%씩 인상하고 있다. 최근 러시아·우크라이나 간 무력충돌, 미·중간 패권경쟁으로 향후 시장가격 동향을 전망하기는 더 어려운 실정이다.

<표 3-24> 생산업체별 GAC 가격(USD/톤) 동향 (2017~2022)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KURARAY	3,274	3,463	3,796	4,129	4,555	4,812
Norit	3,824	3,935	4,175	4,407	4,950	5,214
Haycarb PLC	3,753	3,780	3,945	4,084	4,364	4,564
Jacobi Carbons (OSAKA GAS)	1,645	1,693	1,864	1,986	2,211	2,364
Donau Chemie Group	3,243	3,287	3,568	3,676	3,949	4,214
Fujian Yuanli Active Carbon Co., Ltd.	1,819	1,911	2,017	2,104	2,165	2,272
HUAHUI ENVIRONMENTAL TECHNIOLOGY CO., LTD.	1,453	1,430	1,492	1,546	1,563	1,611
Jinding Activated Carbon	3,420	3,570	3,607	3,047	2,876	2,846
Sorbent	1,499	1,522	1,576	1,610	1,699	1,802
Carbo tech	3,182	3,283	3,462	3,674	3,859	4,056
Euroquarz GmbH	3,797	3,891	4,026	4,245	4,259	4,457
Silcarbon Aktivkohle	3,735	3,678	3,853	4,024	4,177	4,464
Others	2,684	2,834	3,080	3,229	3,463	3,646
Total	2,775	2,893	3,142	3,307	3,535	3,720

출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

한편, 각 업체별 본사소재지, 설립연도, 판매지역을 살펴보면 표 25과 같이 주요 생산업체는 아시아 및 유럽에 본사를 두고 있다. 중국업체는 비교적 최근에 설립되었고 활성탄 가격도 일본이나 유럽 생산업체에 비해 상대적으로 아주 저렴한 것을 알 수 있다. 스리랑카 소재 활성탄 생산업체인 Haycarb PLC사는 코코넛 껍질을 원료로 GAC를 만드는 세계 최대업체이다.

<표 3-25> 주요 GAC 업체 본사 소재지, 설립연도, 판매지역

구 분	Headquarters	Founded Time	Sales Area
KURARAY	Japan	1926	World wide

Jacobi Carbons (OSAKA GAS)	Sweden	1916	World wide
Norit	Netherlands	1916	World wide
Haycarb PLC	Sri Lanka	1973	World wide
Donau Chemie Group	Austria	1843	World wide
Fujian Yuanli Active Carbon Co., Ltd.	China	1999	World wide
Jinding Activated Carbon	China	2012	Mainly in Asia
Sorbent	Russia	1939	World wide
HUAHUI ENVIRONMENTAL TECHNIOLOGY CO., LTD.	China	1992	Mainly in Asia
Carbo tech	Germany	1956	World wide
Euroquarz GmbH	Germany	1897	Mainly in Europe
Silcarbon Aktivkohle	Germany	1988	Mainly in Europe

출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)



출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

<그림 3-21> Global Top 5 and Top 10 players market share by revenue.

2021년 기준 매출(Revenue)로 산정한 세계 활성탄 생산업체 Top 5의 시장 점유율이 50%를 상회하며, Top 10 업체의 매출로 본 시장 점유율은 약 64%를 차지하는 것을 그림 21에서 알 수 있다. 한편, 우리나라에 소재를 둔 메이저 활성탄 생산업체는 아직 존재하지 않아 글로벌 공급망 다변화 차원에서 생산시설뿐만 아니라 품질 측면에서도 뒤지지 않는 전문 활성탄 생산업체로 성장할 수 있는 생태계 조성이 절실히 필요하다.

<표 3-26> 지역별로 분류한 글로벌 GAC 생산량(2017~2022)

(단위 : 천톤)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
North America	104.4	107.0	108.7	110.6	120.1	129.0
Europe	50.8	52.0	52.4	53.2	57.3	61.0
Asia Pacific	191.4	198.0	203.5	209.2	229.6	250.0
Latin America	20.0	20.2	20.4	20.5	22.1	23.5
Middle East and Africa	15.0	15.2	15.4	15.6	16.6	17.5
Total	381.7	392.4	400.4	409.1	445.6	481.0

출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

활성탄 지역별 생산량을 표 26에 나타내보면 아태지역이 생산용량(production capacity)이 가장 크며, 그 다음으로는 북미, 유럽, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 순이다. 최근 5년간 생산량은 5개 지역 모두 코로나 19 팬데믹 상황임에도 불구하고 소폭 증가하였으나, 생산비율은 아태지역을 제외하고는 소폭 감소하였다.

<표 3-27> 지역별로 분류한 글로벌 GAC 소비량 (2017~2022)

(단위 : 천톤)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
North America	122.8	126.1	128.4	131.1	142.4	153.3
Europe	75.6	77.4	78.7	80.1	86.9	93.6
Asia Pacific	158.5	164.1	168.6	173.3	190.5	207.1
Latin America	13.2	13.2	13.1	13.0	13.7	14.2
Middle East and Africa	11.6	11.6	11.7	11.5	12.1	12.8
Total	381.7	392.4	400.4	409.1	445.6	481.0

출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

최근 5년간 글로벌 GAC 소비량을 지역별로 분류하여 표 27에 나타내었다. 지역별 GAC 소비량과 소비 비율을 비교해 보면 표 26의 생산량과 유사한 경향으로 아태지역 및 북미지역에서 약 75%를 차지한다. 소비량/생산량을 계산해보면 북미와 유럽은 1을 넘고, 나머지 아시아, 라틴 아메리카, 중동 및 아프라카는 1미만을 나타내 상대적으로 개발도상국이 많은 지역은 소

비시장보다 생산시장이 더 큰 것을 알 수 있다.

<표 3-28> 국가별로 분류한 글로벌 GAC 소비량 (2017~2022)

(단위 : 천톤)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	2022
North America	United States	111.0	114.0	116.0	118.4	128.6	138.4
	Canada	11.8	12.1	12.4	12.7	13.8	14.9
Europe	Germany	15.9	16.3	16.6	16.9	18.4	19.9
	France	12.8	13.1	13.3	13.6	14.7	15.9
	U.K.	11.7	12.0	12.2	12.5	13.6	14.8
	Italy	8.2	8.4	8.5	8.7	9.4	10.1
	Russia	7.5	7.7	7.8	7.9	8.1	7.6
	Others	19.6	20.0	20.3	20.6	22.8	25.2
Asia Pacific	China	96.8	100.2	103.0	105.9	115.9	126.2
	Japan	1.9	2.5	2.2	2.1	2.2	2.3
	South Korea	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8
	Australia	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9
	India	49.0	50.8	52.4	54.0	59.7	65.0
	Indonesia	3.2	3.1	3.2	3.4	3.7	4.0
	Others	4.2	4.0	3.9	4.1	4.7	4.9
Latin America	Brazil	5.1	5.1	5.1	5.0	5.3	5.5
	Mexico	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9
	Argentina	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
	Columbia	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
	Others	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0

출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

입상활성탄 소비를 국가별로 세분화해보면 북미지역은 미국이 대부분 소비하고 있고, 유럽

은 독일, 프랑스, 영국, 이태리, 러시아 등 5개국이 대부분의 GAC를 소비하고 있는 것을 알 수 있다. 한편, 라틴아메리카 지역은 브라질이 약 40%의 압도적인 점유율을 차지하고 있다.

아태지역의 소비시장 점유율은 중국과 인도 두 나라가 90% 이상으로 압도적인 점유율을 차지하고 있다. 그 다음으로는 인도네시아, 대한민국, 일본, 호주 순이며 아태지역의 나머지 국가는 모두 합해도 약 2% 정도의 점유율로 아주 미미한 수준이다.

또한, 2017년 대비 소비량 증가 폭이 10% 이상인 국가는 미국, 중국, 인도 3개이며, 유럽의 대부분 국가들도 소비량이 소폭 증가하고 있다. 소비량 증가 요인은 크게 인구 증가와 환경 관련 규제가 강화 2가지로 추측할 수 있다.

첫 번째로, 표 29에서와 같이 미국, 중국, 인도의 인구를 2017년과 2022년을 비교했을 때 3개국 모두 증가하고 있으며, 특히 인도의 경우 인구가 5.4%p 증가하여 활성탄 소비량이 증가된 주요 요인으로 볼 수 있다.

<표 3-29> 지역별로 분류한 글로벌 GAC 소비량 (2017~2022)

(단위 : 천명)

구 분	2017	2022	증감율
United States	327,692	334,282	증 2.0%(6,590↑)
China	1,400,110	1,411,750	증 0.8%(11,640↑)
India	1,299,000	1,369,000	증 5.4%(70,000↑)

출처: WWW.CEICData.com

두 번째로는, 세계 각국에서 수처리에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 예를 들어, 독일의 하수요금법 신설, 미국 환경청(EPA) 환경오염방지사업 참여, EU 식수법 개정, 중국 수질오염 예방 및 통제계획 수립 등 세계 각국의 환경 관련 규제가 강화되고 있으며 이에 따른 활성탄의 수요가 증가하고 있다.[6)]

□ 국외 활성탄 시장 전망(2023~2028)

Maia Research(2022) 분석에 따르면, 2023~2028년까지 글로벌 지역별 활성탄 생산량은 해마다 소폭 증가하는 것을 표 30에서 알 수 있다. 하지만 생산량을 비율로 산정할 때 아태 지역을 제외한 글로벌 나머지 지역은 해가 갈수록 생산 점유율이 조금씩 낮아지는 것을 알 수 있다. 한편, 2023~2028년까지 글로벌 GAC 지역별 소비량 전망을 표 31에 나타내었다. 생산량과 마찬가지로 소비량도 매년 소폭 증가하나, 소비량을 비율로 산정할 경우 아태지역은 해

6) Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research, 1-134(2022)

마다 완만히 증가하나 그 외 지역은 시간이 지남에 따라 점차 감소하는 것을 알 수 있다.

추가적으로, 그림 22에는 글로벌 GAC 지역별 생산 및 소비량 전망을 그래프로 나타내었다.

<표 3-30> 글로벌 GAC 지역별 생산량 전망(2023~2028)

(단위 : 천톤)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	2028
North America	135.0	140.8	148.1	154.6	160.0	166.1
Europe	63.8	66.0	69.2	71.8	73.6	76.3
Asia Pacific	264.3	278.8	296.3	312.7	328.1	343.9
Latin America	24.3	25.2	26.2	27.1	27.8	28.5
Middle East and Africa	17.9	18.5	19.2	19.4	19.4	19.5
Total	505.4	529.2	559.0	585.6	609.0	634.4

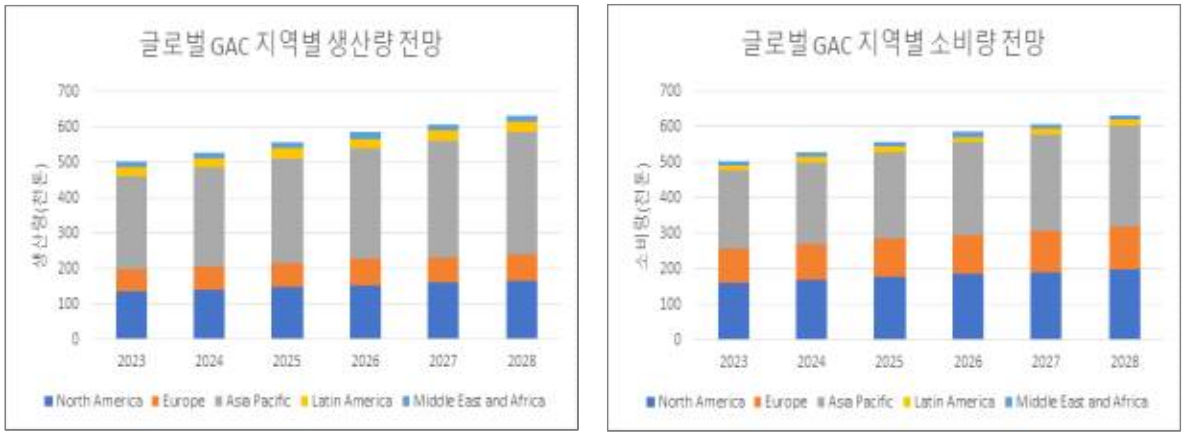
출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

<표 3-31> 글로벌 GAC 지역별 소비량 전망(2023~2028)

(단위 : 천톤)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	2028
North America	160.7	167.7	176.8	184.4	191.1	198.3
Europe	97.9	102.1	107.5	112.2	116.3	120.7
Asia Pacific	219.2	231.1	245.7	259.6	272.0	285.4
Latin America	14.6	14.9	15.3	15.4	15.5	15.7
Middle East and Africa	13.0	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3
Total	505.4	529.2	559.0	585.6	609.0	634.4

출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)



출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

<그림 3-22> 글로벌 GAC 지역별 생산 및 소비량 전망 그래프(2023~2028)

향후 2028년까지 GAC의 수요전망을 표 32, 33 및 그림 23에 나타내었는데 분야별 사용량을 보면 수처리 분야에 절반에 가까운 약 47%로 가장 많이 사용하며, 그 다음은 산업공정, 식음료, 제약 순으로 GAC를 사용하는 것으로 전망하였다. 적용 분야별 향후 성장성을 살펴보면 수처리 분야에서 꾸준히 수요가 증가할 것으로 전망된다.

<표 3-32> 글로벌 GAC 적용 분야별 소비량 전망(2023~2028)

(단위 : 천톤)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Water Treatment	232.7	244.3	258.8	271.9	283.5	296.0
Industrial Processes	150.6	157.0	165.0	171.9	177.7	184.2
Food & Beverage	52.9	55.0	57.6	59.9	61.8	64.0
Pharma	26.7	28.6	31.0	33.1	35.3	37.3
Others	42.5	44.3	46.7	48.9	50.7	52.8
Total	505.4	529.2	559.0	585.6	609.0	634.4



출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

<그림 3-23> 글로벌 GAC 적용 분야별 소비량 전망(2023~2028)

<표 3-33> 글로벌 GAC 적용 분야별 소비 전망(2023~2028)

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Water Treatment	46.0%	46.2%	46.3%	46.4%	46.6%	46.7%
Industrial Processes	29.8%	29.7%	29.5%	29.4%	29.2%	29.0%
Food & Beverage	10.5%	10.4%	10.3%	10.2%	10.1%	10.1%
Pharma	5.3%	5.4%	5.5%	5.7%	5.8%	5.9%
Others	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.3%	8.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

출처: Global granular activated carbon market research report 2022, Maia Research(2022)

33

제 2절 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선(안) 마련

1. 활성탄 규격기준(항목, 기준값, 재생활성탄 기준신설 등) 개선(안) 제시

□ 국내 입상 활성탄 규격 기준항목 조사 및 검토

국내 기관 (환경부, K-water, 지자체 및 정수사업소별) 및 국외 입상 활성탄 규격기준을 조사하여 해당 기준 항목·값에 대한 자료 취합 후, 각 동일 기준항목별 적용되고 있는 수치 혹은 범위에 대한 전반적인 비교와, 공통 기준항목의 유무·개수·수치 등을 통계기법 등 활용하여 각 규격기준 간의 종합적인 비교·분석을 진행하였다.

국내 활성탄 사용 기관별 기준항목 유무·개수·항목별 기준값들은 대체로 유사하였으나(표 1), 일부 규격 항목(유효지름, 회분함량)의 기관별 기준값/범위에서 통계적으로 유의미한 차이가 확인되었다(표준 점수화된 최소, 최대값 편차 4 이상).

유효지름에 대해서는, 환경부의 경우 별도로 고시된 기준은 없으며, 상하수도협회의 경우에 0.6 이상 1.2 이하, K-water를 포함한 각 지자체 및 해당 산하 정수사업소에서 0.55 이상 1.2 이하의 범위 내의 서로 상이한 기준·범위를 적용하고 있는 것으로 확인되었다. 반면, 일본 및 미국 수도협회의 경우, 국내 기준 대비 상대적으로 완화된 0.3 이상 1.3 혹은 2.0 이하까지의 기준을 적용하고 있는 것으로 파악되었다.

회분의 경우 환경부의 별도 고시기준은 없으며, K-water를 포함한 대부분의 지자체별 산하 정수사업소에서 7-9 이하의 기준을 적용하고 있었으며, 야자계 활성탄을 사용하는 대구시(매곡·문산)와 창원시(석동·칠서)의 경우, 상대적으로 더 높은 회분함량을 가진 것으로 알려진 석탄계 활성탄보다는 낮은 기준인 5 이하의 기준을 적용하고 있는 것으로 확인되었다. 그와 다르게, 15 이하의 회분 기준을 적용 중인 울산시(천상)의 경우, 단순히 활성탄 구매 시 신탄과 사용탄을 구별하기 위한 품질 기준으로써 관례적으로 적용되고 있는 것으로 확인되었다.

입상활성탄의 기타 규격 기준인 성상, pH, 체잔류율, 건조감량, 염화물, 비소, 납, 카드뮴, 아연, 페놀가, ABS가의 경우, 환경부 및 K-water를 포함한 모든 지자체별 정수사업소에서 모두 동일한 기준·범위를 적용하고 있는 것으로 확인되었다.

메틸렌블루탈색력(mL/g)의 경우, 조사된 각 기관·지자체별 산하 총 43곳의 정수사업소 중, 31곳의 정수사업소에서 환경부 기준(150 이상)보다 높은 170-200 이상을 적용하고 있었고, 기타 정수사업소에서는 환경부와 동일 기준을 적용하고 있음을 확인하였다.

요오드흡착력(mg/g)의 경우, K-water 및 서울시를 포함한 총 33곳의 정수사업소에서 환경부 기준(950 이상)보다 높은 1,000-1,100 이상을 적용하고 있음을 확인하였다.

균등계수, 충전밀도, 경도, 세공용적 등을 포함한 기타 기준 항목들에서는 환경부의 별도 고시된 기준은 없었으며, 일부 정수사업소에서 세공용적, 비표면적, 마모지수 등에 대해 별도의

자체적인 기준을 적용하고 있음을 확인하였다.

□ 국내 입상 활성탄 규격 기준항목 조사 및 검토

국외의 경우, 일본 수도협회(JWWA)는 국내 기준과 유사한 기준의 pH, 염화물, 페놀가, ABS가, 메틸렌블루탈색력, 요오드흡착력 기준을 적용함. 물리적 규격 기준인 균등계수, 충전밀도, 경도 또한 국내 지자체들의 기준과 유사하게 적용하고 있음. 국내 기준과 다르게 강열잔분, 색도, 탁도, 전기전도율, 그리고 무기화합물(망간, 철 및 화합물)에 대한 추가기준이 적용되고 있음을 확인하였다.

미국 수도협회(AWWA)의 경우에는, 국내 기준 항목 수 대비 상대적으로 적은 수의 기준항목을 적용하고 있음. 일부 기준항목(건조감량, 균등계수, 마모지수, 회분, 수분 등)은 K-water와 국내 지자체들의 기준과 유사하게 적용하고 있지만, 겉보기 밀도(0.2 g/cc 이상)의 별도 기준을 포함하고 있고, 요오드흡착력의 경우에는 국내 기준보다 낮은 500 이상의 기준을 적용하고 있음. 미국의 경우 상대적으로 적은 수의 기준항목과 낮은 기준값등이 규정되는데 이는 활성탄 사용자가 활용 목적 및 환경(처리 원수 수질 및 운전 특성 등)을 고려하여, 구매 의사를 자율적으로 결정할 수 있도록 최소한의, 보다 탄력적인 규격 기준을 적용하고 있는 것으로 판단된다.

<표 3-34> 국내·국외·기관·지역·사업소별 활성탄 규격 기준항목 및 기준값

기준항목	단위	환경부	K-water	상하수도협회	산업규격 (KSM1421)	국외	
						JWWA (일본)	AWWA (미국)
성상	-	흑색알맹이	흑색 알맹이	흑색알맹이	-	-	-
확인시험	-	적합	적합	-	-	-	-
pH	-	4–11	4-11	-	-	4-8	4-8
체잔류율 (KS 8호체 통과, KS 35호체 잔류율)	%	>95	>95	>95	-	-	최대크기체 ≤25 최소크기체 ≤5
건조감량	%	<5	<5	<5	< 5	-	< 8
염화물	%	<0.5	<0.5	<0.5	-	<0.5	-
비소(As)	ppm	<2	<2	<2	-	-	-
납(Pb)	ppm	<10	<10	<10	-	-	-
카드뮴(Cd)	ppm	<1	<1	<1	-	-	-
아연(Zn)	ppm	<50	<50	<50	-	-	-
페놀가	-	<25	<25	<25	-	<25	-
ABS가	-	<50	<50	<50	-	<50	-
메틸렌블루 탈색력	mL/g	>150	>180	>180	-	>150	-
요오드 흡착력	mg/g	>950	>1,000	>1,000	> 1,100(1급) > 1,000(2급) > 900(3급)	>900	> 500
원료물질	-	-	석탄계	석탄, 야자껍질 나무, 톱밥	-	-	-
유효지름	mm	-	0.55-0.75(고양·화성) 0.8-1.0(고령·성남·천안) 1.0-1.2(구미·덕소·반송·반월·수지·시흥·연초·일산)	0.6–1.2	-	0.3–1.3	0.3–2.0
균등계수	-	-	<1.4(구미·덕소·반송·반월·수지·시흥·연초·일산) <1.9(고령·고양·성남·천안·화성)	<2	-	1.2–2.0	< 2.1
충전밀도	g/mL	-	>0.43(고령·고양·성남·천안·화성) >0.45(구미·덕소·반송·반월·수지·시흥·연초·일산)	>0.42	< 0.48(1급) < 0.52(2급) < 0.56(3급)	>0.4	-
회분	%	-	<9	<9	-	-	< 4 (수용성회분)
경도	%	-	>95	>95	> 90	>90	-
세공용적	cc/g	-	-	-	-	-	-

비표면적	m²/g	-	-	-	-	-	-
마모지수	%	-	-	>75	-	-	> 70
수분	%	-	-	<2	-	-	< 2
망간 및 화합물	mg/L	-	-	-	-	<0.005	-
철 및 화합물	mg/L	-	-	-	-	<0.03	-
겉보기밀도	g/cc	-	-	-	-	-	> 0.2
강열잔분	%	-	-	-	-	<10	-
전기전도율	μs/cm	-	-	-	-	<10	-
색도	도	-	-	-	-	<0.5	-
탁도	도	-	-	-	-	<0.2	-

출처: 수처리제 기준과 규격 및 표시기준(환경부, 제2017-190호), 각 지자체 구매시방서)

<표 3-34> 국내·국외·기관·지역·사업소별 활성탄 규격 기준항목 및 기준값(계속)

기준항목	단위	서울시c	인천시 (부평)	김포시 (고촌)	수원시 (광교)	안산시 (연성)	군포시 (군포)	용인시 (용인)
성상	-	흑색 알맹이	흑색 알맹이	흑색 알맹이	흑색 알맹이	흑색 알맹이	흑색알맹이	흑색 알맹이
확인시험	-	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
pH	-	4~11	4~11	4~11	4~11	4~11	4~11	4~11
체잔류율 (KS 8호체 통과, KS 35호체 잔류율)	%	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95
건조감량	%	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
염화물	%	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
비소(As)	ppm	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
납(Pb)	ppm	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
카드뮴(Cd)	ppm	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
아연(Zn)	ppm	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
페놀가	-	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
ABS가	-	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
메틸렌블루 탈색력	mL/g	>180	>180	>180	>180	>180	>150	>180
요오드 흡착력	mg/g	>1,000	>1,000	>1,000	>1,000	>1,000	>950	>1,000
원료물질	-	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계
유효지름	mm	0.55-0.75(구의·뚝도·암사·	0.55-0.75	1.0-1.2	0.8-1.0	0.6-1.0	1.0-1.2	1.0-1.2

		영등포2) 0.8-1.0(강북·광암)						
균등계수	-	<1.9	<1.9	<1.4	<1.9	<1.9	1.5-1.9	<1.4
충전밀도	g/ml	0.40~0.48	0.40~0.48	>0.45	>0.43	0.40~0.48	>0.4	>0.45
회분	%	<8	<8	<9	<9	<8	7-9	<9
경도	%	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95
세공용적	cc/g	-	-	>0.6	-	>0.6	-	-
비표면적	m^2/g	-	-	>1,060	-	>1,060	-	-
마모지수	%	-	-	-	-	>75	>75	-
수분	%	-	-	-	-	<2	<2	-
망간 및 화합물	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
철 및 화합물	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
겉보기밀도	g/cc	-	-	-	-	-	-	-
강열잔분	%	-	-	-	-	-	-	-
전기전도율	μs/cm	-	-	-	-	-	-	-
색도	도	-	-	-	-	-	-	-
탁도	도	-	-	-	-	-	-	-

<표 3-34> 국내·국외·기관·지역·사업소별 활성탄 규격 기준항목 및 기준값(계속)

기준항목	단위	청주시 (지북)	원주시 (원주)	부산시 (덕산·명장·화명)	대구시 (매곡·문산)	울산시 (천상·회야)	창원시 (대산·북면·석동·칠서)	양산시 (신도시·범어·웅상)	김해시 (명동·삼계)
성상	-	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이
확인시험	-	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
pH	-	4~11	4~11	4~11	4~11	4~11	4~11	4~11	4 11
체잔류율 (KS 8호체 통과, KS 35호체 잔류율)	%	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95
건조감량	%	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
염화물	%	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
비소(As)	ppm	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2

납(Pb)	ppm	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
카드뮴(Cd)	ppm	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
아연(Zn)	ppm	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
페놀가	-	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
ABS가	-	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
메틸렌블루 탈색력	mL/g	>150	>170	>200	>180	>150 (천상) >180 (회야)	>150	>150	>150
요오드 흡착력	mg/g	>950	>1,050	>1,000	>1,100	>950 (천상) >1,000 (회야)	>950	>950	>1,100
원료물질	-	석탄계	석탄계	석탄계	야자계	석탄계	석탄계(대산·북면·칠서) 야자계(석동·칠서)	석탄계	석탄계
유효지름	mm	0.8–1.2	0.55-0.75	0.6–1.2	0.8–1.2	0.6-1.2 (회야)	0.8-1.2(대산·석동·칠서(야자))	-	0.6-1.2
균등계수	-	<2.0	<1.9	<2.0	<1.8	<1.9 (회야)	<2(대산·석동·칠서(야자))	-	<2
충전밀도	g/mL	<0.48	<0.48	>0.4	<0.48	<0.52 (천상) 0.40-0.48 (회야)	<0.48(대산·석동·칠서(야자)) <0.50(칠서(석탄)) <0.52(북면)	<0.52	<0.48
회분	%	<9	<9	<9	<5	<15 (천상) <9 (회야)	<5 (석동·칠서(야자)) <9(대산)	-	<9
경도	%	>95	>95	>95	>95	>90 (천상) >95 (회야)	>90 (북면·칠서(석탄)) >95(대산·석동·칠서(야자))	>90	>95
세공용적	cc/g	-	-	>0.6	>0.55	-	-	-	-
비표면적	m²/g	-	-	>1,060	>1,000	-	-	-	-
마모지수	%	-	-	-	>75	-	-	-	-
수분	%	-	-	-	-	-	-	-	-
망간 및 화합물	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
철 및	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-

화합물									
겉보기밀도	g/cc	-	-	-	-	-	-	-	-
강열잔분	%	-	-	-	-	-	-	-	-
전기전도율	μs/cm	-	-	-	-	-	-	-	-
색도	도	-	-	-	-	-	-	-	-
탁도	도	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 입상 활성탄 규격 기준항목 개선 관련 기존 선행연구 조사 및 보완점

○ 유효지름 및 입도 분포 기준 보완의 필요성

본 연구 수행에 앞서, 활성탄 규격 기준 개선과 관련하여 기존에 수행되었던 선행연구에 대한 문헌 조사를 진행하였다. 국립환경과학원에서 수행된 '수처리제 활성탄의 규격기준 개선' 연구에서는, 수처리제로 사용되는 입상 활성탄의 분쇄 입도 변화에 따른 페놀가, ABS가, 메틸렌블루탈색력 등의 흡착성능을 비교·분석한 결과를 근거로 하여, 환경부 고시로 규정되어 있는 입상 활성탄 시험방법의 개선을 위해 수처리제 규격 기준 개정안이 제시된 바 있다 (국립환경과학원, 2008). 해당 연구 결과에 따르면, 활성탄의 입도 분포에 따라 페놀가, ABS가, 메틸렌블루탈색력 등의 흡착성능의 상이함이 존재할 수 있고, 특히 ABS가의 경우 1.5배 작은 입도를 가진 시료가 2.0−3.2배까지 상대적으로 더 큰 흡착성능을 보일 수 있음이 확인되었다. 즉, 이는 활성탄을 더 작은 입도 크기로 분쇄할 경우 일반적으로 활성탄의 유효지름(유효입경)이 감소하고 비표면적이 증가하므로, 흡착성능에도 상대적인 큰 차이가 존재할 수 있음을 시사하고 있다.

입상활성탄의 입경 차이에 따른 비표면적 및 흡착성능(또는 흡착 용량)의 변화에 관한 관련 연구 결과에 따르면, 활성탄의 입경 크기별 시료의 비표면적, 기공의 크기 및 분포를 측정한 결과, 입상 활성탄의 평균 입경(Mean particle diameter; MPD)이 약 0.145−0.355mm만큼 감소하였을 때 비표면적은 약 20−36% 더 증가하였고, 이때 흡착용량의 차이는 약 21−25% 더 증가하였다 (S. Nikam et al., 2020). 또한, 타 연구 문헌에 따르면, 활성탄 시장에서 많은 구매와 사용이 널리 이루어지는 입상 활성탄(Filtrasorb 400, Norit 등)을 대상으로 입경 범위 내 흡착성능의 변화를 분석·평가한 결과, 해당 시료의 평균 입경 범위인 0.428mm−1.6mm 내에서, 입경이 작을수록 메틸렌블루탈색력(MB가; MB_N)이 큰, 높은 상관관계(R^2>0.9)를 보였다 (그림 24). 예를 들어, 입경이 가장 작은 시료의 경우(0.428mm), 가장 큰 시료(1.6mm)보다 최대 2.5배 더 높은 MB가를 가짐을 확인하였다(F. Raposo et al, 2009).

따라서, 위 연구 결과를 근거로 하여, 현재 다소 넓은 기준범위로 적용되고 있는 유효지름(D_{10}) 범위 내에서도 흡착성능이 크게 변화할 수 있기 때문에, 구매자는 활성탄 사용 목적 및 방법별로 범위 내 기준값을 탄력적으로 결정할 것을 제안하는 바이다.

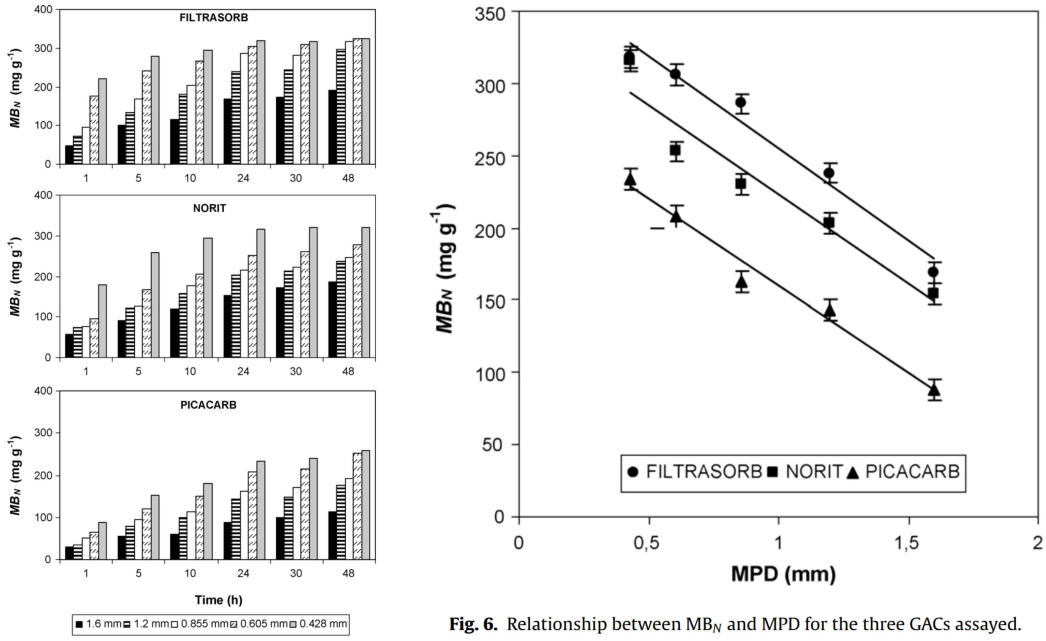


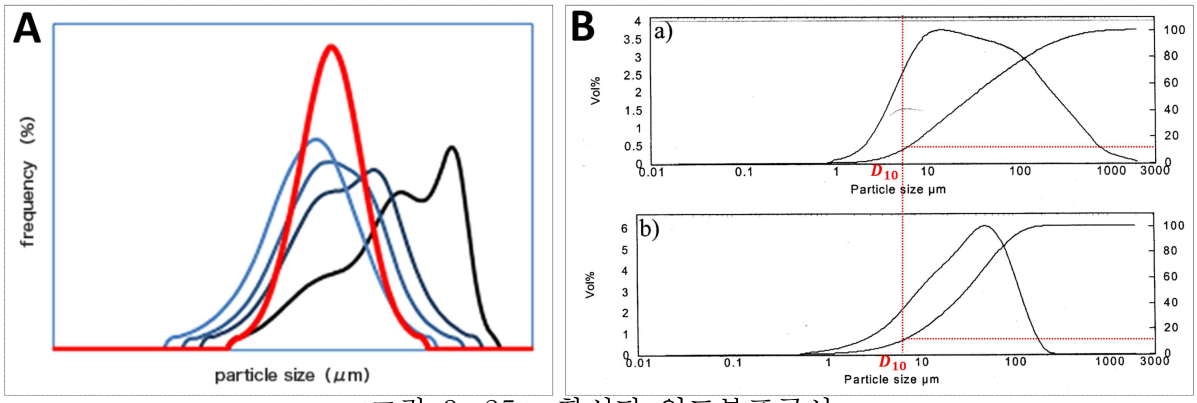
Fig. 6. Relationship between MB_N and MPD for the three GACs assayed.

<그림 3-24> 입상활성탄 평균 입경-MB가 간 관계 그래프

유효지름(D_{10})은, 정의상 체 가름 시험에 사용되는 체 눈의 정해진 간격에 따라 통과하는 활성탄 시료 질량의 누적 백분율이 10%에 해당될 때의 시료 입경(입도)을 의미한다. 일반적으로, 이는 활성탄 시료 전체의 전반적인 입도를 간편하고 빠르게 파악하기 위해 활용되고 있다. 하지만 활성탄의 가공·제조공정 조건에 따라, 생산되는 시료 입자들의 입도분포가 균일하지 않을 수 있고, 이러한 입도분포의 불균일성으로 인해 유효지름 하나의 단일 값으로 전체 시료의 입도를 파악·단정하는 것은 다소 무리가 있을 수 있다.

일반적으로, 활성탄 시료의 입도분포가 균일한 경우, 평균 입경을 중심으로 좌우 대칭을 이루는 정규분포 형태의 분포곡선으로 나타내어지지만 (그림 25A 빨간색 곡선), 실제 활성탄 시료의 입도분포는 대체로 균일하지 못한 비대칭적인 분포곡선으로 나타나는 것이 일반적이다 (그림 25A 검은색 곡선). 위에서 이미 설명한 바와 같이, 유효지름의 정의상 체를 통과하는 시료 입자들의 누적통과질량 백분율 10%에 해당하는 시료 입경(mm)에 해당한다. 따라서, 만약 시료 내에 큰(굵은) 입자의 비율이 너무 낮거나/높아 입도분포가 불균일한 경우에는 유효지름 값이 전체 시료의 입도를 대표할 수 있는 지표로 활용하는 데에는 다소 한계가 있을 수 있다. 한 연구 결과에 따르면, 두 입상 활성탄의 서로 다른 입도분포곡선에서, 두 시료의 유효지름은 거의 유사했음에도 불구하고 누적통과질량 백분율 90%에 해당하는 D_{90}값이 큰 차이를 보였고, 또한 흡착성능의 지표인 MB가의 값이 2배 이상 차이를 보였음을 확인할 수 있었다 (그림 25B) (B. Ash et al, 2006). 즉, 같은 유효지름 값을 가지는 시료일지라도, 입도분포의 불균일성에 따라 해당 시료의 흡착성능에 큰 차이가 존재할 수 있고, 또한 유효지름의 단일 값이 시료 전체의 입경을 대표 또는 흡착성능을 유추하는 데에는 한계가 존재할 수 있

다는 것을 시사한다. 따라서, 입도분포의 비균질성, 비대칭성 등을 좀 더 정밀히 확인하기 위해, 구매 기관 및 목적에 따라 현 유효지름 기준값(D_{10})과 균등계수($\frac{D_{60}}{D_{10}}$) 지표 외에, D_{50}, D_{90} 등의 기타 산포도 통계 지표도 참고 사항으로 검토될 수 있음을 제안한다.



<그림 3-25> 활성탄 입도분포곡선

○ 회분 기준 보완의 필요성

회분 또는 회분함량(ash content)은 활성탄의 제조/재생 과정 내 탄화·활성화 방법 및 조건에 따라 가공된 후, 활성탄의 내부에 잔류하게 되는 비휘발성 무기물질(주로 Ca, Mg, Na, Al 등)에 대한 물성 지표임. 이러한 무기물질들은 활성화 단계에서 화학적 반응의 촉매 역할을 하여 세공용적을 더욱 발달시키기도 하지만, 일정 온도 이상의 고온으로 활성화하는 경우 오히려 세공을 막히게 하여 요오드흡착력(요오드가) 등의 활성탄 흡착성능을 감소시키는 것으로 알려져 있다 (Y. Baek et al., 2011).

활성탄(신탄)의 초기 회분 함량은 활성화 조건(온도, 활성화 시간 등)에 따라 결정될 수 있는데, 관련 연구 문헌의 결과에 따르면, 석탄계 활성탄의 경우 850-880°C의 활성화 온도에서는 약 8-10%의 회분을 함유하게 되고, 이때 최대 흡착력(요오드가) 및 수율을 가지는 것이 보고되었다 (그림 27B). 그리고, 880°C 이상의 온도에서 활성화 시, 활성탄 내 휘발성 물질(타르 등)의 성분이 증발/제거되면서 회분 함량은 증가하기 시작하고 (그림 27B), 흡착력은 점차 감소하는 것으로 나타났다 (그림 27A) (S. Kim, 1998). 따라서, 활성탄의 흡착력은 회분 함량과 연관되어 있으므로, 활성탄 구매 시 요오드가 등의 기준값 규제를 통해 무기물의 농도를 간접적으로 제한하거나, 또는 회분 함량에 대한 기준값을 설정하여 이를 직접 제한하기도 한다.

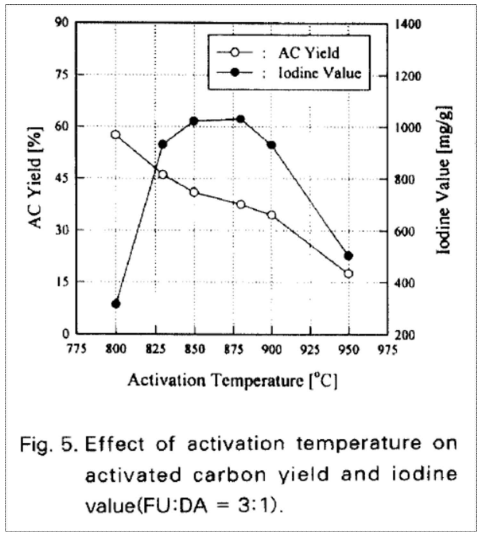


Fig. 5. Effect of activation temperature on activated carbon yield and iodine value(FU:DA = 3:1).

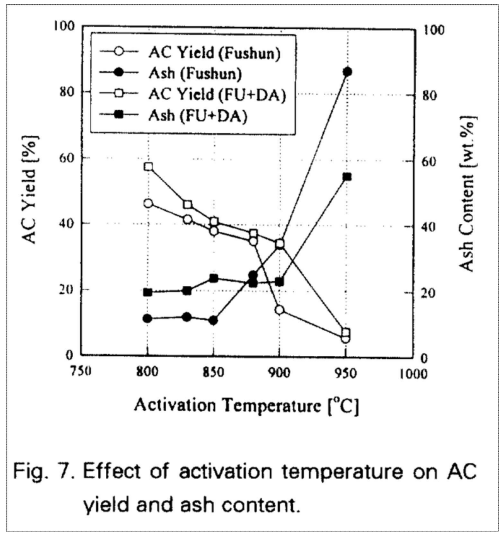


Fig. 7. Effect of activation temperature on AC yield and ash content.

<그림 3-26> 활성화 온도에 따른 흡착력(요오드가), 회분함량 및 활성탄 수율의 변화

현재 회분에 대한 국내 기준은 환경부 고시 기준에서는 규정되지 않고, 타 기관·지자체에서 사용하는 활성탄의 원료물질 종류에 따라 석탄계 활성탄의 경우 약 7-9% 이하, 야자계 활성탄의 경우 약 5% 이하로 규정되고 있다.

회분 기준 설정과 관련된 연구보고서에 따르면, 일반적으로 높은 회분함량을 가지는 석탄계 활성탄의 경우, 금속 화합물의 존재로 인한 pH 증가, 또는 미분탄 발생으로 인해 세척에 필요한 물 사용량 증가 등, 수처리 공정 운전성·경제성에 차질이 생길 수 있음로, 석탄계 활성탄의 경우, 회분 함량은 약 7% 이하로 관리하는 것이 적절하다고 보고된 바 있다 (K-water, 2017). 야자계 활성탄의 경우에는, 회분 함량을 더욱 낮추기 위해 필요 이상의 세척 작업 등이 곧 단가 상승으로 이어질 수 있어, 경제적인 요인을 고려하여 회분 기준을 9% 이하로 완화하는 방안이 제안된 바 있다 (K-water, 2017).

국외 기준으로는, 일본의 경우 따로 규정하고 있지 않고, 미국의 경우 4% 이하로 규정하고 있다. 앞서 언급한 회분 관련 국내 문헌 및 연구보고서 내용을 참조할 때, 국내에서는 회분 기준과 관련하여 활성탄 제조 및 가공(탄화/활성화/재생) 과정에서의 회분 발생/증가로 인한 흡착성능의 저하 등의 영향에 주안점을 두고 있고 (Y. Baek et al., 2011), 실제 회분에 대한 측정 및 계산 시에도, 정해진 양의 활성탄 시료를 가열하여 남은 잔류량만을 측정하여 이를 회분값으로 활용하고 있다 (B. Park et al., 2016; KSM 1802). 반면, 미국의 경우 수처리 시 활성탄으로부터 실제 불순물 용출 여부를 판단하기 위해, 활성탄 시료를 증류수와 함께 혼합·가열을 진행하여, 액체 내 용출된 잔여물을 별도로 측정하고 이를 수용성 회분(water-soluble ash)으로써 정의·관리하고 있다. 따라서, 회분에 대한 국내 기준과 미국 기준은 활용 목적 및 시험/측정 방법이 다르므로, 기준 간 수치의 직접 비교는 어렵다고 판단된다.

□ 신탄 규격 기준 개선(안) 제시

위 서술한 입도분포 관련 기준 내용(균등계수)을 포함하여, 유효지름과 회분 등에 대한 이론적·실질적인 보완점을 제안한 것과 더불어, 본 과제에서는 해당 기준항목들을 현 시행 중인 국내 환경부 고시 신탄 규격 기준에 추가 반영·포함하는 것을 신탄 규격 기준 개선(안)으로서 아래와 같이 제안한다.

○ A안: 현 시행 중인 환경부 고시 신탄 규격 기준 유지

환경부 고시에서 나타내고 있는 활성탄 규격기준은 양질의 수돗물 제조의 최소기준이며 각 정수장의 구매시방서를 조사한 결과 규격기준의 대부분 동일 하거나 더 높은 기준을 요구하고 있다. 또한, 대구, 김해의 경우흡착성능 중 요오드흡착력 1,100mg/g으로 규격기준을 요구하고 있다.

또한 미국과 일본의 경우 우리나라의 흡착성능보다 낮은 기준을 제시하고 있지만 실제 정수장에서 요구하는 품질을 조사한 결과 요오드 흡착력 1,000mg/g이상의 활성탄을 사용하고 있음.

유효지름 및 균등계수, 회분, 겉보기 밀도 등 원수 및 정수장의 특성에 따라 구매시방서를 통해 원수 특성 및 정수장에 맞는 추가적인 규격을 제시하고 있다. 구매시방서를 통한 지역에 맞는 규격을 요구할 수 있도록 현재의 규격기준을 사용하는 것을 제안하였다(표 35).

<표 3-35> 본 연구에서의 신탄 규격 기준 개선(안) (A안)

규격 기준	단위	국내(환경부)	신탄 규격 (A안)	서울시	미국(AWWA)	일본(JWWA)
성상	-	흑색알맹이	**흑색알맹이**	흑색알맹이	-	-
확인시험	-	적합	**적합**	적합	-	-
pH	-	4 ~ 11	**4 ~ 11**	4 ~ 11	4 ~ 8	4 ~ 8
체잔류물	%	95 이상	**95 이상**	95	최대크기체≤25 최소크기체≤5	-
건조감량	%	5 이하	**5 이하**	5 이하	8 이하	-
염화물	%	0.5 이하	**0.5 이하**	0.5 이하	-	0.5 이하
비소	ppm	2 이하	**2 이하**	2 이하	-	-
납	ppm	10 이하	**10 이하**	10 이하	-	-
카드뮴	ppm	1 이하	**1 이하**	1 이하	-	-
아연	ppm	50 이하	**50 이하**	50 이하	-	-
요오드흡착력	mg/g	950 이상	**950 이상**	1000 이상	500 이상	900 이상
메틸렌블루탈색력	mL/g	150 이상	**150 이상**	180 이상	-	150 이상
ABS가	-	50 이하	**50 이하**	50 이하	-	50 이하
페놀가	-	25 이하	**25 이하**	25 이하	-	25 이하
균등계수	-	-	-	1.9 이하	2.1 이하	1.2 ~ 2.0
유효지름	mm	-	-	0.55-0.75	0.3 ~ 2.0	0.3 ~ 1.3

회분	%	-	-	8 이하	-	-
경도	%	-	-	95 이상	70 이상	90 이상

○ B안: 회분, 경도를 환경부 고시 신탄 규격 현 기준에 추가 반영

B안은 A안의 환경부 기준안에 회분과 경도 기준이 추가된 안으로 제안한다. 회분은 활성탄의 흡착 특성과 처리 수질 등에 직접적 연관성이 있고, 경도는 활성탄의 내구성과 수처리 공정 운전 시 유지 관리 용이성 및 경제성에 직접적 영향을 미치는 중요 인자이므로, 그 중요성을 감안하여 기존의 환경부 기준안에 더 높은 수질 안전성과 처리 공정 용이성을 담보할 수 있도록 규격 기준을 추가하는 것을 제안한다.

회분과 경도의 기준값은 조사된 46곳의 기관·정수사업소 중 90% 이상의 구매 기준을 포괄할 수 있는 기준범위를 고려하였다(회분 9% 이하, 경도 90 이상)(표 36).

<표 3-36> 본 연구에서의 신탄 규격 기준 개선(안) (B안)

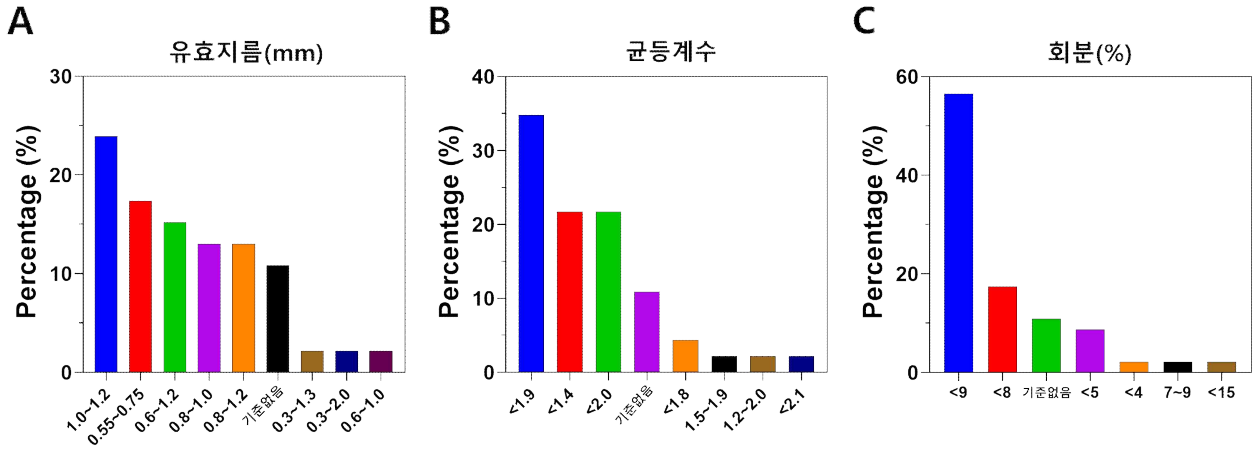
규격 기준	단위	국내(환경부)	신탄 규격 (B안)	서울시	미국(AWWA)	일본(JWWA)
성상	-	흑색알맹이	**흑색알맹이**	흑색알맹이	-	-
확인시험	-	적합	**적합**	적합	-	-
pH	-	4 ~ 11	**4 ~ 11**	4 ~ 11	4 ~ 8	4 ~ 8
체잔류물	%	95 이상	**95 이상**	95	최대크기체≤25 최소크기체≤5	-
건조감량	%	5 이하	**5 이하**	5 이하	8 이하	-
염화물	%	0.5 이하	**0.5 이하**	0.5 이하	-	0.5 이하
비소	ppm	2 이하	**2 이하**	2 이하	-	-
납	ppm	10 이하	**10 이하**	10 이하	-	-
카드뮴	ppm	1 이하	**1 이하**	1 이하	-	-
아연	ppm	50 이하	**50 이하**	50 이하	-	-
요오드흡착력	mg/g	950 이상	**950 이상**	1000 이상	500 이상	900 이상
메틸렌블루탈색력	mL/g	150 이상	**150 이상**	180 이상	-	150 이상
ABS가	-	50 이하	**50 이하**	50 이하	-	50 이하
페놀가	-	25 이하	**25 이하**	25 이하	-	25 이하
균등계수	-	-	**-**	1.9 이하	2.1 이하	1.2 ~ 2.0
유효지름	mm	-	**-**	0.55-0.75	0.3 ~ 2.0	0.3 ~ 1.3
회분	%	-	**9 이하**	8 이하	-	-
경도	%	-	**90 이상**	95 이상	70 이상	90 이상

○ C안: 유효지름, 균등계수, 회분, 경도를 환경부 고시 신탄 규격 현 기준에 추가 반영

C안은 앞서 제시한 A, B안 보다 더욱 강화된 안으로 제시하고자 한다. B안의 회분, 경도 기준 외에 유효지름과 균등계수 기준을 C안에 추가하였다. 유효지름과 균등계수는 페놀가, ABS

가, 메틸렌블루탈색력 등의 활성탄 흡착특성에 직접적 영향을 미친다. 유효지름의 경우 조사된 활성탄 사용 사업소 간 구매 시 요구되는 기준값이 달라서, 사업소 간 안정적인 공정 운전 및 처리 수질 확보를 위해서 공통된 기준 추가의 필요성이 있다고 판단된다.

유효지름과 균등계수의 기준값은 조사된 46곳의 기관·정수사업소 중 90% 이상의 구매 기준을 포괄할 수 있는 기준범위를 고려하였다(유효지름(mm)의 경우 0.6 이상 1.2 이하, 균등계수의 경우 2.1 이하)(표 37).



<그림 3-27> 본 과제에서 조사·취합된 총 46곳의 국내·국외·기관·지역·사업소를 대상으로 한 (A) 유효지름, (B) 균등계수, (C) 회분 기준(범위)별 적용·시행 분포 히스토그램

<표 3-37> 본 연구에서의 신탄 규격 기준 개선(안) (C안)

규격 기준	단위	국내(환경부)	신탄 규격 (C안)	서울시	미국(AWWA)	일본(JWWA)
성상	-	흑색알맹이	**흑색알맹이**	흑색알맹이	-	-
확인시험	-	적합	**적합**	적합	-	-
pH	-	4 ~ 11	**4 ~ 11**	4 ~ 11	4 ~ 8	4 ~ 8
체잔류물	%	95 이상	**95 이상**	95	최대크기체≤25 최소크기체≤5	-
건조감량	%	5 이하	**5 이하**	5 이하	8 이하	-
염화물	%	0.5 이하	**0.5 이하**	0.5 이하	-	0.5 이하
비소	ppm	2 이하	**2 이하**	2 이하	-	-
납	ppm	10 이하	**10 이하**	10 이하	-	-
카드뮴	ppm	1 이하	**1 이하**	1 이하	-	-
아연	ppm	50 이하	**50 이하**	50 이하	-	-
요오드흡착력	mg/g	950 이상	**950 이상**	1000 이상	500 이상	900 이상
메틸렌블루 탈색력	mL/g	150 이상	**150 이상**	180 이상	-	150 이상

ABS가	-	50 이하	**50 이하**	50 이하	-	50 이하
페놀가	-	25 이하	**25 이하**	25 이하	-	25 이하
균등계수	-	-	**2.1 이하**	1.9 이하	2.1 이하	1.2 ~ 2.0
유효지름	mm	-	**0.6 ~ 1.2**	0.55-0.75	0.3 ~ 2.0	0.3 ~ 1.3
회분	%	-	**9 이하**	8 이하	-	-
경도	%	-	**90 이상**	95 이상	70 이상	90 이상

□ 재생 활성탄의 품질 규격 기준 검토 및 개선

○ 국내·외 재생 활성탄 규격 기준 조사 및 비교

국내 기관 (지자체 및 정수사업소별) 및 국외 재생 활성탄 규격 기준에 대한 자료를 수집·취합하여, 각 규격 항목별 신탄 규격 기준 대비 재생탄 기준의 유무·차이 등에 대한 비교·분석을 진행하였다.

비교·분석 결과, 신탄 대비 각 기준 항목별 재생탄의 규격 기준은 신탄의 기준범위·값과 대부분 동일하게 적용되고 있는 것으로 확인되었다 (표 38). 다만, 특정 기준 항목(유효지름, 균등계수 및 회분)은 일부 정수장의 재생탄 기준에서 신탄 대비 다소 완화된 기준을 적용하고 있거나 혹은 별도의 기준을 미적용하고 있지만, 이에 대한 사업소 별 합리적 자체 기준 등이 있는지는 확인되지 않았다.

표 38은 양산시, 울산시, 창원시 등에서 해당 사업소에서 기사용된 활성탄을 외부 업체에 활성탄 재생 의뢰 시 사용했던 재생탄 구매 시방서의 재생탄 품질 요청 규격 기준을 나타낸다.

국내 많은 정수장 사업소의 경우 사용탄의 재생, 교체 주기에 대한 자체(합리적) 기준을 확보하는 데 어려움을 겪고 있어서, 추후 국내 대표적 사업소에서 활성탄의 종류, 활용 방법, 운전조건, 원수 특성에 따른 활성탄의 품질 및 처리 수질, 재생 방법, 주기 및 신탄 교체 조건 등에 대한 장기 모니터링, 데이터베이스화 및 체계적 통계분석 등을 수행하여 해당 사업소에서 필요한 실무지침과 이론·합리적 근거를 마련할 필요가 있다고 판단된다.

<표 3-38> 국내·국외·기관·지역·사업소별 재생탄 규격 기준

기준항목	단위	국내						국외	
		양산시 (신도시·웅상)		울산시 (천상)		창원시 (석동·칠서)		AWWA (미국)	
		신탄	재생탄	신탄	재생탄	신탄	재생탄	신탄	재생탄
성상	-	흑색 알맹이	흑색 알맹이	흑색 알맹이	흑색 알맹이	흑색 알맹이	흑색 알맹이	-	-
확인시험	-	적합	적합	적합	적합	적합	적합	-	-

pH	-	4-11	4-11	4-11	4-11	4-11	4-11	-	-
체잔류율 (KS 8호체 통과, KS 35호체 잔류율)	%	>95	>95	>95	>95	>95	>95	최대크기 체≤25 최소크기 체≤5	최대크기 체≤25 최소크기 체≤5
건조감량	%	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<8	<8
염화물	%	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	-
비소(As)	ppm	<2	<2	<2	<2	<2	<2	-	-
납(Pb)	ppm	<10	<10	<10	<10	<10	<10	-	-
카드뮴(Cd)	ppm	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	-
아연(Zn)	ppm	<50	<50	<50	<50	<50	<50	-	-
페놀가	-	<25	<25	<25	<25	<25	<25	-	-
ABS가	-	<50	<50	<50	<50	<50	<50	-	-
메틸렌블루 탈색력	mL/g	>150	>150	>150	>150	>150	>150	-	-
요오드흡착력	mg/g	>950	>950	>950	>950	>950	>950	>500	>500
원료물질	-	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계(칠서)·야자계	야자계	-	-
유효지름	mm	-	-	-	-	0.8-1.2	-	0.3-2.0	0.3-2.0
균등계수	-	-	-	-	-	<2	-	<2.1	<2.1
충전밀도	g/mL	<0.52	<0.52	<0.52	<0.52	<0.48 <0.50 (칠서-석탄계)	<0.52	-	-
회분	%	-	-	<15	-	<5	-	<4	-
경도	%	>90	>90	>90	>90	>95	>90 (칠서)	-	-
세공용적	cc/g	-	-	-	-	-	-	-	-
비표면적	m^2/g	-	-	-	-	-	-	-	-
마모지수	%	-	-	-	-	-	-	>70	>70
수분	%	-	-	-	-	-	-	<2	<2
겉보기밀도	g/cc	-	-	-	-	-	-	>0.2	>0.2
재생수율	%	-	>70	-	>80	-	>70	-	-

출처: 국내 지자체·정수사업소별 재생 활성탄 규격기준 및 구매시방서

○ 재생 활성탄의 품질 기준 수립·개선 시 고려사항 및 정수 수질 안전성 검토

재생 과정에서 발생하는 활성탄의 물성 및 흡착 성능의 변화 (예를 들어, 재생 조건(횟수

등)에 따른 흡착력(흡착 용량)의 변화 및 처리 수질 변화 간 연관성 등)와 관련된 기초적인 연구 문헌·보고서를 조사·취합하여, 재생 활성탄의 품질 규격 기준 수립 및 개선 시 참고·고려할 수 있는 사항들을 검토하였다.

표 5에서 취합된 일부 정수사업소의 재생 활성탄 규격 기준에 따르면, 신탄 기준에는 적용되고 있으나 재생 활성탄 기준으로는 적용되고 있지 않은 항목으로, 유효지름, 균등계수 및 회분이 해당되었다. 일반적으로, 재생에 따른 재생 활성탄의 입경 변화는 여과지 내 여재 기능성에 영향을 미치거나 미분탄으로 인한 손실로 이어질 수 있다. 또한, 앞서 설명한 내용과 같이, 입경 변화에 따른 입도분포의 불균형이 발생할 수 있음이 실제 보고된 바 있다 (서울물연구원, 2015; J. Mun et al., 2009).

회분의 경우, 세공에 흡착된 Ca, Al 등과 같은 무기물질이 열 재생 시 CaO, Al_2O_3 등의 안정화된 금속 화합물의 형태로 전환되어 세공 표면에 안착하기 때문에, 재생횟수가 증가함에 따라 이러한 회분 성분은 점차 증가하는 경향이 있고 (Y. Baek, 2011; B. VLlET, 1991), 이는 활성탄 내 세공을 점차 막히게 함으로써 세공막힘현상(pore blockage) 및 비표면적의 감소 등이 유발되어, 흡착 성능(요오드가, MB가 등)의 저하를 일어날 수 있음이 보고되었다 (Kim et al., 2015; Y. Baek, 2011). 따라서, 위 세 기준 항목들은 (신탄 대비) 재생 활성탄의 수처리 성능의 차이/변화와 직접적인 연관이 있을 수 있는 중요한 인자들로 볼 수 있다.

재생에 의한 (신탄 대비) 재생 활성탄의 흡착성능 변화와 관련된 연구 문헌들을 조사·취합한 결과, 재생(재생횟수 증가)에 따른 회분 함량의 증가, 또는 세공 크기별 세공용적 분포의 변화로 인해, 저·고분자 오염 물질(THM, DOC 등)의 흡착성능에 변화가 발생함을 확인할 수 있었다. 일반적으로 회분의 경우, 입상 활성탄 흡착공정 운영 중에 약 5−15%의 무기물질이 축적되는 것으로 알려져 있다 (S. Miguel et al., 2001; M. Pilard et al., 1995)). 그렇게 축적된 무기물질의 성분·종류는, 원수의 특성 등에 따라 다양하지만, 그 중 Ca는 자연수(원수) 중에 일반적으로 흔히 존재하는 물질로 흡착지로의 유입을 통해 가장 많이 축적되는 것으로 알려져 있고 (S. LAMBERT et al., 2002), 재생 후에는 화학반응을 통해 그 양이 더욱 증가하는 것으로 보고되었다 (J. Mun et al., 2009; B. VLlET, 1991). 해당 연구 결과에 따르면, 사용탄에서의 (활성탄 단위 그램 당) Ca의 무게(mg)는 신탄 대비 0.9mg/g에서 35.5mg/g으로 크게 증가하였고, 재생 후에는 48.7mg/g으로 더욱 증가한 것으로 확인되었음. 따라서, Ca, Al 등의 무기물질 정량 지표인 회분은, 세공 내 지속적인 축적으로 인해 포화상태를 초과할 시 다시 용출될 수 있는 우려가 존재하고, 특히 건강상 유해물질인 Al이 용출될 경우 수질 안전성에 큰 문제가 될 수 있으므로, 회분 함량은 물성 지표로서 뿐만이 아닌, 입상 활성탄 흡착공정 등을 통해 처리되는 수질 분석에 기반한 주기적인 측정·모니터링이 필요할 것으로 판단된다.

Ca의 경우, 특정 고온(800℃ 이상)에서의 열 재생 시 활성탄 표면의 탄소 원자의 산화반응을 촉진시켜, 세공 크기 확장(미세공(micropore)에서 중세공(mesopore)로의 전환 등)을 통한 세공구조 변화를 유발시켜, 재생 후 재생 활성탄에서의 트리할로메탄(THM) 등의 저분자 오염물

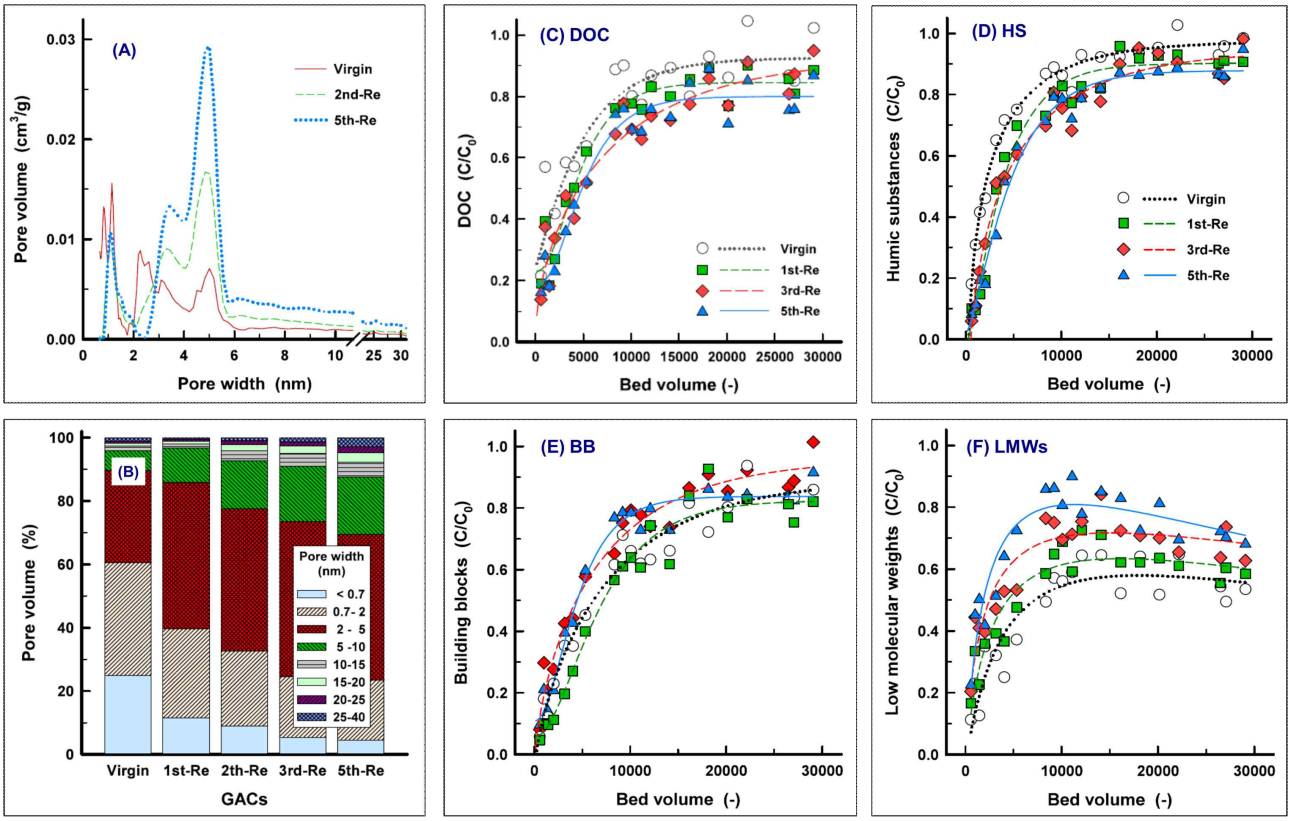
질에 대한 흡착능이 신탄에 비해 다소 저하될 수 있음이 보고된 바 있다 (H. Son et al., 2010; F. Cannon et al., 1994). 하지만, 고분자 용존유기물질의 흡착이 주로 발생하는 중세공의 영역이 커짐에 따라, 재생 활성탄의 용존유기탄소(DOC) 흡착능이 신탄 대비 크게 차이가 없었거나 오히려 더 증가한 연구 결과도 함께 보고된 바 있다 (S. Kim et al., 2018; S. Kim et al., 2015; J. Mun et al., 2009). 따라서, 재생에 의해 재생 활성탄의 고분자 유기물질 흡착능은 증진될 수 있으나, 저분자 유기물질에 대한 흡착능은 신탄에 비해 감소할 수 있고, 이는 즉, 처리 원수 내 존재하는 다양한 분자 크기별 (오염) 물질에 따른 흡착성능의 차이가 존재할 수 있음을 확인할 수 있다.

재생에 의한 활성탄의 구체적 물성 변화(세공분포 및 세공구조 변화) 및 흡착성능 변화와 관련된 다수의 연구자료 중, 재생(횟수 증가)에 따른 세공 크기별 세공용적 분포의 구체적인 변화와, 그에 따른 특정 (오염) 물질의 (분자 크기별) 흡착능의 차이를 분석한 H. Son et al., 2021에 따르면, 신탄과 재생 활성탄의 세공 크기별 세공용적 분포곡선 비교를 통해, 재생횟수가 증가할수록 중세공 (직경 2nm 이상의 세공) 용적이 실제로 증가했음을 확인할 수 있었다 (그림 28A, B). 또한, 신탄의 미세공 구성비율(60%)과 비교하였을 때 재생 활성탄의 미세공 구성 비율은 재생횟수가 증가함에 따라 1차(40%), 2차(33%), 3차(25%) 및 5차(23%)으로 점차 점진적으로 감소하였고, 중세공을 포함한 직경 2nm 이상의 세공 비율은 재생횟수 증가에 따라 1차 재생부터 점진적으로 증가한 것을 확인할 수 있었다 (그림 28B).

이러한 세공분포 변화에 따른 신탄·재생 활성탄의 용존유기탄소(DOC) 및 천연유기물질(NOM)의 분자량 크기별 흡착능 차이를 분석한 결과, 동일한 통수량(Bed volume; BV)에서, 재생 활성탄의 경우 전반적으로 신탄보다 더 낮은 (유입수 대비) DOC 잔존비(C/C_0)를 나타내는 것을 확인하였다 (그림 28C). 이는, 위 설명된 내용 및 이전 관련 연구 결과들에서도 동일하게 보고된 바와 같이, 열 재생에 따른 중세공 증가로 인해 재생 활성탄의 DOC 흡착능이 신탄보다 오히려 더 증가한 것을 확인할 수 있었다 (S. Kim et al., 2018; H. Son et al., 2010; Y. Na et al., 2001). 또한, HS (humic substances) 등의 고분자 유기물질의 경우에도, 신탄보다 중세공 구성비율이 더 높은 재생 활성탄에서 더 높은 흡착능을 나타내었고, 파과곡선에서의 기울기 변화에 따른 파과 속도 등을 파악하였을 때, 재생횟수가 증가함에 따라(재생을 많이 했을수록) 재생 활성탄의 HS의 흡착능이 더 증가한다는 것을 확인할 수 있었다 (그림 28D). 그에 반면, 저분자량 유기물질인 BB (building blocks)과 LMWs (Low molecular weights)의 경우에는, 재생탄에서의 흡착능이 재생횟수가 증가할수록 지속적으로 감소하였으며 (그림 28E, F), 이는 재생에 의한 2nm 이하의 미세공 감소와 연관되어 있는 것으로 판단된다 (그림 28A, B).

위 언급된 기존의 관련 연구 결과 및 내용들을 종합적으로 검토하였을 때, 재생에 의한 재생탄의 품질 저하 가능성(회분 함량 증가, 세공분포 및 세공구조 변화 등)에 따른 수처리 성능의 변화·차이에는 원수 내 존재하는 특정 오염물질(분자량 크기 등)별 흡착율의 상이함이 존재할 수 있음을 확인할 수 있고, 이에 따라 정수처리장/원수별 처리목표 오염물질 흡착/제

거에 대한 추후 추가적인 체계적·정량적 실험 및 연구들이 진행되어 보완·뒷받침될 필요성이 존재함을 시사하는 바이다. 더 나아가, 이를 통해 재생탄 품질 규격 체계를 추후 추가적으로 개선·수립하는 데에 참고할 수 있는 고려사항으로 제시하는 바이며, 재생탄의 품질 및 수처리 성능 저하 등에 따라 수반되는 수돗물 안전성에 대한 사회적 우려 또한 개선·해소될 수 있음을 시사한다.



<그림 3-28> (A) 신탄 및 재생탄의 세공 크기별 세공용적 분포곡선, (B) 재생횟수별 세공 직경에 따른 세공용적 분포비율, 신탄 및 재생횟수 증가에 따른 재생탄의 (C) DOC 흡착 파과곡선, (D, E, F) NOM의 분자량 크기별 흡착 파과 곡선

□ 재생 활성탄 규격 기준(안) 제시

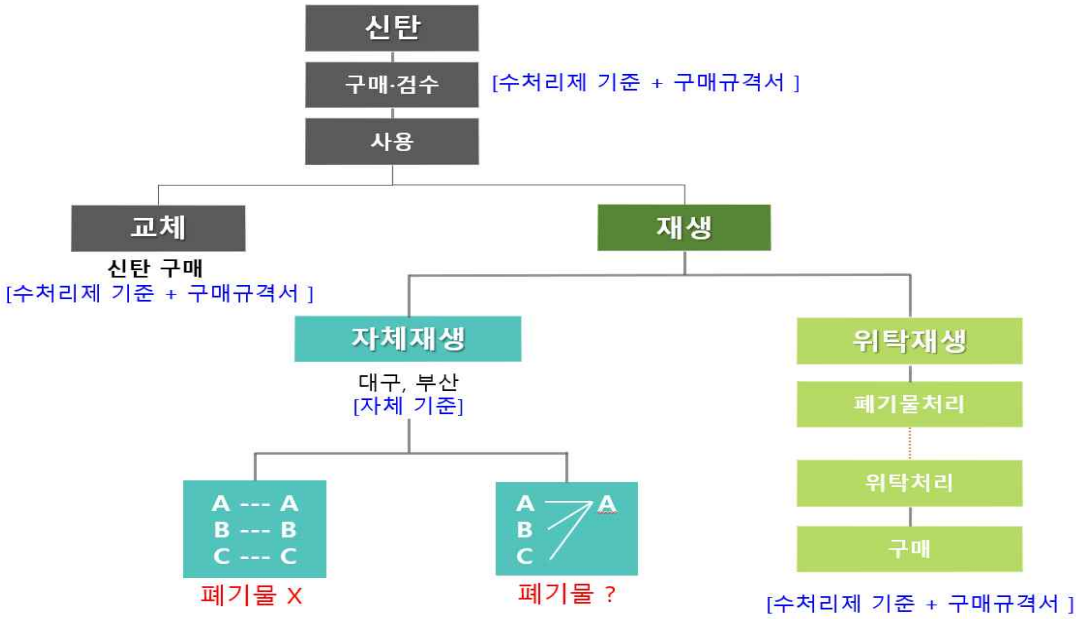
본 보고서에서는 현 재생탄 관련 국내외 기준들을 검토하여, 아래의 두가지 기준(안)을 제안한다.

○ A안: 신탄 규격 기준 개선(안)에 따라 그와 동일하게 적용

A안은 환경부 고시 활성탄 신탄 규격 기준과 동일한 기준을 재생 활성탄 규격 기준으로 적용하는 방안을 제안함 (표 39). 활성탄은 정수처리장에서 핵심 수처리 공정의 소재로 활용되며, 국민 건강과 직결된 처리 수질 안정성 확보의 중요성을 고려할 때, 신탄과 같은 수준의 규격 기준을 적용하는 것이 비합리적이라고 볼 수는 없다고 판단됨. 위 기준 적용 시, 저품질 활성

탄의 유통 및 활용은 다소 줄어들고, 활성탄 재생 산업의 고도화가 장려될 것으로 판단된다.

현재 수처리제 정수장 활성탄 구매절차(그림 29)는 활성탄 사용 후 재생을 통해 재사용을 하는데 대구와 부산, K-water의 경우 재생시설을 보유하고 있어 자체재생을 하며, 나머지 지자체 정수장의 경우 위탁재생을 통해 재생을 진행한다. 폐기물 관리법에 의거하여 폐활성탄은 사업폐기물로 분류되지만, K-water 친환경 방류수 처리 사업 추진 시 정수장 간 활성탄 이동을 폐기물로 분류하지 않는 것으로 해석하여 자체기준에 준하여 품질관리를 하고 있다. 위탁재생의 경우 앞에서 말한 해석에 의거하여, 사업장폐기물로 분류되어 폐기물 처리 후, 위탁으로 재생을 진행함으로 수처리제 기준과 구매규격서에 맞춰서 구매 후 재생활성탄을 사용한다. 또한 국내에서 불량탄으로 인해 냄새물질을 제거하지 못한 사례가 있어 재생탄의 품질이력에 대한 우려가 있으며, 정수장별 활성탄 흡착 효율에 세부적인 자료가 없기 때문에 빅데이터가 생성되기 전까지 기준 완화는 어렵다고 판단된다. 위 기준 적용 시, 저품질 활성탄의 유통 및 활용은 다소 줄어들고, 활성탄 재생 산업의 고도화가 장려될 것으로 판단된다.



<그림 3-29> 신탄 및 재생탄 구매절차 예시

<표 3-39> 본 연구에서의 재생 활성탄 규격 기준(안) (A안)

기준항목	단위	환경부	재생탄 규격 (A안)	국내			국외
				양산시 (신도시·웅상)	울산시 (천상)	창원시 (석동·칠서)	AWWA (미국)
성상	-	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	-

확인시험	-	적합	적합	적합	적합	적합	-
pH	-	4 ~ 11	4 ~ 11	4 ~ 11	4 ~ 11	4 ~ 11	4 ~ 8
체잔류물	%	95 이상	95 이상	95 이상	95 이상	95 이상	최대크기체 ≤25 최소크기체 ≤5
건조감량	%	5 이하	5 이하	5 이하	5 이하	5 이하	8 이하
염화물	%	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하	-
비소	ppm	2 이하	2 이하	2 이하	2 이하	2 이하	-
납	ppm	10 이하	10 이하	10 이하	10 이하	10 이하	-
카드뮴	ppm	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	-
아연	ppm	50 이하	50 이하	50 이하	50 이하	50 이하	-
요오드흡착력	mg/g	950 이상	950 이상	950 이상	950 이상	950 이상	500 이상
MB탈색력	mL/g	150 이상	150 이상	150 이상	150 이상	150 이상	-
ABS가	-	50 이하	50 이하	50 이하	50 이하	50 이하	-
페놀가	-	25 이하	25 이하	25 이하	25 이하	25 이하	-
균등계수	-	-	-	-	-	-	2.1 이하
유효지름	mm	-	-	-	-	-	0.3 ~ 2.0
회분	%	-	-	-	-	-	-
경도	%	-	-	90 이상	90 이상	90 이상	-

○ B안: 현 신탄 규격 기준에서, 요오드흡착력(mg/g)를 950에서 850으로 완화 및 90 이상의 경도(%) 기준 추가.

활성탄의 재생에 따라 활성탄의 흡착능(요오드흡착력 등) 및 물리적 강도(경도 등)는 다소 감소할 수밖에 없음. 표40에서는 실제 정수장 사업소에서 사용탄의 재생에 의한 흡착성능 회복 정도를 보여줌. 요오드가는 신탄 대비 재생 후, 84−95%의 회복 범위와 평균 90% 정도 회복률이 확인됨. 따라서, 활성탄 수급의 어려움, 석탄계 활성탄 원료 사용으로 인한 환경부하 및 탄소배출, 경제성 등을 고려하고, 활성탄 재생을 장려하는 현재 및 미래의 여러 상황을 고려할 때 요오가의 경우 다소 완화된 기준인 850mg/g을 제안함. 850mg/g은 환경부 고시 신탄 기준 (950mg/g)의 90% 수준이기 때문에, 적절한, 양질의 재생 과정을 거치면 충분히 만족할 수 있는 규격 기준이라고 판단된다.

활성탄은 재생 과정을 거치며 물리적 손상을 피할 수 없고, 미분탄이 발생할 수 있으며, 이

는 여과 공정 운전에 다양한 문제를 야기할 수 있음. 따라서, 경도 규격기준은 재생탄을 사용하는 사업소에서 고려해야하는 중요 규격기준이라고 판단되어 신탄기준과 동일한 90% 이상의 경도를 제안함. 해당 기준 적용 시, 물리적 품질이 낮은 활성탄은(물리적 손상 및 잠재적 미분탄) 활성탄 재생 및 교체 시 자연스럽게 선별(제외)될 수 있는 순 기능이 있을것으로 판단된다(표 41).

<표 3-40> 정수장별 신탄 대비 재생탄의 요오드가 회복율

	정수장 A			정수장 B			정수장 C			정수장 D		
	신탄	재생탄	회복율	신탄	재생탄	회복율	신탄	재생탄	회복율	신탄	재생탄	회복율
요오드가 (mg/g)	1122	992	88.4	1028	930.6	90.5	1075	1021	95	1200	1010	84.2

출처: 고도정수처리에서 입상활성탄의 운영인자 및 재생연구 (백영애, 2011), 입상활성탄의 효율적인 재생방안연구 (서울물연구원, 2015), 입상활성탄의 재생주기별 경제성 평가 (우택명, 2016)

<표 3-41> 본 연구에서의 재생 활성탄 규격 기준(안) (B안)

기준항목	단위	환경부	재생탄 규격 (B안)	국내			국외
				양산시 (신도시·웅상)	울산시 (천상)	창원시 (석동·칠서)	AWWA (미국)
성상	-	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	흑색알맹이	-
확인시험	-	적합	적합	적합	적합	적합	-
pH	-	4 ~ 11	4 ~ 11	4 ~ 11	4 ~ 11	4 ~ 11	4 ~ 8
체잔류물	%	95 이상	95 이상	95 이상	95 이상	95 이상	최대크기체 ≤25 최소크기체 ≤5
건조감량	%	5 이하	5 이하	5 이하	5 이하	5 이하	8 이하
염화물	%	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하	-
비소	ppm	2 이하	2 이하	2 이하	2 이하	2 이하	-
납	ppm	10 이하	10 이하	10 이하	10 이하	10 이하	-
카드뮴	ppm	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	-
아연	ppm	50 이하	50 이하	50 이하	50 이하	50 이하	-

요오드흡착력	mg/g	950 이상	850 이상	950 이상	950 이상	950 이상	500 이상
MB탈색력	mL/g	150 이상	150 이상	150 이상	150 이상	150 이상	-
ABS가	-	50 이하	50 이하	50 이하	50 이하	50 이하	-
페놀가	-	25 이하	25 이하	25 이하	25 이하	25 이하	-
균등계수	-	-	-	-	-	-	2.1 이하
유효지름	mm	-	-	-	-	-	0.3 ~ 2.0
회분	%	-	-	-	-	-	-
경도	%	-	90 이상	90 이상	90 이상	90 이상	70 이상**

2. 활성탄 품질지표, 불순물 등 시험방법 개선(안) 제시

가. 국내 활성탄 시험방법 현황

□ 환경부 고시 활성탄 시험방법

국내 활성탄 규격기준 및 시험방법은 환경부 수처리제 고시(제 2017-190호)인 수처리제의 기준 및 표시기준에 제정되어 있다. 수처리제 적용범위는 먹는물관리법 제36조(기준과 규격)의 규정에 따라 수처리제의 종류, 성능, 제조방법, 보존방법, 유통기한, 사후관리 등에 관한 기준과 성분의 규격에 대하여 적용하고 있다.

환경부 수처리제 고시에서 활성탄은 입상활성탄과 분말활성탄으로 구분되어 있으며, 요오드흡착력, 메틸렌블루탈색력, ABS가 등 14개 항목이 있으며 물성시험, 불순물 시험 등으로 구분하지 않는다. 또한, 국내의 수처리제 고시에서는 활성탄 시료의 샘플링에 관한 규정이 설정되어 있지 않다.

<표 3-42> 환경부 고시 수처리제 활성탄 시험방법

구분	활성탄 규격기준	시험방법 개요
pH	4.0 ~ 11.0	· 시료 추출액의 pH 값을 유리전극법으로 측정
체잔류물	KS 8호체를 통과하고 KS 35호체에 남아있는 체잔류물95 % 이상	· 시료에 물을 가하여 분산시킨 것을 시험용 체에 통과하여 체에 잔류하는 양을 구함
건조감량	5% 이하	· 시료를 항온건조기에서 건조하고, 그 감량을 구함
염화물	0.5% 이하	· 적정법: 시료의 추출액을 크롬산칼륨용액을 지시약으로 하여 질산은용액으로 적정하고 염화물의 함유량 계산 · 이온크로마토그래피: 시료의 추출액을 이온크로마토그래프에 주입하여 염화물이온을 분리시켜 전기전도도 검출기로 측정하여 염화물의 양 계산
비소(As)	2mg/kg 이하	· 자외선/가시선분광법: pH를 중성으로 조정한 후 물로 용출하여 파장 530nm 부근에서 흡광도를 측정하여 비소의 함유량 계산 · 원자흡수분광광도법: 용출한 시료를 원자흡수분광광도법을 이용하여 193.7nm에서 흡광도를 측정하여 비소의 함유량 계산하며 유효측정농도는 0.25mg/kg 이상으로 함 · 유도결합플라스마-원자발광분광법: 시료를 산에 용해, 유도결합플라스마-원자발광분광법으로 파장 193.7nm에서 발광강도를 측정하여 비소의 함유량을 계산하며 유효측정농도는 1mg/kg 이상으로 함

납(Pb)	10mg/kg 이하	· 원자흡수분광광도법: 시료의 pH를 중성으로 조정한 후 물로 용출하여 납은 283.3nm, 카드뮴은 228.8nm에서 흡광도를 측정하여 각각의 함유량을 계산하며 납, 카드뮴의 유효측정농도는 각각 2mg/kg, 0.1mg/kg 이상으로 함
카드뮴(Cd)	1mg/kg 이하	
아연(Zn)	50mg/kg 이하	· 비소의 시험용액을 시험원액 200mL로 하여 활성탄 납, 카드뮴 시험방법 7.0에 따라서 시험하며, 측정파장은 213.8nm
페놀가	25 이하	· 100μg/L의 페놀 용액에 시료 현탁액을 단계적으로 가하여 60분간 교반후 잔류 페놀의 농도를 측정하여 흡착등온선을 작성하고 잔류 페놀농도 10μg/L에 필요한 시료의 양 계산
ABS가	50 이하	· 5.0mg/L의 ABS 용액에 시료 현탁액을 단계적으로 가하여 60분간 진탕 후 잔류 ABS 농도를 측정하고 흡착등온선을 작성하여 잔류 ABS 농도가 0.5mg/L 되기 위해 필요한 시료의 양 계산
메틸렌블루 탈색력	150mL/g 이상	· 시료에 메틸렌블루 용액을 가하여 30분간 진탕 후 흡착하는 메틸렌블루의 양을 계산
요오드흡착력	950mg/g 이상	· 0.1N의 요오드 용액에 시료 0.5g을 가하여 15분간 진탕한 후 잔류 요오드 농도를 측청한 후 티오황산나트륨용액으로 적정하여 활성탄 단위당 요오드 흡착량을 계산

출처: 환경부 수처리제 고시(제 2017-190호)를 참고하여 재구성

□ 활성탄 시험방법(KSM 1802)

한국산업표준 활성탄 시험방법에는 입상활성탄 및 분말활성탄의 시험방법을 제시하고 있으며, 요오드 흡착력, 메틸렌블루탈색력, 캐러멜 탈색 성능, 입도, 입도 분포(유효지름 및 균등계수), 경도, 발화점, 충전밀도, 건조감량, 강열 찌끼(회분), pH, 염화물, 철, 아연, 카드뮴, 납, 비소로 16개의 항목으로 구성되어 있다. 물성시험, 불순물 시험 항목 등으로 구분하지 않으며, 시료 채취의 경우 KSE 3605에 따라 전체를 대표하도록 채취한다.

지자체 및 K-water 정수장의 경우 환경부 고시의 시험방법에 따라 시험하고 추가적인 항목은 KSM 1802의 시험방법을 구매시방서를 통해 나타내고 있다.

<표 3-43> 한국산업표준 KSM 1802 활성탄 시험방법

구분	시험방법 개요
요오드흡착력	· 시료에 아이오딘 용액을 가하여 흡착 후 티오황산나트륨 용액으로 적정
메틸렌블루탈색력	· 시료에 메틸렌블루 용액을 가하여 흡착시킨 후 거른액의 흡광도 측정하여 흡착 등온선 작성하여 잔류 농도 0.24mg/L일 때 흡착량 계산
캐러멜 탈색 성능	· 캐러멜 시험액 가하여 거른액의 흡광도와 캐러멜 시험용액의 흡광도로부터 성능 계산
입도	· 입자상 시료를 체가름하여 각 체위에 남은 시료의 질량으로 입도 계산

입도분포	유효지름 균등계수	· 입도에서 유효지름 및 균등계수를 산출하여 입도분표로 산출
경도		· 입자상 시료를 강구와 함께 넣은 경도 시험용 접시를 진탕 후 체가름하여, 체위에 남은 시료의 무게 대비 원래 시료 무게비로부터 경도 산출
충전밀도		· 시료를 충전 밀도 측정 용기에 고무판 위에서 두드려 충전 후 단위 부피당 무게 계산
건조감량		· 시료를 항온건조기 안에서 건조하여 감량 계산
강열 찌끼(회분)		· 시료를 전기로 내에서 강열 회화하여 그 잔류 부분을 구함
pH		· 시료에 물을 가하여 끓이고 냉각 후 pH미터로 측정
염화물		· 적정법: 시료의 추출액을 크롬산칼륨용액을 지시약으로 하여 질산은용액으로 적정하고 염화물의 함유량 계산 · 이온크로마토그래피: 시료의 추출액을 이온크로마토그래프에 주입하여 염화물이온을 분리시켜 전기전도도검출기로 측정하여 염화물의 양 계산
철		· 페난트롤린 흡광 광도법: 염산 및 물을 가하여 끓이고 거른 후, 염화하이드록실아민 용액을 가하여 철 환원 후 발색시켜 흡광도 측정 · 원자 흡광법: 시료의 추출 용액을 아세틸렌-공기 등의 불꽃 속 분무 후 철에 의한 원자 흡광을 측정

출처: 국가표준 KSM 1802를 참고하여 재구성

□ 서울시 정수장 시험방법

환경부 고시 및 한국산업표준의 시험방법을 통해 시험을 진행 하는데, 품질시험은 활성탄지 1지 당 1회를 기본으로 하여 계약상대자의 분석의뢰를 바탕으로 서울물연구원에서 검사를 진행하며, 분석항목 중 1개의 항목이라도 기준값 이하로 검사되면 불합격이지만 1회의 한해 재검사가 가능하다. 시료추출 sampling 톤백수는 AWWA B604 규정의 2배를 적용하고 필요시 시료 채취 횟수를 증가할 수 있으며 시료채취기 규격은 지름 19mm 이상, 길이 톤백 횡길이 70% 이상으로 하여 시험을 진행한다. 또한, 납품기준은 동일원료와 동일공정으로 제조된 성상을 기준으로 한다.

<표 3-44> 서울시 정수장 시험방법

구분	규격기준	시험방법 개요
pH	4.0 ~ 11.0	· 환경부 고시와 동일
체잔류물	KS 8호체를 통과하고 KS 35호체에 남아있는 체잔류물95 % 이상	· 환경부 고시와 동일

건조감량	5% 이하	· 환경부 고시와 동일
염화물	0.5% 이하	· 환경부 고시와 동일
비소(As)	2mg/kg 이하	· 환경부 고시와 동일
납(Pb)	10mg/kg 이하	· 환경부 고시와 동일
카드뮴(Cd)	1mg/kg 이하	
아연(Zn)	50mg/kg 이하	· 환경부 고시와 동일
페놀가	25 이하	· 환경부 고시와 동일
ABS가	50 이하	· 환경부 고시와 동일
메틸렌블루 탈색력	180mL/g 이상	· 환경부 고시와 동일
요오드흡착력	1,000mg/g 이상	· 환경부 고시와 동일
유효지름	0.55 ~ 0.75mm (구의·뚝도·암사·영등포2) 0.8 ~ 1.0mm(강북·광암)	· KSM 1802와 동일
균등계수	1.9 이하	· KSM 1802와 동일
충전밀도	0.40 ~ 0.48g/cm^3	· KSM 1802와 동일
회분	8% 이하	· KSM 1802와 동일
경도	95% 이하	· KSM 1802와 동일

출처: 서울시 활성탄 구매시방서를 참고하여 재구성

□ K-water 정수장 시험방법

환경부 고시 및 한국산업표준의 시험방법을 통해 시험을 진행 하는데, 품질시험은 활성탄지 1지 당 1회를 기본으로 하여 계약상대자의 분석의뢰를 바탕으로 발추처에서 검사기관에 직접 시험의뢰를 하여 검사를 진행하며, 분석항목 중 1개의 항목이라도 기준값 이하로 검사되면 불합격이지만 1회의 한해 재검사가 가능하다. 시료추출 sampling 톤백수는 AWWA B604 규정을 참고하여 샘플링 백(bag)수를 정하여 코아 채취기(core sampler), sample riffler를 이용하여 채취한다.

<표 3-45> K-water 정수장 시험방법

구분	규격기준	시험방법 개요
pH	4.0 ~ 11.0	· 환경부 고시와 동일
체잔류물	KS 8호체를 통과하고 KS 35호체에 남아있는 체잔류물95 % 이상	· 환경부 고시와 동일
건조감량	5% 이하	· 환경부 고시와 동일
염 화 물	0.5% 이하	· 환경부 고시와 동일

비소(As)	2mg/kg 이하	· 환경부 고시와 동일
납(Pb)	10mg/kg 이하	· 환경부 고시와 동일
카드뮴(Cd)	1mg/kg 이하	
아연(Zn)	50mg/kg 이하	· 환경부 고시와 동일
페놀가	25 이하	· 환경부 고시와 동일
ABS가	50 이하	· 환경부 고시와 동일
메틸렌블루 탈색력	180mL/g 이상	· 환경부 고시와 동일
요오드흡착력	1,000mg/g 이상	· 환경부 고시와 동일
유효지름	0.55 ~ 0.75mm(고양·화성) 0.8 ~ 1.0mm(고령·성남·천안) 1.0 ~ 1.2mm (구미·덕소·반송·반월·수지·시흥·연초·일산)	· KSM 1802와 동일
균등계수	1.4 이하 (구미·덕소·반송·반월·수지·시흥·연초·일산) 1.9 이하(고령·고양·성남·천안·화성)	· KSM 1802와 동일
충전밀도	0.43g/cm^3 이상 (고령·고양·성남·천안·화성) 0.45 이상 (구미·덕소·반송·반월·수지·시흥·연초·일산)	· KSM 1802와 동일
회분	9% 이하	· KSM 1802와 동일
경도	95% 이상	· KSM 1802와 동일

출처: 서울시 활성탄 구매시방서를 참고하여 재구성

나. 국외 활성탄 시험방법 현황

□ 일본 시험방법

일본의 JWWA 규격에서는 활성탄 주성분, 샘플링방법, 규격기준 및 시험방법이 규정되어 있다. 물성시험을 위한 항목은 페놀가, ABS가, 메틸렌블루탈색력, 요오드흡착력, pH, 염화물, 전기전도율, 강열잔분, 경도, 충진밀도 10개 항목이며, 침출수 시험은 맛, 취기, 색도, 탁도, 철 및 그 화합물, 망간 및 화합물 6개 항목, 크기항목은 유효지름, 균등계수 2개 항목으로 총 18개의 구성되어 있다.

페놀가, ABS가, 메틸렌블루 탈색력, 요오드흡착성능, 강열잔분, 경도, 충전밀도 및 입도규정 등 9개의 항목은 구입자가 필요한 항목을 임의로 선정 가능하며, 다른 규격에서 정의하지 않은 활성탄의 주성분과 활성화 방법을 규정하고 있다. 이러한 방법은 활성탄 원산지나 제조방법의 영향을 고려한 것으로 보이며 야자탄, 목질탄, 석탄 및 석유 등의 광물계로 정의하고 있다. 또한, 활성화 방법은 위생상의 안정성을 높이기 위해 수증기활성화 방법으로 한정하고 있다.

일본 JWWA규격은 시료의 채취방법, 시료의 채취량, 미건조 시료, 시료의 건조 등으로 활성탄 시료의 샘플링 방법에 대해 규정하고 있다. 미건조 시료는 물성시험의 pH, 염화물이온, 전기전

도율 및 침출수시험에 사용하고, 건조시료는 물성시험의 강열잔분, 경도, 충전밀도 및 크기실험에 사용한다. 분말상 건조 시료의 경우 물성시험의 페놀가, ABS가, 메틸렌블루탈색력 및 요오드 흡착력 측정에 하용하고 있다.

<표 3-46> 일본 JWWA 활성탄 시험방법

구분		규격기준	시험방법 개요
물성 시험	페놀가	25 이하	· 환경부 고시와 동일
	ABS가	50 이하	· 환경부 고시와 동일
	메틸렌블루탈색력	150mL/g 이상	· 환경부 고시와 동일
	요오드흡착력	900mg/g 이상	· 0.05mol/L의 요오드용액에 시료(0.2 ~ 0.6g 범위)를 단계적으로 가하여 15분간 진탕 후, 잔류 요오드농도 측정, 흡착등온선작성 후 잔류 요오드농도가 2.5g/L가 되는 활성탄 단위당의 요오드흡착량을 구함
	pH	4.0 ~ 8.0	· 환경부 고시와 동일
	염화물	0.5% 이하	· 환경부 고시와 동일
	전기전도율	10% 이하	· 시료 추출액의 25℃에서 전기전도율을 구함
	강열잔분(회분)	10% 이하	· 시료를 전기로 내에서 강열 회화하여 그 잔류부분을 구함
	경도	90% 이상	· 체로 쳐서 분리한 시료를 강철공을 넣은 시험용 접시에 넣어서 흔든 후 체로 쳐서 분리하고, 체 위에 남은 시료의 질량을 구하여 원래 시료와 비교하여 경도 구함
	충전밀도	0.4g/mL 이상	· 수동충전법: 입상시료를 충전밀도 측정용기에 넣은 후 고무판위에서 두들겨 충진하여, 단위체적당 질량을 구함 · 자동충전법: 입상시료를 충전밀도 측정 장치를 이용하여 충전밀도 측정용기에 빽빽하게 충전하고 단위체적당의 질량을 구함
침출수 시험	맛	이상 없을 것	· 침출성 시험은 입상활성탄을 침출용액으로 침출시킨 후 그 침출액을 분석하여 구하며, 시료는 미건조시료를 이용
	취기	이상 없을 것	
	색도	0.5 이하	
	탁도	0.2 이하	
	철 및 그 화합물	0.03 이하	
	망간 및 그 화합물	0.005 이하	

크기	유효지름	0.3 ~ 1.3mm	· 시료는 건조시료를 이용하고 체가름 시험을 하여 유효경, 균등계수, 최대경 및 최소경을 구함
	균등계수	1.2 ~ 2.0	

출처: 일본의 정수처리용 입상활성탄 규격 설명서를 참고하여 재구성

□ 미국 시험방법

AWWA 활성탄 규격에서는 기본적인 의무검사 규격, 시험방법, 활성탄 저장과 처리방법, 샘플링, 포장 및 배송방법, 활성탄 구매 시 공급자에게 제시해야 하는 사항 및 거부절차, 입상활성탄 여과재 설치방법 등을 규정하고 있다.

물리적 특성과 흡착성능에 관한 수분, 겉보기 밀도, 유효지름, 균등계수, 마모저항, 요오드흡착력, non-wettable, 체잔류물, 수용성 회분 9개 항목과 불순물을 규정하고 있다. 흡착성능인 요오드흡착력의 규격기준은 500mg/g 이상이지만, 구매자가 더 높은 요오드값을 요구할 수 있도록 규정하고 있으며, 여과지에 초기 배치된 입상활성탄이 젖지 않고 부상하여 발생하는 여재의 손실을 non-wettable로 정의하여 관리한다.

<표 3-47> AWWA 활성탄 시험방법

구분	활성탄 규격기준	시험방법 개요
수분	8% 이하	· 무게를 측정하는 병에 시료 2g을 계량하고 오븐에서 건조 후 무게를 계산
겉보기 밀도	0.2g/mL 이상	· 시료를 일정한 속도로 공급하여 용기의 부피와 시료의 무게를 이용하여 측정
유효지름	0.3 ~ 2.0mm	· 미국 표준 체를 통해 무게를 잰 물질의 양을 기계적으로 흔들어 체에 남아 있거나 통과하는 양을 조사하며, 각 체에 남아있는 백분율로 누적 백분율을 계산
균등계수	2.1 이하	· 60%가 통과하는 체부터 10%가 통과하는 체로 나누어 결정
마모저항	70% 이상	· 교반 마모 또는 Ro-Top 마모 테스트를 통해 결정
요오드흡착력	500mg/g 이상	· 흡착등온선을 기반으로 실험
non-wettable	5% 이하	· 준비된 활성탄을 물과 혼합하여 부유물질을 수집하고 건조시킨 후 무게 측정
체잔류물	최대크기체≥15 최소크기체≤5	· 미국 표준체를 통해 무게를 측정한 시료의 양을 기계적으로 흔들어 체에 잔류하거나 통과하는 양을 측정
수용성 회분	4% 이하	· 회분시험법을 이용하여 계산

출처: AWWA B604-12 내용을 참고하여 재구성

다. 국내·외 시험방법 비교

□ 흡착성능 항목(요오드흡착력, 페놀가, ABS가, 메틸렌블루탈색력)

흡착성능에 대한 분석방법으로는 국내(환경부)와 일본(JWWA) 항목인 요오드흡착력, 페놀가, ABS가, 메틸렌블루 탈색력 4개 항목이 정해져 있으며, 미국(AWWA) 규격은 요오드흡착력에 대한 기준만 있고, 페놀가는 참고 시험방법으로 규정하고 있다.

○ 요오드흡착력

- 제거대상물질에 대한 흡착능력과 이에 적합한 세공 구조는 가장 중요하게 고려 해야할 인자 중의 하나이며, 정수용 활성탄은 중기공(mesopores)과 미세공 (micropores)가 균형적으로 발달 되어야 한다.
- THM과 같은 비교적 크기가 작은 분자량의 화합물질은 미세공(2nm 이하)에 흡착되며, 이의 지표로 활용될 수 있는 항목이다.

○ 메틸렌블루 탈색력

- 유기물과 같은 다양한 분자량의 형태를 가지고 있는 물질들은 중기공(2-50nm)에 흡착되는 특성을 가지며, 이에 해당되는 항목이 Molasses number(당밀가), 메틸렌블루탈색력이다.

○ ABS가

- 합성세제로 사용되고 있는 음이온계면활성제의 흡착성능 지표이다.

○ 페놀가

- 페놀 등 수도에서 장해가 되는 방향족계로 저분자의 유기화합물 및 곰팡이 냄새 물질의 흡착성능 평가에 적합하다.

페놀가, ABS가, 메틸렌블루 탈색력의 경우 국내(환경부) 시험방법이 일본과 동일하며 페놀가는 활성탄 첨가량을 다르게 하여 잔류 페놀농도 10ug/L의 활성탄 단위당 페놀 흡착량을 산출, ABS가는 5mg/L의 ABS가 활성탄에 흡착되어 0.5mg/L가 되기 위해 필요한 시료의 양 산출한다. 메틸렌블루 탈색력은 활성탄에 메틸렌블루용액을 가하여, 30분간 진탕 후 흡착한 메텔린블루의 양을 산출한다.

요오드흡착력은 국내의 경우 0.1N 요오드용액 50mL에 활성탄 0.5g을 가하여 잔류물에 대하여 티오황산나트륨용액으로 적정하는 방법이며 일본(JWWA)은 요오드 용액에 활성탄 양을 달리하여 흡착시키고 잔류하는 요오드용액을 2.5g/L 상에 흡착등온선의 교점을 이용하여 흡착량 산출, 미국(AWWA)은 활성탄 양을 달리하고 활성탄 1g당 제거된 요오드양을 흡착등온선 교점을 이용하여 흡착량 산출한다.

□ 유효지름 및 균등계수

입경(유효지름 및 균등계수)은 유체역학 특성(압력손실, 역세척 특성) 및 물리적 여과에 큰

영향을 주기 때문에 흡착지와 여과지의 설계에 매우 중요한 항목이다.

한국산업표준(KSM 1802), 미국(AWWA), 일본(JWWA)의 시험방법은 동일하며 시료 약 100g을 소수점 첫째자리 까지 무게 측정 후 눈금 간격체를 6~7개의 체를 사용하여 활성탄을 맨 윗부분의 체위에 넣고 진탕기에 체거름을하여 각 체 및 받침 접시에 남은 시료 무게 소수점 첫째자리 까지 측정한 후 사용한 각 체의 눈금 간격과 잔류 무게를 구하여 체를 통과한 시료의 질량 및 통과 백분율을 산출한다. 이때, 유효지름은 입도 누계 선도에서 가로축 10%점 수직선과 입도 누계선의 만나는 점으로 그어 만나는 점이 표시하는 체 눈금간격을 유효지름을 구하며, 균등계수는 입도 누계 선도 작성하여 누적 통과질량 백분율 60%에 대응하는 횡축의 값을 입경을 구한다.

□ 경도

입상활성탄은 일상적 취급, 여과지 반·출입, 역세척, 재생과 같은 조건에서 입자간 마찰 및 충격 등으로 미분탄을 생성하기 때문에 손실을 최대한 줄이기 위해 충분한 강도를 유지하는 것으로 조사되었다.

KSM 1802, JWWA의 시험방법은 동일하며 입자상 시료를 강구와 함께 넣은 경도 시험용 접시를 진탕 후 체가름하고 체위에 남은 시료의 무게를 구하여 원래 시료의 무게 비로부터 경도를 산출한다.

활성탄 100g을 소수점 첫째자리 까지 무게 측정, 입도 표시범위의 상한 하한에 대응하는 눈금 간격 2개의 체를 사용하여 10분간 체거름 후 메스실린더의 100mL 눈금까지 충전하여 지름 12.7mm 및 9.5mm로 연마한 강구 15개와 함께 경도 시험용 접시를 넣어 30분간 진탕, 입도표시범위의 하한에 대응하는 체 눈의 간격의 2단 아래의 체와 받침접시를 이용, 강구를 제외한 활성탄을 전부 넣어 3분간 진탕 후 남아있는 활성탄 질량 측정

□ 회분

무기물과 같은 불순물을 최소화하기 위해 회분을 관리하며 재생 횟수에 따라 약 11~19%증가, 일반적으로 누적되는 회분은 세공구조 변화를 촉진하여 흡착능에 영향을 주는 것으로 조사되었다.

KSM 1802, JWWA의 시험방법은 동일하며, 활성탄을 전기로 안에서 강열을 통해 재를 만들어 회분을 산출한다. 1~2g을 미리 항량으로 한 자기 도가니에 1mg 소수점 첫째자리 까지 측정하여 전기로에서 800~900℃ 1시간 강열 후 데시게이터(건조제 실리카겔)안에서 방랭하여 무게를 달아 회분 측정한다.

라. 시료 샘플링을 위한 국내외 방법 사례 분석

□ 국내 시료 샘플링 사례

환경부 수처리제 고시에는 활성탄 샘플링 방법에 대한 별도의 규정이 존재하지 않기 때문에, 각정수장에서 수처리용 활성탄을 구매 시방서를 통해 규격검사를 시행하는 한다. 각 정수장별로 상이한데 1m^3 규격으로 납품되는 여로 톤 백마다 시료를 취하여 일정비율로 혼합한 뒤 분석하는 package sampling, 많은 양을 대상으로 기계로 혼합하는 machanical sampling, 사분하여 필요한 시료를 혼합하는 사분법 등 여러 정수장마다 시료 채취방법이 달라 품질을 확보하는 것에 어려움이 있어 시료 채취방법을 제시하여 일관성 있게 만드는 것이 필요하다.

○ 수자원공사 정수장 시험 및 검사방법

- 정수장 내 반입된 입상활성탄은 여과지별로 품질검사를 실시한다.
- 품질검사를 위한 시료채취는 감독원이 무작위로 선정하여 직접 시행, 백(bag)단위로 반입되는 입상활성탄은 코아 채취기(core sampler), sample riffler를 이용하여 여과지별 투입예정 톤백(bag) 수량에 따라 기준(AWWA B604)을 참고하여 샘플링 백(Bag) 수를 결정한다.
- 품질검사를 위한 시료 채취는 감독원이 무작위로 지정하는 샘플링 백(bag)내 위치에서 채취하며, 각 샘플링 백(bag)에서 균일하게 시료를 채취하여 최소 4.5kg 이상 혼합시료를 만들고, 최종 0.5kg의 대표 시료는 습기의 침입을 막을 수 있는 감독원이 사전 날인한 기밀용기에 밀봉 후 봉인한다.
- 봉인된 시료는 감독원이 검사기관에 품질시험을 직접 의뢰하며, 시료 샘플링 관리대장을 작성하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 입상활성탄 품질시험은 여과지 1지당 1회를 기본으로 한다.
- 검사기관에 의뢰하고 남은 시료는 감독원의 승인(봉인 등) 후 감독원이 지정한 장소에 밀봉하여 최종 판정 시까지 보관한다.

○ 서울시 정수장 시험 및 검사방법

- 시료채취는 현장에 반입된 제품에 대하여 관계 전문가, 계약상대자 입회하에 검수자가 무작위로 직접 시행한다.
- 활성탄흡착지 1지 단위 투입량(㎥)을 기준으로 1회 채취를 기본으로 하여, 시료추출 sampling 톤백수는 AWWA B604 규정의 2배를 적용하고 필요시 횟수를 증가할 수 있으며 시료채취기 규격은 지름 19mm이상, 길이 톤백 횡길이의 70%이상으로 한다. 1회 시료 채취량은 6kg(1.5kg-시험의뢰, 4.5kg-감독원이 지정하는 장소에 보관)이며, 최종시료는 감독원, 관계전문가, 계약상대자가 날인한 기밀용기에 밀봉

□ 국외 시료 샘플링 사례

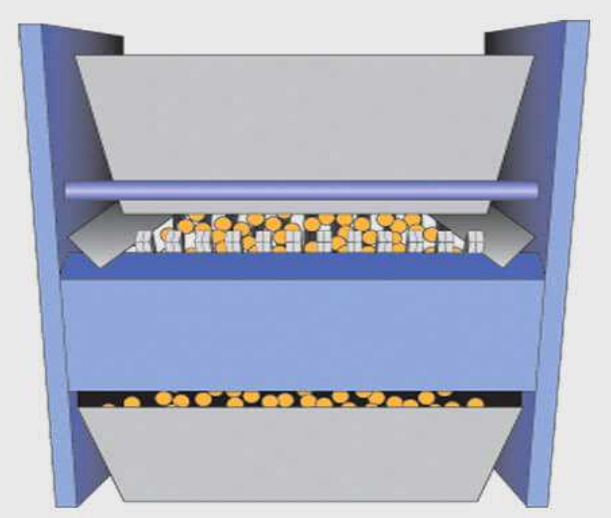
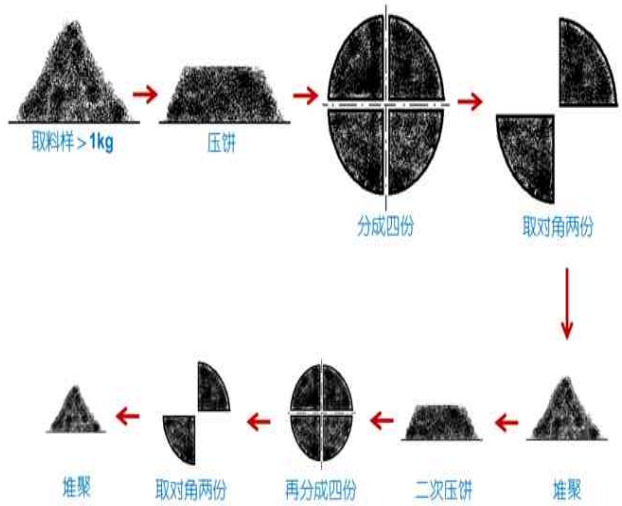
일본의 활성탄 시료 샘플링 방법은 JWWA 규격에서 제시하는 방법은 납입제품인 입상활성

탄 전체에서 JIS A 1201에 따라 필요량을 채취하며 그 양은 10m^3 마다 약 1kg을 채취하며, 채취 방법은 시료분취기법 및 사분법이 있다. 시료에는 제조자, 제조공정, 활성화방법, 채취연월일 그 외의 필요사항을 기재한다.

시료분취기법은 채취한 시료를 잘 혼합한 후 시료 분취기에 넣어서 시료를 2분할하여 한쪽을 남기고 남은 시료에 대해서는 그 조작을 되풀이하여 필요량을 채취한다.

사분법은 채취한 시료를 잘 섞어 둥글게 쌓은 후 적절한 두께를 가진 원반 형태로 눌러서 넓혀서로 직각인 두 개의 직선으로 이것을 사분하고 대항각의 두 분분을 제거한다. 남은 두 부분을 섞어 둥근 형태로 쌓고, 필요량의 시료를 얻기 위해 상기 조작을 되풀이 한다.

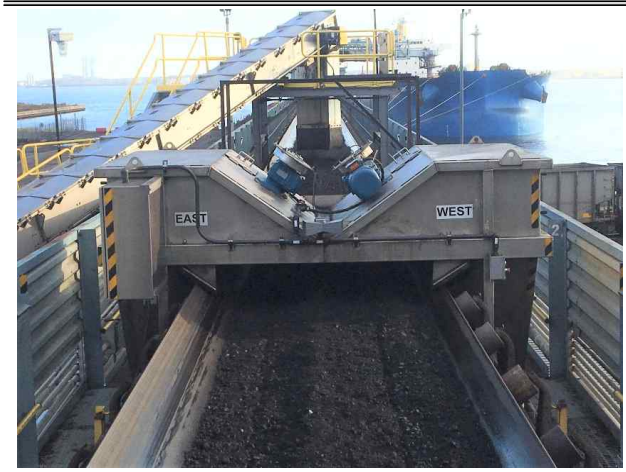
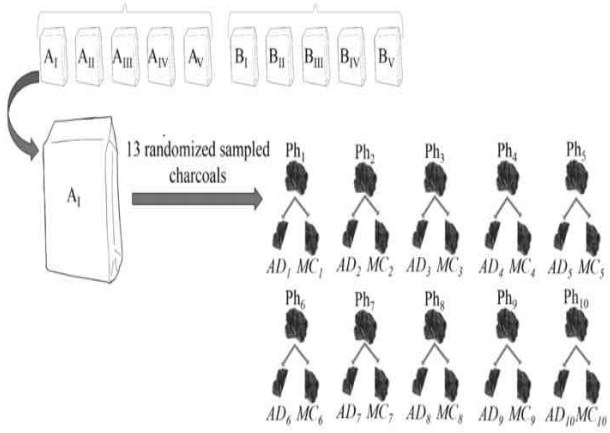
<표 3-48> JWWA 시료 채취방법

<시료분취기법>	<사분법>
	

미국의 활성탄 시료 샘플링 방법은 AWWA 규격에서 제시하는 방법으로 mechanical sampling과 package sampling이 있다. mechanical sampling은 입상활성탄을 대량 배송, 컨베이어나 엘리베이터 또는 벌크로 수송하는 경우 실시하는 방법, package sampling은 활성탄을 주머니에 담에 최종 목적지까지 운반하는 경우 코어 샘플러를 사용하여 대표 표본을 채취하는 방법이다.

각 주머니의 대표 표본을 채취하고, 서로 혼합하여 복합시료를 만든다. 시료의 최소량 10Ib(4.5kg)이며, 시료 채취는 지름이 3/4inch(19㎜) 이상의 샘플링튜브(Sampling tube)를 사용하고, 샘플링튜브를 최대한 연장시켜 대표표본을 채취하여 방수되는 보관용기에 담아 밀폐한다. 전체시료를 완전히 혼합 후, 0.45kg 시료 3개로 나누고 시료 리플러에 시료를 부어 반복하여 시료 3개 만든다.

<표 3-49> AWWA 시료 채취방법

<mechanical sampling>	<package sampling>
	

3. 시험방법 및 샘플링방법 개선(안)

가. 시험방법 개선(안)

□ 활성탄 관련 현행 법령 검토

수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 적용범위는 「물관리기본법」 제 36조(기준과 규격)의 규정에 따라 수처리제의 종류, 성능, 제조방법, 보존방법, 유통기한, 사후관리 등에 관한 기준과 성분의 규격에 대하여 적용하고 있다.

정수장 활성탄은 환경부 고시인 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준에서 품목 정의는 나무, 톱밥, 야자껍질, 석탄 등을 탄화, 활성화 시킨 흑색 다공성의 탄소로서 수중의 유기물질을 흡착·제거할 목적으로 첨가하는 물질을 말한다.

□ 활성탄 항목별 시험방법 개선(안)

흡착성능을 평가하는 요오드흡착력은 환경부 고시는 0.5g의 시료로 요오드흡착량을 산출하는 반면 일본과 미국의 경우 시험방법은 다르지만 각기 다른 무게의 시료를 통해 요오드흡착량을 산출함, 일본수도협회규격을 참고하여 0.2g~ 0.6g의 시료를 준비하고, 흡착등온선을 작성하여 잔류 오오드 농도가 2.5g/L가 되는 활성탄 단위당 요오드흡착량을 구하는 방법으로 표 8와 같이 개정안을 작성하였다.

물리적 성상을 평가하는 유효지름 및 균등계수는 AWWA, JWWA, KSM 1802의 시험방법(동일)을 참고하여 표 49과 같이 개정안을 작성, 회분 및 경도는 KSM 1802, JWWA의 시험방법(동일) 참고하여 표 50과 표51과 같이 개정안을 작성하였다.

<표 3-50> 요오드 흡착력

현행	개정안
1. 개요 0.1N의 요오드 용액에 시료 0.5g을 가하여 15분간 진탕한 후 잔류 요오드 농도를 측정하여 활성탄 단위당 요오드 흡착량을 구한다. 2. 시약 2.1 요오드용액(0.1 N) 요오드화칼륨 25g을 물 30mL에 녹이고 요오드 약 13g을 가하여 녹이고 물로 1L를 만든다. 이 용액은 온도 약 10℃의 암소에 보관하고 사용할 때마다 다음과 같이 표정한다. 2.1.1 요오드용액(0.1N) 표정 0.1N 요오드 용액 20mL를 취하고 삼각플라스크 200mL에 옮겨 넣고 0.1N 티오황산나트륨 용액으로 적정한다. 액의 색이 갈색에서 담황색으로 변하면, 전분 용액 1mL를 가하여 다시 적정을 계속한다. 액의 청색이 사라지면 종점으로 한다.(a) $f_1 = \frac{a \times f}{20}$ a: 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 사용량(mL) f: 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 규정도 계수 2.2 티오황산나트륨용액(0.1N) 9.0 페놀의 9.2.8에 따른다. 2.3 전분용액 9.0 페놀의 9.2.3에 따른다. 3. 기구 및 장치 3.1 진탕기 3.2 원심분리기 용량 50mL의 원심분리관을 2,000rpm이상 회전할 수 있는 것 4. 분석절차 4.1 이 품목을 건조시켜 KS 325호체(45㎛)를 90% 이상 통과할 때까지 분쇄한 후, 체를 통과한 시료를 다시 건조하여 0.5g을 100mL 마개달린 갈색 삼각플라스크에 넣고 여기에 0.1 N 요오드용액 50mL를 정확히 넣고 진탕기(약 200회/분)에서 15분간 진탕한다. 4.2 원심분리관에 넣고 2,000rpm에서 5분간	1. 개요 0.1N의 요오드 용액에 시료를 단계적으로 가하여 15분간 진탕한 후, 잔류 요오드 농도를 측정하여 흡착등온선을 작성하고 잔류요오드 농도가 2.5g/L가 되는 활성탄 단위당 요오드 흡착량을 구한다. 2. 시약 2.1 요오드용액(0.1 N) 요오드화칼륨 25g을 물 30mL에 녹이고 요오드 약 13 g을 가하여 녹이고 물로 1L를 만든다. 이 용액은 온도 약 10℃의 암소에 보관하고 사용할 때마다 다음과 같이 표정한다. 2.1.1 요오드용액(0.1N) 표정 0.1 N 요오드 용액 20mL를 취하고 삼각플라스크 200mL에 옮겨 넣고 0.1N 티오황산나트륨 용액으로 적정한다. 액의 색이 갈색에서 담황색으로 변하면, 전분 용액 1mL를 가하여 다시 적정을 계속한다. 액의 청색이 사라지면 종점으로 한다.(h, mL) 별도로 200 mL 삼각플라스크에 물 20 mL를 채우고, 요오드화칼륨 0.5 g을 가하여 이하같은 방법으로 조작하여 공시험을 한다.(i. mL) 다음으로 이 용액 1000/f 2 mL를 갈색전량플라스크 1000mL에 넣고, 물로 전량을 1000mL로 하여 갈색병에 보존한다. 0.05mol/L 요오드용액의 factor는 f2 = 1.00 보다도 약간 높게 한다. $f_1 = \frac{(h-i) \times f}{20}$ h: 0.1N 티오황산나트륨 용액의 사용량 (mL) I: 공시험에서 0.1N 티오황산나트륨 용액의 사용량 (mL) f: 0.1N 티오황산나트륨 용액의 규정도 계수 f1: 0.1N 요오드 용액의 규정도 계수 2.2 티오황산나트륨용액(0.1 N) 9.0 페놀의 9.2.8에 따른다. 2.3 전분용액 9.0 페놀의 9.2.3에 따른다. 3. 기구 및 장치 3.1 진탕기 3.2 원심분리기

원심분리한다.
4.3 이 상층액 10mL를 100mL 비이커에 넣고, 0.1N 티오황산나트륨용액으로 적정한다.
4.4 갈색이 담황색으로 변하면 전분용액 3~4 방울을 넣어 생긴 청색이 없어질 때까지 계속 적정한다.
4.5 이에 소비된 0.1N 티오황산나트륨용액의 적정량(a, mL)으로부터 요오드흡착력(mg/g)을 산출한다.

5 계산

$$\text{요오드흡착력}(mg/g) = \frac{(10-a)\times f}{\text{시료량}(g)\times\frac{10}{50}}\times 12.69$$

f1:: 0.1 N 요오드 용액의 규정도 계수
f: 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 규정도 계수

용량 50 mL의 원심분리관을 2,000 rpm이상 회전할 수 있는 것

4. 분석절차
4.1 이 품목을 건조시켜 KS 325호체(45㎛)를 90% 이상 통과할 때까지 분쇄한 후, 체를 통과한 시료를 다시 건조하여 0.2~0.6g의 범위에서 단계적으로 100mL 마개달린 갈색 삼각플라스크에 넣고 여기에 0.1N 요오드용액 50mL를 정확히 넣는다.
4.2 시료첨가량은, 흡착후의 잔류 요오드 농도가 2.5g/L를 포함하는 범위에서 단계적으로 3종류 이상 다른 첨가량으로 한다.
4.3 진탕기를 이용하여 15분간 진탕한 후, 침전관 50mL에 넣고, 2000rpm으로 5분간 원심분리하여 시료를 침전시켜 상등수를 검수로 한다. 원심분리 대신 멤브레인필터(공경 0.45㎛)를 이용하여 여과를 해도 된다.

5. 잔류요오드의 정량
5.1 4.3의 각 검수 10mL를 분취하여 삼각플라스크 100mL에 넣고, 0.1N/L 티오황산나트륨용액으로 적정한다. 갈색이 담황색으로 변하면 전분용액 3~4방울을 넣어 생긴 청색이 없어질 때까지 계속 적정한다.(j, mL)
5.2 별도로 1N/L 요오드용액 10 mL를 삼각플라스크 100 mL에 분취하여 이하 5.1 과 같은 방법으로 조작한다(m, mL).
5.3 잔류요오드 농도 계산

$$C = j\times f_1\times 12.69\times\frac{1}{10}$$

C: 검수중의 잔류요오드농도 (g/L)
j: 0.1N/L 티오황산나트륨용액의 사용량 (mL)
f1: 0.1N/L 티오황산나트륨용액의 factor
12.69: 0.1N/L 티오황산나트륨용액 1mL 상당의 요오드의 양 (mg)

6. 활성탄 단위당 요오드 흡착량의 계산
흡착요오드량(g/L)을 X, 첨가한 각 활성탄량(g/L)을 M으로 하여, 다음 식에 따라서 활성탄 단위당의 요오드흡착량(Dmg/g) [X/M × 1000]을 산출한다.

$$D = \frac{(m-j)\times f_1\times 12.69\times 5}{S}$$

D: 활성탄단위당의 요오드흡착량 (mg/g)
j: 5.1 에서의 0.1N/L 티오황산나트륨용액의 사용량 (mL)
m: 5.2 에서의 0.1N/L 티오황산나트륨용액의 사용량 (mL)
f1: 0.1N/L 티오황산나트륨용액의 factor
12.69: 0.1N/L 티오황산나트륨용액 1mL 상당의 요오드의 양 (mg)
S: 시료의 질량 (g)

7. 흡착등온선의 작성

양대수 방안지의 종축에 활성탄 단위당의 요오드흡착량(mg/g)을, 횡축에 잔류요오드용액(g/L)을 넣고, 각 수치를 플로트하여 회귀직선을 그린다. 가장 낮은 잔류요오드 농도가 2.5 g/L를 넘는 경우는 활상탄 첨가량을 증가하여, 다시 흡착조작을 한다.

8. 요오드흡착성능의 산정

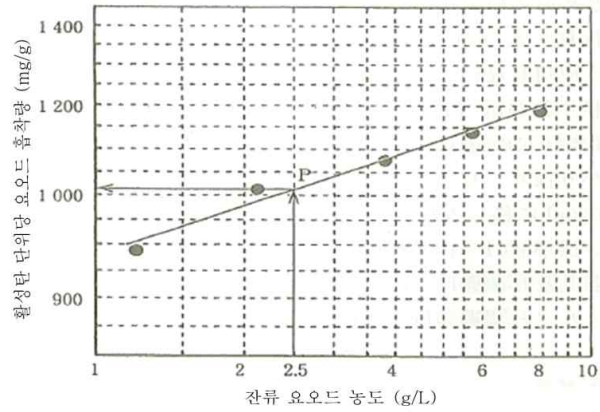
흡착등온선의 횡축 잔류요오드 농도 2.5 g/L 위의 수직선과 회귀직선과의 교점(P)에서 활성탄 단위(g)당의 요오드 흡착량(mg/g)을 구한다. 요오드 흡착성능을 JIS Z 8401에 따라 유효숫자 2자리에서 수치 맺음하여 표시한다.

9. 부록

요오드흡착력 산정(예)

	M		*X*	*(X/M) × 1000*
활성탄 첨가량 g	활성탄 첨가농도 g/L	잔류 요오드 농도 g/L	요오드 흡착량 g/L	단위당 요오드 흡착량 mg/g
0	0	12.64	0	-
0.2	4	7.88	4.76	1,190
0.3	6	5.74	6.90	1,150
0.4	8	3.81	8.83	1,110
0.5	10	2.13	10.51	1,050
0.6	12	1.21	11.43	950

요오드흡착력 산정의 도면(예)

<표 3-52> 회분

현행	개정안
	1. 개요 시료를 전기로 안에서 강한 열로 재를 만들어 그 찌끼를 구한다. 2. 기구 및 장치 2.1 자기 도가니 :KSL 1559(화학 분석용 자기 도가니)에 규정하는 A, B 또는 C형 30mL. 2.2 강제 대류식 오븐 :105℃±5, 115℃±5, 135℃±5의 온도 범위로 조절할 수 있는 것. 2.3 전기로 :800~900℃의 온도 범위로 조절할 수 있는 것. 3. 시험 3.1 1~2g을 미리 항량으로 한 자기 도가니에 정밀히 달아 넣는다. 3.2 전기로에 넣어 처음은 약하게 가열하고 서서히 온도를 올려 완전히 재로 만든 후 800~900℃에서 1시간 강열한다. 3.3 데시케이터(건조제 실리카겔)안에서 방랭한 후 무게를 달아 회분을 구한다. 4. 계산 $$회분(\%) = \frac{잔분(g)}{시료의\ 무게(g)} \times 100$$

<표 3-51> 유효지름 및 균등계수

현행	개정안
	1. 개요 입도시험에서 유효지름 및 균등계수를 산출하여 입도분포를 구한다. 2. 기구 및 장치 2.1 강제 대류식 오븐 :105±5℃,의 온도범위로 조절할 수 있는 것 2.2 체: KSA 5101에 규정하는 망체(체 틀의 치수: 체 면에서 위의 안지름 200mm) 2.3 체 진탕기 :타일러형 체 진탕기 또는 여기에 준한 것으로서 타수 매분 130~165회, 회전수 매분 240~295회인 것 3. 시험 3.1 입도 계산 3.1.1 시료 약 100g을 정밀히 단다. 3.1.2 그 시료가 표시하는 입도 범위의 하한 눈금 간격에 대응하는 눈금 간격보다도 1단계 작은 눈금 간격의 체에서 상한의 눈금 간격에 대응하는 눈금 간격보다도 1단계 큰 눈금 간격의 체까지 단계적으로 6~7개의 체를 사용하여 받침 접시에 눈금 간격이 작은 체부터 차례로 겹쳐 쌓는다. 3.1.3 시료를 윗부분의 체 위에 넣고 뚜껑을 하여 체 진탕기에 부착하고 10분 동안 체가름 한다. 3.1.4 각 체 위 및 받침 접시에 남은 시료 무게를 정밀히 단다. 이때 각 체 위 및 받침 접시에 남은 시료 무게의 합계가 처음 시료의 무게에 대하여 2% 이상의 증감이 있는 경우에는 재시험을 한다. 3.1.5 계산 $입도(mg/g) = \frac{각\,체\,위\,또는\,받침\,접시에\,남은\,시료의\,무기(g)}{각\,체\,위\,및\,받침\,접시에\,남은\,시료의\,무게(g)} \times 100$ 3.2 입도분포(유효 지름 및 균등계수) 계산 3.2.1 아래의 체가름 시험표에 (가)의 입도시험에 사용한 각체의 눈금 간격을 기재한다. 3.2.2 각 체의 눈금 간격에 상당하는 체잔류 무게란에 잔류한 시료의 무게를 기재한다. 3.2.3 체를 통과한 시료의 무게 및 통과 백분율을 다음 식으로 산출하여 각각 기재한다.

체의 눈금 간격(mm)	받침접시	0.150	0.212	0.300	0.425	0.60	0.85	1.18	1.70	2.00	계
체 잔류무게(g)	W_0	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5	W_6	W_7	W_8	W_9	S
체 통과무게(g)	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X
체 통과 백분율(%)	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9	Y
입도(%)	G_0	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_6	G_7	G_8	G_9	Y

3.2.4 위의 표체 통과 백분율의 수치를 사용하여 대수 확률지 위에 입도 누계선도를 작성한다.
3.2.5 대수확률지의 가로축 위에 체 통과 백분율(%)을 취하여 세로축위에 체의 눈금 간격(mm)을 취한다. 여기에 체가름 시험에 의해 얻어진 각각의 값에 대응하는 만나는 점을 그림 위에서 구하고 이들의 점을 직선으로 연결한다.
3.2.6 유효지름은 입도누계선도에서 가로축의 10%인 점의 수직선과 입도 누계선의 만나는 점에서 세로축에 수평선을 그어 만나는 점이 표시하는 체의 눈금 간격(mm)을 구하여 유효지름으로 한다.
3.2.7 균등계수는 입도누계선도에서 가로축의 60%인 점의 수직선과 입도 누계선의 만나는 점에서 세로축에 수평선을 그어 만나는 점이 표시하는 체의 눈금 간격(mm)을 구한다.

4. 계산

$$\text{균등계수} = \frac{60\%\ \text{입자지름}(mm)}{10\%\ \text{입자지름(유효지름)}(mm)}$$

<표 3-53> 경도

현행	개정안
	1. 개요 입자상 시료를 강구와 함께 넣은 경도 시험용 접시를 진탕한 후 체가름하고 체 위에 남아 있는 시료의 무게를 구하여 원래 시료 무게의 비로부터 경도를 구한다. 2. 기구 및 장치 2.1 체: 균등계수의 2.2 에 따른다. 2.2 경도 시험용 접시: 재질은 KSD 5201에 규정하는 C2680P 또는 C2720(황동판) 2.3 체 진탕기: 균등계수의 2.3 에 따른다. 2.4 강구: 지름 12.7± 0.1mm,지름 9.5±0.1mm

	인 것 각 15개 2.5 메스실린더: KS L 2317에 규정하는 메스실린더 (200mL) 3. 시험 3.1 시료를 균등계수의 3. 시험에 따라 입도 표시 범위의 상한, 하한에 대응하는 눈금 간격 2개의 체를 사용하여 10분 동안 체거름한다. 3.2 체가름한 시료를 200mm 메스실린더의 100mL 눈금까지 가볍게 두드려 충전한다.이 시료의 무게를 정밀히 단다. 3.3 지름 12.7mm 및 지름 9.5mm로 연마한 강구 각각 15개와 함께 경도 시험용 접시에 넣는다. 3.4 체 진탕기에 부착하여 30분간 진탕한다. 3.5 입도 표시 범위의 하한에 대응하는 체 눈금 간격의 2단 아래의 체와 받침 접시를 사용하여 강구를 제외한 시료를 전부 넣어 체 진탕기에 부착한다. 3.6 3분동안 진탕한 후 체 위 및 받침 접시에 남은 시료의 무게를 정밀히 단다.이때 시료 무게의 합계가 처음에 단 무게에 대하여 2% 이상 증감한 경우는 재시험을 한다. 4. 계산 $$\text{경도} = \frac{W}{S} \times 100$$ W: 3.6의 체 위에 남은 시료의 무게(g) S: 체 위 및 받침 접시에 남은 시료의 무게의 합계(g)

□ 시험 및 샘플링(시료채취)방법 개선(안)

환경부 고시에는 여러종류의 수처리제의 규격기준 및 시험방법이 고시되어있음. 활성탄만 샘플링 방법을 넣는 것은 통일성 측면에서 어려움이 존재하여 가이드라인을 제시하고자 한다.

가이드 라인으로 시료 채취기구 및 용기, 방법, 시료량, 보관방법, 시료의 운반요령 등을 작성하였다.

○ 시험 및 검사방법 제시

– 시험 및 검사주체

· 입상활성탄의 시험은 현장입고 검수를 기준으로 하며 발주처, 검수자 및 공급자 입회하에 발주처가 지정하는 공신력 있는 검사기관에 의뢰, 직접시험 및 검사한다. 검사기관에 의뢰하고 남은 시료는 감독원의 승인(봉인 등)을 득한 후 감독원이 지정한 장소에 밀봉하여 최종 판정 시까지 보관한다.

– 시험 및 검사방법

· 표본시험: 표본검사는 생산된 제품이 현장에 입고시 발주처의 검수자 및 공급자 입회하에 AWWA B604에 의한 Sampling 방법으로 시료를 채취하여 수행하며, 시료채취 횟수는 여과지 1지당 1회를 기본으로 한다.

· 표본추출: 현장 검수의 시료는 선적되는 수량에 따라 각 bag으로부터 시료를 채취하여 최소 4.5kg 이상의 시료로 채취하며, 증발을 막을 수 있는 용기에 밀봉된다. 시료채취는 최소 3/4in(19mm) 직경의 시료채취기를 사용, 길이 톤백 횡길이의 70% 이상으로 하며, 포장된 활성탄의 전체 깊이까지 들어갈 수 있어야 한다. 총 시료는 다음과 같은 방법중 하나를 택하여 나눈다.

1) 전체를 완전히 섞은 후 세 개의 1-lb(0.45kg) 시료로 나눈다.

2) sample riffler를 사용하여 세 개의 1-lb(0.45kg) 시료를 채취한다.

· 총 시료를 채취하기 위한 최소 시료 추출 bag 개수는 다음과 같다.

<표 3-54> 톤백(bag) 수량에 따른 시료추출 샘플링 기준

여과지별 투입예정 bag 수량 (number of bags shipped)	최소 시료 추출 샘플링 bag 수량 (number of bags sampled)
2-8	2
9-15	3
16-25	5
26-50	8
51-90	13
91-150	20
151-280	32
281-500	50
501-1,200	80
1,201-3,200	125
3,201-10,000	200
10,001-35,000	315
35,001-150,000	500

출처: AWWA B604

○ 운반 요령

– 채취된 시료는 오염, 파손, 손상, 해동, 변형 등이 되지 않도록 주의하여 품질 검사기관으로 운반하여야 한다.

– 시료가 장거리로 운송되거나 대중 교통으로 운송되는 경우에는 손상되지 않도록 특히 주의하여 포장한다.

○ 포장 및 표시기준

– 포장단위는 운반 및 설치가 용이하도록 1㎥ 또는 2㎥ 단위의 Big Bag으로 한다.

– 단위 포장별 품명, 제조사, 생산지, 제조일, 중량 및 기타취급 유의사항을 명시하여야 한다.

제 3절 정수장 활성탄의 안정적인 수급체계 개선

1. 활성탄 원료, 원산지, 생산·공급업체 현황(생산능력, 기술수준 등) 조사

가. 활성탄 시장현황

2016년 4월 미국 항소법원의 수은 및 유독물질 규제(MATS)를 유지하기로 결정함에 따라 수은 제거 분야에서 대기 오염 방지의 중요성이 높아졌고, 이에 따라, 세계 활성탄 시장의 성장이 보다 가속화되고 있다. 뿐만 아니라, 수처리 분야에서 신규환경오염물질(과불화물, POPs)관리에 따라 미국을 중심으로 수처리 분야의 엄격한 환경 규정 준수를 요구하고 있다. 일례로, 미국에서는 정수처리용 탄소필터에 사용되는 일부 활성탄 제품의 규격을 국가위생국(NSF) 인증 한도보다 더 엄격하게 추가 테스트를 거치게 유도하고 있다. 이러한 이유로 일부 등급의 활성탄은 제조비용 증가로 실리카 겔 및 슈퍼샌드와 같은 대체재의 위협은 활성탄 시장성장을 제한하는 요인으로 지적되고 있다. 다만, 식품 및 음료 산업의 수요 증가, 아프리카에 대한 투자 및 신규 채굴 프로젝트, 의료 및 제약 분야에서의 응용 확대는 활성탄 시장의 기업에 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상된다. 이러한 측면에서 표 55은 세계 활성탄 시장의 현황을 1) 성장, 2) 억제, 그리고 3) 기회요인에 대해 분석한 것이다.

<표 3-55> 해외 활성탄소 대표 제조기업 현황

구분	주요내용
시장성장 촉진요인	◦미국 내 수처리 분야의 엄격한 환경 규정 준수 ◦대기 오염 억제를 위한 중요도 증대(예, 수은제거 규제 강화)
시장성장 억제요인	◦일부 활성탄의 비용 증가로 인한 시장의 축소 ◦실리카 젤 및 슈퍼샌드와 같은 대체재의 위협
시장성장 기회요인	◦식품 및 음료 산업의 수요 증가 ◦아프리카에 대한 투자 및 신규 채굴 프로젝트 ◦의료 및 제약 분야에서의 응용 확대

출처: Mordor Intelligence, Global Activated Carbon Market, 2020

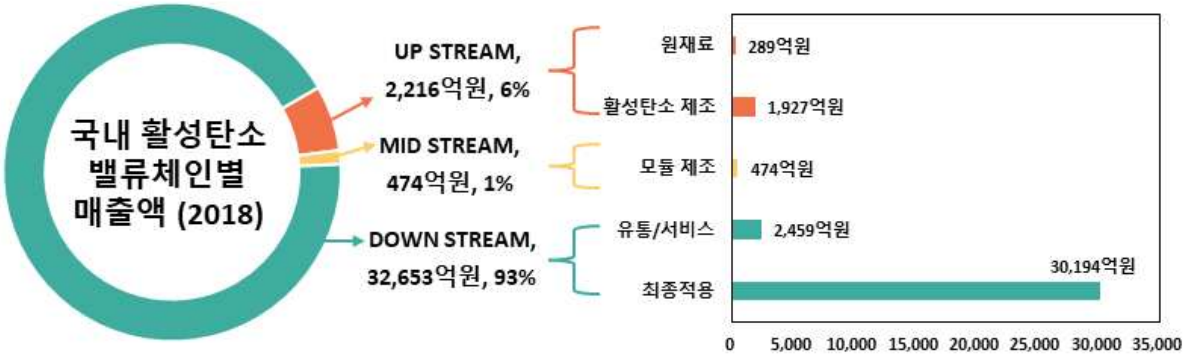
전 세계 활성탄 시장은 평균성장율(CAGR) 약 6.78%로 지속적으로 성장세에 있으며, 2020년 현재 대비 2030년에는 약 38%가량 규모가 커질 것으로 예상된다. 국내 활성탄소 시장은 세계시장의 약 3.5% 수준이지만, 세계시장의 성장률에 발맞추어 활성탄 시장은 성장할 것으로 예상된다(표 56). 이러한 추세는 앞서 논의된 환경오염에 대한 관심증가로 수처리, 공기정화, 정수필터 등 활성탄의 수요증가가 반영된 것으로 해석된다.

<표 3-56> 국내·외 활성탄 시장전망

구분		2019	2020	2025	2030	CAGR (%)
세계시장	규모 (톤)	2,413,296	2,326,101	3,280,988	4,554,642	6.78
	금액(조원)	6.57	6.31	9.13	12.99	
국내시장	규모 (톤)	82,416	79,771	108,226	144,626	5.97
	금액(억원)	2,290	2,211	3,064	4,178	
	국내시장비율	3.5	3.5	3.4	3.2	

[1] Carbot으로 병합, [2] Osaka gas의 자회사

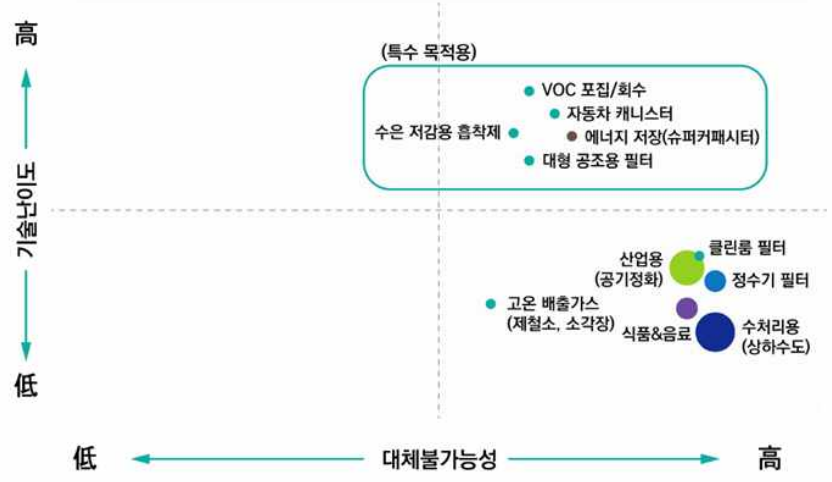
국내 활성탄소의 공급체계는 크게 3가지로 분류되며(그림 30), (i)원재료 및 활성탄소 제조, (ii)모듈 제조 및 판매, 그리고 (iii)제품 판매 및 유통·서비스 사업으로 구분된다. 2018년도 국내 활성탄소 사업체의 밸류체인에 따른 매출액 비교 결과, 최종제품/유통/서비스 판매 사업의 매출액은 32,653억 원으로 전체 매출액의 93%를 차지하는 반면, 원재료/활성탄 제조업의 매출액은 2,216억 원으로 전체 매출액의 6%로 매우 낮은 수준이다.



<그림 3-30> 글로벌 GAC 적용 분야별 소비량 전망(2023~2028

국내 활성탄소 시장의 경우, 전구체 및 활성탄소 제조업 중심이 아닌 가공을 통한 최종 제품 적용 및 서비스를 중점으로 사업화가 이루어지고 있어 원료 및 활성탄소 제조 산업에 한계가 있다. 뿐만 아니라, 활성탄소 전구체(목질계, 야자계, 석탄계 등) 원료수급에 한계가 있으며, 온실가스 감축으로 인한 벌목이 제한되어 전구체 단가상승 및 수급이 어려운 상황이다. 그림 31는 현재 시장에서 사용되는 활성탄의 기술난이도와 대체가능성을 고려하여 구분된 사용처별 기술적 특성을 나타낸 것이다. 기술적난이도는 소재 공급망 관점에 기술개발의 난이도를 의미하며, 대체불가능성은 자체수급(생산/구매/조달)의 어려운 정도를 의미한다. 국내 상용 활성탄소는 범용목적과 특수목적으로 구분되며, 범용적으로 사용되는 활성탄은 수처리, 공기정화 및 정수필터용이 이에 해당된다. 한편, 특수목적용은 자동차 유증기 제어, 수은 제거, 에너지저장매체로 활용되는 기능성부여 및 비표면적 2,000 m^2/g 이상의 매우 높은 흡착점

(adsorption sites)을 요구하는 성능을 가지고 있어 기술적 난이도가 매우 높은 특성을 보인다. 이러한 이유로 현재 전량 해외 수입에 의존하고 있는 실정이다. 반면 범용적으로 사용되는 활성탄은 우리생활환경과 매우 밀접한 정수처리, 공기정화장치 등의 분야에 사용된다. 기술난이도는 높지 아니하지만 전구체 확보 및 국내 자체 제조시 야기되는 환경문제 등으로 가격경쟁력 확보가 어려워 국산화가 매우 어려운 실정이다. 최근 활성탄 가격상승 및 대중무역의 불안정성 등의 우려로 국민 생활환경과 밀접한 이러한 범용 활성탄의 수급 위기대응 전략발굴이 요구된다.



출처: 한국탄소산업진흥원, 활성탄소 산업현황 및 공급망 분석, 2022

<그림 3-31> 국내 활성탄소 기술현황

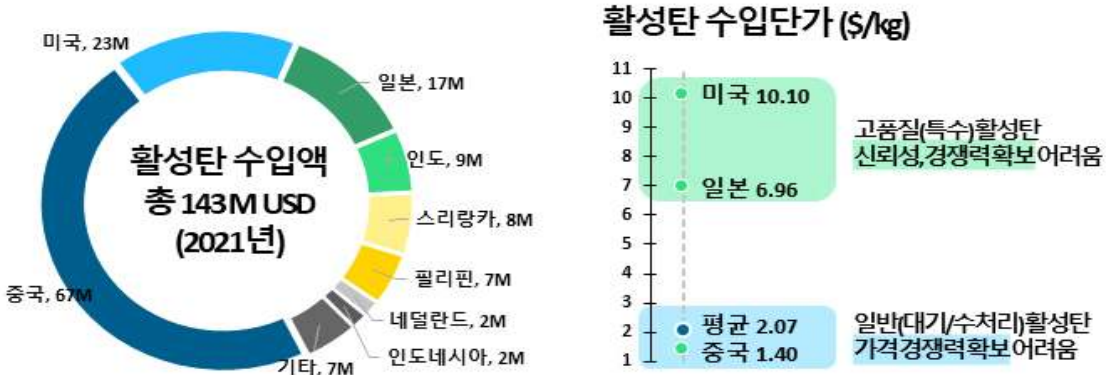
한국무역협회(KITA)에 따르면, 2021년도 활성탄소 수입량은 약 6.8만톤이며, 최근 3개년 동안 중국으로 수입되는 활성탄은 전체의 약 65%를 차지한다(표 57). 특히, 2021년도에는 그 비중이 전체의 70%까지 증가하여 중국에 대한 의존도가 매우 높은 실정이다. 그 이외에도, 미국(16%), 일본(12%), 인도(6%), 스리랑카(6%), 필리핀(5%)에 의존하고 있다(그림 32).

<표 3-57> 국내 활성탄의 수출·입 규모 및 중국 의존도

연도	활성탄(HS Code: 3802100000)											
	수출						수입					
	금액(억원)			중량(톤)			금액(억원)			중량(톤)		
	전체	중국의존도		전체	중국의존도		전체	중국의존도		전체	중국의존도	
		금액	비율		금액	비율		금액	비율		금액	비율
2017	90	27	31	1,140	730	64	1,168	515	44	54,654	36,304	66
2018	92	28	31	1,929	686	36	1,363	633	46	56,211	36,212	64
2019	64	29	46	1,648	467	28	1,455	710	49	57,893	36,025	62
2020	70	34	49	1,466	366	25	1,580	706	45	59,332	37,976	64
2021	109	60	55	1,643	275	17	1,803	821	46	68,908	48,299	70

출처: 한국탄소산업진흥원, 활성탄소 산업현황 및 공급망 분석, 2022

2022년도 수입단가와 중량으로부터 수입되는 활성탄의 단가를 추정하여 보면, 국내 공급되는 활성탄소는 nut-cracker 형태의 저품위 활성탄과 고품위 활성탄으로 명확하게 구분된다. 중국을 중심으로 인도, 인도네시아, 베트남 등에서 수입되는 저품위 활성탄은 1.68$/kg 수준으로 미국(14.4$/kg) 및 일본(5.90$/kg)의 상대적으로 낮은 단가를 형성하는 것이 특징이다. 바로 이러한 이유로 그림 33에 제시된 바와 같이 미국과 일본에서 수입되는 활성탄은 특수용도로 사용되는 고품질 활성탄이 주로 수입되는 것으로 추정된다. 한편, 중국에서 수입되는 저품위 활성탄은 주로 범용목적(수처리용)의 사용을 중심으로 상대적으로 낮은 단가이며 수입량 역시 지속적인 증가세에 있다. 하지만, 중국에서 수입되는 활성탄 역시 지난 10여년 전과 비교해 보면 수입단가 역시 약 50% 이상 증가(1.1 $/kg ('12) → 1.68 $/kg ('22))되었다. 최근 중국의 자원수출 제한, 고품위 전구체 확보의 한계 등에 의거, 고품질의 국내 정수처리용 활성탄 수급을 위한 확보(안)를 위한 전략도출 수립이 매우 시급한 실정이다.

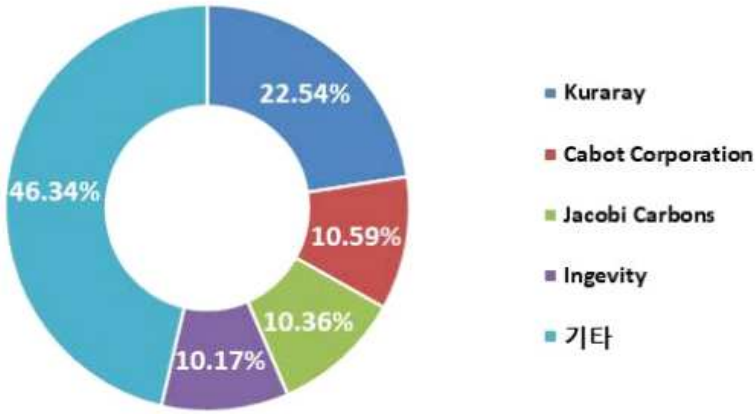


<그림 3-32> 활성탄 주요 수입국 및 수입단가(2021년도 기준)

나. 국내·외 활성탄 생산현황

□ 세계 활성탄 제조업체 및 생산량

2020년 세계 활성탄소 시장에서 국내 활성탄 시장점유율이 3.2%임을 고려하며, 전세계 활성탄 규모는 약 1,800,000톤/년으로 추정된다. 이는 2005년 대비 약 20%가 증가된 양이다. 2020년 세계 활성탄 동향보고 자료에 의하면, 기업별 시장점유율은 일본, 미국, 유럽(네덜란드, 스웨덴)등의 소수 회사에 의해 지배되고 있다(그림 33). 표 58는 해외의 대표적인 활성탄 제조기업을 정리한 것으로 각 해당 기업에서 수처리용 활성탄 제조시 전구체 및 대표적인 성능지표(요오드흡착능, 회분함량)를 나타낸 것이다. 이들 대표기업의 생산능력만을 고려하면 Norit 社와 미국의 Calgon 社의 활성탄소 생산능력이 다른 회사와 비교하여 월등히 많은 양을 제조하고 있다. 한편, 일본의 Osaka gas 社의 경우에는 최근 활성



<그림 3-33> 활성탄 세계시장의 주요 기업별 시장점유율

탄 분야의 사업을 확장함으로써 그 생산규모가 Norit 社의 규모를 상위하는 것으로 나타났다. 뿐만 아니라, 표 58에서는 표현하지 못하였지만 일본의 Kuraray chemicals은 미국의 Calgon 社를 인수하여 별도의 자회사로 운영하고 있다. 일본의 Osaka gas chemicals 역시 최근에 스위스 Jacobi 社를 인수 합병하여 자회사로 운영함으로써 세계 활성탄 시장의 점유율을 확장하고 있는 실정이다.

<표 3-58> 해외 활성탄소 대표 제조기업 현황

제조사명	전구체	제조방법	요오드흡착능 (mg/g)	회분 (%)	생산량 (톤/년)
Norit[1] (Netherland)	석탄	Steam	500-1,200	~5.0	116,000
Calgon (USA)	역청탄	Steam	900	5.0~7.0	200,000
Haycarb (SriLanka)	야자각	Steam	-	-	50,000
Osaka gas (Japan)	야자각	Steam	700	~5.0	120,000(신탄) 7,000(재생)
Jacobi[2] (Sweden)	역청탄	Steam	850-950	15	10,000
Kuraray (Japan)	야자각	Steam	1,000	~ 4.0	11,000
Ingevity (USA)	목질	화학	1,000	3.0~6.0	N.A
Kalpaka Chemicals (India)	야자각	Steam	1,100	~4.0	10,000
Western Chemicals (India)	야자각, 석탄	-	800	~5.0	N.A
Carbotech (Germany)	야자각, 석탄	Steam	1,000-1,100	~3.0	N.A

[1] Carbot으로 병합, [2] Osaka gas의 자회사

해외의 대표적인 활성탄 제조기업의 특성을 기술하면 다음과 같다.

- Kuraray Chemicals (Japan)

· Kuraray는 자동차를 포함한 다양한 산업 분야의 제품을 제조하는 기업으로, 특수 화학, 섬유, 수지 및 필름 등을 제조하고 있으며, 비닐 아세테이트, 이소프렌, 기능성 재료, 섬유, 무역 및 기타 등 5개 사업 부문을 통해 운영하고 있음

· 2018년 3월 Calgon carbon을 인수하여 별도의 자회사로 운영하고 있으며, Calgon carbon은 활성탄 및 장비 제조업체로서 700개 이상의 시장 응용 분야에서 사용되는 탄소 기술을 제공하고 있음

<표 3-59> Kuraray chemical에서 취급하는 활성탄 종류

제품군	등급
Granular Activated Carbon (Gas and Vapour Phase)	·General natural gas adsorption use-GG ·General natural gas adsorption use-SG ·Solvent recovery use-GS ·Catalyst carrier use-GC ·Gas separation purification-GA ·Desulfurization gas use-SA ·Solvent collection-KG
Granular Activated Carbon (Liquid and Water Phase)	·Water purification-GW ·Liquid phase purification-GW-H ·Decolorization of liquid phase-GLC ·General water processing and decolorization-KW ·Processing general water-SW
Powdered Activated Carbon	·Water purification-PW ·General decolorization purification-PK ·Dioxin removal-PDX

출처 : Mordor Intelligence, Global Activated Carbon Market, 2020

○ Carbot (USA)

- Cabot Corporation은 특수 화학 물질 및 재료를 제조하는 기업으로, 운송, 전자, 의료, 인프라, 환경 등 광범위한 산업의 제품을 제조하고 있음
- 강화 재료, 기능성 화학제품, 정제 솔루션 및 특수 유체 등 4개 사업 부문 운영

<표 3-60> Carbot 社에서 생산되는 활성탄의 적용분야

제품군	기술
Powdered Activated Carbon	공기/수질 정화, 기타 화학 촉매 및 제약 공정용
Granular Activated Carbon	채광 공정 및 기타 의약품 생산의 공기 정화용
Extruded Active Carbon	자동차 배출가스 제어용

출처: Mordor Intelligence, Global Activated Carbon Market, 2020

○ Jacobi Carbons (Sweden)

- Jacobi Carbons는 Osaka Gas Chemicals의 자회사로, 전 세계적으로 가장 큰 코코넛 껍질 기반 활성탄 제조업체 중 하나이며, 2014년 Osaka Gas Chemicals로 인수됨
- 미국 전역의 제조 공장, 공기&가스 처리 기술 센터, 영업 사무소 및 다양한 유통 파트너를 통해 운영

<표 3-61> Jacobi Carbon에서 생산되는 활성탄 제품군과 적용분야

제품군	기술
AddSorb	증기응용분야: 산성 & 염기성 가스, 포름알데히드, 수은, 냄새
AquaSorb	수처리응용분야: 식수, 폐수, 산업용수 및 가정용 정수필터
ColorSorb	식품, 화학 및 제약 정제, 색상제거 분야
EcoSorb	VOC 및 악취 제어, 용매회수, 가스 정화, 담배 및 공기필터
GoldSorb/PICAGOLD	광산시설의 귀금속 회수
PetroSorb	석유화학 시설의 수처리 및 증기 처리

출처: Mordor Intelligence, Global Activated Carbon Market, 2020

○ Ingevity (USA)

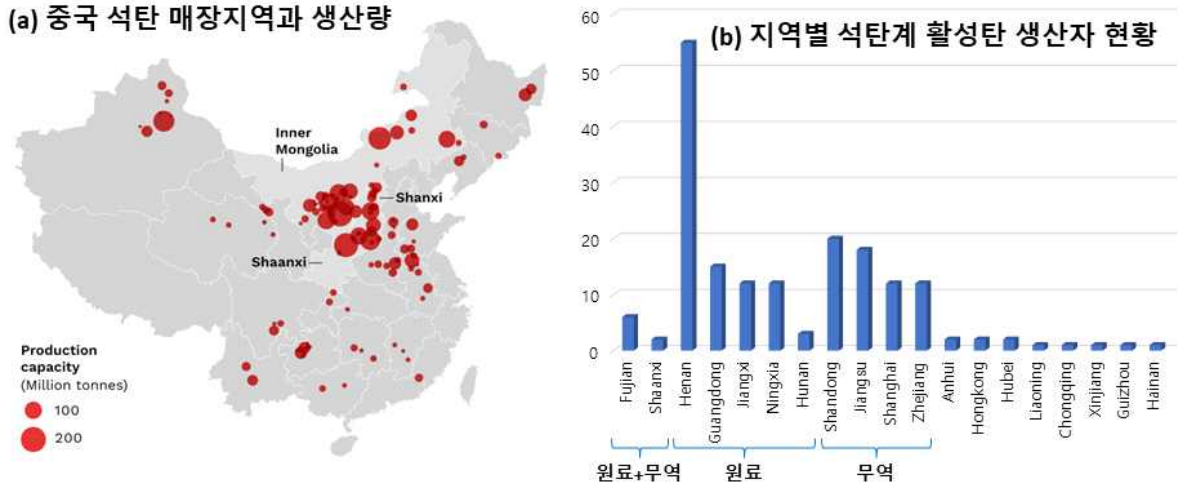
- Ingevity는 2016년 5월 WestRock에서 분리되어 설립된 기업으로, 특수 화학제품 및 고성능 탄소 원료를 제조하고 있으며, 접착제, 잉크, 광업, 배터리, 농약 등 다양한 시장에서 서비스를 제공하고 있음
- 기능성 화학제품 및 기능성 원료 등 2개 사업 부문을 통해 운영하면서, 기능성 원료 부문에서는 자동차, 트럭, 오토바이 및 보트의 가솔린 증기배출 제어시스템에 사용되는 활성탄을 제조

<표 3-62> Ingevity 社의 분야별 활성탄소 제품군

적용분야	제품군
Chemical processes	SA-20, SA, SA-T, SN-20, SN, SA PCL, RGC Powder, HD, HD MAX
Food and Beverage	SA-20, SA, SN-20, SN, SA PCL, RGC Powder, HD, HD MAX
Water treatment	AquaNuchar, SA, WV-B 30
Speciality chemicals	AquaNuchar, Aquaguard, SA-20, SA, SN-20, RGC Powder, HD, HD MAX

출처: Mordor Intelligence, Global Activated Carbon Market, 2020

한편, 1990년대 이후 중국에서는 활성탄소 제조사의 성장세가 두드러져왔다. 실제로, 중국에서 석탄계 활성탄을 제조하는 회사는 178개로 조사되었으며, 지역별로 석탄매장지 인근에 많은 제조사가 위치해 있다(그림 34). 특히, 허난(henan)성과 광둥(Guangdong)성의 경우에는 이들 제조사의



<그림 3-34> 활성탄 세계시장의 주요 기업별 시장점유율

약 40%인 70개(허난성: 55개소, 광둥성: 15개소) 기업이 밀집되어 있는 것으로 확인된다. 그 외에도 일부회사들은 무역의 용이성을 고려하여 위치해 있는 것이 특징이다. 또한, 생산량 역시 평균 10,000톤/년 이상의 대규모 시설도 보유하고 있어 향후 전구체 수급용이성으로 향후 활성탄 제조산업의 지형이 크게 뒤바뀔 것으로 예상된다.

<표 3-63> 해외 활성탄소 대표 제조기업 현황

제조사	지역	생산량(톤/년)
Zhulin activated carbon group	Henan	1,500
Tongke activated carbon	Guangdong	30,000
Zhengzhou Boyue Purification Materials	Henan	6,500
Zhengzhou Jiasheng Water Purification Material	Henan	-
Lvyuan Water Treatment Technology	Henan	10,000
Tianjin TYWH Imp. & Exp.	Tianjin	10,000
Ningxia Baiyun Carbon	Ningxia	50,000
Jiangsu Purestar Ep Technology	Jiangsu	5,000,000
Ningxia Yongruida Carbon	Ningxia	-
Dengfeng City Ludian Town Xingguang Abrasives Factory	Henan	20,000

출처: Mordor Intelligence, Global Activated Carbon Market, 2020

□ 국내 활성탄 제조업체 현황

먹는물관리법에 의한 2022년도 국내 수처리제 제조업 등록현황을 살펴보면, 총 164개의 제조업체 중 26개 업체에서 수처리제로서 활성탄소를 제조하는 것으로 파악되었다. 하지만, 2024년 1월 현재 중소기업중앙회에 등록된 활성탄소 직접생산인증업체는 총 24개로 이중 16개 업체만이 한국활성탄소공업협동조합에 소속되어 있다. 표 64은 조합원에 등록된 업체의 시설현황을 정리한 것이다. 비조합사로 등록된 8개 업체에서도 자체 활성탄 생산가능한 시설을 보유하고는 있으나, 시설이 노후되고 설비용량이 매우 작은 것이 특징이다. 실제로 이들 8개의 비조합사들은 홈페이지도 운영이 되지 않아 실질적인 국내 활성탄소 제조역량 측면에서는 그 기여도가 크지는 않을 것으로 생각된다.

<표 3-64> 국내 활성탄 직접생산인증업체 현황(2023.12.29.일 기준) 및 활성탄 생산 추정량

구분	연번	업체명	제조형식	내용적 (m3)	생산량[1] (m3/년)
활성탄소 협동조합 조합원사 (n=16)	1	㈜동양탄소	로타리킬른(3기)	43.7	786
	2	무림케미칼㈜	로타리킬른(1기)	40.2	723
	3	㈜백석화학	로타리킬른(2기)	63.9	1,150
	4	삼천리활성탄소㈜	로타리킬른+다단로	370	6,666
	5	신광화학공업㈜	로타리킬른(2기)	90.7	1,633
	6	신기화학공업㈜	로타리킬른(2기)	80.4	1,447
	7	㈜씨에스자원	로타리킬른(2기)	22.4	403
	8	에스씨티㈜	로타리킬른(2기)	103	1,851
	9	㈜유니온카본	로타리킬른(1기)+다단로	78.5	1,413
	10	㈜유림	로타리킬른(2기)	25.7	463
	11	㈜자카본	로타리킬른(2기)	42.2	759
	12	제일탄소㈜	로타리킬른(1기)	17.0	305

	13	㈜카본텍	로타리킬른(2기)	38.3	689
	14	㈜한남	로타리킬른(1기)+다단로	39.4	709
	15	㈜한독카본	로타리킬른(3기)	212	3,808
	16	㈜한인엠씨티	로타리킬른(1기)	26.5	477
	소계			1,293	23,282
활성탄소 협동조합 비조합원사 (n=8)	17	㈜비씨에스	N.A.	N.A	N.A
	18	㈜일성탄소			
	19	㈜스마트코리아			
	20	하나그린(주)			
	21	㈜멘도타			
	22	㈜이수카본			
	23	제성화학공업(주)			
	24	㈜하나이엔지			

[1] 조업일수 300일/년을 기준으로 활성화로의 전구체 충진율(20%) 및 활성화수율(30%) 고려하여 계산

상기 조사된 국내 활성탄 제조업체를 중심으로 각 제조사별로 조사된 제품들은 3가지 대체적으로 야자각, 석탄, 그리고 일부 목재를 전구체로 활용하여 제조되는 것이 특징이다. 정수처리만을 한정하여 조사된 결과에서는 목재기반의 활성탄은 수처리분야 보다는 대기오염물질처리에 사용되는 것이 특징이다. 표 65은 각 제조사에서 생산되는 정수처리용 활성탄만을 한정하여 제품생산 현황 및 스펙을 정리한 것이다. 전체적으로 최소 제품스펙으로 요오드흡착능, 메틸렌블루탈색력, 회분, 경도를 중심으로 스펙이 제시되고 있다. 회분, 경도 등은 환경부 수처리제 기준으로 제시되지 않은 항목이나 정수처리장의 침사지 설계과정에서 요구되는 스펙으로 생각된다. 또한, 제시된 요오드흡착능, MB탈색력 등의 수치는 기존 수처리제의 규격이상으로 제시되고 있다. 다음 장에서 논의되겠지만, 바로 이러한 이유로 실제로 정수처리용으로 납품되는 활성탄은 납품과정에서 제품 시방서를 통해 따로 관리하기 때문인 것으로 생각된다.

<표 3-65> 제조사별 정수처리용 활성탄의 일반현황 및 성능지표

전구체	주요 성능지표	성상	특이사항
야자, 석탄 (목재 및 석유피치: 대기오염물질 제거 및 특수목적용)	◦ 경도 : 최소 95% ◦ 충전밀도 : 0.43~0.48 g/cc ◦ 회분 : 최대 4.0~10% ◦ 염화물 : 0.2~0.5% ◦ 비표면적 : 950~1100 m^2/g ◦ 요오드흡착력 : 950~1100 mg/g ◦ 메틸렌블루 : 최소 150 mL/g ◦ 세공용적 : 0.4~0.6 cc/g	입상+분말	◦ 수처리제로서 주요성능 지표(요오드흡착력, MB탈색력) 기준치 이상제시 ◦ 기준고시 항목이외에 경도, 회분은 공통항목으로 제시

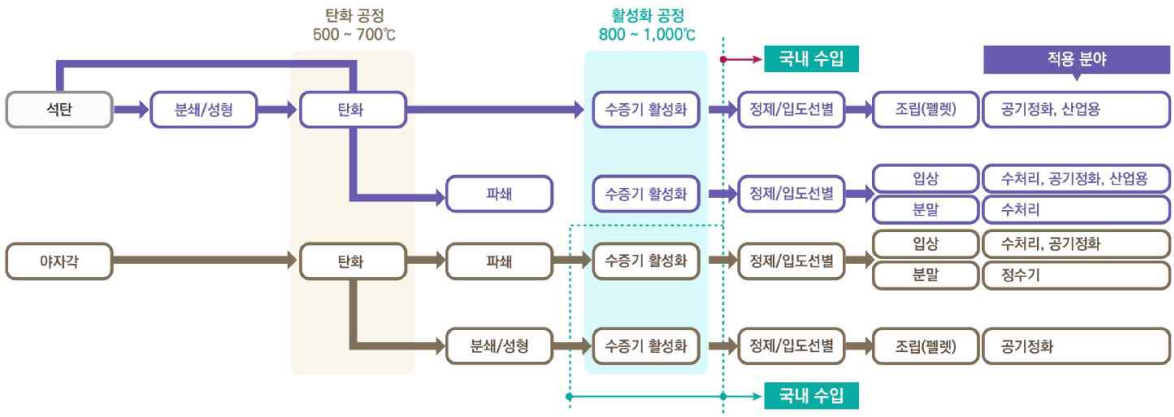
다. 활성탄 공급망 분석

□ 활성탄 제조공정

일반적인 활성탄 제조공정은 다음과 같이 4개 공정을 수반한다.

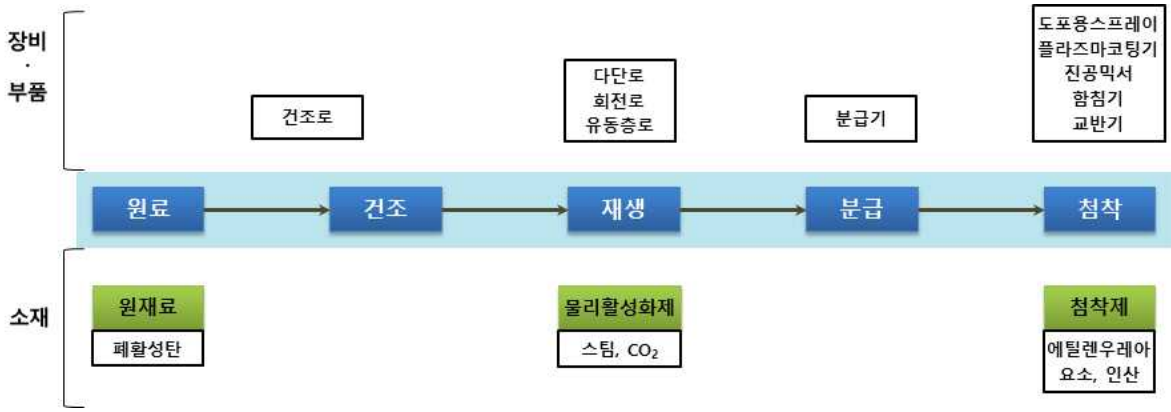
- ○ 전구체 : 탄소함량이 높은 전구체(야자각, 석탄) 확보단계
- ○ 탄화 : 전구체의 탄소밀도를 향상시키는 공정으로 휘발분 제거를 위해 약 500~700oC 조건에서 전처리
- ○ 활성화 : 탄소체 표면에 기공형성을 유도하는 단계로 활성화방법에 따라 정도의 차이는 있으나, 약 800~1,000oC 온도범위에서 활성화반응 유도. 사용되는 활성화제의 종류에 따라 상기 온도범위는 달라짐.
- ○ 입도선별 : 적용처에 따라 입도제어

그림 35은 국내 제조사에서 활성탄 제조시 수반되는 공정모식도를 도시한 것이다. 전구체에 따라 세부적인 차이를 보이긴 하나 전구체에 관계없이 모두 “탄화-활성화” 공정을 통해 활성탄을 제조하고 있다. 다만, 정수처리용으로 사용되는 석탄과 야자각 기반의 활성탄은 제품 및 1차 가공된 전구체의 형태로 수입되어 제조되는 것이 특징이다. 석탄계 활성탄의 경우에는 대부분 중국에서 활성화까지 완료된 최종제품으로 수입되며 국내에서는 입도선별 정도만을 통해 공급하고 있다. 야자각의 경우에도 석탄계 활성탄과 매우 유사하지만 일부는 석탄계 활성탄과 달리 국내에서 탄화된 바이오차를 수입하여 활성탄을 직적 제조하기도 한다.



<그림 3-35> 활성탄소 제조공정

이러한 국내 활성탄 제조특성은 전구체의 한계에 따른 것으로, 최근에는 국내 제조사에서도 발생되는 폐활성탄의 재생 위탁사업을 진행하고 있다. 폐활성탄의 재생공정 역시 신탄제조와 유사한 공정프로세스를 거치게된다. 다만, 탄소밀도향상보다는 피흡착물질 제거를 통한 흡착능회복율에 대한 측면에서 가열방식을 통해 재생공정이 이루어진다. 그림 36은 수처리 과정에서 발생된 폐활성탄의 재생공정을 보여주는 것으로, 신탄 제조와 마찬가지로 전구체만 폐활성탄으로 변경될 뿐 가열로는 신탄제조와 동일한 다단로, 회전로가 주로 사용된다(그림 36).

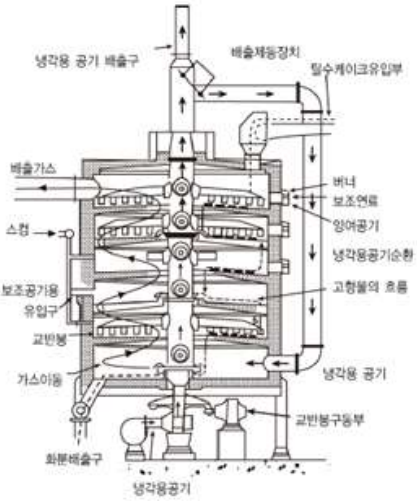
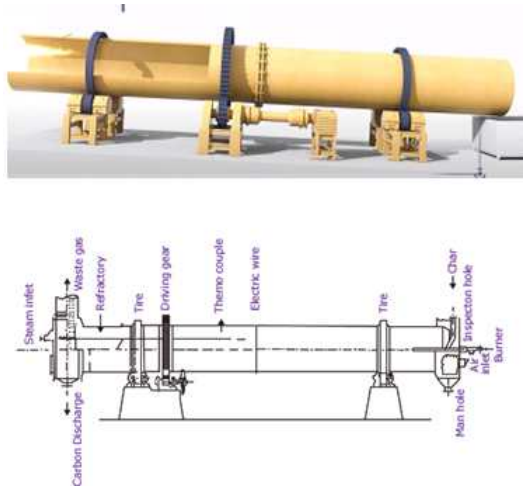


<그림 3-36> 폐활성탄 재생공정과 재생과정에서 요구된 소재·부품·장비

□ 국내 활성탄 제조방식

활성탄소공업협동조합에 등록된 16개의 업체는 전체적으로 회전로 중심의 활성탄제조방식을 취하고 있으며, 3개 업체만이 다단로를 보유하고 있다. 표 66에 제시된 바와 같이 다단로는 다중버너를 활용하여 활성화로의 온도제어가 가능한 장점을 가지고 있으며, 단수에 따라 전구체의 체류시간이 결정된다. 일반적으로 회전로와 비교하여 활성화시간이 상대적으로 길어 균일한 성능의 제품확보가 가능하다. 다만, 높은 초기투자비용으로 기 운영중인 기업에서 설비확장에 대한 부담으로 회전로를 운영하고 있는 실정이다. 바로 이러한 이유로 현재 대부분의 사업장에서는 회전로를 활용하고 있다. 국내에서 상대적으로 많은 양을 생산하는 신광화학공업, 신기화학공업, 한독카본, 에스씨티 등에서는 이들 회전로 방식이 사용된다. 한편, 타 기업과 달리 상대적으로 긴 업력을 가지고 있는 ㈜유니온카본 및 ㈜삼천리활성탄소의 경우에는 초기 시장진입에 따라 다단로와 함께 회전로를 보유하고 있는 것이 특징이다.

<표 3-66> 활성탄소 제조용 활성화로 형태

구 분	다단로 (Multi hearth furnace)	회전로 (Rotary kiln)
온도 및 체류시간	다중버너로 로 내 온도분포 조절 다단형태의 로에서 상대적으로 긴 시간동안 체류시간 (3~6 hr)	1개의 버너로 운전되어 영역별 온도유지 어렵고, 회전속도에 의해 체류시간 결정되나 약 1~2hr의 짧은 체류시간
수증기 공급방식	반응영역에서 일정하게 분사	입구에서만 공급
입도분포	입도분포와 무관하게 체류시간 유지 (제품 품질의 균일성)	입도에 비례하여 큰입자 먼저 배출 (온도제어 매우 중요)
제조원가	높은 초기투자비로 높은 제조원가 (고품질의 제품생산설비)	초기투자비가 낮아 제조원가가 낮음 (중품질 및 재생설비로 적합)
반응 모식도		

□ 국내 활성탄 공급망 분석

현재 국내에서는 특수목적의 활성탄을 제외하고 범용목적의 활성탄소는 대부분 석탄과 야자각이 전구체로 활용된다. 표 67은 적용분야에 따른 전구체 및 중간제를 구분하여 도시한 것이다.

<표 3-67> 활성탄소 국내 공급망 현황

원소재	중간재	적용분야
◦ 석탄(중국) ◦ 야자각(동남아) - Kuraray - Osaka Gas - Haycarb ◦ 목재(동남아/중국)	◦ 입상 활성탄(석탄/야자각) - 수처리, 공기정화 등 ◦ 분말 활성탄(석탄/야자각/목재) - 수처리, 식품·음료, 자동차 등 ◦ 조립 활성탄(석탄/야자각) - 공청기, 산업체 배출가스 등	◦ 수처리(상하수도, 폐수처리 등) - (석탄) 입상, 분말 - (야자) 입상, 분말(정수기) ◦ 산업용 (용제 회수, 공기정화 등) - (석탄, 야자) 입상, 조립, 분말 - (섬유) 활성탄소섬유 ◦ 자동차 (캐니스터, 커패시터 등) - (석탄, 야자) 입상, 조립 - (목재) 분말

		◦ 식품&음료(탈색, 정제 등) - (야자) 입상, 분말 - (목재) 분말 ◦ 제약/의료(투석, 용매회수/정제) - (야자) 분말, 입상 - (목재) 분말 ◦ 기타 (귀금속 추출, 석유정제 등) - (야자) 입상
(해외)활성탄소 제조 - Kuraray(일) - Kureha(일) - Osaka gas(일) - Toyobo(일) - Carbotech(미) - Haycarb(스) - Calgon(미) - Norit(네) - Cabot(미)	◦ 수입 및 활성화 공정 연계 - 신기화학공업(주), 신광화학공업(주), 에스씨티(주), 한독카본, 삼천리활성탄소(주), ㈜카본텍, ㈜파워카본테크놀로지, 제일탄소, 제일탄소공업(주), 무림케미칼(주), ㈜유니온카본, 동양탄소, 포스코케미칼 ◦ 첨착/가공 연관 기업 - 젬백스앤카엘, 쓰리에이씨, BSM신소재, 에코프로, 와이파인텍	◦ 수처리 - (관급) 상하수도 - 폐수처리 시설 및 관련 기업 - 정수기 필터(코웨이, SK매직 등) ◦ 산업용(용제회수, 불순물제거) - SK IET, 금호석유화학, 포스코케미칼, 지자체 ◦ 자동차 - BSM신소재, ㈜비나텍, 비츠로셀, 신화전기, 퓨리켐 ◦ 식품&음료 · 발효식품 및 음료제조 회사 ◦ 제약&의료 · 제약 및 의료용품 제조 회사

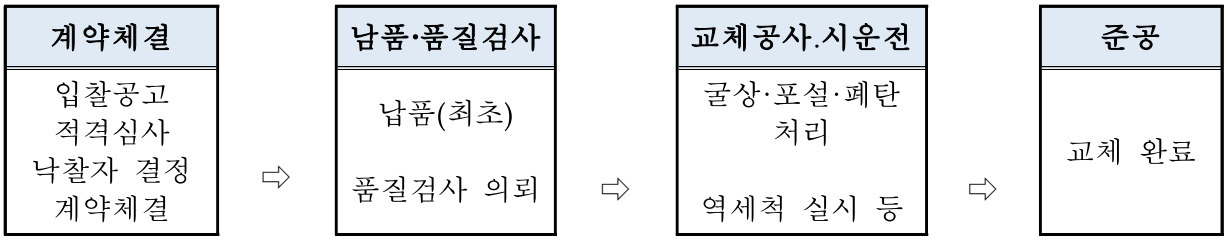
출처: 한국탄소산업진흥원, 활성탄소 산업현황 및 공급망 분석, 2022

특히, 정수처리용으로 주로 사용되는 석탄계 활성탄은 '21년도 기준 중국 의존도가 약 70%로 매우 높으며, `21년도에 일시적으로 수급의 어려움이 있었지만, 현재 수급은 가능하다. 하지만, 중국의 생산 제한에 따른 비용상승 (`19년 대비 약 20%) 등으로 향후 공급망 안정화를 위하여 타 국가 활성탄 수급을 위한 노력이 필요할 것으로 생각된다. 야자각의 경우에는 그 원산지가 동남아 국가들이지만 일본 및 미국기업에서 대부분 야자각 생산농장을 소유하고 있는 상황이다. 이러한 측면에서 전구체 확보를 위한 노력이 필요해 보인다. 다음은 최근 논의되고 있는 전구체 확보 방안들로 논의되고 있는 사항들이며, 본 과업에서는 이러한 논의의 일환으로 안정적인 국내 활성탄소 수급방안을 제시하고자 한다.

- ○ 최근 정수처리에 활용된 활성탄소를 열처리하여 재사용화
- ○ 공급망 다변화를 위한 타 국가(호주, 인도 등) 활성탄소 도입 필요
- ○ 국내 수급 가능한 대나무, 잣껍질, 호두껍질 등을 활용한 저가형 활성탄소 전구체의 국내 수급

2. 활성탄 생산, 구매, 공급 사양·절차 등 현황 조사 및 개선방안 제시

정수처리장에서 활성탄여과지 운용을 위한 신규 활성탄의 구매절차는 그림 37과 같은 절차에 의해 이루어진다.



<그림 3-37> 정수장 활성탄 교체를 위한 구매·공급절차

가. 국내 정수처리장 활성탄 구매시방

표 68는 입찰정보사이트로부터 국내 정수처리장에 납품되는 신탄(입상, 분말)의 구매시방서를 정리한 것이다. 신탄은 모두 환경부고시 수처리제 규격 기준을 준용하는 것을 기본으로 하며 그 외에도 정수처리장에 따라 추가적인 규격을 제시하고 있다. 다만, 제시된 지표들은 물성지표에 대한 것으로 활성탄 자체의 성능을 반영하는 지표는 아니다. 일례로, 충전밀도, 균등계수 등은 정수처리장에서 활성탄여과지 설계시 반영되는 지표들로 정수처리과정에서 통수량을 결정하는 인자들이다. 뿐만 아니라, 경도의 경우에는 정수과정에서 활성탄의 분말화 가능성을 간접적으로 지시할 수 있는 지표로서 낮은 경도를 갖는 활성탄은 정수과정에서 여과지 내 유충의 서식환경을 제공하는 결과를 초래할 수 있다.

<표 3-68> 정수장별 신규(입상, 분말) 활성탄 구매시방

정수장	활성탄 종류	납품기준	포장 및 보관	검사 및 검수
입상	칠서정수장 (창원)	◦ 경도: 90% 이상 ◦ 충전밀도: 0.50g/mL 이하 (KS M 1802) ◦ 재생탄 혼합 금지 ◦ 시험성적서	폴리콘백 (1m3)	◦ 규격시험은 1회 원칙 ◦ 시료채취 - KS A 3151(랜덤 샘플링방법)
	매곡정수장 (대구)	◦ MB탈색력: 180mL/g 이상 ◦ 요오드가: 1,100mg/g이상 ◦ 경도: 95%이상 ◦ 충전밀도: 0.48g/mL이하 ◦ 비표면적: 1,000m2/g이상 ◦ 세공용적: 0.55이상 ◦ 회분: 5%이하 ◦ 균등계수: 1.8이하		◦ 규격시험은 1회 원칙 ◦ 시료채취 - 1회 채취(100m3 기준) - 제조공장에서 채취 - 현장 반입 후 채취 (검수자, 계약자 입회) ◦ 시험방법: KS M 1802, BET

		◦ 유효경: 0.8~1.2		
	고촌정수장 (김포)	◦ 6개월 내 제조된 신탄 ◦ 재생탄 혼합 금지 ◦ 품질보증서 ◦ 원산지 증명서		◦ 3인 입회하 시료채취&시험의뢰 ◦ 1회 샘플링/m3 (3kg) ◦ 샘플링 수: AWWA의 2배 적용 ◦ 시험방법 : KS M 1802 준용 ◦ 시료채취기 - 규격: 지름 19 mm 이상 - 톤백 횡길이의 70% 이상 ◦ 부적격 시 재시험 1회 가능
분말	덕정정수장 (장흥)	◦ 건조감량: 20% 이하 ◦ 재생탄 혼합 금지 ◦ 공인계량증명서 ◦ MSDS	비산방지용 톤백 (500kg)	◦ 시료채취: 감독자 입회 ◦ 공인검사기관 의뢰 ◦ 품질부적격 시 전량 회수 (1회 경고, 2회 계약파기)
	K-water (광주지사)	◦ MB탈색력: 180mL/g 이상 ◦ 재생탄 혼합 금지 ◦ 공인계량증명서		◦ 시료채취 - 계약자, 감독자 입회 - 랜덤채취 후 일정비율 혼합 ◦ 부적격시 전량회수 및 재납품
	K-water (천안지사)	◦ 건조감량: 20% 이하 ◦ 공인계량 및 시험성적서 ◦ MSDS		
	송전정수장 (횡성)	◦ 공인계량증명서		
	청주정수장	◦ 건조감량: 5% 이하, ◦ 재생탄 혼합 금지 ◦ 공인계량 및 시험성적서	폴리콘백 (1m3)	◦ 시료채취: 감독자 입회 ◦ 공인검사기관 의뢰
	까치울정수장 (부천)	◦ 건조감량: 20% 이하 ◦ MB탈색력: 180mL/g 이상 ◦ 공인계량 및 시험성적서		◦ 시료채취: 감독자 입회 ◦ 지정시험기관 검사 의뢰 ◦ 부적격시 재시험 요구 불가
	와부정수장	◦ 건조감량: 20% 이하 ◦ 공인계량 및 시험성적서 ◦ MSDS		◦ 시료채취: 감독자 입회 ◦ 공인검사기관 의뢰 ◦ 품질부적격 시 전량 회수 (1회 경고, 2회 계약파기)

바로 이러한 이유로, 입상탄은 분말 활성탄과 다른 방식으로 적용된다. 고정층 방식과 유동층 방식으로 적용되는데, 고정층 방식은 침전지나 여과장치 뒤에 설치되는 경우를 의미한다. 이 때 사용되는 입상탄의 입자크기가 상이하며, 활용되는 입상탄은 상대적으로 흡착량이 우수하고 역세척, 재생과 같은 공정을 거쳐야한다. 이 공정 내에서 입상탄이 마모됨에 따라 성능을 규정짓기 위해 경도항목을 추가적으로 평가하는 것이다.

분말탄은 상대적으로 입자의 크기가 작아 입상탄과 동일한 부피기준, 표면적이 넓은 것이 특징이다. 일상적인 운전에 적용되지 않고, 화학물질의 유출과 같은 긴급상황에 주로 투입된다. 하지만 아주 작은 입자 크기에 따라 여과시 함께 유출될 수 있다는 단점이 있다. 입자가 고운 분말이기 때문에 제품 이송시 주변환경(기상변화)에 주의하여야하며, 이를 방지하기 위하여 1차 수분방지 비닐랩핑, 2차 내부비산방지 톤백에 밀봉하여 운반되는 것이 특징이다. 납품기준은 입상탄과 마찬가지로 수처리제 규격기준을 따르며, 비교적 건조감량 항목을 엄격하게 평가한다.

외부용역을 통한 재생탄의 구매시방 역시 그 품질기준은 환경부 수처리제기준을 따르며, 그 외에도 추가적으로 물성지표에 따라 그 시방을 제시한고 있다. 표 69는 국내 2개 정수장에서 외부발주를 통해 납품받는 재생탄의 구매시방을 정리한 것이다. 상기 2개의 정수장에서 발주된 재생탄의 경우에는 재생탄만을 전량 사용하는 것이 아닌 신탄과 혼합(재생탄 70%+신탄 30%)하여 사용하는 것으로 확인되었다. 역세척을 하여 회수되는 재생탄의 부피비율이 70% 이상을 충족해야 하는것이 일반적이며, 일정시간 사용 후 마모되었을 것을 예상하여 경도 항목을 추가적으로 검토하는 것이 신탄(입상탄)과의 공통점이다.

<표 3-69> 정수장별 활성탄 구매시방(재생탄 활성탄 기준)

정수장	납품기준	포장 및 보관	검사 및 검수
칠서정수장 (창원)	◦ 경도: 90% 이상 ◦ 충진밀도: 0.52g/mL 이하 (KS M 1802) ◦ 수처리제 규격기준 ◦ 타 재생탄 혼합 불가 ◦ 재생수율 70%(부피기준) ◦ 계량증명서	폴리콘백 ($1m^3$)	◦ 규격시험은 1회 원칙 ◦ 시료채취 - 모든 bag에서 채취 - 균일 혼합 ◦ 공인검사기관 분석의뢰 ◦ 품질부적격 시 전량 회수
웅상정수장 (양산)	◦ 경도: 90% 이상 ◦ 충진밀도: 0.52 g/mL 이하 (KS M 1802) ◦ 수처리제 규격기준 ◦ 재생수율 70%(부피기준) ◦ 공인시험성적서 ◦ 폐기물관리법에 의해 신고된 차량으로 이동		◦ 규격시험은 1회 원칙 (부적격시 1회 재시험 가능) ◦ 시료채취 - 감독자, 납품자 입회 - $100m^3$ 1건 당 3개 샘플확보 - KS A 3151(랜덤 샘플링 방법) ◦ 공인검사기관 분석의뢰

나. 활성탄의 검수

□ 활성탄 시료채취방법

그림 38은 활성탄 품질 검사를 위해 시료채취 모습을 나타낸 것이다. 균일한 검사를 위해 여러 군데의 지점을 선정하여 샘플을 채취하며, 이를 균일한 비율로 섞는 것이 주요 특징이다. 또한 표 70은 미국수도협회(AWWA)의 규격에 맞추어 시료 채취 대상 수를 선정하여 취하는데, 구체적인 시료채취 순서는 아래와 같다.

- ○ 오염물질 제거를 위한 역세척 후, 드레인을 통한 층분리
- ○ 드레인 완료 후 작업자가 활성탄지내로 들어가 활성탄 층고 측정
- ○ 층고측정 완료 후 시료채취지점 2군데 이상 선정
- ○ 채취지점에 채취기로 깊이별(상,중,하) 채취 후 동일비율로 혼합하여 시료확보(지별 500 g)
- ○ 이러한 작업을 5군데 이상 채취한 후 골고루 교반 후 분석의뢰



<그림 3-38> 활성탄 시료채취 모습

<표 3-70> 미국 AWWA B604에 의한 활성탄 납품수량별 시료채취 개수

납품 백 수량	최소 시료채취대상 백 수량
2-8	2
9-15	3
16-25	5
26-50	8
51-90	13
91-150	20
151-280	32
281-500	50

출처: 나라장터

□ 구매시방에 의한 분석방법

납품된 활성탄에 대해서는 2가지 방법에 의해 성능평가를 수행하고 있다. 주로 환경부 고시 수처리제 규격기준에 의거하여 평가되지만, 정수장 지역별 상이한 평가항목에 따라 KSM 1802 시험방법을 적용하기도 한다. 표 71은 환경부고시 수처리제 규격기준에 제시되지 아니한 평가항목인 KSM 1802 시험방법을 정리한 것이다.

<표 3-71> 국내 폐플라스틱 활용 활성탄소 제조 수입대체효과

시험항목	환경부 고시(수처리제 규격기준)	한국산업규격 (KS M 1802)
요오드흡착력	액상흡착 후 잔류 요오드 농도를 측정하여 산정	
MB탈색력	액상흡착 후 잔류 MB양을 측정하여 산정 (흡착 등온선에서 MB 잔류농도 0.24 mg/L일때의 흡착량)	
건조감량	항온건조기에서 건조 후 그 감량을 구함	
pH	pH미터기 측정 (KS 규격의 경우, 물을 끓인 후, 냉각하여 측정)	
염화물	질산은 적정법 & 기기분석(IC)	
아연, 카드뮴, 납	AAS, ICP-OES	AAS
비소	UV/vis, AAS, ICP-OES	AAS
철	-	UV/vis, AAS
캐러멜탈색성능	-	UV/vis (분말활성탄 적용)
입도분포 (유효지름, 균등계수)	-	입도 항목에서 구한 값을 유효 지름 및 균등 계수를 산출하여 구함
입도		건식입도분석
경도	-	강구와 혼합하여 교반후 잔류량 측정 (입상활성탄)
발화점	-	공기분위기 가열과정 온도상승 지점
충전밀도	-	단위부피당 무게로 산정 (수동충전법, 자동 충전법)
회분	-	
체잔류물	습식입도분석	-
페놀가	흡착등온선에서 페놀농도 10 ug/L에 요구되는 시료의 양	-
ABS가	흡착등온선에서 ABS 농도 0.5 mg/L일때의 시료의 양	-

대표적으로 경도와 충전밀도 항목이 추가적으로 엄격히 평가되는 항목이다. 경도는 활성탄 입자 자체가 어느 정도의 단단함을 가지고 있는지 판단하는 기준이다. 분석방법은 일정한 외부충격을 가한 뒤 체 위에 남아있는 활성탄의 무게를 비교함으로써 진행된다. 실제로 입상탄이 정수처리장에 적용되었을 시 물리적으로 가해지는 충격을 미연에 둔 분석방법이다. 충전밀도는 특정용기에 활성탄을 충전시켜 단위 부피당 무게를 측정하는 것으로, 일정부피에 요구되는 활성탄의 투입량을 산정할

수 있는 지표로 활용된다. 하지만, KS규격은 활성탄 자체의 품질을 평가하기 위해 규정지은 시험법이므로 직접적인 수처리용 활성탄 평가지표로 적용하기에는 무리가 있다고 판단된다.

다. 정수처리용 활성탄의 구매·검수 개선(안)

표 72는 현재 상용되는 정수처리 활성탄 구매·검수 절차이다. 일반입찰의 경우 수처리제 제조업 혹은 수입판매업 영업신고자에 한해 입찰이 가능하다. 정수장 지역별로 계약 및 입찰 절차는 유사하다. 하지만 납품되는 제품의 시료채취방법은 서로 상이한 것이 특징이다. 1 m3규격으로 납품되는 여러 톤 백마다 시료를 취하여 일정비율로 혼합한 뒤 분석하는 것이 일반적인 방법이다. 시료마다 1/4씩 혼합하는 사분법 혼합, 일정량의 시료를 기계로 혼합하는 기계식 혼합법이 있다. 지역마다 상이한 시료채취 방법으로 인해 납품업자들에 혼란을 야기하며 일관성 있는 품질을 확보하는 것에 불편함이 따를 가능성이 있다. 이를 위해 시료채취방법을 규격화하여 통일성을 확보하는 것이 필요하다고 판단된다.

<표 3-72> 기존 정수처리용 활성탄 구매·검수 절차

구매절차	세부사항
계약 및 입찰	◦ 계약방법: 일반입찰 및 적격심사 낙찰제 ◦ 입찰자격: 수처리제 제조업 득한자/수입판매업 영업신고자 ◦ 제출서류: 신탄 품질보증 서류 (원산지 증명서, 품질보증 각서, 공인시험성적서 등) ◦ 포장규격: 1m^3 방수 톤백(오염, 수분방지)
시험 및 검사	◦ 시료채취 - 계약자, 검수자, 외부전문가(3인) - 시료채취기: 지름>19mm, 길이>톤백 횡 길이의 70% - 1회 채취수량: 6kg 이상 ◦ 환경부 고시규격 및 KS규격 기반 시험방법 적용 ◦ 1개 항목 미달시 부적격(1회 재검 가능)

출처: 서울물연구원

3. 정수처리용 활성탄의 안정적인 수급 방안 전략

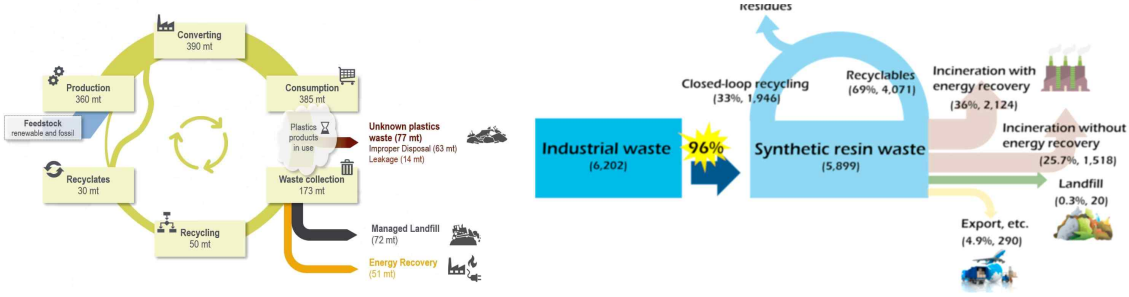
활성탄소 응용분야에 대한 중국(석탄계) 의존도는 약 70% 이상('21년 기준)이며, 매년 석탄계 생산량 감소에 따른 수요증가로 동남아(야자계) 의존도는 약 20%로 증가하고 있다. 반면, 특수목적용 활성탄소(야자계 및 활성탄소섬유)는 일본과 미국에서 전량 수입하고 있다. 이에, 1) 호주 또는 인도와 같은 제 3국가에 대한 공급망을 확대하여 공급망 다변화를 통한 중국 의존도를 낮추고, 2) 대체전구체(플라스틱 폐기물, 잔사유, 바이오매스와 같은 대체전구체에 대한 원천기술 확보, 그리고 3) 국내 폐활성탄 재생사업의 활성화를 통한 재사용율 확보가 필요하다.

가. 연구개발(R&D) 현황 및 기술수준

□ 대체전구체

○ 폐플라스틱

세계적으로 폐플라스틱 발생량은 약 3.3억톤/년이며, 폐플라스틱 배출량은 COVID-19 유행 이후 급격하게 증가되었다. 국내의 경우, COVID-19 이전인 2019년에는 그 발생량이 약 131 만톤 이었으나 2021년에는 약 2배 이상 증가되어 279 만톤이 발생되는 것으로 보고되고 있다. 쏟아지는 폐플라스틱으로 인해 소각장과 매립장 처리용량이 이미 포화상태에 도달하였음에도 현재는 약 33%만이 재활용되고 있다. 전세계적으로도 재활용비율은 약 28%에 미치고 있다(그림 39). 최근, 이들 폐플라스틱의 자원화율 증대를 위해, 1) 순환형 사회형성 기본법, 용기포장 재활용법 제정 (일본), 2) 일회용 플라스틱 사용금지 조항 제안 및 제정 (미국), 3) 순환경제를 위한 폐기물 발생 예방 전략 수립 (유럽)에 따라 폐플라스틱을 활용연구들이 진행되고 있다(표 73).



(a) 세계현황 (a) 국내현황

출처: Mckinsey, Global plastic flows, 2018

<그림 3-39> 국내외 폐플라스틱 재활용 비율

<표 3-73> 폐플라스틱 재활용방법

재활용 분류		재활용 형태	최종제품화
물질 재활용 (Material Recycing)	기계적 처리 (Mechanical)	플라스틱 제품 (Plastic Products)	기계적 재가공
	재사용 (Re-use)		
화학적 재활용 (Chemical Recycling)	가스화/열분해 (Gasification/Pyrolysis)	정제 탄화수소 (Refinary hydrocarbon)	오일, 가스 (에틸렌, 프로필렌), 왁스
		유화제품 (Petro chemcials)	납사
	해중합 (Depolymerization)	단량체 (Monomer)	PET→Diol+TPA
	정제/분리 (Purification)	중합체 (Polymer)	- PE/PA 복합필름 → PE와 PA분리 - PS, EPS → PS (첨가제, 컬러제거)

출처: 화학특허판계연구회, 폐플라스틱의 화학적 재활용 기술동향 연구, 2022

우리나라에서도 폐플라스틱을 활용하여 시멘트 및 석유화학 업종의 온실가스 배출저감을 목표로 하고 있으며, 2022년 탄소중립 녹색성장 추진전략에 플라스틱 재활용을 명시함과 동시에 재제조 산업을 활성화하고자 하였다. 대부분 폐플라스틱 재활용 기술은 연료화가 중심으로 이루어지지만, 최근에는 활성탄소를 제조방법에 관한 연구들도 수행되고 잇다(표 73). 해외에서는 보다 많은 연구들이 진행되고 있으며(표 75), 제조방법에 따른 비표면적은 상이하나, 대부분 PET 원료를 활용하여 활성탄소를 제조하였으며, 그 생산수율은 약 18%-34%의 범위로 현재 전구체를 활용한 것들과 유사한 수준이다.

<표 3-74> 국내 폐플라스틱 활용 활성탄소 제조관련 연구동향

재활용 분류	전구체	비표면적(m^2/g)	생산수율(%)	참고문헌
폐플라스틱과 석유계 잔사유를 활용한 고수율 활성탄 제조 방법 및 이에 의한 제조된 고효율 흡착 활성탄	PFO+PET	3,230	20.4	국내특허 (KR102037463B1)
		3,170	19.5	
		1,960	12.3	
폐플라스틱과 키토산을 활용한 입상형 활성탄의 염료 흡착특성 평가	PET+키토산	694.1mg/g (MB탈색력)		한국 키틴키토산학회, 25(4), 284-289
혼합폐플라스틱 저온 열분해 부산물을 이용한 활성탄 제조 및 특성분석	PE+PT	947	-	한국에너지 기후변화학회, 18(2), 236-246

출처: 한정석, 화학특허판계연구회 폐플라스틱의 화학적 재활용 기술동향 연구, 2022

<표 3-75> 해외의 폐플라스틱 활용 활성탄소 제조기술 현황

전구체	활성화방법	비표면적(m^2/g)	기공크기 (nm)	생산수율(%)
PET	-	320~1030	1.8	15
	화학적활성화(NaOH)	275~770	1.52~2.05	10-31
	화학적활성화(KOH)	374~2651	0.66~1.58	6~35
	화학적활성화(H_3PO_4)	341-683	0.76~0.83	15~31
	-	212~851	10.78~13.50A	11~16
	화학적활성화(KOH)	353	3.27	19
	-	1117~1850	0.6~1.6	42
PET+pitch	-	760~1082	0.6~1.6	48
PET	물리적활성화(H_2O)	468~1252	-	7.8~17
	화학적활성화(KOH)	566~1002	-	25~32
	-	536	1.67	12.57
	물리적활성화(H_2O)	1061	7.2	5.9
	화학적활성화(KOH)	1060~1990	5.6~6.37	24~76
PB	물리적활성화(CO_2)	701	0.83	-
	화학적활성화(K_2CO_3)	723	1.22	-
PS	화학적활성화(K_2CO_3)	623	3.11	-

출처: Roumi B., Journal of Environmental Management, 325, Part B, 116613 (‘23)

국내 폐플라스틱 기반 활성탄 생산 가능한 폐플라스틱(PET) 비율은 약 8%이며, 이를 고려하여 활성탄소 생산량을 아래 표 76에 나타내었다. 2022년 기준, 국내 활성탄소 수입량 약 6.2만 톤임을 고려하면, 약 24.8%의 활성탄 수입대체가 가능할 것으로 판단된다. 더욱이, 현재 재생플라스틱 비율이 증가하고 있고, 향후 PET외에도 PB (plastic box)와 PS (plastic sheets) 등도 함께 고려된다며 그 양은 크게 증가될 것으로 기대된다.

<표 3-76> 국내 폐플라스틱 활용 활성탄소 제조 수입대체효과

전구체	발생총량[1] (만톤)	폐 PET 발생량[2] (만톤)	활성탄소 생산량[3] (만톤)	수입대체율[4] (%)
폐플라스틱(전량활용)	279	22	4	65
재생플라스틱 33%제외	187	15	3	48
재생플라스틱 50%제외	140	11	2	32

[1] 폐플라스틱 발생량 - 재생플라스틱 활용량
[2] 폐플라스틱 발생량 x 8% (폐 PET 발생 비율)
[3] 활성탄소 생산량 x 20% (활성탄소 최종 수율)
[4] 폐 PET 활용 활성탄소 생산량(톤)/국내 활성탄소 수입량 6.2만톤('22)

이에, 많은 국가에서 재활용 플라스틱 인센티브 제도를 도입하고 있으며, 우리정부에서도 재활용 제품 활용에 대한 표준지침을 마련하여 폐플라스틱 재활용 비중 확대에 적극적인 지원이 필요할 것으로 판단된다.

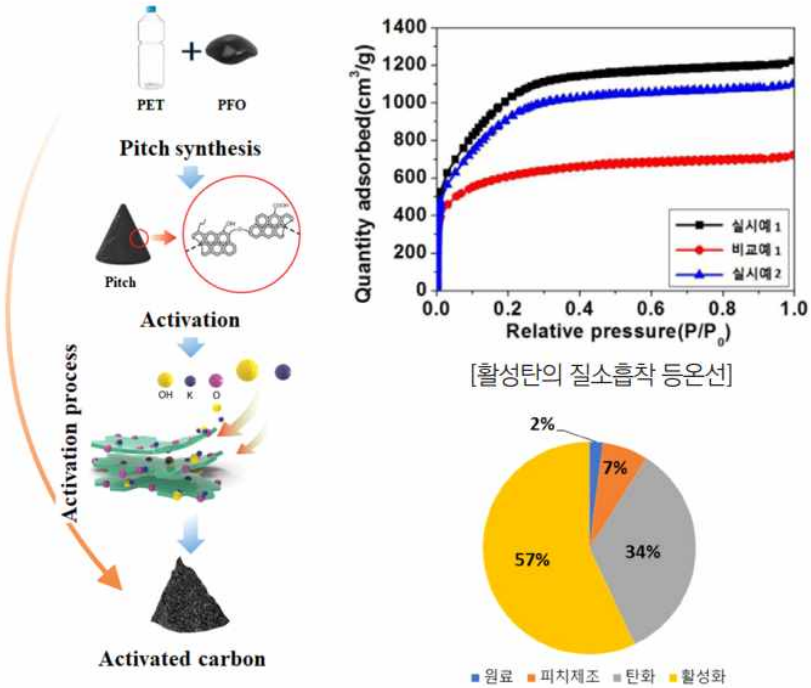
○ 열분해잔산유(Pyrolized Fuel Oil, PFO)

석유정제과정에서 발생되는 열분해잔사유는 콜-타르에 비하여 황과 미네랄 등의 불순물이 적고, 고순도의 활성탄 제조에 용이하다. 국내 석유화학 기초유분 생산량이 825만톤으로 세계 5위이며, 국내에서 정유공정 부산물(석유잔사유) 발생량은 약 27만톤/일이 발생되므로 이를 이용한 안정적인 원료수급이 가능한 전구체이다(표 77).

<표 3-77> 국내 정유사별 정유공정에서 발생되는 석유부산물 발생량('21년 기준)

정유별	정제능력 (만배럴/일)	정제율 (%)	정유공정 부산물(석유잔사유)	
			발생량(만배럴/일)	발생율(%)
SK이노베이션	111.5	29.2	91.8	82.3
GS칼텍스	79.0	34.3	51.6	65.3
S-OIL	58.0	30.0	43.1	74.3
현대오일뱅크	39.0	40.6	23.8	60.9
계	287.5	33.5	210.2	73.1

다만, 이들 석유잔사유로부터 제조되는 석유피치는 제조조건에 따라 상이한 물성특성을 가지며 물성제어의 용이성으로 이차전지의 음극재, 전극봉 및 흑연블럭 등 고부가가치 산업소재화 적용을 위한 연구들이 진행되고 있다. 최근에는 앞서 언급된 폐플라스틱과 석유피치를 혼합하여 활성탄 제조과정에서 높은 수율의 활성탄을 제조하는 기술이 개발되었다. 화학연구원은 석유계잔사유에 폐플라스틱을 첨가하여 방향족화도를 향상시키고 열적 안정성이 우수한 피치를 제조하고 이로부터 고수율의 활성탄을 제조하는 기술개발을 통해 고기능성의 활성탄을 개발하기도 하였다(그림 40).



[활성탄의 제조 메커니즘] [활성탄의 질소흡착 등온선] [활성탄 제조 공정 비용 비율]

출처: 한국화학연구원, 폐플라스틱과 석유계잔사유를 활용한 고수율 활성탄 제조방법 및 고효율 흡착활성탄, 2018

<그림 3-40> 국내외 폐플라스틱 재활용 비율

열가소성(thermoplastic)의 특성을 표현하는 연화점(softening point)을 갖는 석유피치는 제조조건에 따라 물성특성이 달라지는 바, 활성탄소 제조과정에서 최종 제품의 수율 및 성능에 영향을 미치게 된다. 잔사유로부터 석유피치는 제조조건(개질온도, 시간)에 따라 정도의 차이를 보이지만, 약 20~38%의 합성수율을 보이는 것으로 보고되고 있다[7]. 최근 본 연구진에 수행된 연구결과에 따르면, 연화점에 따라 정도의 차이를 보이나, 활성탄소 제조과정에서 최종수율은 약 30~40% 내외를 보이는 것으로 확인되었다[8]. 이러한 특성을 기반으로 석유피치 기반의 활성탄소 생산 가능량은 약 4 백만톤/년 생산이 가능한 수준이다. 다만, 회분, 황 등 불순물 함량이 매우 낮은 석유잔사유 기반 탄소전구체는 현재 이차전지용 탄소소재(음극재, 음극봉)로의 활용을 위한 연구들이 집중적으로 수행되고 있다. 그럼에도 이들 석유피치는 매우 적은 함량의 불순물이 포함된 우수한 품질의 활성탄 전구체로서 원료수급 측면에서 안정적 수급방안으로 고려될 수 있을 것이다.

○ 농업부산물

전술된 바와 같이, 활성탄 대체전구체로서 고려사항은 그 발생량이다. 이러한 측면에서 농업부산물은 비록 탄소밀도가 상대적으로 낮지만 연간 발생량만을 고려하면 우수한 활성탄 전구체로 생각해

7) 김진훈, 이성호, 이영석 (2013) 납사 크래킹 잔사유로부터 용융전기방사용 핏치 제조. 공업화학, 24(4) 402-406.

8) 강다정, 박정은, 이기쁨, 김석휘 (2023) KOH 활성화를 이용한 석유피치 기반 활성탄소 제조특성 평가. 한국에너지기후변화학회 춘계학술발표대회 초록집

볼 수 있다. 농업부산물 잠재발생량 추정은 작물생산량과 잠재발생량 환산계수를 통해 산정가능하다. 표 78는 「녹색마을 조성사업 계획 및 바이오매스 자원화 사업 계획」에 제시된 기초자료를 기반으로 농업부산물의 잠재발생량을 추정한 것이다. 연간 발생되는 국내 농업부산물은 약 11,640천만톤에 해당하는 바, 전구체 확보 측면에서 이들 농업부산물을 활용하여 대체전구체 확보하는 것도 전구체 수급 측면에서도 고려될 수 있을 것이다.

<표 3-78> 국내 농업부산물 잠재발생량 추정값

종류		생산량 (톤/년)	환산계수[1)]	발생량(천톤/년)
미곡	논벼	6,441,875	1.020	6,570
			0.177	1,140
	밭벼	26,406	1.062	28.0
			0.236	6.2
맥류	보리	37,529	1.230	46.2
	쌀보리	120,609	0.662	79.8
	맥주보리	82,907	0.690	57.2
	밀	10,359	0.708	7.3
서류	감자	604,592	0.180	108.8
	고구마	329,351	0.850	279.9
잡곡	옥수수	92,830	1.189	110.4
	조	1,249	1.718	2.1
	메밀	2,545	1.278	3.3
두류	콩	132,674	1.000	132.7
			0.417	55.3
	팥	5,995	1.079	6.5
			0.368	2.2
	녹두	1,589	1.092	1.7
			0.404	0.6
조미채소	고추	385,763	2.600	1,003.0
유지류	참깨	19,472	5.800	112.9
	들깨	24,205	6.140	148.6
	땅콩	7,459	1.780	13.3
			0.278	2.1
	유채	1,225	4.700	5.8
과수	사과	470,865	1.316	619.7
	감	430,521	0.270	116.2
	감귤	636,413	0.088	56.0
	베	470,745	0.656	308.8
	포도	333,596	1.562	521.1
	복숭아	189,064	0.367	69.4
	자두	66,748	0.383	25.6
합계				11,641.6

[1)] 잠재발생량 환산계수 = 단위 면적당 바이오매스 발생량/작물 생산량

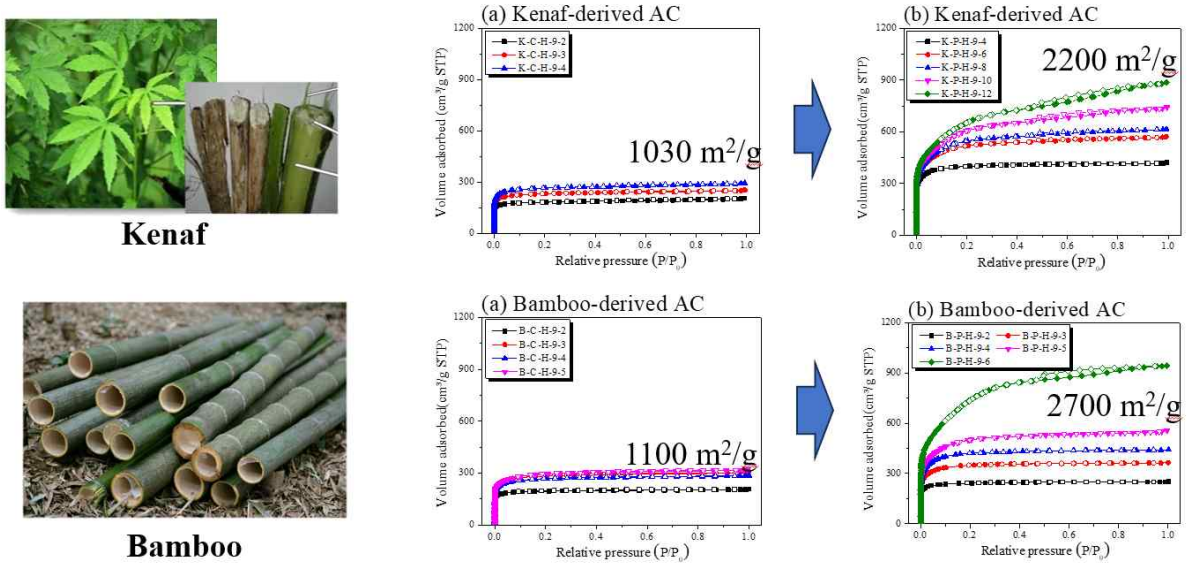
이미, 이들 농업부산물을 활용한 활성탄 전구체 활용연구는 다양한 방법을 통해 수행되어왔다.

본 과업에서 고려되는 정수처리용 활성탄으로서 그 비표면적인 약 1,000 m^2/g 내외의 활성탄 뿐만 아니라, 2,000 m^2/g 이상의 고비표면적을 갖는 활성탄 제조 역시 가능하다(표 79). 다만, 이들 농업부산물은 종류에 따라 정도의 차이를 보이긴 하나 낮은 탄소밀도, 수분, 그리고 상대적으로 농집되어 있는 회분으로 활성화공정 이외에도 부가적인 전처리 공정이 요구된다. 그럼에도 정수장용 활성탄에 적합한 범위의 흡착능을 갖는 활성탄 제조에는 그 회수율이 약 10~ 40%범위에서 생산 가능할 것으로 기대된다(그림 41). 비록, 이들 초본계 바이오매스의 탄화과정에서 낮은 수율은 가교반응 및 활성화공정 개선을 통한 수율이 확보된다 하더라도, 상대적으로 높은 회분은 향후 정수처리용 활성탄 제조시 장애요인으로 작용할 것으로 판단된다.

<표 3-79> 농림부산물 전구체 활용 활성탄소 제조가능성 검토결과

원료	제조방법	비표면적 (m^2/g)	생산수율 (%)
Date seeds	물리적활성화(CO_2)	724	-
Cherry stones		1,045	-
Rice husk		1,097	-
Walnut shell		811	-
Cellulose fiber	물리적활성화(H_2O)	863	-
Walnut shell		841	-
Cherry stones		1,361	-
Olive stones	물리적활성화(H_2O, CO_2)	998	-
Tea seed shell	화학적활성화(KOH)	1,187	-
Argan hard shells	화학적활성화(KOH)	1,890	-
	화학적활성화(NaOH)	1,827	-
Kenaf short fibers	화학적활성화(H_3PO_4)	1,570	40
Baobab fruit shells		1,089	80
Cashew nut shells		1,514	85
Mustard straw		498	-
Date palm bark		700	-
Palm shell		2,000	45-55
Cotton stalk		1,720	56.8
Camellia oleifera shell		1,076	56
Fox nut shell		2,636	37.84
Grape seed		1,139	50

출처: Malini K., Journal of CO2 Utilization 67, 102318 (‘23), Neme, I., Heliyon 8, e11940 (‘22)



출처: 한국탄소산업진흥원

<그림 3-41> 다양한 바이오매스를 활용하여 활성탄 제조특성 예

이를 기반으로 농림부산물을 활성탄소 전구체로 활용에 따른 활성탄소 생산량을 추정하여 보면, 표 80과 같다. 국내 농업 바이오매스를 활용하게 되면 국내 활성탄소 수입량을 전량 대체할 수 있으나, 농업 바이오매스를 활용을 위하여서는 1) 수거체계 도입과 함께, 2) 농업부산물의 효과적인 자원순환 유도를 위한 제도개선이 요구된다. 즉, 농업부산물 전구체 활용 활성탄소의 물리적 특성이 우수함에도 불구하고, 「폐기물관리법」에 농산부산물은 여전히 폐기물로 분류되어 있고, 농업부산물을 관리하는 주체가 없어 재활용이 용이하지 못하기 때문이다. 이와 관련하여 2021년 농산부산물 재활용 촉진에 관한 법률안을 발의되어 있으나(그림 42), 상기 법률(안)이 계류 중에 있어 현재는 여전히 폐기물관리법상 폐기물로 분류되어 농림바이오매스의 활용에는 한계가 있는 실정이다.

<표 3-80> 농업부산물 활용 국내 활성탄 생산가능 추정량

구분	생산가능량 (만톤)	적용분야	비고
저품위 활성탄[1)]	93	(정)수처리용	농림부산물의 함수율 60% 기준
고품위 활성탄[2)]	47	대기오염물질 제어용	

[1)] 비표면적 1,000 m^2/g 내외의 성능기준으로 활성화과정에서 생산수율 20% 고려
[2)] 비표면적 2,000 m^2/g 이상의 성능기준으로 활성화과정에서 생산수율 10% 고려



"농업부산물 재활용 위한 법·제도 마련해야"

방중원 기자 | 입력 2023.08.04 10:27 | 댓글 0

박정현 부여군수, 충남도에 관련법 개정 건의

충남 부여군이 농업부산물 재활용 방안 마련을 위한 관련법 개정과 제도 개선을 충청남도에 건의했다.

박정현 부여군수는 지난달 31일 서천군청에서 열린 제4차 충남지방정부회의에서 "자원으로 활용 가치가 충분한 농업부산물이 관련법 저촉과 처리 절차의 어려움 때문에 폐기물로 전락하고 있어 관련법 개정과 제도 개선이 필요하다" 고 주장했다.

군에 따르면 현재 농촌의 대표적인 시설재배 작물인 수박과 멜론, 방울토마토 잎과 줄기 등 농업부산물은 가축사료로 재활용이 가능하지만, 폐기물관리법상 폐기물로 분류된다.

특히 농업부산물은 식물성 잔재물로 분류돼 폐기물관리법시행령 제2조에 따라 하루 300kg 이상 배출 시 사업장폐기물로 신고하고 적법한 절차를 거쳐 처리해야 한다.

하지만 부산물 배출 시기가 불규칙하고 농민이 직접 합법적인 서류 준비와 행정절차를 밟아야 하는 만큼 이를 이행하기가 쉽지 않은 상황이다.

박 군수는 "부여에서는 농민들이 연간 6만7천655톤에 이르는 볏짚을 축산업과 양송이 재배 등에 활용하고 있지만, 폐기물관리법상 폐기물로 분류돼 농업에 활용하는 것은 불법"이라며"이 때문에 소각과 매립 등 불법행위가 발생하면서 신고와 단속에 따른 주민과 행정기관 간 마찰이 반복되고 있다" 고 지적했다.

이어 박 군수는 "부여에서만 연간 4만여톤의 시설재배 작물 부산물이 발생하고 있는데, 이 부산물을 사료로 활용할 경우 폐자원 순환과 함께 막대한 사료비 절감 효과를 거둘 수 있을 것" 이라며 "도는 이런 점을 고려해 관련법 개정에 적극 나서 달라" 고 요청했다.

농산부산물 재활용 촉진에 관한 법률안
(김승남의원 대표발의)

의안 번호	14536

발의연월일 : 2021. 1. 25.
발 의 자 : 김승남·윤재갑·양정숙
이개호·송갑석·김회재
김정호·주철현·위성곤
박영순 의원(10인)

제안이유

「폐기물관리법」은 하루 300kg 이상 배출하는 왕겨, 쌀겨, 볏짚, 옥수수대 등의 농산부산물을 사업장 폐기물로 구분하여 처리하도록 하고, 「자원순환기본법」에 따라 순환자원으로서 인정받은 경우에만 재활용할 수 있도록 하고 있어 농가의 부담을 가중시키고, 이 과정에서 불법적으로 농산부산물을 처리하는 경우도 발생하고 있음.

대표적인 농산부산물인 왕겨와 쌀겨는 지난해 겨우 순환자원으로 인정받아 재활용이 쉬워졌으나 파프리카와 토마토의 줄기를 비롯한 나머지 농산부산물은 여전히 폐기물로 분류돼 있고, 농산부산물을 관리하는 주체가 없어 재활용처리에 어려움을 겪고 있음.

농산부산물은 유기성 자원으로 사료나 비료를 만드는 데 사용될 수 있고 에너지화하여 연료로 활용하기도 하므로 다른 폐기물과는 다른 기준을 적용할 필요가 있다는 지적이 있어 왔고, 최근 「수산부산물

<그림 3-42> 농업부산물 활용을 위한 법·제도 개선 동향

○ 산림바이오매스

목질계 바이오매는 삼림, 농업, 도시폐기물을 총칭하는 것으로 非식량자원에 해당되며, 2019년도 기준 국내 활용 가능한 자원양은 약 5,184,000 m^3로 매우 풍부한 것으로 보고되고 있다(표 81). 이와 더불어, 이들 바이오매스부산물로는 가지, 잎, 뿌리 등 미이용 바이오매스로 분류되는 양 또한 매년 약 872천 m^3가 배출된다. 목질계 바이오매스를 활용하는 것은 제2차 목재이용조합계획(산림청)과 제6차 산림기본계획(산림청) 등의 정책에도 부합하는 것으로 국내 수급이 가능한 목질계 바이오매스(대나무, 잣껍질, 호두껍질)를 활용하여 활성탄 전구체로 활용하는 것은 매우 국내 활성탄전구체 수급의 대안으로 생각해볼 수 있다.

실제로, 국내 산림의 노령화에 따른 산림의 탄소흡수량은 지속적으로 감소하고 있으며, 2050년 약 13.9톤까지 감소할 것으로 예상된다. 이에 따라, 2030년 산림벌목이 요구되는 5영급 이상의 산림은 약 76%에 달해 산림바이오매스를 이용하는 방안이 요구되고 있는 실정이다. 미이용 산림바이오매스 발생량은 해마다 증가되는 추세이며, 2022년 기준 그 발생량은 약 1,179천톤이다(표 82). 표 82은 문헌조사를 통해 확인된 목질계바이오매스 기반 제조된 활성탄의 스펙을 정리한 것이다. 비록 화학적활성화법이 적용된 결과로 전구체에 따라 비표면적에서 뚜렷한 차이를 보이긴 하나, 전구체에 따라서는 아주 높은 비표면적을 갖는 활성탄 제조가 가능하다. 더욱이, 이때 바이오매스로부터 제조되는 활성탄의 수율 역시 평균 40% 이상으로 높게 나타나는 것이 특징이다.

<표 3-81> 국내 미이용 산림바이오매스 연간 발생현황

(단위: 천톤)

연도	합계	수확	수종 갱신	산지 개발	숲 가꾸기	병해충	가로수	산불 피해목	풍수/설해 피해목
'19	220	101	17	45	-	57	1	-	-
'20	496	164	36	96	2	97	9	91	-
'21	829	254	64	202	31	168	8	101	1
'22	1,179	428	93	324	56	137	16	124	1

<표 3-82> 산림바이오매스를 활용하여 제조된 활성탄 품질

전구체	제조방법 (화학적활성화)	요오드흡착력 (mg/g)	회분함량 (%)	생산수율 (%)	자료출처
Wood	H_3PO_4	304.6	5.00	41.81	J. Encapsulation Adsorpt. Sci., 9, 63-82 ('19)
	NaOH	190.4	14.9	26.25	
	NaCl	380.7	6.60	48.87	
Paulownia	H_3PO_4	2,806*	2.63	42.6	J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 53, 22–131 ('15)
Wood brich	H_3PO_4	2,551*	-	63.3	Front. Mater., 7(153) (20)

* 비표면적(m^2/g)으로 표현된 수치

표 83는 매년 발생되는 미이용 산림바이오매스의 활성탄 제조가능성을 산정한 것이다. 제조조건에 따라 수율차이를 보이긴 하나, 범용적으로 활용가능한 활성탄만을 고려하면 현재 발생되는 미이용 산림바이오매스로부터 매년 약 19 만톤 가량의 활성탄 생산이 가능할 것으로 기대된다. 다만, 이들 목질계바이오매스의 활성탄 전구체 사용을 위해서는 1) 수거/처리시설의 부재, 2) 원료의 불균질성, 3) 원료별 상이한 물성특성으로 인한 표준화된 기술개발과 같은 법·제도적 측면과 기술적 측면의 기술개발이 요구된다.

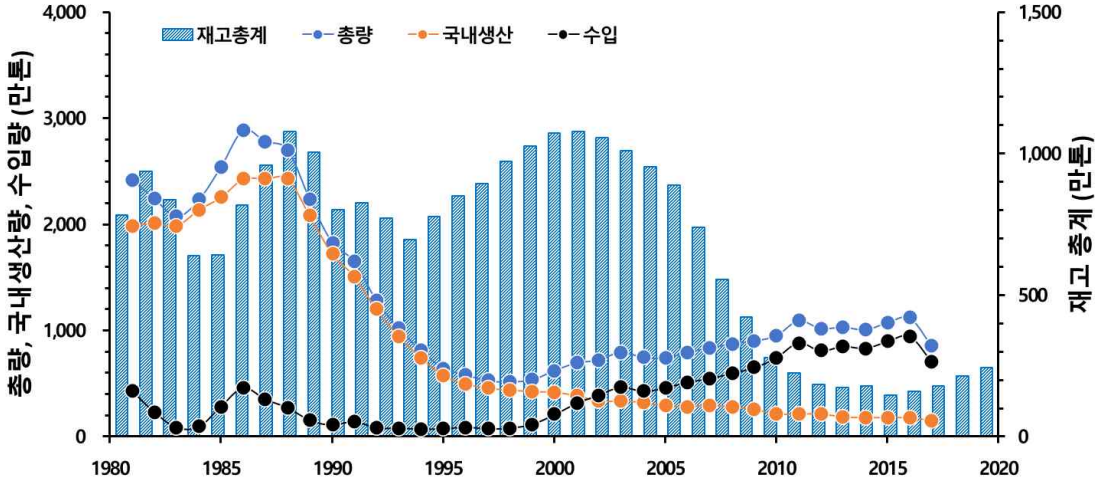
<표 3-83> 미이용 산림바이오매스 활용 국내 활성탄 생산가능 추정량

구분	생산가능량 (만톤)	적용분야	비고
저품위 활성탄[1)]	18.9	(정)수처리용	미이용바이오매스 함수율 20% 기준
고품위 활성탄[2)]	9.4	대기오염물질 제어용	

[1)] 비표면적 1,000 m^2/g 내외의 성능기준으로 활성화과정에서 생산수율 20% 고려
[2)] 비표면적 2,000 m^2/g 이상의 성능기준으로 활성화과정에서 생산수율 10% 고려

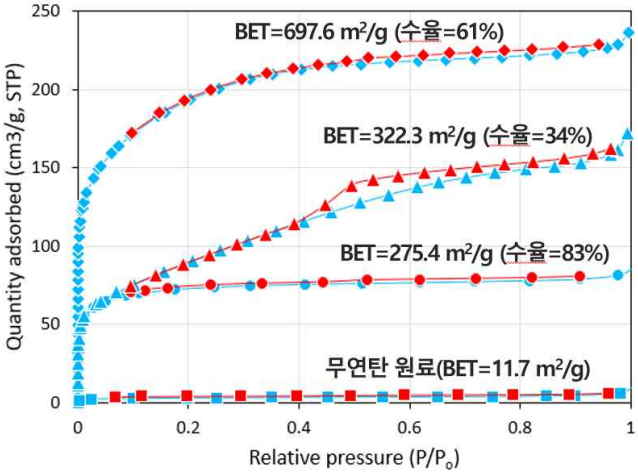
○ 국내 무연탄

석탄은 매장량이 많고 가격이 상대적으로 저렴하여 발전소, 제철소 등 고에너지 산업에서 지속적으로 사용되고 있으나, 전 세계적인 기후변화 대응 정책으로 “탈석탄 금고”, “파슬-프리(fossil-free) 캠페인” 등 산업전환을 요구받고 있는 실정이다. 이러한 이유로, 무연탄 생산량은 1989년 석탄합리화정책 이후 그 규모가 지속적으로 축소되고 있는 실정이다. 2019년 기준 국내 석탄 생산량은 약 108만 톤으로 ’88년 대비 약 95%가 감소한 상황이다. 이에, 2015년 이후부터는 국내 석탄 생산량이 소비량을 추월한 상태이다(그림 43). 이에, 석탄의 국내 무연탄의 새로운 용도 창출을 위해 석탄 원료화 기술개발 및 정책지원 등이 지속적으로 이루어지고 있다.



<그림 3-43> 국내 무연탄 현황

국내 무연탄(anthracite)은 그 결정이 단단하고 치밀한 조직으로 구성되어 있는 것을 특징으로 휘발분 함량이 적고(약 3~7%), 고정탄소가 85~95%이다. 이러한 이유로 무연탄은 활성탄 전구체로 활용이 용이하다. 더욱이, 국내 활성탄 수요량을 고려하며 국내 무연탄의 대량소비가 가능한 新소재화 시장으로 그 잠재가치가 매우 높다 할 수 있다. 하지만, 고온고압의 조건에서 변질작용을 받아 형성된 무연탄은 열에 의해 상변화가 없는 열경화성(thermosetting) 특성으로 결정도가 높아 미세기공의 발생가능성이 높지만 흑연화가 진행된 결정구조는 탄소 격자의 변형을 위한 활성화가 어려운 것이 특징이다(그림 44). 뿐만 아니라, 오랜 시간동안 지층의 광화작용(mineralization)을 받은 무연탄은 산출지역에 따라 정도의 차이를 보이긴 하지만 다른 석탄류(peat, lignite)와 비교하여 상대적으로 높은 회분함량을 갖는 것이 특징이다.



[무연탄 활용 활성탄 제조특성]

Sample	S_{BET} (m^2/g)	V_{total} (cm^3/g)	yield (%)
As-received	11	-	100
Anth-H-9-8	270	0.13	83.0
Anth-H-9-16	700	0.36	60.8
Anth-H-9-32*	320	0.26	34.1

*대상시료-물리활성화-반응온도-활성화시간

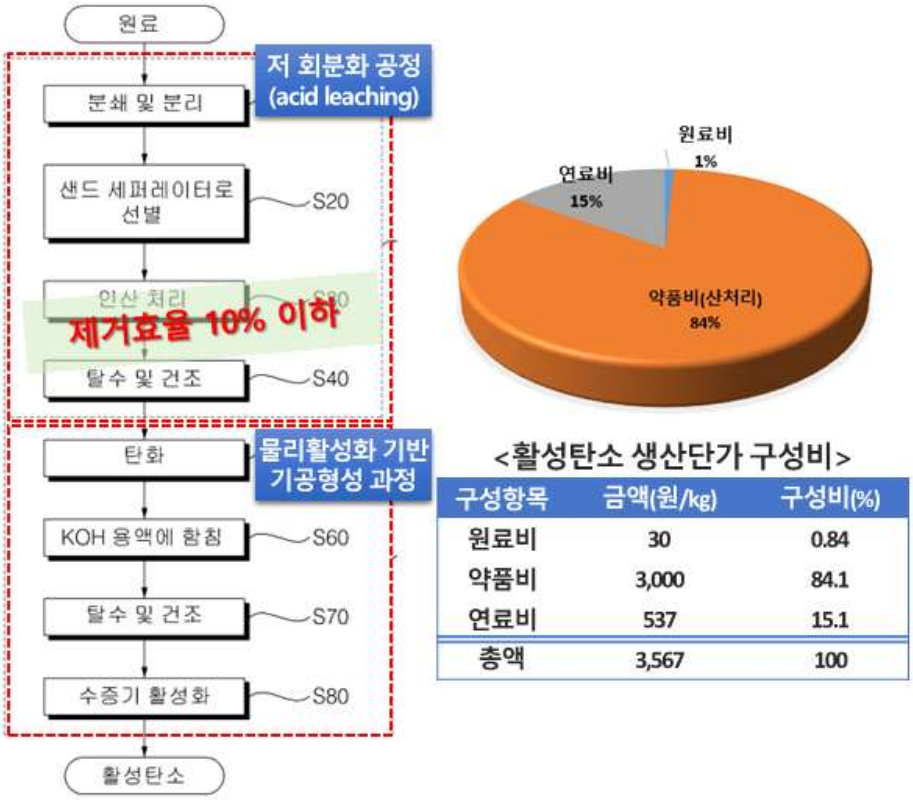
<그림 3-44> 국내 무연탄을 활용한 활성탄소 제조특성(자료: 한국광해광업공단)

표 83은 국내에서 산출되는 무연탄 4종의 공업분석과 원소분석결과를 도시한 것이다. 정도의 차이를 보이긴 하나, 원탄을 기준으로 고정탄소의 함량이 약 50~70 wt% 내외를 보였으며 회분은 20~40 wt% 내외의 큰 편차를 보인다. 이처럼 높은 회분함량은 기공형성의 장애요인으로 작용되는 바, 지금까지 국내 무연탄의 소재화를 위해서는 저 회분의 탄소전구체 확보가 무엇보다도 시급한 실정이다.

<표 3-84> 국내 무연탄 4종에 대한 공업분석 및 원소분석 결과

산지	공업분석			원소분석					
	휘발분	고정탄소	회분	C	H	O	N	S	sum
도계광업소	7.79	61.6	30.6	61.7	0.88	1.39	0.45	0.62	65.1
화순광업소	12.9	51.7	35.5	62.3	0.54	1.68	0.24	0.04	64.9
장성광업소	8.62	50.6	40.8	56.4	1.02	1.81	0.58	0.90	60.7
상덕광업소	8.94	67.7	23.3	68.9	0.95	1.45	0.57	0.82	72.7

회분함량이 제어된 석탄계 활성탄 제조를 위해서는 회분저감공정이 요구되며, 그림 45은 국내 무연탄을 활용한 활성탄 제조공정으로 회분제거를 위해 이원화된 공정을 적용한 사례이다. 상기 제안된 공정에서는 고농도의 회분제거를 위해 산(acid) 세정방식이 적용된 것이다. 하지만, 이러한 저회분화 공정은 사용되는 산(H_3PO_4)으로 인해 전체 생산단가의 약 60%가 회분제거를 위한 약품비로 소비되며(그림 46), 산처리과정에 의해 회분저감율도 약 9.7%로 미비한 수준이라 할 수 있다. 더욱이, 상기 저회분화 과정에서 산처리 폐액 발생에 따른 2차 부산물 처리에 대한 어려움이 있어 실질적인 양산화는 이루어지지 못하는 실정이다.



<활성탄소 생산단가 구성비>

구성항목	금액(원/kg)	구성비(%)
원료비	30	0.84
약품비	3,000	84.1
연료비	537	15.1
총액	3,567	100

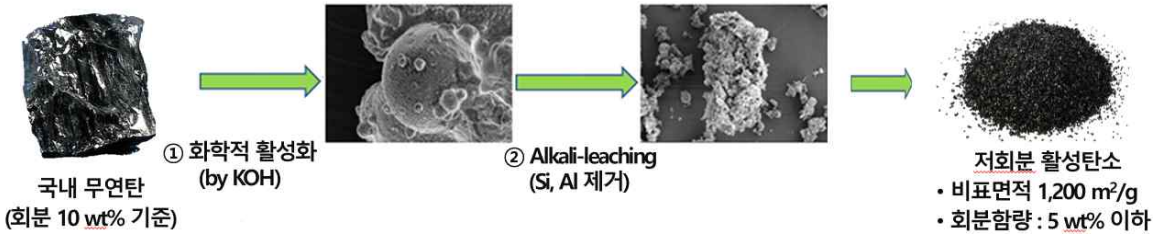
출처: 등록특허(KR10-1070673), 2011

<그림 3-45> 국내 무연탄 기반 활성탄소 제조공정과 이로부터 추정된 제조단가의 예

이러한 한계극복을 위해 Kim et al. (2023)[9]은 최근 화학활성화법을 통해 무연탄 내 존재하는 회분저감과 기공형성을 동시에 달성 가능한 기술을 보고한바 있다(그림 46). 점토광물(kaolinite, muscovite, quartz)로 구성된 무연탄 내 회분을 고온의 알칼리환경에서 KOH 활성화반응에 의해 탄소체 표면에는 기공형성을 유도하고, 상기 점토광물들은 탈광화(demineralization)반응을 촉진시켜 추가적인 세척과정에서 회분성분들을 용해시켜 제거하는 방식이다. 이를 통해 정수처리에 부합하는 수준의 활성탄을 제조하였으며, 이때 활성탄소 최종 제조수율은 약 64% 수준이었다.

표 84은 2021년 현재 국내 무연탄의 재고량을 고려하여 활성탄소 소재화 잠재량을 산정한 것이다. 2021년 기준 무연탄의 재고량(정부비축량+석탄생산업체 재고량+연탄공장 재고량)은 약 375만톤이며, 이때 정수처리용 활성탄의 적합한 품질에 맞는 활성탄 제조수율은 약 60%를 고려하였다. 다만, 전술된 바와 같이 국내 무연탄은 높은 회분함량을 보이는 바, 활성탄 탄소전구체로 활용되기 위해서는 회분제어가 필수적으로 요구된다. 표 86에 제시된 바와 같이, 국내 무연탄의 회분함량이 평균 32.6%임을 고려하여 고품위 탄소전구체(회분함량 10%) 확보량은 약 180 만톤으로 추정된다. 기술적 측면에서 국내 무연탄이 활성탄 전구체로 사용되기에는 높은 회분함량이 가장 큰 장애요인이

9) Kim, S., Lee, S.E., Baek, S.H., Choi, U., Bae, H.J. (2023) Preparation of activated carbon from Korean anthracite: simultaneous control of ash reduction and pore development. Processes, 11, 2877.



[수처제의 기준과 규격기준]

평가 항목 (주요성능)	단위	(환경부 고시) 수처리제 규격	무연탄계 활성탄소	(정수처리용) 상용활성탄소
비표면적	(m^2/g)	-	1,381	-
생산수율	(%)	-	64.8	-
회분함량	(wt%)	-	2.38	-
염화물	(%)	0.5 이하	0.117	0.035
비소	(mg/kg)	2 이하	불검출	불검출
카드뮴	(mg/kg)	1 이하	불검출	불검출
납	(mg/kg)	10 이하	불검출	불검출
아연	(mg/kg)	50 이하	불검출	0.1
페놀가	(-)	25 이하	19	20
ABS가	(-)	50 이하	37	36
MB탈색력	(mL/g)	150 이상	200	200
요오드흡착력	(mL/g)	950 이상	995	1,026

<그림 3-46> 국내 무연탄 기반 활성탄소 제조공정과 이를 통해 제조된 활성탄 품질

다. 하지만, 전구체가 부재한 국내 실정에서는 활성탄 전구체 수급안정성 측면에서 높은 탄소밀도와 풍부한 물량이 기 확보된 상황으로 향후 이를 활용한다면 정수처리용 활성탄 확보의 좋은 대안이 될 수 있을 것으로 판단된다.

<표 3-85> 국내 활용되지 아니하는 무연탄계 활성탄 생산가능 추정량

무연탄 재고량[1] (만톤)	생산수율[2] (%)	생산 가능량 (만톤)	비고
180	60%	86	◦회분제어 위한 전처리공정 회수율 90% 고려

[1] 회분함량 10% 기준으로 산정된 무연탄 재고 추정량(연탄생산량 제외: 전체 재고량의 약 30%)
[2] 선행연구결과, 비표면적 1,000 m^2/g 내외의 성능기준을 갖는 활성화과정에서 생산수율

□ 재생활성탄

최근 활성탄소 사용량 증가에 따른 상용 폐활성탄소(수처리용, 대기용)의 발생량이 증가하고 있으나, 폐활성탄소는 폐기물로 분류되어 재활용에 한계가 있다. 최근 활성탄 전구체 확보의 측면에서 발생된 폐활성탄의 재활용에 대한 기술개발도 높은 관심을 받고 있다. 폐활성탄 재생기술은 열·물리·화학·생물학적 방법에 의해 재생이 가능하나, 재생 기술들은 흡착질, 흡착제 그리고 시스템에 따라 장점과 단점을 가지고 있다(표 85).

<표 3-86> 폐활성탄 재생 방법별 원리 및 장·단점

종류	수단	재생원리	장점	단점
열	불활성 가스	◦ 고온(700-800℃)의 불활성가스(N2, He, Ar)를 이용하여 활성탄 표면의 피흡착물질 탈착	◦ 높은 탈착효율 ◦ 열에너지 회수 ◦ 설비구조 간단	◦ 활성탄 손실 ◦ 고비용 및 냉각 필요 ◦ 화재 및 폭발 위험
	수증기	◦ 200oC 이하의 스팀을 주입하여 경쟁흡착을 통한 피흡착물질 탈착	◦ 적은 열에너지 ◦ 유해물질&수분 응축 (응축물질 재활용) ◦ 화재&폭발 안정성	◦ 건조과정 필요 ◦ 부대설비 요구 (보일러, 스팀발생기)
	전류	◦ 낮은 전압으로 열에너지(~350℃)를 공급 ◦ 열에너지 직접공급	◦ 빠른 재생속도 (열원 직접 공급)	◦ 연구단계 ◦ 폭발위험
	마이크로웨이브	◦ 직접 열에너지 공급 (500~600℃)	◦ 빠른 탈착속도 ◦ 퍼지가스 최소화 ◦ 낮은 온도에서 재생	◦ 연구단계 ◦ 타깃별 성능편차 ◦ 유전체별 효율편차
화학	용매	◦ 피흡착물질 용매 추출	◦ 쉽고 경제적 (열에너지 불필요)	◦ 폐수 발생 ◦ 낮은 탈착효율
생물학	미생물	◦ 미생물 분해	◦ 친환경적 ◦ 열에너지 불필요	◦ 폐수 발생 ◦ 긴 재생시간
압력	압력/열	◦ 0.05~1bar의 압력범위에서 퍼지가스 순환	◦ 적은 열에너지 ◦ 건조과정 불필요 ◦ 화재 안정성	◦ 낮은 재생효율 ◦ 비교적 긴 재생시간

국내 폐활성탄 재생은 대부분 off-site에서 진행되며, 대부분 가열재생방법을 선택하여 폐활성탄을 재생과정을 거치게 된다. 이때, 폐활성탄 재생로는 활성탄 제조하는 것과 동일한 방식의 설비가 이용되며, 발생된 폐활성탄의 유형에 따라 재생방법의 적용이 달라진다. 대기용폐활성탄의 경우에는 피흡착물질의 특정에 따라 낮은 온도조건(150~200℃)에 탈착하여 재생되는 반면, 정수처리과정에서 발생된 폐활성탄은 유기물제거를 위해 활성탄제조공정과 동일한 고온(800~1000℃)조건에서 재생하는 것이 특징이다(그림 47).



(a) 대기용 폐활성탄 재생 (수자원공사, 시화/반월공단 폐활성탄재생시설)

(b) 수처리용 폐활성탄 재생 (덕산정수장, 매곡정수장 재생시설)

<그림 3-47> 발생특성에 따른 폐활성탄 재생방법의 예

현재 국내 정수장의 활성탄 교체는 대부분 활성탄 전문 재생업체에 위탁재생 하거나 전량을 교체하는 방법으로 이루어지고 있으며, 일부 정수장에서는 자체재생시설을 설치하여 운영하고 있다. 표 86은 국내 자체재생이 이루어지는 덕산 및 매곡정수장의 재생시설의 제원을 정리한 것이다. 모두 다단로에 의한 열재생 방식을 취하고 있다. 이는 열재생에 의한 방법이 적은 부지면적으로도 대규모 시설용량에 적용할 수 있으며, 연속재생이 가능하기 때문으로 판단된다. 해외의 경우에도 국내와 유사하게 다단로를 활용하여 재생이 이루어지고 있다. 표 87는 미국, 영국 및 일본의 대표적인 재생설비의 제원을 정리한 것이다.

<표 3-87> 국내 수처리용 폐활성탄 재생시설의 예

구분	덕산정수장 (부산시)	매곡정수장 (대구시)
시설용량	12 m^3/일, 2기	10 m^3/일, 1기
재생용량	24 m^3/day	10 m^3/day
재생용도	상수고도처리	상수고도처리
재생시설	6단 다단로	6단 다단로
저장설비	440 m^3 (55 m^3 x 8기)	
특이사항	◦ 재생기준 - 용존유기물(DOC) - 요오드가 초기대비 400 mg/g 감소 ◦ 재생수율 - 1회재생(3년) : 85~90% - 2회재생 : 80~85% - 3회재생 : 75~80% (재생손실율: 20% 정도)	◦ 재생기준: 요오드흡착력(600 mg/g 이하) ◦ 재생수율 - 1회재생(3년) : 92% - 2회재생 : 84~85% - 3회재생 : 80% 이상
	◦ 재생시, 가스발생특성으로 조건제어 (CO_2가 발생시 활성탄에 역류, CO 발생조건에서 재생) ◦ 재생탄 품질지표: 충진밀도	◦ 재생탄 품질지표: 비표면적, MB탈색력 ◦ 위탁 재생시, 재생수율 80% 이상

<표 3-88> 국외 활성탄 재생 장치 설치 및 운영 사례

국가	구분	시설제원	자료출처
미국 신시내티	생산용량	6,600 ton/year	고도정수처리 기술지침서, 2006
	다단로 규격	6.9 m × Ø2.1 m × 0.36 m	
	재생설비	18 ton/day × 2기	
	재생주기	연간 2회 재생	
영국 Purton	정수용 재생용량	15,000 m3/year	Norit
	폐수용 재생용량	7,500 m3/year	
	재생시설	다단로	
	재생주기	2년, 70,000 bed volume	
	손실율	10%	
일본 Fukui plant	재생용량	3,000 ton/year	Calgon carbon
	재생로	6단 다단로 1기	
	기타설비	pH 조정설비, 미분제거설비, 저장설비	
	공장면적	25,410 m2	

정수장에서 발생된 폐활성탄의 재생은 각 정수장마다 그 기준이 상이하며, 국내의 경우에는 흡착성능을 좌우하는 요오드흡착력을 기준으로 재생시기를 결정하고 있다(표 88). 부산(덕산정수장)과 대구(매곡정수장)의 경우에는 요오드가 600 mg/g 이하의 수준에서 재생하거나 신탄 기준 그 성능이 약 50% 이하가 되는 수준에서 재생하고 있다. 한편, 해외의 경우에는 국내와는 달리, 정수처리용 활성탄의 교체기준이 상대적으로 짧고 재생기준의 지표도 요오드흡착력보다는 유기물의 직접적인 지표가 되는 UV_{254} 혹은 TOC, DOC, $KMnO_4$ 소비량을 기준으로 교체시점을 모니터링하고 있는 것이 특징이다(표 81).

<표 3-89> 국내 정수처리장별 활성탄 재생기준 및 교체주기

구분	정수장명	재생 및 교체기준	교체주기
국내	(대구)매곡정수장	◦ 재생 전·후 성능비교, 사용년수 ◦ 요오드가 600mg/g 이하	3년 (자체재생)
	(부산)덕산정수장	◦ $KMnO_4$소비량 제거율 30% 이하 ◦ 요오드가 초기대비 400 mg/g 감소	3년 (자체재생)
	(창원)칠서정수장	◦ 재생 전·후 처리효율 (탁도, $KMnO_4$소비량, UV계열, TOC, THM)	4년 (위탁재생)
	(김해)삼계정수장	◦ 요오드가 700mg/g 이하, TOC 30% 이하 ◦ 통수량 40,000m^3/m^3, 사용년수 3년 이상	4년 (위탁재생)
	(인천)부평정수장	◦ 정확한 교체기준 없음	5년
	K-water	◦ 사용년수 ◦ 요오드가 600 mg/g 미만 연속 2회	3년(한강) 1년(낙동강)

<표 3-90> 해외 정수처리장별 활성탄 재생기준 및 교체주기

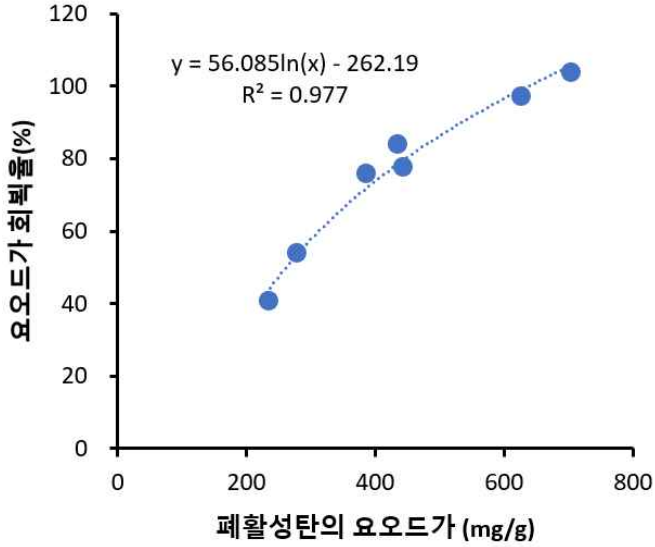
구분	정수장명	재생 및 교체기준	교체주기
미국	Cincinnati	◦ TOC 1.0 mg/L 이상	6개월
	Stockton, California	◦ 교체기준 없음	2.8년
	Granite City	◦ 교체기준 없음	3년
	Hays Mine	◦ 교체기준 없음	4년
	Nitro, West Virginia	◦ 교체기준 없음	30일
네덜란드	Am staat	◦ UV254 75%, OC 50% 이하	3-4개월
독일	Kluizen	◦ 지별 $KMnO_4$소비량 (5 mg/L 미만)	10-11개월
	Kralingen	◦ 별도기준 없음	18개월
프랑스	Morsong	◦ TDOC, UV254, 요오드흡착력	13-14개월
	Le Pecq	◦ 아트라진 100 ng/L 이상	4년
	Choisy Mame	◦ 생물효과가 높음	재생 불필요
스위스	Preieure	◦ 별도 기준 없음	4년

일반적으로 정수처리장에서 발생되는 폐활성탄은 열처리를 통해 재생하면 기공특성이 증가되어 흡착능은 7~13% 개선되나, 재생 과정에서 약 5~10%는 물리적 손실을 동반한다. 이에, 정수처리에 활용된 활성탄은 최대 5회까지 가능하며 재사용이 가능한 것으로 보고되고 있다. 표 90은 한국활성탄소공업조합사에서 자체 수행된 정수처리용 폐활성탄의 재생특성을 확인한 것이다. 전체적으로 폐활성탄의 요오드흡착력이 매우 낮아진 폐활성탄은 재생이후에도 흡착력의 복원이 용이하지 못한 특성을 보인다(그림 48). 또한, 회분함량은 재생이후에 증가되는 양상을 보인다. 물리적 특성의 변화측면에서 재생활성탄의 경도는 다소 감소되며 균등계수가 증가된다. 국내의 활성탄 제조설비가 대부분 회전식임을 고려하면, 이러한 특성은 재생과정에서 활성탄의 분말화 특성이 반영된 것으로 판단된다.

<표 3-91> 국내 수처리용 폐활성탄 재생특성

성능지표	서울권		경기권		경상권	
	폐활성탄	재생탄	폐활성탄	재생탄	폐활성탄	재생탄
요오드흡착력 (mg/g)	628	925	387	720	236	387
MB탈색력 (mL/g)	110	190	N.D	100	N.D	50
회분 (%)	8.7	9.5	11.7	19.9	29.8	42.6
경도 (%)	94.5	92.1	87.4	76.2	85.1	70.1
균등계수	1.6	1.8	1.6	1.9	1.7	3.1

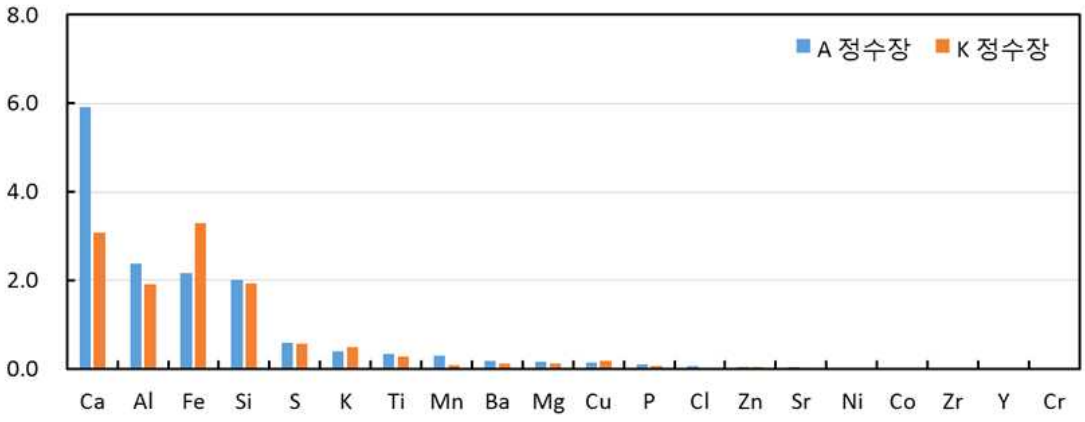
출처: 한국활성탄소공업협동조합



<그림 3-48> 폐활성탄의 품질에 따른 재생활성탄의 요오드흡착력 회복율

이러한 결과는 정수처리 고도화시설이 도입된 서울시 소재 3개 정수처리장(영등포 1, 2, 광암정수처리장)의 사용탄에 대한 조사결과와도 일치한다(서울물연구원, 2016). 신탄 대비 사용탄에서 MB 탈색력, 요오드흡착력 감소와 함께 물리적으로는 휘발분(volatile)과 회분(ash) 함량이 높은 것이 특징이다. 신탄의 이들 함량을 신탄의 경우 정도의 차이는 있으나 약 5% 내외의 회분함량을 보이나 고도처리이후 회분함량은 1.5~2.7배 가량 증가되었다.

그림 49은 경기도에 위치한 정수장 2곳에서 확보된 폐활성탄의 원소조성을 파악한 것으로 정수장에 따라 정도의 차이를 보이긴 하나, Si, Fe, Al, Ca가 주요 성분으로 확인된다. 특히, 폐활성탄 내 Ca의 함량이 높아지는데, 이는 정수장의 취수원의 영향을 반영하는 것으로 생각된다. 이처럼 증가된 회분으로서 무기물 함량은 흡착제로서 그 기능과 무관한 항목으로 고품질화를 위해서는 전처리과정에서 적절하게 제거되는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

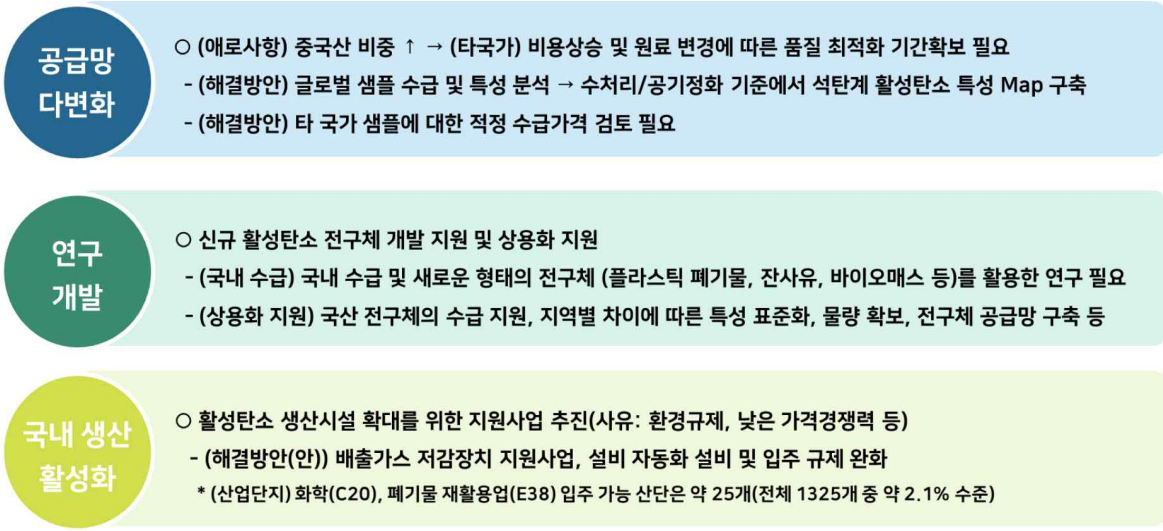


<그림 3-49> 국내 정수장에서 회수된 폐활성탄소 회분의 구성원소 조성(%)

나. 안정적인 활성탄 수급전략 시나리오

활성탄 전구체가 부재한 우리나라의 활성탄의 수급 안정성 확보를 위해, 국내 활성탄 산업동향 및 현황에 대한 대내외적 환경분석을 수행하였다. 활성탄소는 물/공기 정화에 필수 소재로서 비록 시장규모는 작지만, 국민생활과 밀접한 산업영역으로 향후 시장 규모는 증가할 것으로 판단되기 때문에 국산화 및 공급망 안정화가 필수적이며, 최근 중국에서 수입되는 전략물자들의 수출제한 등의 외부환경요인의 변화는 국가적 차원에서 품질 좋은 활성탄 확보의 필요성이 더욱 요구되는 시점이다.

이러한 측면에서 활성탄소 전구체(석탄, 야자각 등) 국산화의 어려움이 있고, 전 세계적으로 수입 활성탄의 공급가격이 오르고 있는 추세이다. 특히, 정수처리용 석탄계 활성탄은 현재 중국 의존도가 70%로 높기 때문에 공급망 다변화가 필요하며 이에 원재료 생산국과의 국가 및 민간단위의 전략적 관계를 통한 공급망 안정화 및 공급처 다변화가 필요할 것으로 판단된다(그림 50). 다만, 공급망 다변화에 따른 비용상승 및 광산 변경에 따른 품질문제 등을 고려하여 전구체 특성에 맞는 탄소전구체 mapping에 대한 DB 확보는 국가적 차원에서 대응이 필요해 보인다. 뿐만 아니라, 장기적 측면에서는 대체전구체 확보에 대한 연구개발도 병행되어야만 할 것이다.



출처: 한국탄소산업진흥원, 활성탄소 산업현황 및 공급망 분석, 2022

<그림 3-50> 국내 활성탄 안정적인 수급전략을 위한 활성화방안

상기의 대내외 환경아래에서 정수처리용 활성탄의 안정적인 수급방안 마련을 위해 3개의 시나리오를 제시한다.

□ 시나리오 A : 탄소전구체 DB 확보 통한 (해외)공급망 다변화

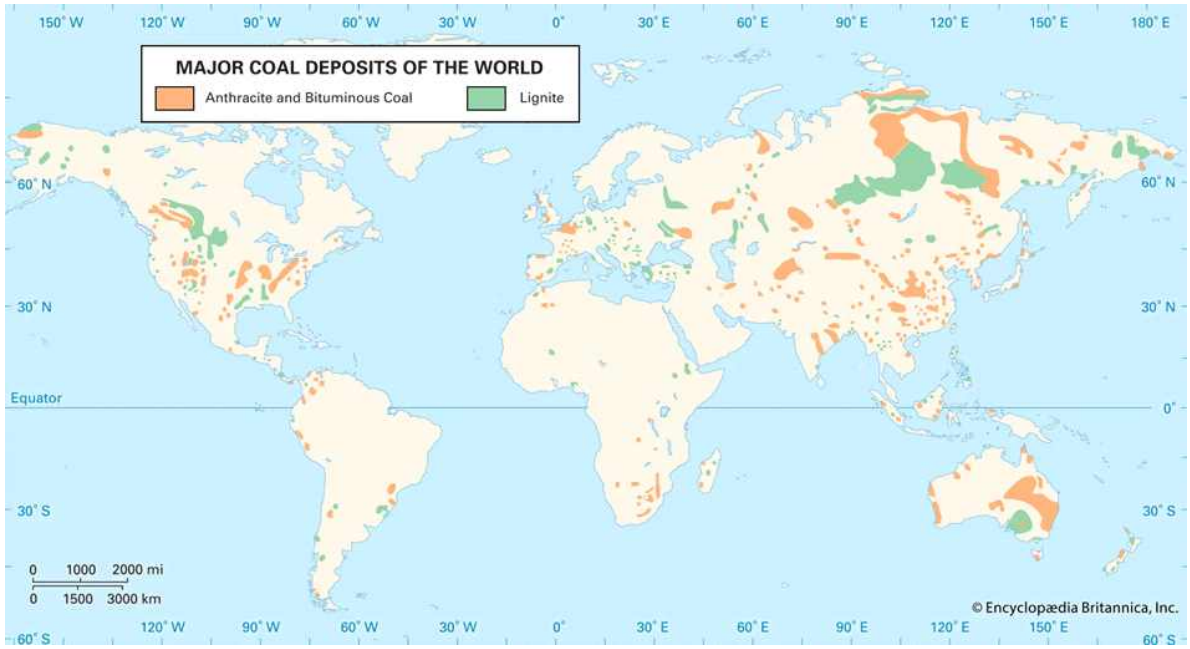
○ 다양한 탄소전구체(석탄, 야자, 바이오매스)에 대한 global map의 DB화

– 다양한 탄소전구체(Date palm, 바이오매스) 후보군 탐색

– 다양한 바이오매스 기반 확보 가능한 탄화물(bio-char) 물량 DB

– 탄소전구체의 1차 탄화물(char)의 활성화 전·후 물성특성 체계화

⇒ 일본, 미국의 동남아시아 조림지 확보 전략과 마찬가지로 확보된 전구체별 자원보유국을 대상으로 국가적 차원에서 전략적 자원 확보





<그림 3-51> 전 세계 탄소전구체 분포(上: 석탄분포도, 下: 대추야자)

□ 시나리오 B : 폐활성탄 재생 통한 수급안정성 확보

○ 정수처리용 활성탄 사용량

– ‘22년 기준, 정수처리용 활성탄 사용량 : 약 81,944톤 (입상: 80,843톤*, 분말: 1,101톤)
*입상활성탄의 중량은 충전밀도 0.5 g/cc를 기준으로 산정

– 고도정수처리장 재생주기에 따라 지자체만을 기준으로 매년 약 16,892톤 (33,783 m^3)의 활성탄 요구됨(수자원공사의 경우, 자체재생을 통해 수급안정성 확보)

<표 3-92> 국내 정수처리용 활성탄소 사용량

구분	입상활성탄					분말활성탄	
	개소수 (개)	시설용량 (천m^3/일)	활성탄량 (m^3)	교체주기 (년/회)	구매량 (m^3/년)	개소수 (개)	활성탄량 (m^3)
서울시	6	4,800	2,466	6	7,078	6	0
부산광역시	3	1,539	22,340	3	8,936	4	4
경기도	10	690	15,385	5	3,419	41	7
인천광역시	2	788	13,390	4	3,348	7	4
경상남도	13	1,077	11,205	4	3,133	56	15
광주광역시	1	300	8,782	4	2,196	2	6
대구광역시	3	940	6,815	3	2,272	5	155
충청북도	1	125	3,659	5	732	23	0
울산광역시	2	550	3,400	3	1,133	2	0
강원도	3	100	1,639	2	820	75	5
경상북도	1	50	1,464	4	366	87	35
대전광역시	1	300	1,200	8	150	3	253
충청남도	1	28	820	5	164	11	8
전라남도	1	4	117	3	39	88	6
제주특별자치도	0	-	-	-	-	17	0
전라북도	0	-	-	-	-	18	0
지자체 총계	48	11,291	132,682		33,783	445	496
수자원공사	12	2,854	29,004	3		38	632
전체	60	14,145	161,686	-		483	1,128

출처: 한국수자원공사

○ 정수처리용 폐활성탄 재생프로세스

– 정수처리과정 발생 폐활성탄 재생 : 자체재생과 위탁재생으로 구분

– 국내 재생시설 보유 정수처리 사업장

· 지자체 : 매곡정수장(10 m^3/day), 덕산정수장(24 m^3/day)

· 한국수자원공사 : 덕소정수장(48 m^3/day), 밀양정수장(30 m^3/day)

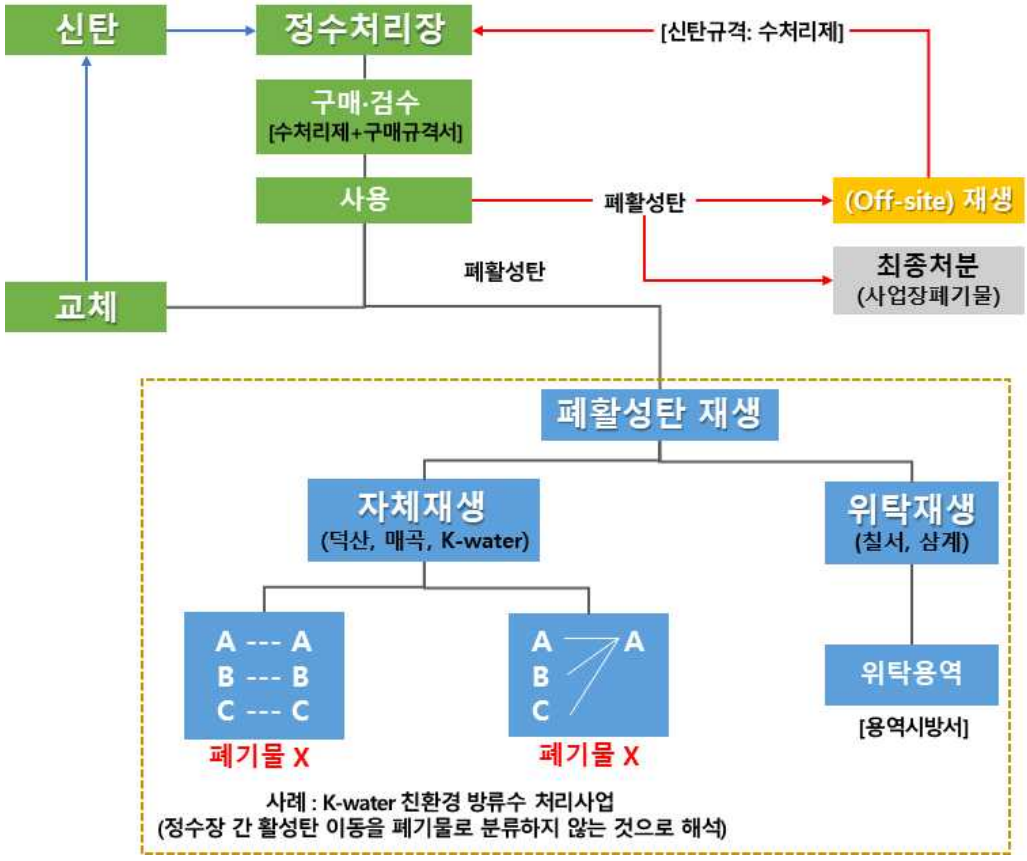
– 재생활성탄의 품질 : 발주처의 용역시방서에 준함

· 「폐기물관리법」에 의거, 폐활성탄은 사업장폐기물로 분류되나, 최근 자체재생을 위한 정수처리용 폐활성탄의 정수장간 폐활성탄의 이동은 폐기물로 분류하지 않는 것

으로 해석 ⇒ 자체재생 통한 폐활성탄 품질규격은 자체기준에 준하여 품질관리

· 위탁재생의 경우에도 동일한 해석에 의거, 발주처 용역시방서에 준하여 품질관리

(단, off-site 재생과정을 거친 재생탄은 신탄 품질규격에 준하여 납품)



<그림 3-52> 정수처리장 활성탄(신탄&재생탄) 구매절차의 예

□ 시나리오 C : 전구체 자립화 위한 활성탄 대체전구체 확보

○ 대체전구체의 요구특성

- 높은 탄소함량 : 탄화과정을 통해 탄소밀도 향상
- 낮은 회분함량 : 식물계 및 석탄계 전구체의 경우 높은 회분함량이 장애요인
- 낮은 결정성 : 기공발달 유도를 위한 물성특성이 확보된 전구체(예, 석유피치)
- 낮은 전구체 단가 : 국내 활성탄소 자립화 위한 가격경쟁력 확보
- 풍부한 물량 : 전구체 자립화를 위한 기본조건으로 무연탄, 석유피치, 미이용바이오매스



<그림 3-53> 활성탄소 대체전구체의 예 및 이를 통한 활성탄소 제조특성과 장애요인

4. 활성탄 수급 안정성 확보 위한 제언

가. 폐활성탄 기반 재생사업 활성화 위한 법·제도 개선

「폐기물관리법」에 의거, 폐활성탄은 사업장폐기물로 분류되며, 상기 폐활성탄의 재생을 통한 재생탄은 동법 시행규칙 별표4의2에 의거, 원형 그대로 또는 단순 수리·수선하여 재사용하는 유형(R-1, R-2)에 포함 될 수 있음. 다만, 이때 단순 수리·수선의 범위가 폐활성탄의 재생범위를 포함하지는 아니하는 바, 이에 대한 제도개선이 수반되어야만 할 것으로 판단된다.

※ 폐기물관리법 시행규칙 [별표 4의2], 폐기물의 재활용 유형별 세부분류(제4조의2제2항)

1. 원형 그대로 또는 단순 수리·수선하여 재사용하는 유형(R-1, R-2) 가. R-1: 원형 그대로 재사용(일정한 규격의 용기나 상자에 넣거나 포장하여 재사용하는 자에게 제공하는 경우를 포함한다)하는 유형 1) R-1-1: 원형 그대로 본래의 용도로 재사용하는 유형 2) R-1-2: 원형 그대로 본래의 용도와 다른 용도로 재사용하는 유형 나. R-2: 단순 수리·수선, 건조 및 세척하여 재사용하는 유형 1) R-2-1: 단순 수리·수선, 건조 및 세척을 통해 본래의 용도로 재사용하는 유형 2) R-2-2: 단순 수리·수선, 건조 및 세척을 통해 본래와 다른 용도로 재사용하는 유형

※ 폐기물관리법 시행규칙 [별표 4의3], 폐기물의 종류별 재활용 가능 유형(제4조의2제3항)

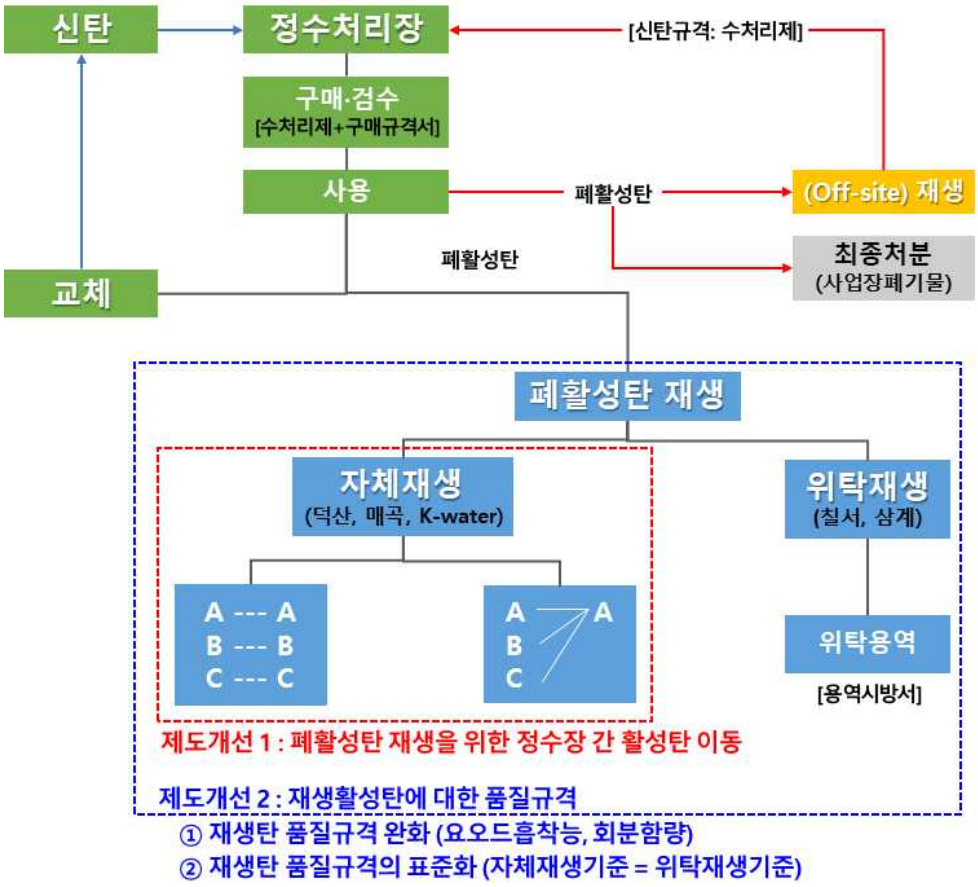
분류번호	폐기물의 종류	재활용 유형	사전분석·확인 필요여부
03-08-01	폐흡착제	R-2-1, R-3-1, R-3-2, R-3-4, R-4-5, R-10	해당 없음

뿐만 아니라, 현재의 재생사업을 통한 재생탄 품질규격은 그 품질규격이 따로 정하지 아니하고 있는 실정임. 이에 따라, 재생사업을 발주하는 발주처(정수장)의 자체규격 혹은 용역시방을 준용하여 그 품질규격을 관리하고 있는 실정임. 이러한 이유로 재생된 재생탄의 품질규격은 각 발주처마다 상이한 규격이 적용되는 한계가 있고, 특히 위탁재생의 경우에는 재생탄의 품질을 수처리제기준을 준용하고 있어 자체재생-위탁재생간의 규격일원화 및 표준화에 대한 제도개선이 요구된다.

□ 폐활성탄 재생사업 활성화 위한 제도개선(안)의 범위를 도출하면 다음과 같다.

○ 자체재생을 위한 정수장 간 폐활성탄의 이동에 관한 폐활성탄의 법적 지위개선

○ 재생된 재생탄의 품질규격 완화 : 신탄 대비 요오드 흡착력 90%



<그림 3-54> 폐활성탄 재생사업 활성화 위한 제도개선 범위

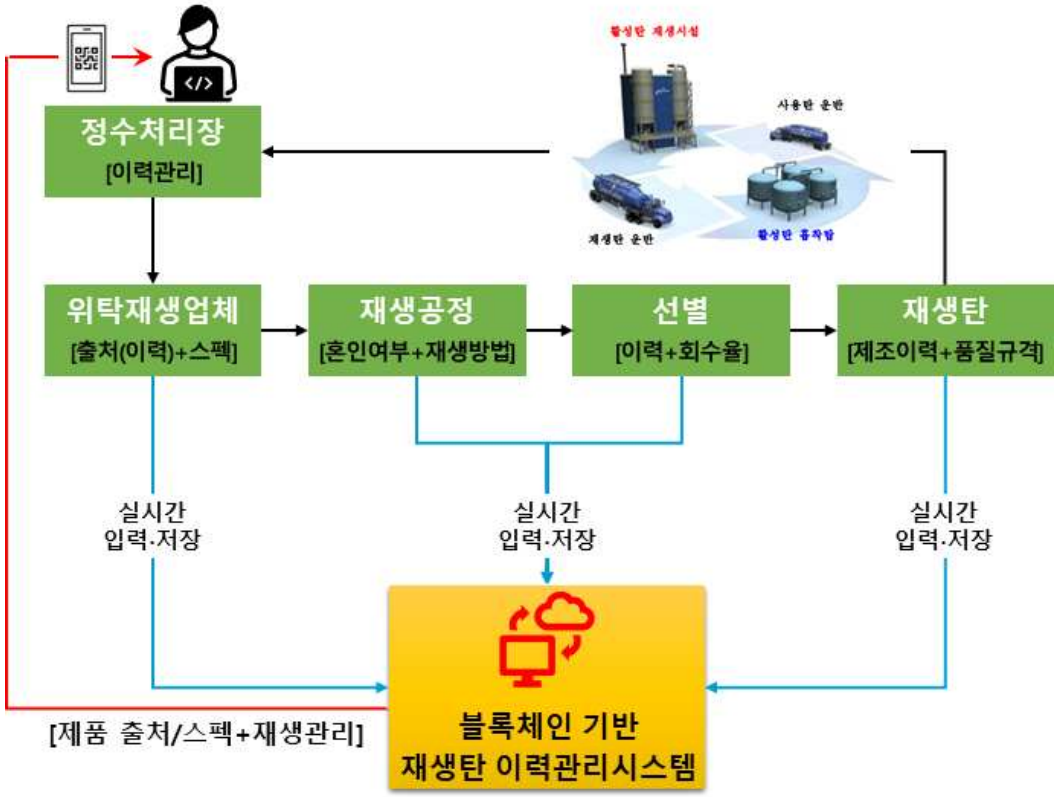
나. 재생활성탄 품질 및 관리기준 강화

정수처리장의 입장에서 재생활성탄에 대한 품질은 국민의 삶의 질과 밀접하게 관련되는 바, 그 품질기준은 매우 엄격하게 관리되어야만 함. 이러한 측면에서 서울물연구원은 위탁재생과정에서 수처리제 11개 항목과 회수율까지 총 12개 항목을 제시한 바 있음. 다만, 정수처리의 수질관리 측면에서 재생수율은 관리기준에서 배제해도 무방할 것으로 판단된다.

<표 3-93> 재생활성탄에 대한 품질규격관리 지표(안)

구분	시험항목
기본시험 항목	성상, 확인시험, pH
분말탄에 대한 규제항목	체잔류물
납품물량 측정항목	건조감량, 충진밀도
수질 안전성 평가항목	염화물, 비소, 납, 카드뮴, 아연
미세세공 지표항목	요오드흡착력
손실율 및 보충탄 구매량 산정지표	재생수율

그림 54에 제시된 바와 같이, 현재의 폐활성탄 재생은 크게 (i) 자제재생과 (ii) 위탁재생을 통해 재활용이 가능하며 최근 재생탄의 품질저하의 우려로 자체재생이 점차 증가되고 있는 실정임. 이는 발생된 폐활성탄 재생과정에서 이력관리가 이루어지지 못한 폐활성탄의 혼입에 따른 결과로 이들 재생탄의 전주기 이력관리가 필요하다.



<그림 3-55> 재생탄 이력관리시스템(안)

다. 대체전구체 R&D 지원 및 규제완화 통한 활성탄 제조산업 활성화

활성탄소 자립화 위한 대체전구체 연구는 지금까지 많이 이루어져 왔으며, 이 중 물량확보 가능한 무연탄에 대한 수질용 및 대기용 석탄계 활성탄 공급망 구축을 위해 '23년 7월 민·관·학 주도의 업무협약이 추진되어 왔음. 이를 위해 한국탄소산업진흥원에서 국내 활성탄 산업의 주요이슈 및 문제점이 도출되었고 한국활성탄소협동조합을 중심으로 국내 무연탄의 탄소 소재화 위한 협력모델(안)이 도출된 바 있다(그림 56).

다만, 탄소전구체로부터 활성탄 제조과정은 많은 열과 CO2 및 먼지를 대량 배출하는 공정을 수반하고 있어 공해 유발산업으로 인식. 이에 따라, 활성탄 제조공장 신설이나 사업 확장 측면에서 허가와 관련된 환경법등의 규제로 많은 어려움이 있음. 뿐만 아니라, 「폐기물관리법」에 의거하여, 활성탄 제조과정 중 발생되는 부산물은 대부분 사업장폐기물로 인식되어 재활용 시 복잡한 행정절차

및 기간이 요구됨. 지난 '21년도 한국탄소산업진흥원의 조사결과에 따르면, 21년 현재 국내 화학 및 폐기물재활용업 입주 가능한 산업단지는 약 25개 지역으로 전체 산업단지의 약 2.1% 수준에 머물고 있음. 이는 실질적인 국내 활성탄 제조 산업의 가장 큰 장애요인으로 작용하는 것으로 보고되고 있다.



<그림 3-56> 국산 탄소전구체(무연탄) 기반 활성탄 개발을 위한 업무협약(上) 및 협력모델(下)

라. R&D 지원 통한 재생활성탄의 품질기준 검증

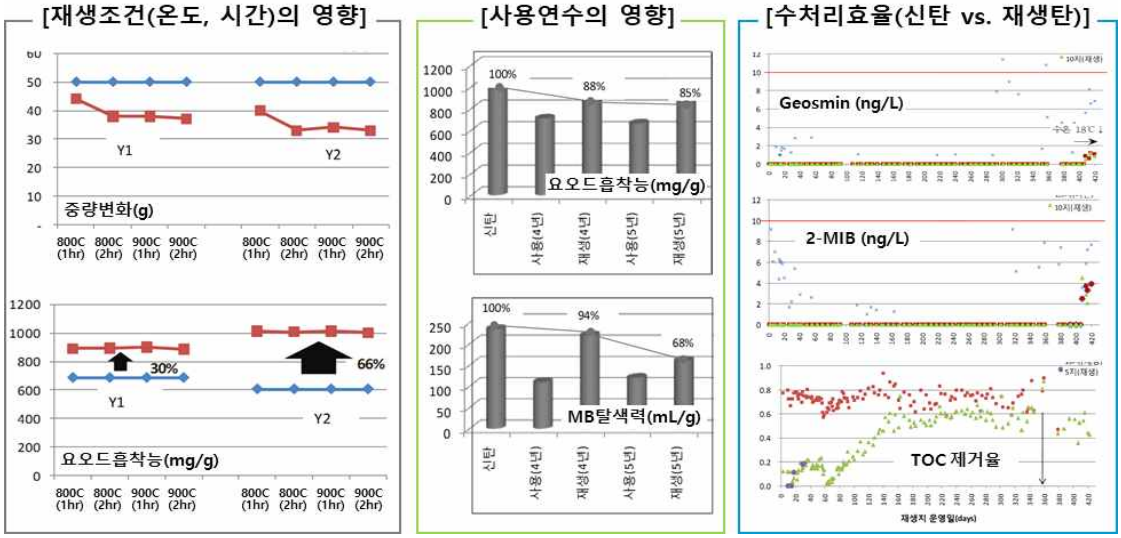
재생활성탄의 수요는 점차 증가되고 있으며, 단기적인 측면에서 정수처리용 활성탄의 안정적인 수급방안의 대안이라 할 수 있음. 하지만, 본 연구의 이해관계자 포럼을 통해 확인된 공급자-수요자 간의 입장차이가 매우 크게 확인되었음(그림 57). 즉, 먹는물을 생산하는 수요자 입장에서 재생활성탄 사용에 따른 품질문제 가장 큰 이슈로 확인되었다.

이러한 측면에서, 서울물연구원에서는 자체적으로 폐활성탄의 재생특성 파악을 위한 자체연구를 수행한 바 있음. 이를 통해 자체적으로 폐활성탄의 재생시점 및 재생탄의 물리·화학적 특성평가

및 수처리 효율 등을 평가하여 재생활성탄의 권고기준을 제시하였음. 다만, 국내 활성탄 제조 및 재생업체의 재생조건이 상이하고 다양한 측면에서 재생탄을 활용한 품질검증이 요구된다.



<그림 3-57> 공급자-수요자간의 이해관계자 포럼



<그림 3-58> 사용탄 재활용 위한 재생탄의 물성특성 및 수처리 효율 평가검증 사례(서울시)

따라서, 장기적 측면에서 재생탄 사용을 위해서는 다음과 같은 측면에서 R&D 지원을 통해 재생탄 사용에 대한 과학적 기술검증을 통한 표준화된 기준 도출이 요구된다.

<표 3-94> 재생탄 활용 위한 기술검증 R&D 범위의 예

구분	기술검증(예시)
재생시기 결정	◦ 사용연한에 따른 재생효율 ◦ 폐활성탄 품질별(요오드가 기준) 재생특성
재생기술 표준화 (재생조건 도출)	◦ 재생기술별 특성평가 ◦ 재생조건별 재생탄의 특성평가
재생탄 품질검증	◦ Pilot-scale 적용성 평가 - 장기운영특성 - 수원 특성반영, 다양한 조건에서 비교/평가 ◦ 재생탄-신탄 혼합운영 특성

제4장 결 론

○ 활성탄 일반현황 조사

- 국내에 입상활성탄 시설을 운영중인 정수장은 총 60개소이며, 지방정수장은 48개소, 광역정수장은 12개소로 이 중 56개 정수장 대상으로 원료 현황 조시하였는데 석탄계가 86%, 야자계 또는 석탄+야자계가 14%로 조시되었다. 포설량은 총 162천m^3이며, 가장 많이 포설된 정수장은 부산 덕산정수장(18,440㎥)이다. 국내 활성탄 교체주기는 2~3년, 6년 순으로 가장 많아 전체의 56%를 차지하였으나, 지자체에 따라 최소 1년 최대 10년까지 편차가 큰 편이다.
- 국내 분말활성탄 시설을 운영중인 정수장은 전국 478개 정수장 중 121개 정수장에서 분말활성탄 투입시설을 보유하고 있으며, 사용 빈도가 높은 정수장에서는 전용투입설비(건식 투입기, 밀폐 사일로), 빈도가 낮은 정수장에서는 소석회 등 타약품 투입설비와 병행으로 사용중에 있다. 2021년에서 2023년까지 3년간 총 사용량은 4,655톤이며 93%가 표준정수처리시설, 7%가 고도정수처리시설에서 사용하였다. 특히, 맛·냄새 물질 발생이 많은 하절기에 사용량이 집중되는 것으로 조사되었다.
- 먹는물 및 공기질에 대한 환경규제 강화, 이상 수질 발생이 증가됨에 따라 정수장들이 입상활성탄 교체주기를 강화(대구, 부산: 3년 → 1년, K-water: 호소수 6년→3년/ 낙동강 본류6년→1년)에 따라 교체주기가 단축되어 활성탄 사용량은 급증할 것으로 예상된다. 우리나라 활성탄 수입단가 동향은 2018년 이후 평균 연 6% 정도 증가하여 5년간(2017년~2022년) 30% 정도 수입단가가 높아진 것을 알 수 있으며 세계 활성탄 시장 소비동향은 활성탄 소비량은 연평균 4.8% 증가 추세이며, 아태지역 및 북미지역에서 약 75%로 조사되었다. 국내 활성탄 시장은 수처리 분야가 큰 비중을 차지하며 2018년 대비 2027년에 약 186%까지 증가할 것으로 전망된다.
- 향후 2028년까지 글로벌 GAC의 수요전망을 분석한 결과 수처리 분야에 절반에 가까운 약 47%로 가장 많이 사용하며, 그 다음은 산업공정, 식음료, 제약 순으로 GAC를 사용하는 것으로 전망하였다. 적용 분야별 향후 성장성을 살펴보면 수처리 분야에서 꾸준히 수요가 증가할 것으로 전망된다.

○ 정수장 활성탄 규격기준 및 시험방법 개선(안) 마련

- 국내기관(환경부, K-water, 지자체 및 정수사업소별) 및 국외 입상활성탄 규격기준을 조사하여 각 항목별 적용되고 있는 범위값에 대한 전반적인 비교와, 공통 기준 항목의 유무·개수·수치 등을 통계기법 등 활용하여 각 규격기준 간의 종합적인 비교·분석 및 현재 신탄 및 재생탄 정수장 구매절차를 조사하여 현행과 동일, 유효지름 및 균등

계수, 경도, 회분의 추가, 경도 및 회분 추가하는 기준으로 신탄 3가지, 신탄의 규격기준과 동일, 신탄 규격기준에서 요오드 흡착력 완화, 경도 추가하는 기준으로 재생활성탄 2가지의 개선방안을 제안하였다.

- 국내 환경부 고시와 KSM 1802, 국외 미국의 AWWA, 일본의 JWWA의 시험방법을 비교분석하여 흡착성능을 나타내는 요오드 흡착력은 각기 다른 시료를 가지고 흡착등온선을 작성 후 단위당 요오드 흡착량 산출, 물리적 특성을 나타내는 유효지름 및 균등계수는 입도 항목에서 구한 값으로 산출, 경도는 강구와 혼합하여 교반 후 잔류량 산출, 회분은 전기로 내에서 강열 회화하여 잔류부분 산출로 시험방법 개선 및 신규방법으로 설정을 제안하였다.
- 국내의 시료의 샘플링에 관한 규정이 설정되어 있지 않아 각 정수장 시료채취 방법이 다양하여(사분법, 기계식 혼합법, AWWA B604의 package sampling) 납품업자들에 혼란을 야기하며 일관성 있는 품질을 확보하는데 불편함이 있어 통일성 확보하는 것이 필요하다 생각하여 각 정수장의 구매시방서를 조사하여 대부분의 정수장이 사용하고 있는 AWWA B604를 인용하여 시료채취 방법을 제안안하였다.

○ 정수장 활성탄의 안정적인 수급체계 개선방안 마련

- 국내 활성탄 시장의 경우, 전구체 및 활성탄소 제조업 중심이 아닌 가공을 통한 최종제품 적용 및 서비스를 중점으로 사업화가 이루어지고 있어 원료 및 활성탄소 제조 산업에 한계가 있다. 활성탄소 전구체(목질계, 야자계, 석탄계 등) 원료수급에 한계가 있으며, 온실가스 감축으로 인한 벌목이 제한되어 전구체 단가상승 및 수급이 어려운 상황이라 활성탄 수급 위기대응 전략발굴이 요구된다.
- 정수장에서 신규 활성탄의 구매 절차는 계약체결, 납품·품질검사, 교체공사·시운전, 준공의 절차에 의해 이루어지는 것으로 조사되었으며 구매시방서를 통한 활성탄 검수, 분석방법 등을 나타내고 있으나 정수장 지역별로 계약 및 입찰 절차는 유사한 반면에 시료채취방법은 서로 상이해서 시료채취방법을 규격화를 통해 통일성을 확보가 필요하다고 판단된다.
- 연구개발(R&D) 현황 및 기술수준 조사를 통해 대체전구체(폐플라스틱, 열분잔산유, 산림바이오매스, 무연탄 등)를 이용하여 국외 수입의존도를 줄이고 활성탄 확보를 위한 적용성을 검토하여 대안으로 제안한다..
- 안정적인 활성탄 수급전략 시나리오로 탄소전구체 DB확보를 통한 (해외)공급망 다변화, 폐활성탄 재생을 통한 수급 안정성 확보, 전구체 자립화를 위한 활성탄 대체전구체 확보를 제안한다.

제5장 기대성과 및 활용방안

제1절 기대성과 및 활용방안

- ○ 규격기준 및 시험방법 개선안을 비교 분석을 통해 개정 및 제정안을 제안하였으며, 이를 바탕으로 추후에 활성탄 시험들을 개선할 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.
- ○ 활성탄을 사용하거나 시험하는 관계자가 시료 채취부터 시료검사를 수행하는데 있어서 기준으로 활용될 수 있을 것이다.
- ○ 재생활성탄의 경우 Pilot-검증을 통한 수요자 우려 해소가 필요하며, 재생기술 수준의 정확한 평가 및 검증(스펙에 맞는 경제성 검토가 우선)이 필요하다고 판단된다.
- ○ 「폐기물관리법」에 의거, 폐활성탄은 사업장폐기물로 분류되며, 상기 폐활성탄의 재생을 통한 재생탄은 동법 시행규칙 별표4의2에 의거, 원형 그대로 또는 단순 수리·수선하여 재사용하는 유형(R-1, R-2)에 포함 될 수 있음. 다만, 이때 단순 수리·수선의 범위가 폐활성탄의 재생범위를 포함하지는 아니하는 바, 이에 대한 제도개선이 수반되어야만 할 것으로 판단된다.
- ○ 재생된 재생탄의 품질규격은 각 발주처마다 상이한 규격이 적용되는 한계가 있고, 특히 위탁재생의 경우에는 재생탄의 품질을 수처리제기준을 준용하고 있어 자체재생-위탁재생간의 규격일원화 및 표준화에 대한 제도개선이 요구된다.
- ○ 현재의 폐활성탄 재생은 자체재생과 위탁재생을 통해 재활용이 가능하며 최근 재생활성탄 품질저하 우려로 자체재생이 점차 증가되고 있음. 이는 재생과정에서 이력관리가 이루어지지 못한 폐활성탄의 혼입에 따른 결과로 재생탄의 전주기 이력관리가 필요하다고 판단된다.
- ○ 이해관계자 포럼을 통해 확인된 공급자-수요자간의 입장차이가 매우 크게 확인되었음. 즉, 먹는물을 생산하는 수요자 입장에서 재생활성탄 사용에 따른 품질문제 가장 큰 이슈로 확인, 이러한 측면에서 서울물연구원에서는 자체적으로 폐활성탄의 재생특성 파악을 위한 자체연구를 수행한 바 있음. 이를 통해 자체적으로 폐활성탄의 재생시점 및 재생탄의 물리·화학적 특성평가 및 수처리 효율 등을 평가하여 재생활성탄의 권고기준을 제시하였음. 다만, 국내 활성탄 제조 및 재생업체의 재생조건이 상이하고 다양한 측면에서 재생탄을 활용한 품질검증이 요구됨. 장기적 측면에서 재생탄 사용을 위해서는 R&D 지원을 통해 재생탄 사용에 대한 과학적 기술검증을 통한 표준화된 기준 도출이 요구된다.

제6장 참고문헌

제7장 부 록